

Linhas e Ondas

Sumário

1 Introdução.....	8
1.1 Natureza das Ondas Eletromagnéticas e Linhas de Transmissão.....	8
1.2 Transição da Teoria de Circuitos à Teoria de Ondas.....	8
1.3 A Importância Prática.....	8
1.4 Estrutura do Livro.....	9
2 Linhas de Transmissão.....	10
2.1 Introdução.....	10
2.2 Linhas sem perdas.....	11
2.3 Linhas com perdas.....	16
2.4 Solução das equações de linha.....	17
2.4.1 Solução no domínio do tempo – linhas sem perdas.....	17
2.4.2 Solução no domínio do tempo – linhas com perdas.....	22
2.5 Análise de linhas finitas.....	25
2.5.1 Zig-Zag para correntes.....	32
2.5.2 Outras formas de onda.....	35
2.5.3 Linhas finitas com perdas.....	37
2.6 Solução geral no domínio de Laplace.....	40
2.7 Método Alternativo: Thevenin equivalente.....	42
2.8 Energia armazenada em linha de transmissão.....	46
2.9 Transitórios em linhas com condições não quiescentes.....	47
Exercícios.....	51
3 Linhas em regime permanente senoidal.....	61
3.1 Notação fasorial.....	61
3.1.1 Propriedades.....	62
3.2 Solução das equações da linha de transmissão.....	63
3.3 Parâmetros de ondas senoidais.....	64
3.4 Coeficiente de reflexão.....	66
3.5 Impedância num ponto da linha.....	66
3.6 Coeficiente de onda estacionária.....	67
3.7 Resumo da Ópera.....	69
3.8 Variação da impedância ao longo da linha.....	71
3.8.1 <i>Linha sem perdas de comprimento múltiplo de meio comprimento de onda</i>	71
3.8.2 <i>Linha sem perdas de comprimento múltiplo ímpar de um quarto de comprimento de onda</i>	72
3.8.3 Linha curta terminada em curto-circuito.....	72
3.8.4 Linha curta terminada em aberto.....	72
3.8.5 Fórmula geral da transformação de impedância.....	73
3.8.6 Determinação experimental da impedância característica.....	76
3.9 Ábaco de Smith.....	76
3.9.1 Construção do ábaco de Smith.....	77
3.9.2 Exemplos de uso do ábaco.....	80
3.9.3 Linhas com perdas.....	83
3.9.4 Admitâncias no ábaco de Smith.....	85
3.10 Tensões e Correntes ao longo da linha.....	88
3.11 Potência e perdas em linhas de transmissão.....	91
3.11.1 Determinação da potência incidente.....	92
3.11.2 Atenuação.....	95
3.12 Casamento de impedância.....	98
3.12.1 Casamento por transformador série.....	99

3.12.2 Casamento por toco paralelo.....	103
3.12.3 Casamento com toco duplo.....	106
3.13 Velocidade de grupo.....	108
Exercícios.....	114
4 Ondas Eletromagnéticas.....	122
4.1 Equação de onda para meios sem perdas.....	122
4.1.1 Vetor de Poynting.....	127
4.1.2 Ondas TEM com outras geometrias.....	128
4.2 Notação fasorial.....	133
4.3 Equação de onda em regime permanente senoidal.....	136
4.4 Polarização de Ondas Eletromagnéticas.....	140
4.5 Propagação em dielétricos reais e em bons condutores.....	145
4.5.1 Meios Dielétricos.....	146
4.5.2 Bons condutores.....	148
4.6 Reflexão de ondas planas.....	153
4.6.1 Incidência normal em interface simples.....	153
Outras polarizações.....	162
4.6.2 Incidência normal em múltiplas interfaces.....	163
4.7 Reflexão com Incidência Oblíqua.....	170
4.7.1 Incidência em plano condutor perfeito.....	173
4.7.2 Incidência na interface plana entre dielétricos.....	176
Velocidade de fase para incidência oblíqua.....	176
Impedância característica na incidência oblíqua.....	177
Interface plana entre dois dielétricos.....	178
Ângulo de Brewster.....	181
Reflexão Total.....	183
Exercícios.....	186
5 Guias de Ondas.....	195
5.1 Modos de ordem superior.....	198
5.2 Guia retangular.....	199
5.3 Dispersão.....	200
5.4 Guias retangulares e circulares.....	202
Exercícios.....	203
6 Radiação.....	204
6.1 Os potenciais eletrodinâmicos.....	204
6.2 Radiação de um filamento de corrente.....	208
Exercícios.....	213
Apêndice 1 – Expressões de parâmetros distribuídos de linhas mais comuns.....	214
Referências.....	217

Formulário

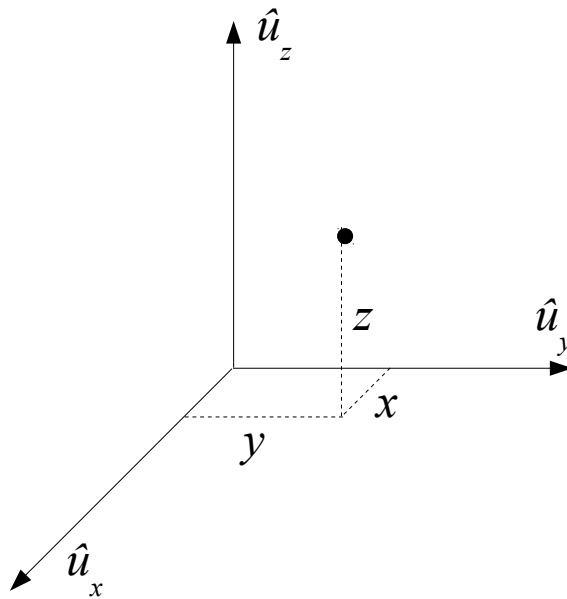
Nas expressões a seguir $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$ são vetores genéricos e U e V são escalares genéricos.

I. Identidades vetoriais

1. $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} = (\vec{B} \times \vec{C}) \cdot \vec{A} = (\vec{C} \times \vec{A}) \cdot \vec{B}$
2. $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$
3. $\nabla \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = \nabla \cdot \vec{A} + \nabla \cdot \vec{B}$
4. $\nabla (U + V) = \nabla U + \nabla V$
5. $\nabla \times (\vec{A} + \vec{B}) = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times \vec{B}$
6. $\nabla \cdot (U \vec{A}) = \vec{A} \cdot \nabla U + U \nabla \cdot \vec{A}$
7. $\nabla (U V) = V \nabla U + U \nabla V$
8. $\nabla \times (U \vec{A}) = \nabla U \times \vec{A} + U \nabla \times \vec{A}$
9. $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot \nabla \times \vec{A} - \vec{A} \cdot \nabla \times \vec{B}$
10. $\nabla \cdot \nabla U = \nabla^2 U$
11. $\nabla \cdot \nabla \times \vec{A} = 0$
12. $\nabla \times \nabla U = 0$
13. $\nabla \times \nabla \times \vec{A} = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$
14. $\nabla \cdot (U \vec{A}) = \nabla U \cdot \vec{A} + U \nabla \cdot \vec{A}$
15. $\nabla \cdot (U \nabla V) = \nabla U \cdot \nabla V + U \nabla^2 V$

II. Gradiente, divergente, rotacional e laplaciano

A. Coordenadas cartesianas



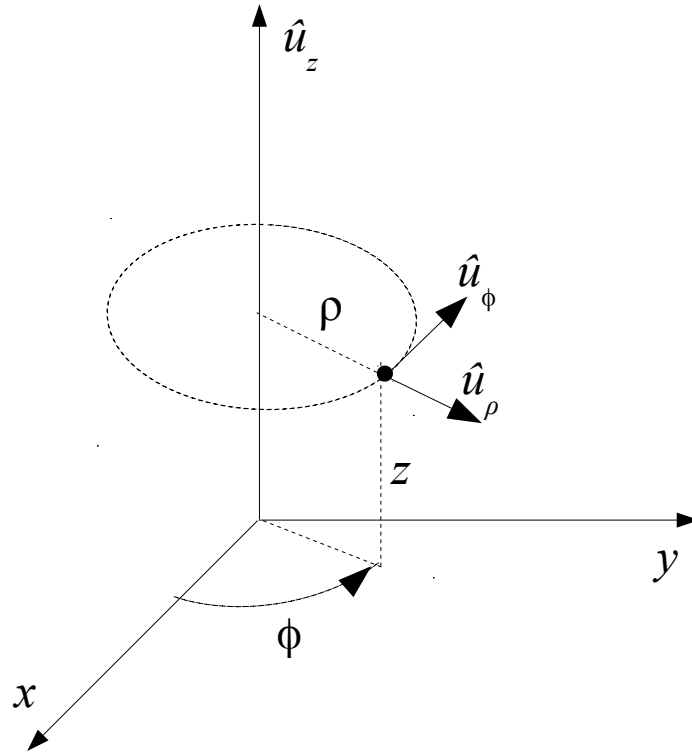
$$1. \quad \nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \hat{u}_x + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{u}_y + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{u}_z$$

$$2. \quad \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$3. \quad \nabla \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{u}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{u}_z$$

$$4. \quad \nabla^2 U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$$

B. Coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z)



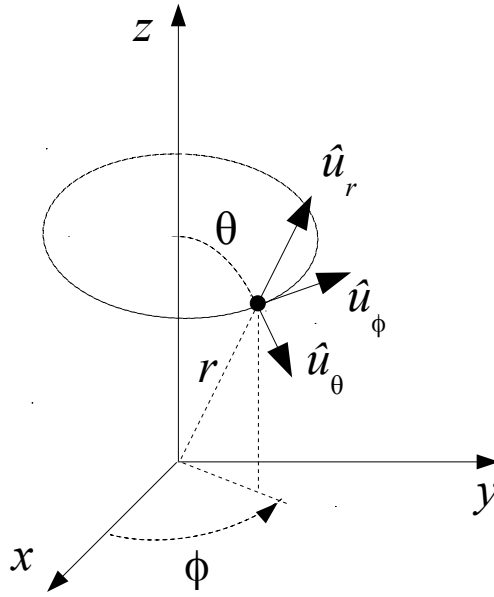
$$1. \quad \nabla U = \frac{\partial U}{\partial \rho} \hat{u}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \hat{u}_\varphi + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{u}_z$$

$$2. \quad \nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$3. \quad \nabla \times \vec{A} = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) \hat{u}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \hat{u}_\varphi + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial (\rho A_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} \right) \hat{u}_z$$

$$4. \quad \nabla^2 U = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial U}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$$

C. Coordenadas esféricas (r, θ, φ)



$$1. \quad \nabla U = \frac{\partial U}{\partial r} \hat{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \hat{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \hat{u}_\varphi$$

$$2. \quad \nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$3. \quad \nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial (\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \hat{u}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial (r A_\varphi)}{\partial r} \right) \hat{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{u}_\varphi$$

$$4. \quad \nabla^2 U = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2}$$

1 Introdução

1.1 Natureza das Ondas Eletromagnéticas e Linhas de Transmissão

As **ondas eletromagnéticas (EM)** são oscilações acopladas de campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço devido às leis de Maxwell. Elas transportam energia, informação e momento — seja na forma de luz visível, micro-ondas ou sinais de rádio.

Uma **linha de transmissão** é um meio especializado — como cabo coaxial, par trançado, microstrip ou guias de onda — criado para conduzir ondas EM de forma controlada entre dois pontos, com mínima perda, distorção ou interferência. No domínio de radiofrequência, os efeitos de onda se tornam predominantes mesmo em comprimentos físicos pequenos, exigindo uma abordagem que combina teoria de circuitos com a natureza ondulatória da energia elétrica.

1.2 Transição da Teoria de Circuitos à Teoria de Ondas

Embora a teoria de circuitos (não-distribuída) seja útil para muitas aplicações, ela não captura os **fenômenos de atraso de propagação, reflexão, formação de ondas estacionárias e dispersão**, que emergem com o aumento da frequência ou comprimento de condução comparável à onda. É nesse contexto que a análise de linhas com parâmetros distribuídos (R , L , G , C por unidade de comprimento) torna-se essencial.

Esse formalismo de “linha de transmissão” constitui um elo natural entre a teoria de circuitos e a teoria de ondas EM no espaço livre — uma generalização centrada no conceito de **ondas TEM (Transverse Electric and Magnetic)**, onde os campos são perpendiculares à direção de propagação.

1.3 A Importância Prática

O entendimento das linhas de transmissão é vital para diversas tecnologias modernas:

- **Telecomunicações**, onde links RF, transmissão em alta velocidade de dados e comunicação por satélite dependem de linhas adequadamente casadas.
- **Projetos de circuito de alta frequência e microeletrônica**, nos quais trilhas de circuito impresso (como microstrip e stripline) comportam-se como pequenas linhas de transmissão — exigindo análise de impedância característica, casamentos e transitórios.
- **Instrumentação e radar**, onde guias de onda (não TEM) e cavidades ressonantes são essenciais para guiar e manipular ondas EM em frequências elevadas.

Ao longo deste livro, descreveremos os fundamentos teóricos da teoria de transmissão de ondas e suas consequências práticas — desde as equações diferenciais, soluções no domínio do tempo e frequência, a técnicas de casamento de impedância e análise de transitórios — conforme delineado no sumário.

1.4 Estrutura do Livro

Conforme o sumário, o texto progredirá da **introdução às linhas sem perdas**, passando por **linhas com perdas**, **soluções no tempo e frequência**, chegando à análise prática com a **Carta de Smith**, casamento de impedância, padrões de ondas estacionárias e **velocidade de grupo**. Encerrando com o estudo das **ondas eletromagnéticas em meios materiais**, o livro dará uma base sólida para entender e projetar sistemas que envolvem propagação de ondas e transmissão eficiente de energia e informação.

2 Linhas de Transmissão

2.1 Introdução

Linha de Transmissão é um sistema usado para transmitir energia eletromagnética, ou informação na forma eletromagnética. Esta transmissão não é irradiada, e sim guiada de uma fonte geradora para uma carga consumidora, através de um sistema de 2 (ou mais) condutores paralelos. Como exemplos de linha de transmissão podemos citar o cabo coaxial, par de fios paralelos ou trançados e trilhas sobre uma placa de circuito impresso, como mostrado na Figura 2.1.

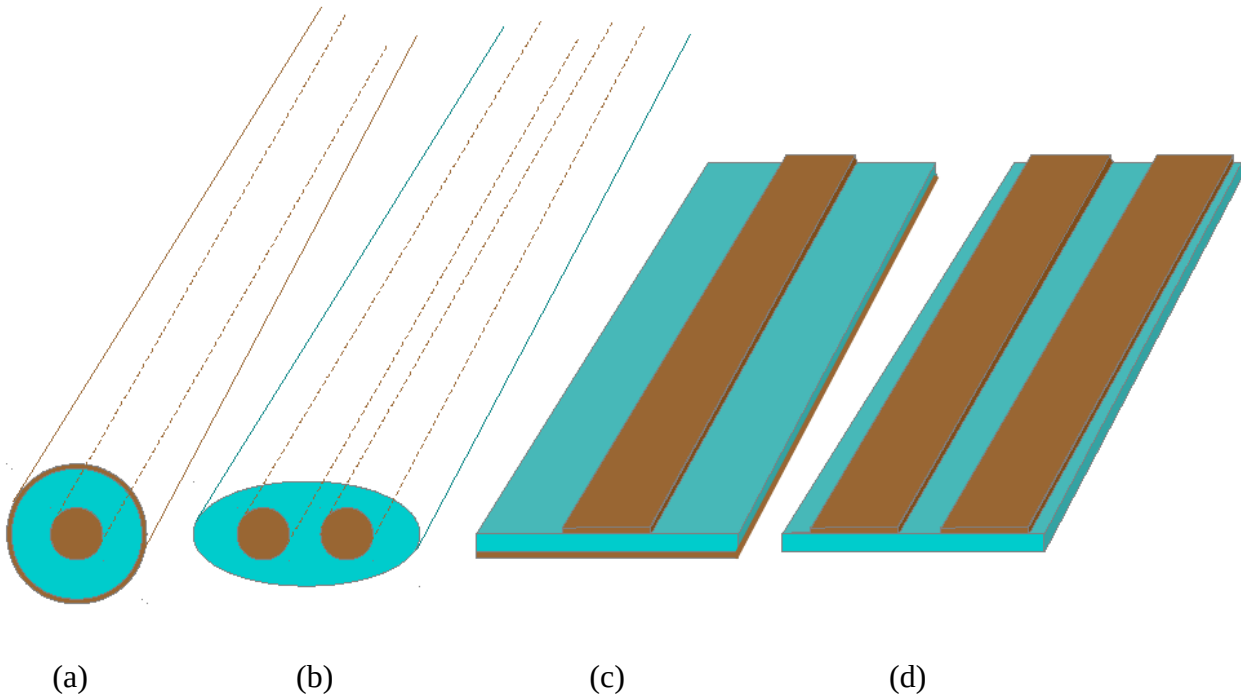


Figura 2.1: Exemplos de linhas de transmissão: (a) coaxial, (b) bifilar, (c) “micro-strip”, (d) trilhas paralelas.

Uma linha de transmissão é normalmente representada esquematicamente na forma mostrada na Figura 2.2, onde vemos um gerador com impedância interna Z_g conectado a uma carga Z_L através de uma linha de transmissão. A linha mostrada tem um comprimento l , e adota-se um sistema de coordenadas (eixo z) ao longo dessa linha crescente do gerador para a carga.

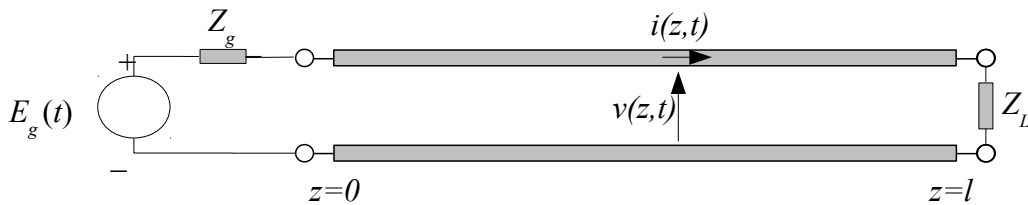


Figura 2.2: Representação esquemática de uma de linha de transmissão.

Outras variações do símbolo eletrônico esquemático para uma linha de transmissão estão mostrados na Figura 2.3, porém não serão utilizados neste texto. Note que a simbologia mostrada na Figura 2.2 será sempre a utilizada, independente do tipo de linha considerado.

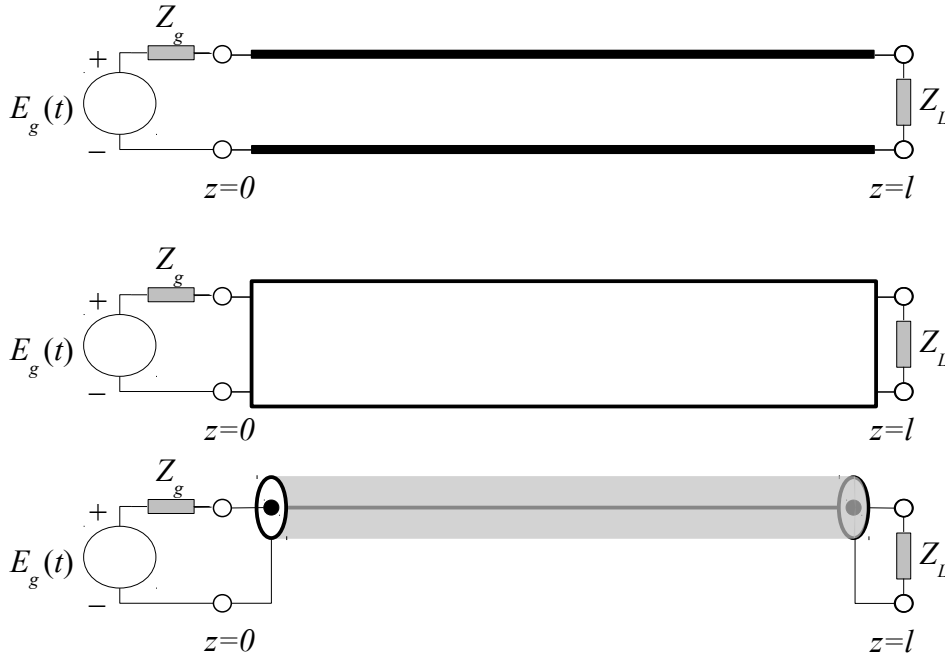


Figura 2.3: Diferentes símbolos esquemáticos de uma linha de transmissão.

É de se esperar (ainda que não seja intuitivo para o iniciante) que o valor da corrente elétrica ao longo da linha varie no tempo e, também, ao longo do seu comprimento, ou seja, o valor da corrente, $i(z,t)$, para diferentes valores de z (mais próximo ou mais distante do gerador) não será necessariamente igual. O mesmo vale para a tensão, $v(z,t)$. Isso se deve ao fato de sempre haver algum atraso entre a excitação e o seu efeito a uma distância não nula. Assim, na Figura 2.2, estão indicadas a tensão e a corrente para um ponto genérico da linha, e o nosso objetivo é determinar os valores dessas grandezas em função do gerador, da carga e dos parâmetros da linha de transmissão.

Vamos iniciar, portanto, analisando uma linha sem perdas, ou seja, feita de materiais condutores e isolantes perfeitos, para entender como são geradas as ondas que vão percorrer essa linha de transmissão.

2.2 Linhas sem perdas

Considere uma LT ligando um gerador a uma carga. É de se esperar que o sinal criado pelo gerador chegue à carga com um atraso, ou seja, o gerador cria um campo eletromagnético ao redor dos condutores e esse campo, guiado pela LT, chega à carga após um certo atraso. Veremos, quando falarmos de potenciais retardados, que esse atraso se deve à velocidade finita de propagação das ondas eletromagnéticas e que essa velocidade, em *meios homogêneos e sem perdas*, é dada por

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \quad (2.1)$$

sendo ϵ e μ a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética do meio.

Precisamos, portanto, determinar como esse campo se propaga através dessa linha e quais são suas características. Vamos iniciar, neste curso, uma abordagem a partir de um modelo de circuito elétrico da linha, derivado a partir da distribuição dos campos elétrico e magnético no caso estático, já vistos no curso de Eletromagnetismo. Essa abordagem, apesar de não ser a mais rigorosa, é mais simples de ser derivada e não exige conhecimentos mais profundos em Eletromagnetismo, levando, porém, aos mesmos resultados que uma análise mais rigorosa, como a apresentada, por exemplo, em [1, Cap. 7], nos levaria.

Supondo a linha muito longa, comparada com suas dimensões transversais, em corrente contínua a distribuição dos campos em pontos não muito próximos de suas extremidades deve ser aproximadamente a mesma de um par de condutores infinitos, ou seja, um campo bidimensional, como visto em Eletromagnetismo [2]. Para esse tipo de campo, define-se uma capacitância por unidade de comprimento, C , como a relação entre a carga no condutor positivo, por unidade de comprimento, dividida pela diferença de potencial entre os condutores. Para esses condutores também se define uma indutância por unidade de comprimento, L , como a relação entre o fluxo magnético entre os condutores, por unidade de comprimento, e a sua corrente.

Por exemplo, no caso de uma linha coaxial, como a mostrada na Figura 2.4, feita de condutor perfeito, com raio interno a e raio externo b , a sua capacitância e sua indutância, por unidade de comprimento, são dadas por [2]

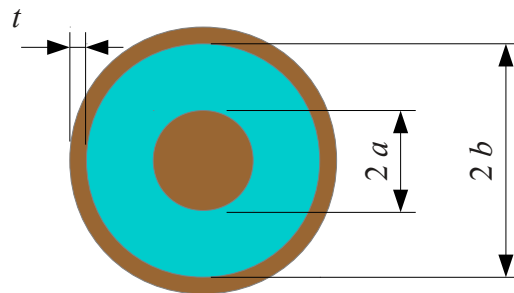


Figura 2.4: Linha coaxial, vista em corte.

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} \quad L = \frac{\mu \ln(b/a)}{2\pi} \quad (2.2)$$

sendo ϵ e μ a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética do seu dielétrico. Já para uma linha bifilar, formada por dois cilindros condutores idênticos, paralelos, de raio a , com eixos separados de uma distância $2h$, como mostrado na Figura 2.5, temos

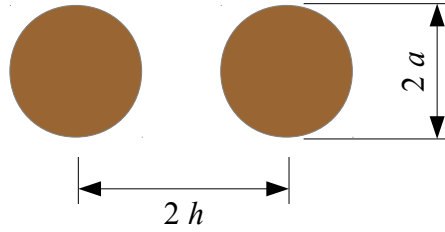


Figura 2.5: Linha bifilar: vista em corte.

$$C = \frac{\pi \epsilon_0}{\ln \left(\frac{h}{a} + \sqrt{\left(\frac{h}{a} \right)^2 - 1} \right)} = \frac{\pi \epsilon_0}{\cosh^{-1} \left(\frac{h}{a} \right)}; \quad L = \frac{\mu_0}{\pi} \cosh^{-1} \left(\frac{h}{a} \right). \quad (2.3)$$

Para outras geometrias esses parâmetros podem ser determinados resolvendo-se, de forma analítica ou numérica, a equação de Laplace bidimensional, obtida impondo-se as respectivas condições de contorno, como visto no curso de Eletromagnetismo. Note que, nesses dois exemplos, $LC = \mu_0 \epsilon_0$ e isso não é uma coincidência: sempre que o dielétrico que envolve os condutores for um **meio homogêneo**, observaremos essa igualdade. Veremos que a velocidade de propagação em linhas de transmissão sem perdas é igual a $1/\sqrt{LC}$ e que, portanto depende apenas do dielétrico utilizado.

Essa aproximação (linha muito longa) fornece valores bastante precisos para a capacitância e a indutância entre esses condutores em corrente contínua, limitada apenas pelos efeitos das terminações, que tornam-se desprezíveis se l for **muito maior que as dimensões da seção transversal da linha**.

Já em corrente alternada, se a frequência, f , for suficientemente baixa, podemos desprezar o atraso na propagação das ondas ao longo do comprimento l dessa linha, desde que esse atraso seja muito menor que o respectivo período $T = 1/f$, ou seja, desde que

$$\frac{l}{u} \ll T \Rightarrow l \ll \frac{u}{f} = \lambda, \quad (2.4)$$

sendo λ denominado comprimento de onda.

Assim, desde que o comprimento de onda seja muito maior que o comprimento l da linha, a presença dos dois condutores da linha pode ser substituída por um modelo com uma indutância e uma capacitância, proporcionais a l , como mostrado na Figura 2.6, para uma linha bifilar.

Ou seja, o que se está afirmando é que a presença de uma tensão entre os condutores está associada a uma distribuição de carga (positiva em um dos condutores e negativa no outro); que essa carga é proporcional à tensão aplicada e também proporcional ao comprimento da linha; e que, se o comprimento l for suficientemente pequeno comparado ao comprimento de onda, podemos supor que a distribuição de carga é aproximadamente uniforme ao longo desse comprimento. E, da mesma forma, podemos concluir que a presença de uma corrente nessa linha (mesma corrente em ambos os condutores, mas de sentidos opostos) produz um fluxo magnético entre os condutores que é proporcional a essa corrente e ao comprimento da linha, e que, se o comprimento l for suficientemente pequeno comparado ao comprimento de onda, podemos supor que a distribuição desse fluxo é aproximadamente uniforme ao longo desse comprimento.

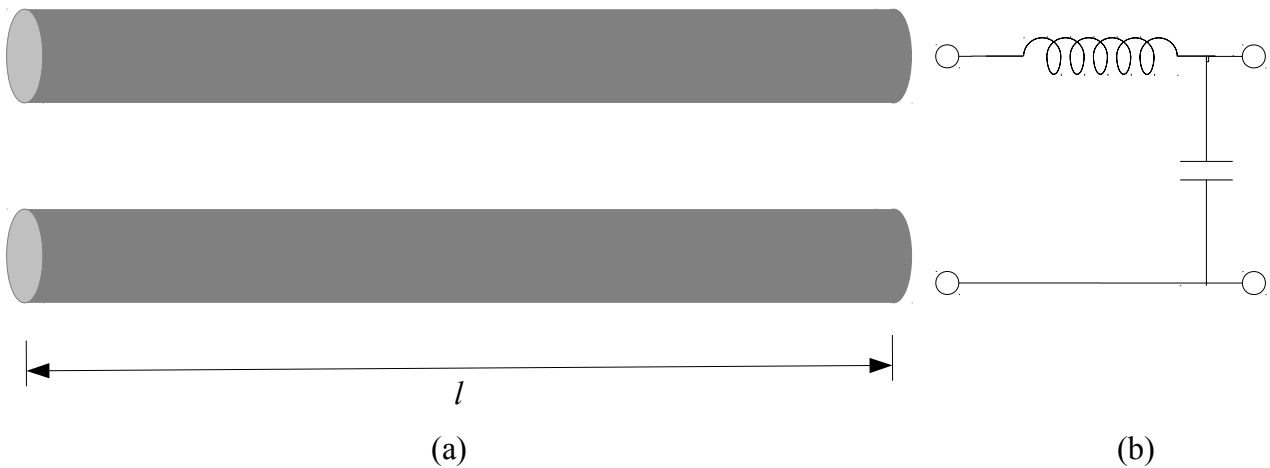


Figura 2.6: (a) Linha de transmissão de comprimento $l \ll \lambda$, e (b) seu circuito equivalente.

É natural, portanto, que esse modelo forneça aproximações cada vez melhores para a solução das tensões e correntes à medida que tem-se valores de l/λ cada vez menores. Porém, se l/λ não for pequeno, essas hipóteses não são mais válidas.

No entanto, se l/λ for grande, podemos dividir a linha em pedaços menores, de tamanho $\Delta l \ll \lambda$, e para cada um desses pedaços o modelo acima volta a ser válido para um comprimento Δl suficientemente pequeno¹. Nesse caso, o modelo da nossa linha torna-se o mostrado na Figura 2.7.

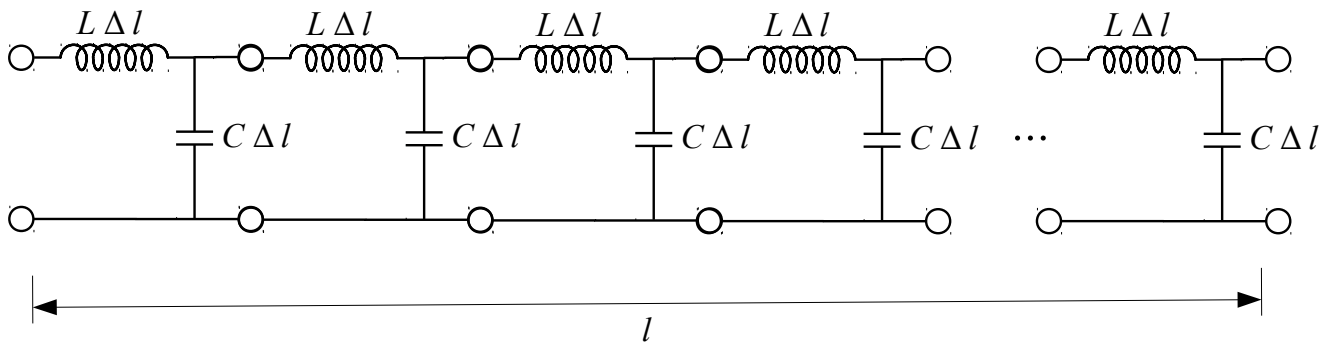


Figura 2.7: Modelo de linha de transmissão dividida em pequenos pedaços de comprimento Δl .

Note que, nesse novo modelo, o valor da tensão entre os condutores não é mais constante, podendo variar de nó em nó; e o mesmo vale com a relação à corrente. A determinação das tensões e correntes nesse caso, ao se conectar um gerador e uma carga, seria extremamente trabalhosa; porém, veremos que se tomarmos o limite para $\Delta l \rightarrow 0$ podemos obter, de forma bastante simples, a solução para as tensões e correntes em cada ponto da linha de transmissão.

Para atingirmos esse objetivo, vamos orientar o eixo coordenado z ao longo da linha de transmissão, da esquerda para a direita, e, dessa forma, o modelo de cada um dos pedaços de tamanho $\Delta l = dz$ da linha de transmissão é o mostrado na Figura 2.8.

¹ Desde que as dimensões transversais da linha ainda sejam muito menores que o comprimento de onda.

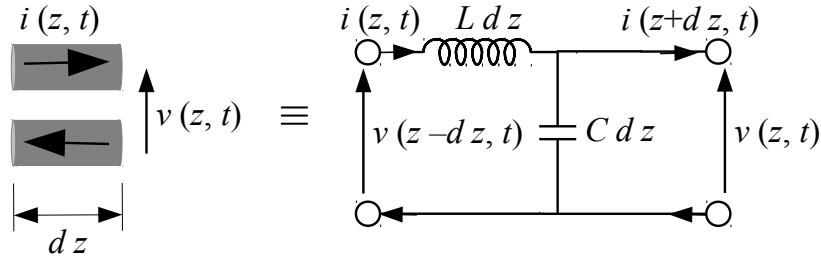


Figura 2.8: Modelo de um trecho de comprimento infinitesimal de uma linha de transmissão.

Estamos, então, admitindo que o valor da tensão (e da corrente) varia de ponto para ponto ao longo da linha de transmissão, e o modelo mostrado representa essa variação ao longo de um pedaço de comprimento infinitesimal dz . Note que a corrente $i(z, t)$ é a que deve fluir pelo indutor do modelo e a tensão $v(z, t)$ é a tensão que deve aparecer no capacitor do modelo, justificando, portanto, as correntes e tensões mostradas na Figura 2.8.

Escrevendo-se a equação dessa malha obtém-se

$$v(z-dz, t) - v(z, t) = L dz \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} . \quad (2.5)$$

Dividindo-se essa equação por dz e tomando-se o limite para $dz \rightarrow 0$ obtemos

$$\frac{\partial v(z, t)}{\partial z} = -L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} . \quad (2.6)$$

Analogamente, escrevendo-se a equação desse nó obtém-se

$$i(z, t) - i(z+dz, t) = C dz \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} , \quad (2.7)$$

e dividindo-se essa equação por dz e tomando-se o limite para $dz \rightarrow 0$ obtemos

$$\frac{\partial i(z, t)}{\partial z} = -C \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} . \quad (2.8)$$

Note a similaridade entre as equações (2.6) e (2.8). Perceba, também, que apesar dessas equações terem sido derivadas a partir do modelo de circuito elétrico da Figura 2.8, obtido intuitivamente, essas mesmas relações poderiam ser obtidas de forma exata, para linhas de transmissão infinitas, supondo-se que os campos presentes, elétrico e magnético, não tenham componentes na direção z , como feito, por exemplo em [3, Cap. 8]².

² Os campos, nesse caso, comportam-se como uma onda transversal eletromagnética (TEM), que será vista na parte final do nosso curso.

2.3 Linhas com perdas

Podemos estender a análise anterior para o caso de linhas com perdas³, ou seja, linhas de transmissão feitas com materiais reais: condutor com resistência não nula e dielétrico com perdas (ôhmicas ou dielétricas). Para isso, basta modificarmos o modelo do comprimento infinitesimal da linha pelo mostrado na 2.9.

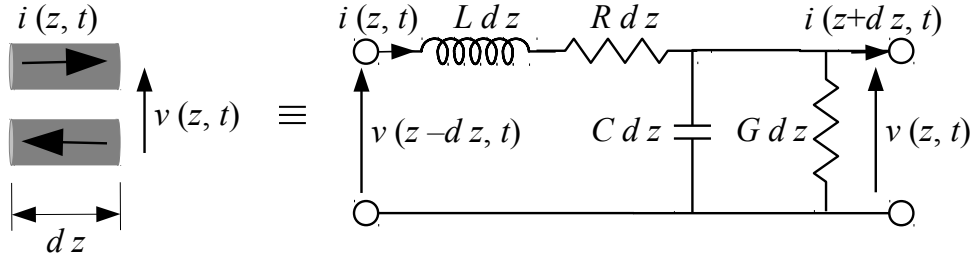


Figura 2.9: Modelo de um trecho de comprimento infinitesimal de uma linha de transmissão com perdas.

Nesse modelo, $R dz$ representa as perdas ôhmicas do condutor da linha de transmissão (a resistência deve ser proporcional ao comprimento do condutor) e $G dz$ representa as perdas no dielétrico (quanto maior o trecho de linha menor seria a resistência de fuga dessa linha e, portanto, maior seria a condutância).

Escrevendo-se a equação dessa malha obtém-se

$$v(z-dz, t) - v(z, t) = L dz \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} + R dz i(z, t) . \quad (2.9)$$

Dividindo-se essa equação por dz e tomando-se o limite para $dz \rightarrow 0$ obtemos

$$\frac{\partial v(z, t)}{\partial z} = -R i(z, t) - L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} . \quad (2.10)$$

Analogamente, escrevendo-se a equação desse nó obtém-se

$$i(z, t) - i(z+dz, t) = C dz \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} + G dz v(z, t) , \quad (2.11)$$

e dividindo-se essa equação por dz e tomando-se o limite para $dz \rightarrow 0$ obtemos

$$\frac{\partial i(z, t)}{\partial z} = -G v(z, t) - C \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} . \quad (2.12)$$

Na próxima seção, veremos como encontrar soluções gerais para essas equações diferenciais que depois serão analisadas para alguns casos específicos de maior interesse.

³ Enquanto que, no caso sem perdas para um dielétrico homogêneo, a solução obtida é exata para uma onda TEM propagando-se numa linha infinita, a solução para linhas com perdas ôhmicas ou meios heterogêneos é apenas uma boa aproximação denominada onda quasi-TEM pois, neste caso, haverá uma pequena componente de campo elétrico na direção de propagação da onda.

2.4 Solução das equações de linha

Considerando o caso geral dado pelas equações (2.10) e (2.12), vamos diferenciar (2.10) em relação a z ,

$$\frac{\partial^2 v(z, t)}{\partial z^2} = -R \frac{\partial i(z, t)}{\partial z} - L \frac{\partial^2 i(z, t)}{\partial t \partial z} , \quad (2.13)$$

(2.12) em relação a t ,

$$\frac{\partial^2 i(z, t)}{\partial t \partial z} = -G \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} - C \frac{\partial^2 v(z, t)}{\partial t^2} , \quad (2.14)$$

e substituir (2.12) e (2.14) em (2.13), obtendo

$$\frac{\partial^2 v(z, t)}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 v(z, t)}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} + RG v(z, t) . \quad (2.15)$$

Essa equação relaciona a variação espacial da tensão com sua variação temporal.

Analogamente, se diferenciarmos (2.12) em relação a z , e depois substituirmos (2.10) e sua derivada no tempo, obtemos

$$\frac{\partial^2 i(z, t)}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 i(z, t)}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} + RG i(z, t) , \quad (2.16)$$

que é formalmente idêntica a (2.15).

A solução dessas equações nos fornecerá as expressões da tensão e da corrente em uma linha de transmissão, e veremos, na próxima seção, que essas soluções correspondem a ondas propagando-se nessa linha.

2.4.1 Solução no domínio do tempo – linhas sem perdas

Vamos, inicialmente, obter a solução da equação (2.15) para o caso mais simples possível, ou seja, considerando uma linha ideal, sem perdas – $R=G=0$:

$$\frac{\partial^2 v(z, t)}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 v(z, t)}{\partial t^2} . \quad (2.17)$$

Utilizando-se o método da transformada de Laplace [4, Cap. 11.6] para obter a solução dessa equação, vamos denominar

$$\int_0^{\infty} e^{-st} v(z, t) dt = V(z, s) , \quad (2.18)$$

e, portanto,

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} dt = s V(z, s) - v(z, 0) \quad (2.19)$$

e

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \frac{\partial^2 v(z, t)}{\partial t^2} dt = s^2 V(z, s) - s v(z, 0) - v'(z, 0) , \quad (2.20)$$

sendo $v'(z, t)$ a derivada parcial, com relação ao tempo, da função $v(z, t)$.

Note, também, que

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \frac{\partial v(z, t)}{\partial z} dt = \frac{\partial V(z, s)}{\partial z} . \quad (2.21)$$

Assim, transformando-se por Laplace a equação (2.17), e substituindo-se (2.20) e (2.21) obtém-se:

$$\frac{\partial^2 V(z, s)}{\partial z^2} = s^2 L C V(z, s) - s L C v(z, 0) - L C v'(z, 0) . \quad (2.22)$$

Admitindo-se que a linha esteja com carga e corrente nulas no instante em que a excitação seja a ela aplicada (condições iniciais quiescentes), temos que $v(z, 0) = 0$ e $v'(z, 0) = 0$ (tente explicar por quê). Portanto, temos que

$$\frac{\partial^2 V(z, s)}{\partial z^2} = s^2 L C V(z, s) \quad (2.23)$$

é a equação diferencial, na variável z , que determina a tensão numa linha sem perdas. A solução geral dessa equação pode ser facilmente obtida como:

$$V(z, s) = V_0^+(s) e^{-s z/u} + V_0^-(s) e^{+s z/u} \quad (2.24)$$

sendo

$$u = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{B} , \quad (2.25)$$

e a sua anti-transformada resulta em:

$$v(z, t) = v_0^+(t - z/u) + v_0^-(t + z/u) . \quad (2.26)$$

Essas soluções representam duas ondas de tensão propagando-se na linha em sentidos opostos (lembrando que ondas são perturbações que se propagam pelo espaço, sem transporte de matéria, apenas de energia), sendo $v_0^+(t)$ a tensão da onda que se propaga no sentido positivo em $z=0$ e $v_0^-(t)$ a tensão da onda que se propaga no sentido negativo em $z=0$.

Para entendermos esse fato, considere apenas a solução $v_0^+(t - z/u)$. Em $z=0$ temos que $v_0^+(t - z/u) = v_0^+(t)$. Assim, se conectarmos um gerador de tensão ideal no início da linha ($z=0$), essa será a tensão nesse ponto e, a partir daí, haverá uma onda se propagando ao longo da linha, de forma que num ponto qualquer da linha ($z>0$) a tensão será igual à tensão em seu início, porém atrasada de um valor z/u . Ou seja, a perturbação produzida no início da linha chegará aos outros pontos da linha após um atraso proporcional à distância ao início da linha, trafegando, portanto a uma velocidade u .

De forma similar, podemos concluir que a solução $v_0^-(t+z/u)$ corresponde a uma perturbação propagando-se no sentido negativo da linha⁴, porém com a mesma velocidade u . A natureza dessas ondas vai depender de onde e quais forem as excitações ligadas à linha, bem como quais outras cargas forem a elas conectadas.

Analogamente, resolvendo (2.16) com $R=G=0$ obtemos

$$i(z, t) = i_0^+(t - z/u) + i_0^-(t + z/u) ,$$

que são ondas de corrente que podem ser interpretadas da mesma forma que as ondas de tensão. Deve-se atentar, porém, que essas soluções não são independentes, pois as correntes e tensões, para linhas sem perdas, se relacionam pelas expressões (2.6) e (2.8). Assim, substituindo-se a solução da onda “+” em (2.6), obtemos

$$\frac{\partial v(z, t)}{\partial z} = -L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial v_0^+(t - z/u)}{\partial z} = -L \frac{\partial i_0^+(t - z/u)}{\partial t} \Rightarrow \frac{-\dot{v}_0^+(t - z/u)}{u} = -L \dot{i}_0^+(t - z/u) .$$

O ponto sobre as funções $v()$ e $i()$ indica as respectivas funções derivada.

Integrando essa equação no tempo, temos

$$v_0^+(t - z/u) = u L i_0^+(t - z/u) = Z_0 i_0^+(t - z/u)$$

sendo

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} , \quad (2.27)$$

denominada impedância característica da linha sem perdas, com dimensão de impedância (Ω no S.I.).

Cabe aqui ressaltar que essa impedância nada tem a ver com perdas, até porque estamos analisando, por enquanto, linhas sem perdas. Assim, quando dizemos que uma linha de transmissão tem 50Ω de impedância característica, isso apenas significa que essa linha permite a propagação de ondas de tensão e de corrente que estão relacionadas por esse valor: se a tensão for 5 V, a corrente correspondente será 0,1 A, e essas duas grandezas caminham juntas na linha, sem perdas, ou seja, sem se atenuar ou gerar calor por efeito Joule.

Analogamente para a solução da onda “-” teremos (verifique você mesmo):

$$v_0^-(t + z/u) = -Z_0 i_0^-(t + z/u) . \quad (2.28)$$

Note que, para a onda que se propaga na direção positiva, para uma tensão positiva do condutor 1 em relação ao condutor 2 a corrente associada flui, no condutor 1, na direção da propagação. Perceba que exatamente o mesmo ocorre para a onda que se propaga no sentido negativo, ou seja, essas duas soluções são simétricas justamente devido ao sinal negativo da expressão (2.28), como mostrado na Figura 2.10.

⁴ Isso pode ser facilmente percebido se considerarmos $z=0$ como sendo o final da linha. Nesse caso se conectarmos um gerador de tensão ideal no final da linha ($z=0$), essa será a tensão nesse ponto e, a partir daí, haverá uma onda se propagando ao longo da linha, de forma que num ponto qualquer da linha ($z < 0$) a tensão será igual à tensão em seu final, porém atrasada de um valor $|z|/u$, pois $z < 0$.

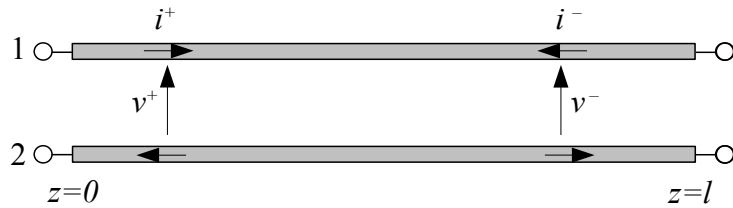


Figura 2.10: Ondas de tensão e de corrente propagando-se na linha.

Exemplo:2.1: Considere um cabo coaxial tendo Teflon como dielétrico ($\epsilon_r=2,1$) e construído como mostrado na Figura 2.11, sendo $d=2,17$ mm e $D = 7,2$ mm.

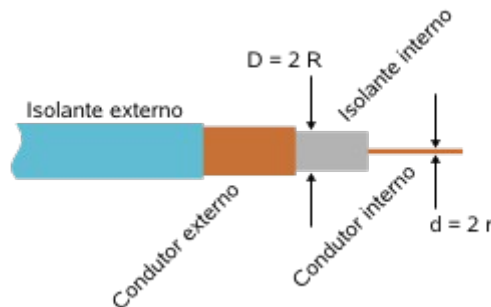


Figura 2.11: Cabo coaxial.

Utilizando-se as expressões dadas em (2.2), temos que

$$C = \frac{2\pi \times 2,1 \times \epsilon_0}{\ln(7,2/2,17)} = 97,4 \text{ pF} \quad L = \frac{\mu_0 \ln(7,2/2,17)}{2\pi} = 0,24 \mu \text{ H} \quad ,$$

e, portanto, a impedância característica desse cabo é igual a

$$Z_0 = \sqrt{\frac{0,24 \times 10^{-6}}{97,4 \times 10^{-12}}} = 50 \Omega \quad .$$

A Figura 2.12 mostra, como exemplo, uma linha excitada por um pulso triangular, sendo u a velocidade de propagação nessa linha.

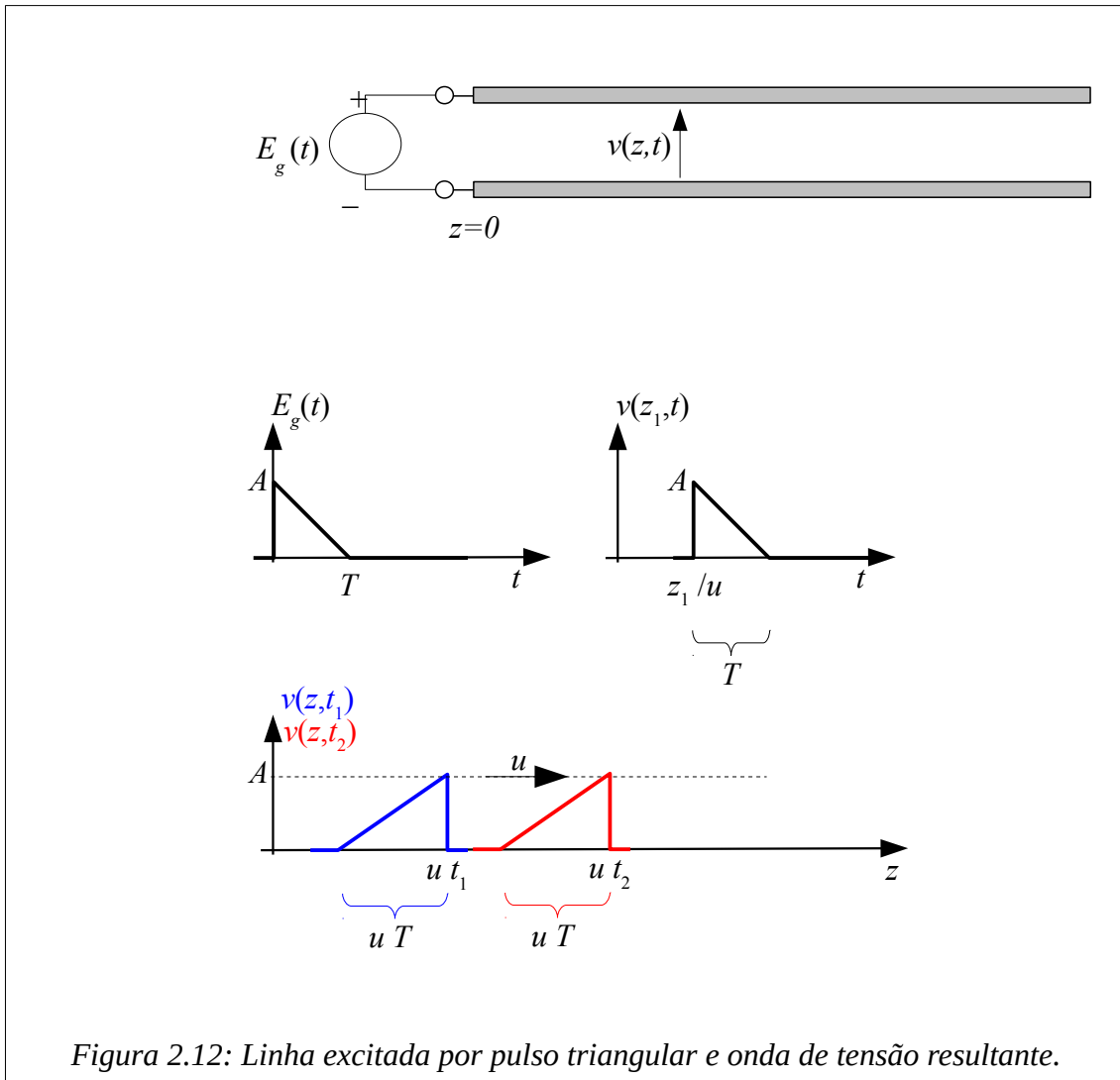


Figura 2.12: Linha excitada por pulso triangular e onda de tensão resultante.

O pulso tem duração T e amplitude A . Um observador medindo a tensão num ponto $z_1 > 0$, observará a mesma forma de onda excitada em $z=0$, porém com um atraso igual a z_1/u .

Se pudéssemos fotografar a tensão na linha em dois instantes ($0 < t_1 < t_2$) observaríamos as tensões mostradas em azul e vermelho respectivamente. Veja que a forma de onda aparece invertida pois o pulso começa com uma borda e termina com uma cauda suave, assim, num certo instante, a borda viaja mais longe que a cauda e a largura do pulso em termos de comprimento, é igual a uT .

Cabe, aqui, reforçar que, no caso de linhas **sem perdas** e com **dielétrico homogêneo**, temos a relação

$$LC = \mu\epsilon \text{ e portanto vemos que a velocidade de propagação } u = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \text{ depende apenas do}$$

dielétrico, e não da geometria dos condutores.

Já a impedância característica, dependerá da geometria e, portanto, poderá ser controlada escolhendo-se a geometria adequada.

Note que as relações (2.25) e (2.27) podem ser invertidas, obtendo-se

$$L = \frac{Z_0}{u}, \quad C = \frac{1}{Z_0 u} . \quad (2.29)$$

2.4.2 Solução no domínio do tempo – linhas com perdas

Transformando-se (2.15) por Laplace, admitindo condições iniciais quiescentes, ou seja, considerando-se que a linha esteja inicialmente sem carga ou corrente elétrica, obtém-se:

$$\frac{\partial^2 V(z, s)}{\partial z^2} = (R + sL)(G + sC)V(z, s) . \quad (2.30)$$

A solução geral dessa equação diferencial na variável z , é dada por (veja, por exemplo, [4])

$$V(z, s) = V^+(0, s)e^{-\gamma(s)z} + V^-(0, s)e^{+\gamma(s)z} , \quad (2.31)$$

sendo

$$\gamma(s) = \sqrt{(R + sL)(G + sC)} \quad (2.32)$$

a constante de propagação (note que ela varia com a frequência s).

Por analogia com o que vimos na seção anterior, podemos considerar que esses dois termos em (2.31) correspondem a ondas propagando-se nos sentidos positivo e negativo, respectivamente, e veremos mais adiante que esse realmente é o caso.

Analogamente para (2.16), temos a seguinte solução geral:

$$I(z, s) = I^+(0, s)e^{-\gamma(s)z} + I^-(0, s)e^{+\gamma(s)z} . \quad (2.33)$$

E podemos suspeitar, como visto nas soluções para meios sem perdas, que essas soluções (para tensão e corrente) não são independentes. De fato, transformando-se (2.10) por Laplace, temos

$$\frac{\partial V(z, s)}{\partial z} = -(R + sL)I(z, s) ,$$

e, substituindo-se (2.31), obtemos

$$I(z, s) = \frac{\gamma(s)}{R + sL} V^+(0, s)e^{-\gamma(s)z} - \frac{\gamma(s)}{R + sL} V^-(0, s)e^{+\gamma(s)z} = \frac{V^+(0, s)e^{-\gamma(s)z}}{Z_0(s)} - \frac{V^-(0, s)e^{+\gamma(s)z}}{Z_0(s)}$$

sendo

$$Z_0(s) = \frac{R + sL}{\gamma(s)} = \sqrt{\frac{R + sL}{G + sC}} , \quad (2.34)$$

a impedância característica complexa da linha de transmissão (unidade de ohms no S.I.).

Ou seja,

$$\frac{V^+}{I^+} = -\frac{V^-}{I^-} = Z_0 \quad (2.35)$$

de forma análoga ao visto anteriormente para a linha sem perdas. Note porém que, agora, Z_0 não é mais necessariamente real (ou seja pode ser complexo, pois depende da frequência s), o que significa que a tensão e a corrente de uma única onda podem estar defasadas no tempo – no caso de ondas senoidais – ou podem não ter a mesma forma de onda.

A solução no domínio do tempo para a tensão na linha pode ser obtida anti-transformando-se (2.31), porém essa anti-transformada não pode ser obtida para o caso geral.

Para o caso particular em que $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ (condição de Heaviside) temos que

$$Z_0(s) = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad , \quad Y(s) = \sqrt{LC} \sqrt{\left(\frac{R}{L} + s\right)\left(\frac{G}{C} + s\right)} = \frac{R}{Z_0} + s\sqrt{LC} = A + sB \quad ,$$

e, nesse caso, para a onda “+”, temos que

$$V^+(z, s) = V^+(0, s) e^{-Az} e^{-sBz} \quad ,$$

e, anti-transformando-se, obtém-se

$$v^+(z, t) = v^+(0, t - Bz) e^{-Az} \quad . \quad (2.36)$$

Vemos, então, que se trata de uma onda propagando-se no sentido positivo de z , ou seja, o seu valor em qualquer ponto z , é uma réplica do seu valor em $z = 0$ atrasado de Bz . Porém, a amplitude dessa onda varia com z , diminuindo exponencialmente devido ao fator e^{-Az} .

Esse tipo de propagação, em que não há modificação da forma de onda, apenas um atraso e uma atenuação, é denominado propagação sem distorção, e um sistema desse tipo é chamado de canal sem distorção.

Note também, que, como $Z_0(s) = \sqrt{\frac{L}{C}}$, ou seja, não varia com a frequência⁵, a forma de onda da corrente é idêntica à da tensão.

Obviamente, estamos admitindo que R , L , G e C não variam com a frequência. Porém, em linhas reais, esses parâmetros variarão com a frequência e, portanto, as conclusões acima não serão mais necessariamente válidas.

A Figura (2.13) mostra, como exemplo, uma linha excitada por um pulso retangular propagando-se numa linha com perdas, sem distorção.

⁵ Desde que L e C não variem com a frequência.

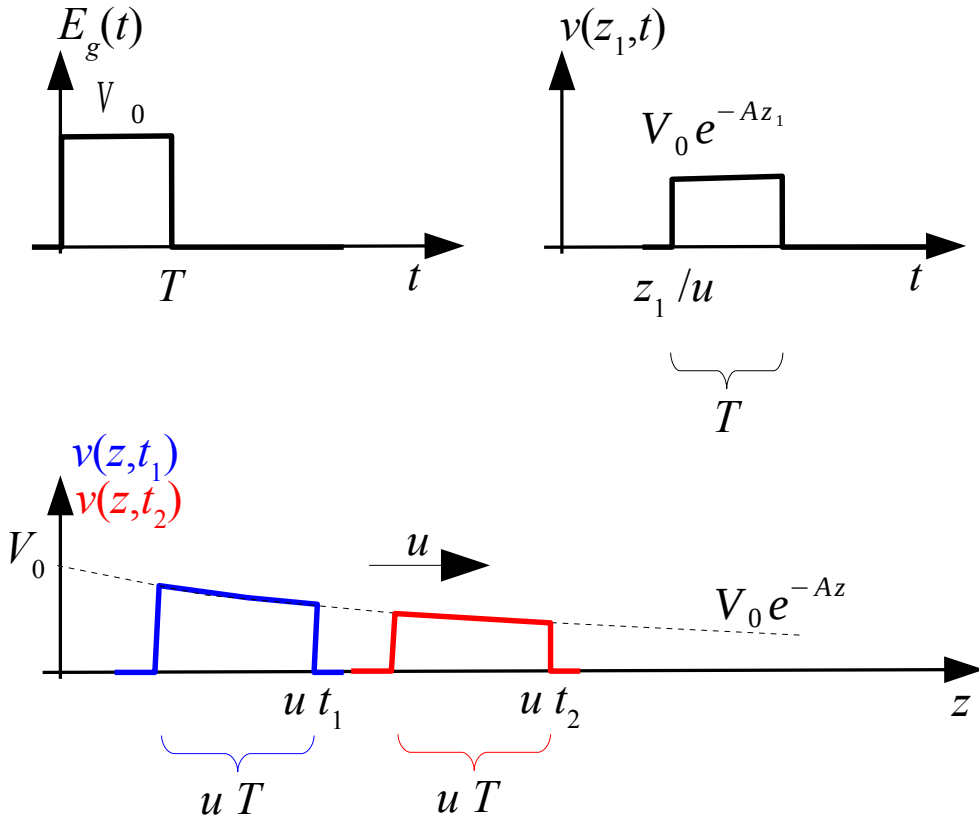


Figura 2.13: Linha com perdas, sem distorção, excitada por pulso retangular e onda de tensão resultante.

Note que o pulso que chega a uma posição z_1 tem a mesma **forma retangular**, estando apenas atrasado de z_1/u e atenuado de um fator constante e^{-Az_1} . Note, também, que, a “foto” em dois instantes consecutivos mostrada, evidencia que a amplitude é afetada por esse fator, dependente da posição em que se encontra o pulso.

Outro caso particular, é o de linha com pequenas perdas. Se escrevermos a constante de propagação como

$$\gamma(s) = s\sqrt{LC} \sqrt{\left(\frac{R}{sL} + 1\right)\left(\frac{G}{sC} + 1\right)}$$

e, considerarmos que $R \ll sL$ e $G \ll sC$ podemos escrever a seguinte expansão em série

$$\gamma(s) = s\sqrt{LC} + \frac{1}{2}\left(\frac{R}{Z_0} + GZ_0\right) - \sqrt{LC} \frac{1}{8s}\left(\frac{R}{L} - \frac{G}{C}\right)^2 + \left(\frac{R}{L} - \frac{G}{C}\right)^2 O(s^{-2}) \quad . \quad (2.37)$$

Assim, para altas frequências, ou quando $\frac{R}{L} \approx \frac{G}{C}$, temos que

$$\gamma(s) \approx \frac{1}{2}\left(\frac{R}{Z_0} + GZ_0\right) + s\sqrt{LC} = A + sB \quad , \quad (2.38)$$

ou seja, a propagação é aproximadamente similar ao caso sem distorção, sendo

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{R}{Z_0} + G Z_0 \right) \quad (2.39)$$

Para os outros casos, temos que a expressão (2.37) caracteriza uma propagação com distorção. Note que os termos que foram truncados em (2.38), possuem fatores do tipo s^{-2n} ou s^{-2n+1} e, portanto, se analisados em regime permanente senoidal, corresponderão a uma variação da velocidade e da atenuação com a frequência, ou seja, frequências diferentes terão atrasos e atenuações diferentes, fazendo com que o sinal seja distorcido e, no caso de pulsos, ocorra dispersão.

2.5 Análise de linhas finitas

Vamos iniciar o processo de solução de linhas de transmissão finitas, a partir de condições quiescentes, para o caso mais simples, e incluiremos, aos poucos, aspectos mais gerais.

Vamos, então, considerar o problema de uma linha sem perdas, com terminações resistivas, excitada por um gerador do tipo **degrau de tensão**, $E_g(t) = E_g H(t)$, sendo $H(t)$ a função degrau de amplitude unitária, como mostrado na Figura 2.14.

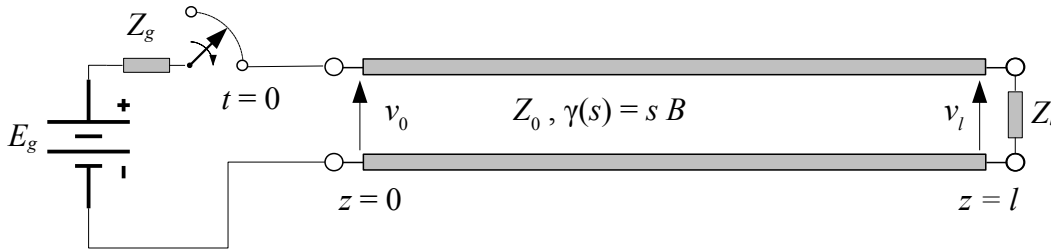


Figura 2.14: Linha sem perdas excitada por degrau de tensão.

Para essa linha, Z_0 é puramente resistivo (a tensão e a corrente de cada onda têm a mesma forma) e a constante de propagação contribui apenas com um atraso (para cada onda, a forma de onda é idêntica em todos os pontos, porém atrasada de B multiplicado pela distância percorrida – $B = 1/u$).

No início do transitório ($t=0^+$), apenas uma onda propagando-se no sentido positivo de z , iniciando sua propagação em $z=0$, é esperada, pois não há fontes de sinal no final da linha. Dessa forma, enquanto essa onda não atingir o final da linha ($t < Bl$),

$$v(z,t) = v^+(z,t); \quad i(z,t) = i^+(z,t); \quad \frac{v(z,t)}{i(z,t)} = \frac{v^+(z,t)}{i^+(z,t)} = Z_0.$$

Assim, a impedância vista na entrada da linha, $z=0$, é inicialmente igual a Z_0 e, portanto,

$$v(0,t) = E_g H(t) \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} = v^+(0,t),$$

ou seja, a amplitude da tensão da onda que inicia a propagação na linha é obtida pelo divisor de impedância entre Z_g e Z_0 . Analogamente,

$$i(0, t) = E_g H(t) \frac{1}{Z_g + Z_0} = i^+(0, t) \quad .$$

Chamaremos a amplitude da onda incidente inicial de E :

$$E = E_g \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \quad , \quad (2.40)$$

e essa onda se propagará ao longo da linha, atingindo sua terminação no instante $t = Bl$.

A partir desse instante, também será possível a propagação de uma onda no sentido negativo de z , devido à excitação da carga Z_L e, dessa forma, para $t > Bl$,

$$v(l, t) = v^+(l, t) + v^-(l, t); \quad i(l, t) = i^+(l, t) + i^-(l, t) \quad .$$

Como a carga no final da linha impõe

$$\frac{v(l, t)}{i(l, t)} = Z_L \quad ,$$

temos que

$$\frac{v^+(l, t) + v^-(l, t)}{i^+(l, t) + i^-(l, t)} = Z_L \quad .$$

Lembrando das relações entre corrente e tensão necessárias para a propagação das ondas obtidas em (2.35), ou seja, $\frac{v^+}{i^+} = -\frac{v^-}{i^-} = Z_0$, temos que

$$Z_0 \frac{v^+(l, t) + v^-(l, t)}{v^+(l, t) - v^-(l, t)} = Z_L \quad . \quad (2.41)$$

Definindo-se o coeficiente de reflexão da tensão na carga como sendo

$$\rho_l \triangleq \frac{v^-(l)}{v^+(l)} \quad , \quad (2.42)$$

e, substituindo-se essa relação em (2.41), temos

$$Z_0 \frac{1 + \rho_l}{1 - \rho_l} = Z_L \quad , \quad (2.43)$$

Que, resolvida em ρ_l , nos dá

$$\rho_l = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad . \quad (2.44)$$

Assim, vemos que para $Bl \leq t < 2Bl$ passamos a ter duas ondas propagando-se em sentidos opostos na linha. Uma onda incidente dada por

$$v^+(z, t) = E H(t - Bz) \quad ,$$

e uma onda refletida dada por⁶

$$v^-(z, t) = \rho_l E H(t - 2Bl + Bz) = E^- H(t - 2Bl + Bz) .$$

Quando essa nova onda atingir o gerador ($z=0$) um fenômeno análogo ao que ocorreu na carga deve ocorrer, ou seja, uma nova onda de amplitude E' (propagando-se no sentido positivo) deverá ser excitada, que deverá atender às novas condições de contorno:

$$\frac{E_g H(t) - v(0, t)}{i(0, t)} = Z_g \Rightarrow \frac{E_g H(t) - E H(t) - E^- H(t - 2Bl) - E' H(t - 2Bl)}{(E/Z_0) H(t) - (E^-/Z_0) H(t - 2Bl) + (E'/Z_0) H(t - 2Bl)} = Z_g .$$

Verifique que, substituindo-se E por (2.40), e resolvendo-se para E' , os termos que contém $H(t)$ se cancelam, resultando apenas termos com $H(t - 2Bl)$, ou seja, basta considerar a onda refletida incidindo na nova “carga” Z_g , obtendo-se então

$$Z_0(E^- + E') = Z_g(E^- - E') .$$

Resolvendo-se para E' , obtemos

$$E' = \rho_g E^- ,$$

sendo

$$\rho_g = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0} . \quad (2.45)$$

Dessa forma, uma nova onda incidente se origina em $z=0$ e vai incidir na carga, gerando uma nova onda refletida com amplitude dada por ρ_l vezes a onda incidente, e assim sucessivamente.

Podemos representar graficamente essa solução através de um gráfico espaço-temporal denominado diagrama do zig zag, mostrado na Figura 2.15.

Nessa figura $T = Bl = l/u$ é o atraso correspondente ao percurso de ponta a ponta da linha de transmissão. Os valores próximos às setas são as amplitudes de cada frente de onda, dados por

$$E_1 = E \rho_l , \quad E_2 = E \rho_l \rho_g , \quad E_3 = E \rho_l^2 \rho_g , \quad E_4 = E \rho_l^2 \rho_g^2 , \dots$$

$$E_{2i-1} = E \rho_l^i \rho_g^{i-1} , \quad E_{2i} = E \rho_l^i \rho_g^i .$$

E os valores (em azul), nos centros dos triângulos delimitados pelas setas, são os valores da tensão dentro do respectivo triângulo, ou seja, na região espaço-temporal limitada pelas setas (entre duas frentes de onda).

⁶ Convença-se que o atraso do degrau está correto, substituindo alguns valores de z (0, $l/2$, l) nessa expressão.

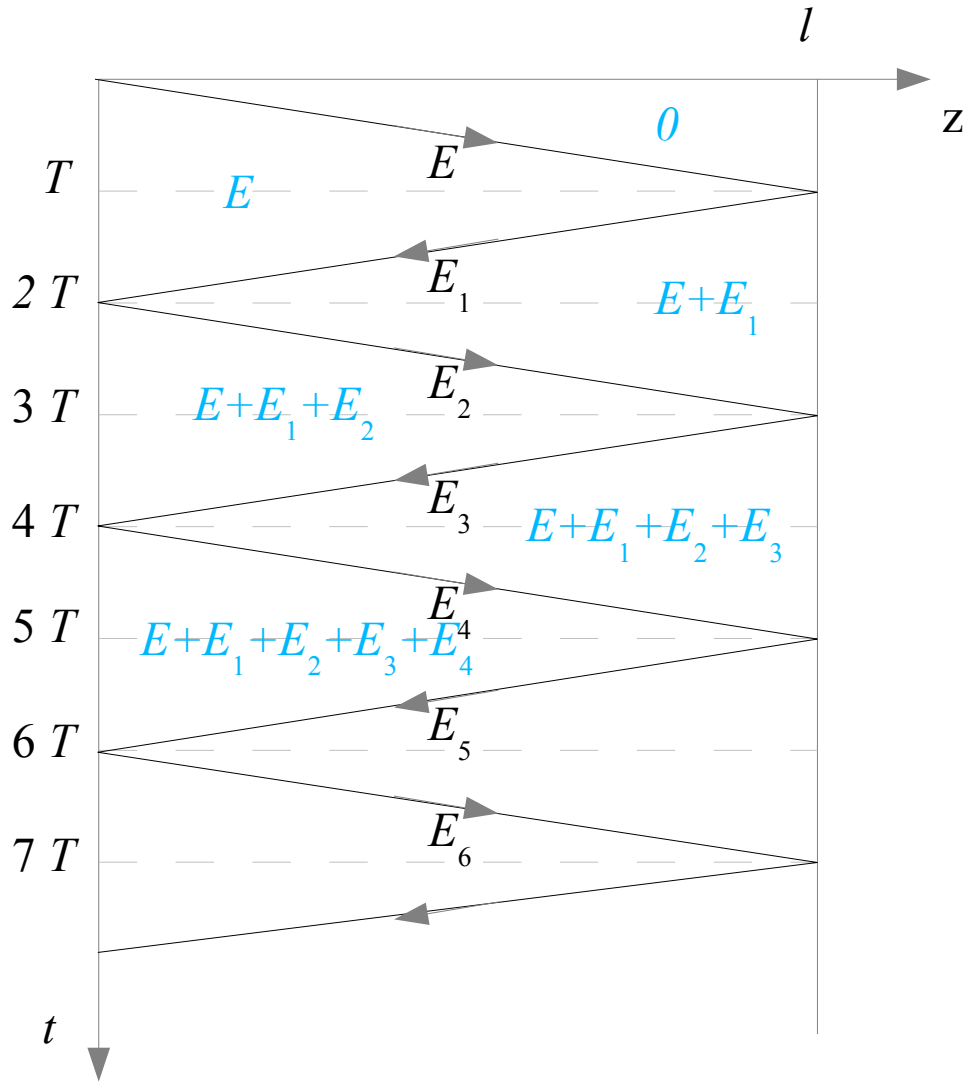


Figura 2.15: Diagrama do zig-zag para as tensões na linha.

Assim, a partir desse diagrama, pode-se determinar a tensão em qualquer ponto da linha de transmissão. Em particular, a tensão na carga ($z=l$) pode ser escrita como

$$v_l(t) = E_g \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left[(1 + \rho_l) H(t - T) + \rho_l \rho_g (1 + \rho_l) H(t - 3T) + \right. \\ \left. + \rho_l^2 \rho_g^2 (1 + \rho_l) H(t - 5T) + \dots + \rho_l^n \rho_g^n (1 + \rho_l) H(t - (2n+1)T) + \dots \right] \quad (2.46)$$

e a tensão no início da linha como

$$v_0(t) = E_g \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left[H(t) + \rho_l (1 + \rho_g) H(t - 2T) + \right. \\ \left. + \rho_l^2 \rho_g (1 + \rho_g) H(t - 4T) + \dots \right. \\ \left. + \rho_l^n \rho_g^{n-1} (1 + \rho_g) H(t - 2nT) + \dots \right] \quad (2.47)$$

Note que a tensão de regime pode ser obtida somando-se as amplitudes dos infinitos termos das séries acima, ou seja

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v_l(t) = E_g \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} (1 + \rho_l) \sum_{n=0}^{\infty} \rho_l^n \rho_g^n = E_g \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \frac{(1 + \rho_l)}{1 - \rho_l \rho_g}$$

e

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v_0(t) = E_g \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left[1 + (1 + \rho_g) \rho_l \sum_{n=0}^{\infty} \rho_l^n \rho_g^n \right] = E_g \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left[1 + \frac{\rho_l (1 + \rho_g)}{1 - \rho_l \rho_g} \right] = E_g \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left[\frac{(1 + \rho_l)}{1 - \rho_l \rho_g} \right] .$$

Fica como exercício para o leitor, mostrar que essas expressões são ambas iguais a

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(z, t) = \frac{E_g Z_l}{Z_g + Z_l} , \quad (2.48)$$

ou seja, o divisor resistivo entre Z_g e Z_l , como seria de se esperar para uma linha sem perdas em regime estacionário.

Cabe aqui observar que um valor de regime sempre será obtido desde que haja algum tipo de perda no sistema, ou seja, se uma das terminações tiver uma resistência finita e não nula, ou se a linha tiver perdas. Caso esse não seja o caso, por exemplo, uma linha sem perdas, terminada em aberto e com um gerador de impedância nula, as tensões (e correntes) permanecerão em oscilação.

Exemplo 2.2: Seja a linha mostrada na Figura 2.16, sem perdas, de comprimento $l = 200$ m e com velocidade de propagação $u = 2 \times 10^8$ m/s. O tempo de percurso de uma onda nessa linha, de uma ponta à outra é de

$$Bl = \frac{l}{u} = \frac{200 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = 1 \mu\text{s}$$

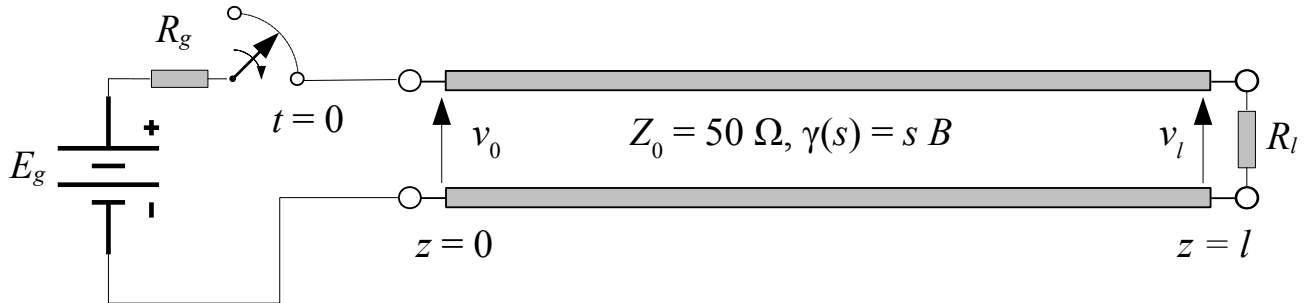


Figura 2.16: Linha de transmissão sem perdas, excitada por degrau.

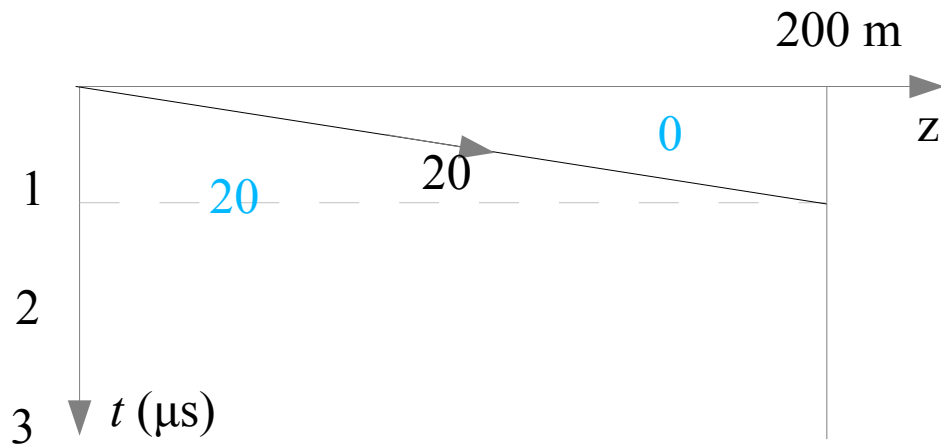
Dados $E_g = 30$ V, $R_g = 25 \Omega$ e $R_l = 50 \Omega$, temos que a amplitude da tensão da primeira onda incidente será

$$E = E_g \frac{Z_0}{Z_0 + R_g} = 30 \frac{50}{50 + 25} = 20 \text{ V} ,$$

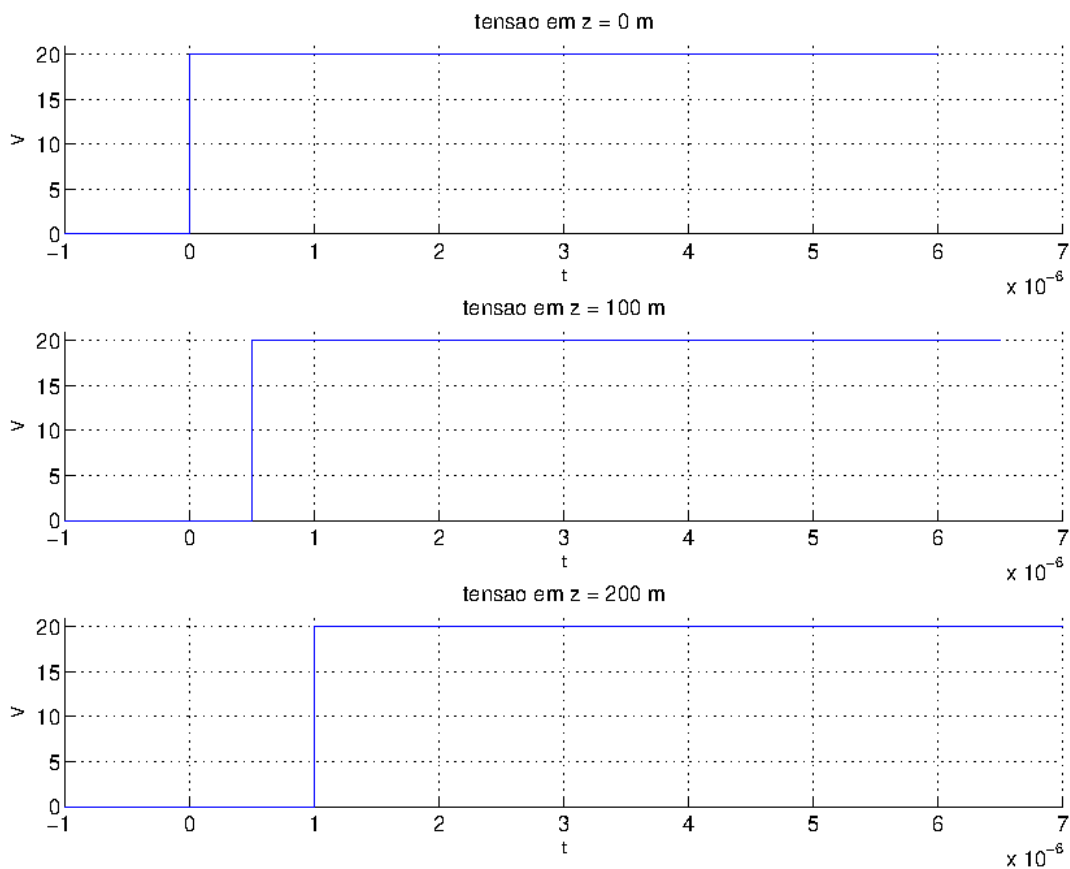
e os coeficientes de reflexão na carga e no gerador serão, respectivamente,

$$\rho_l = \frac{R_l - Z_0}{R_l + Z_0} = 0; \quad \rho_g = \frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0} = -\frac{1}{3} \quad .$$

Assim, o respectivo diagrama do zig-zag será:



Ou seja, como a impedância da carga é igual à impedância característica da linha, não haverá onda refletida e, portanto, o transitório dura apenas 1 μ s. Essa condição de impedância é denominada impedância casada com a linha. A partir desse zig-zag, obtém-se os gráficos das tensões em qualquer ponto da linha. Como exemplo, temos os gráficos a seguir:



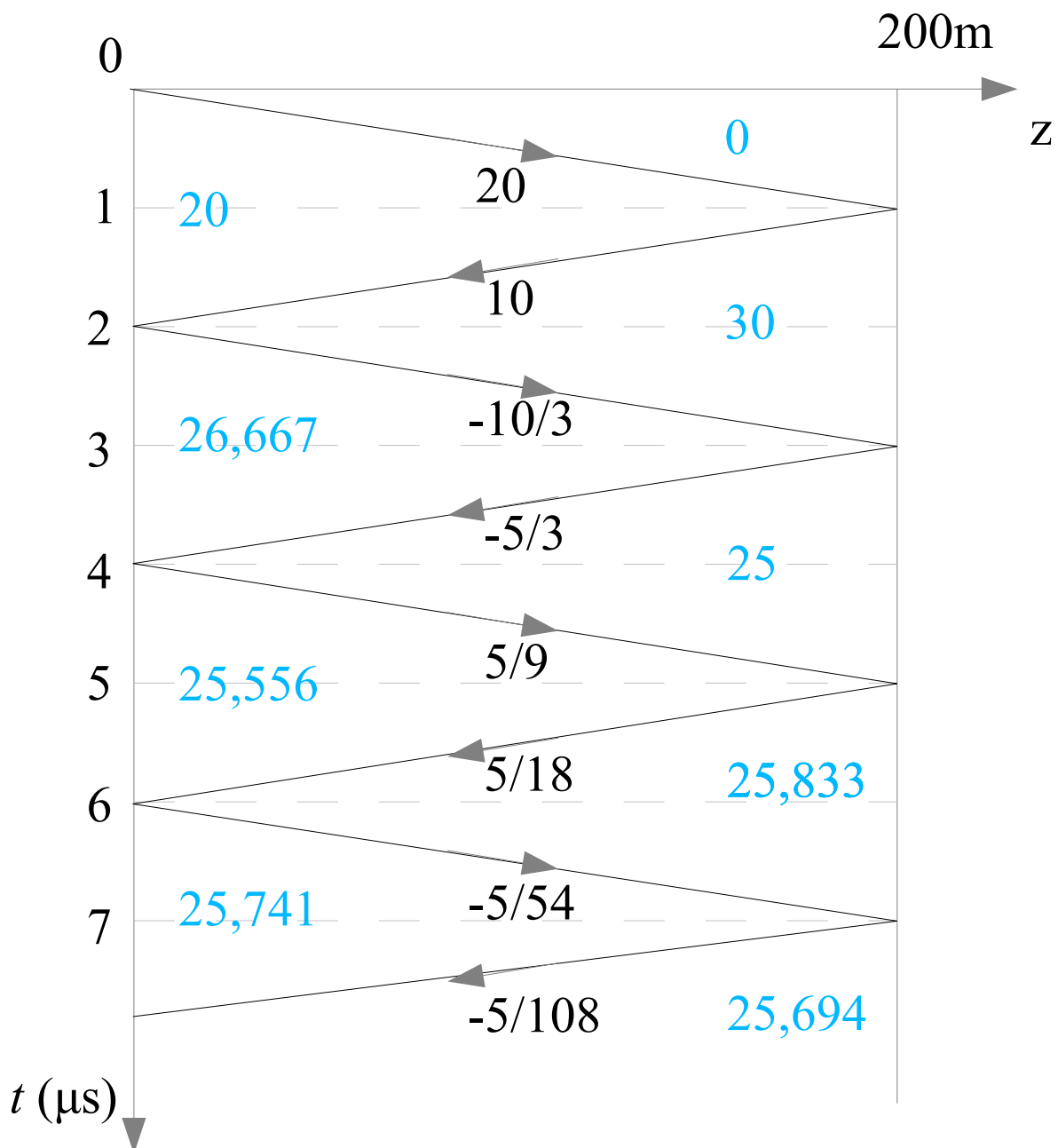
Exemplo 2.3: Seja a mesma linha da Figura 2.16, mas agora com $R_g=25\Omega$ e $R_l=150\Omega$. Temos que a amplitude da tensão da primeira onda incidente será, como antes,

$$E = E_g \frac{Z_0}{Z_0 + R_g} = 30 \frac{50}{50 + 25} = 20 \text{ V} ,$$

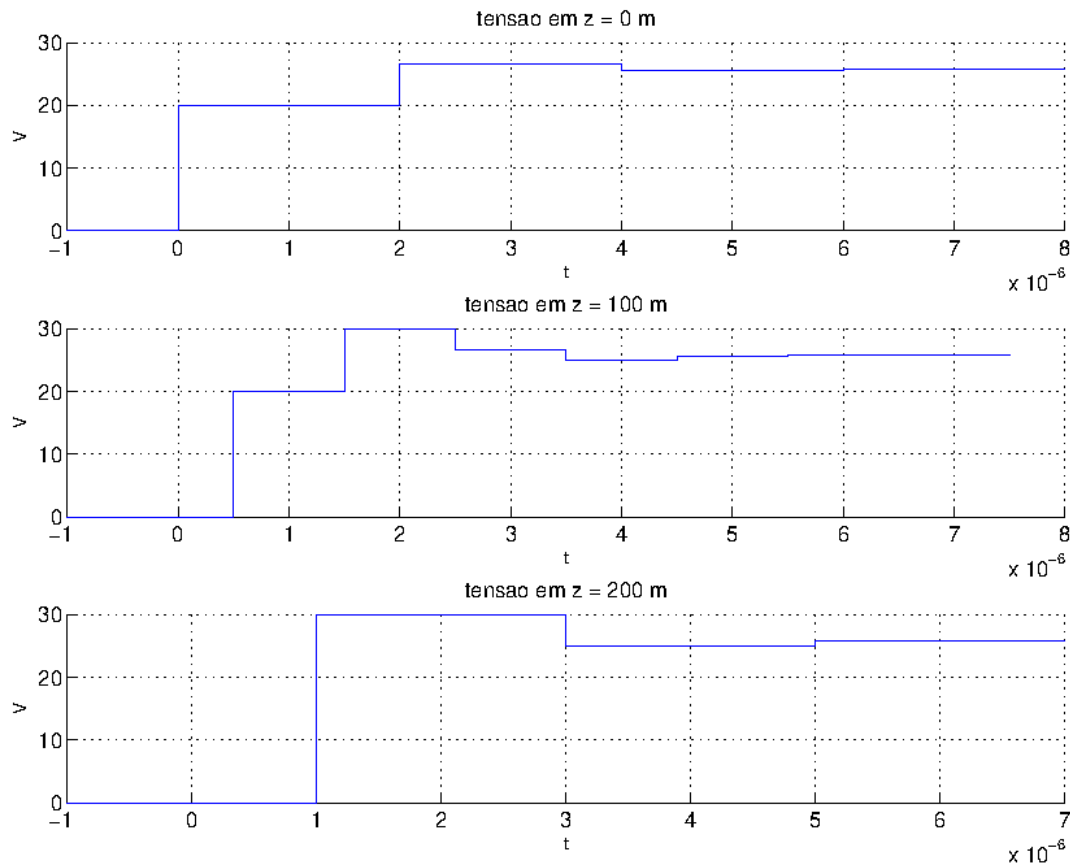
e os coeficientes de reflexão na carga e no gerador serão, respectivamente,

$$\rho_l = \frac{Z_l - Z_0}{Z_l + Z_0} = \frac{1}{2}; \quad \rho_g = \frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0} = -\frac{1}{3} .$$

Assim, o respectivo diagrama do zig-zag será:



Observe que, agora, como ambas as terminações estão descasadas, o transitório nunca termina, mas tende assintoticamente ao valor de regime estacionário. A partir desse zig-zag, obtém-se os gráficos das tensões em qualquer ponto da linha. Como exemplo, temos os gráficos a seguir:



Note que as formas de onda das tensões são diferentes em diferentes pontos da linha. Note, também, que a tensão de regime em todos os pontos da linha (sem perdas) tende ao valor de

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(z, t) = \frac{E_g Z_l}{Z_g + Z_l} = \frac{30 \times 150}{25 + 150} = 25,7143 \text{ V}$$

que é o valor de regime e que não depende da impedância característica da linha.

2.5.1 Zig-Zag para correntes

Se tivermos interesse em analisar as correntes na linha de transmissão, ao invés das tensões, temos duas alternativas:

- Construir o diagrama do zig-zag para as correntes;
- calcular as correntes (apenas nas terminações) pelas leis de Kirchoff.

Para construir o diagrama das correntes basta construir o diagrama das tensões e dividir os valores das frentes de onda (valores próximos às setas na Figura 2.15) por Z_0 para as ondas que viajam na direção positiva e por $-Z_0$ para as ondas que viajam na direção negativa, como mostrado na Figura 2.17.

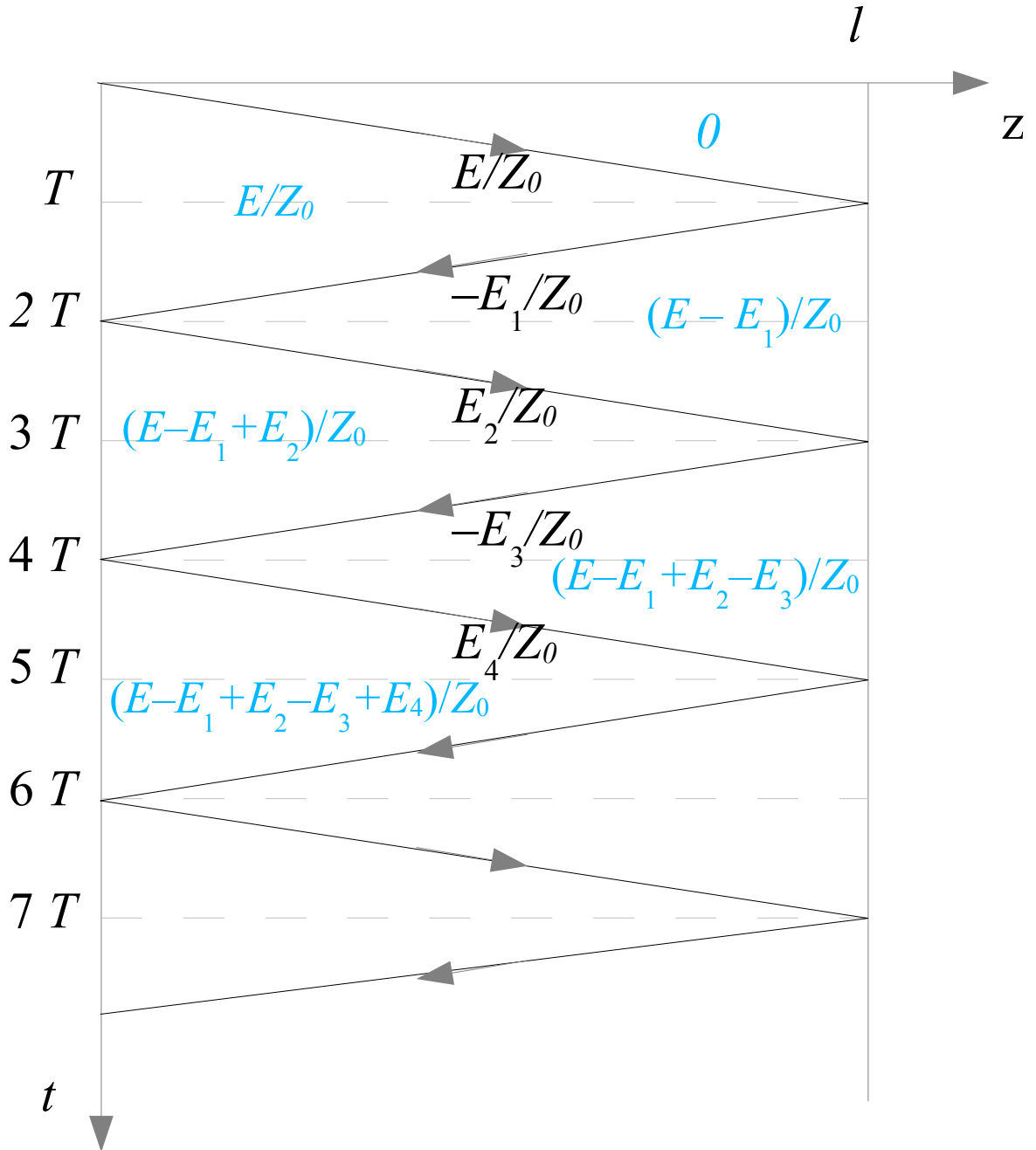


Figura 2.17: Diagrama do zig-zag para as correntes na linha.

Repare que tudo se passa como se tivéssemos uma frente inicial de onda de corrente de valor

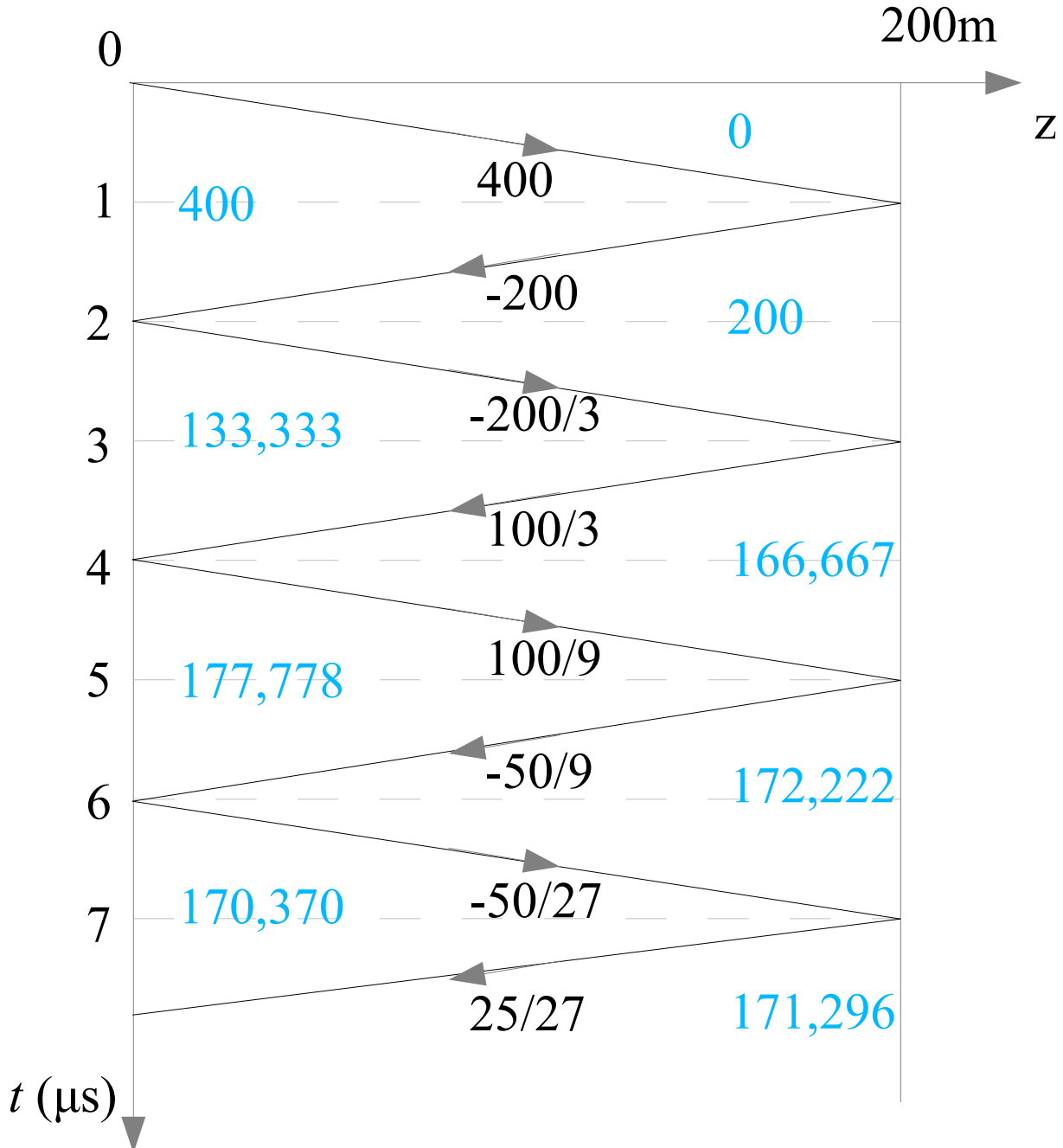
$$I = \frac{E}{Z_0} = \frac{E_g}{Z_g + Z_0}$$

e utilizássemos como coeficiente de reflexão para as correntes os valores $-\rho_l$ e $-\rho_g$.

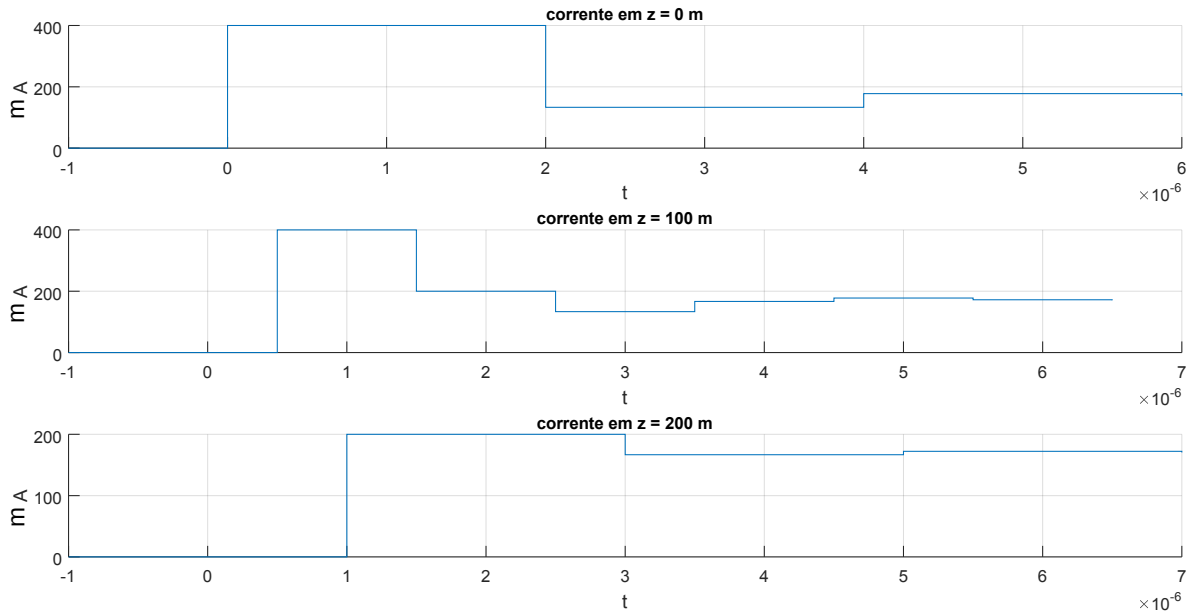
Por outro lado, se forem de interesse apenas as correntes nas terminações, e já tivermos obtido os gráficos das respectivas tensões, podemos, em vez disso, determinar as respectivas correntes por

$$i_l(t) = \frac{v_l(t)}{Z_l} \quad \text{e} \quad i(0,t) = \frac{E_g H(t) - v_0(t)}{Z_g} \quad (2.49)$$

Exemplo 2.4: Como exemplo, para os mesmos dados do *Exemplo 2.3*, teremos o seguinte zig-zag para a corrente (em mA):



e os seguintes gráficos para a corrente (em mA) em alguns pontos:



Verifique que os gráficos em $z=0$ e em $z=200$ m poderiam ser obtidos utilizando-se os gráficos das tensões obtidos anteriormente combinado às expressões (2.49).

2.5.2 Outras formas de onda

Se a forma de onda do gerador não for um degrau, mas uma outra função qualquer do tempo⁷, $E_g(t)$, podemos, ainda assim, utilizar o diagrama do zig-zag para nos guiar no processo de construção das tensões num ponto qualquer da linha. Para isso, basta notar que as frentes de onda indicadas passariam a representar a amplitude de cada um dos sinais viajando na linha, e que o sinal em cada ponto da linha seria a soma dessas frentes de onda.

Por exemplo, a tensão na carga ($z=l$) pode ser obtida por

$$v_l(t) = \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left[E_g(t - Bl)(1 + \rho_l) + \rho_l \rho_g E_g(t - 3Bl)(1 + \rho_l) + \rho_l^2 \rho_g^2 E_g(t - 5Bl)(1 + \rho_l) + \dots \right]$$

e a tensão em $z=0$ como

$$v_0(t) = \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left[E_g(t) + \rho_l E_g(t - 2Bl)(1 + \rho_g) + \rho_l^2 \rho_g E_g(t - 4Bl)(1 + \rho_g) + \rho_l^3 \rho_g^2 E_g(t - 6Bl)(1 + \rho_g) + \dots \right]$$

Numa forma mais compacta, podemos escrever:

$$v_l(t) = \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n \rho_l^n E_g[t - (2n+1)Bl](1 + \rho_l) \right\}, \quad (2.50)$$

⁷ Ainda admitiremos que $E_g(t)=0$ para $t<0$.

$$v_0(t) = \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left\{ E_g(t) + \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n \rho_l^{n+1} E_g[t - (2n+2)Bl] (1 + \rho_g) \right\}, \quad (2.51)$$

ou ainda, de forma mais geral para um ponto qualquer na linha:

$$v(z, t) = \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n \rho_l^n E_g[t - Bz - (2n)Bl] + \rho_g^n \rho_l^{n+1} E_g[t + Bz - 2(n+1)Bl] \right\}. \quad (2.52)$$

Num caso mais simples, se tivermos como gerador um pulso retangular curto (de duração $\tau < Bl$), o diagrama do zig-zag seria o mostrado na Figura 2.18. Note que, agora, como o pulso tem uma duração finita, temos as somas das amplitudes de pulsos diferentes apenas próximo das terminações; e as regiões em cinza indicam a duração de cada um dos pulsos.

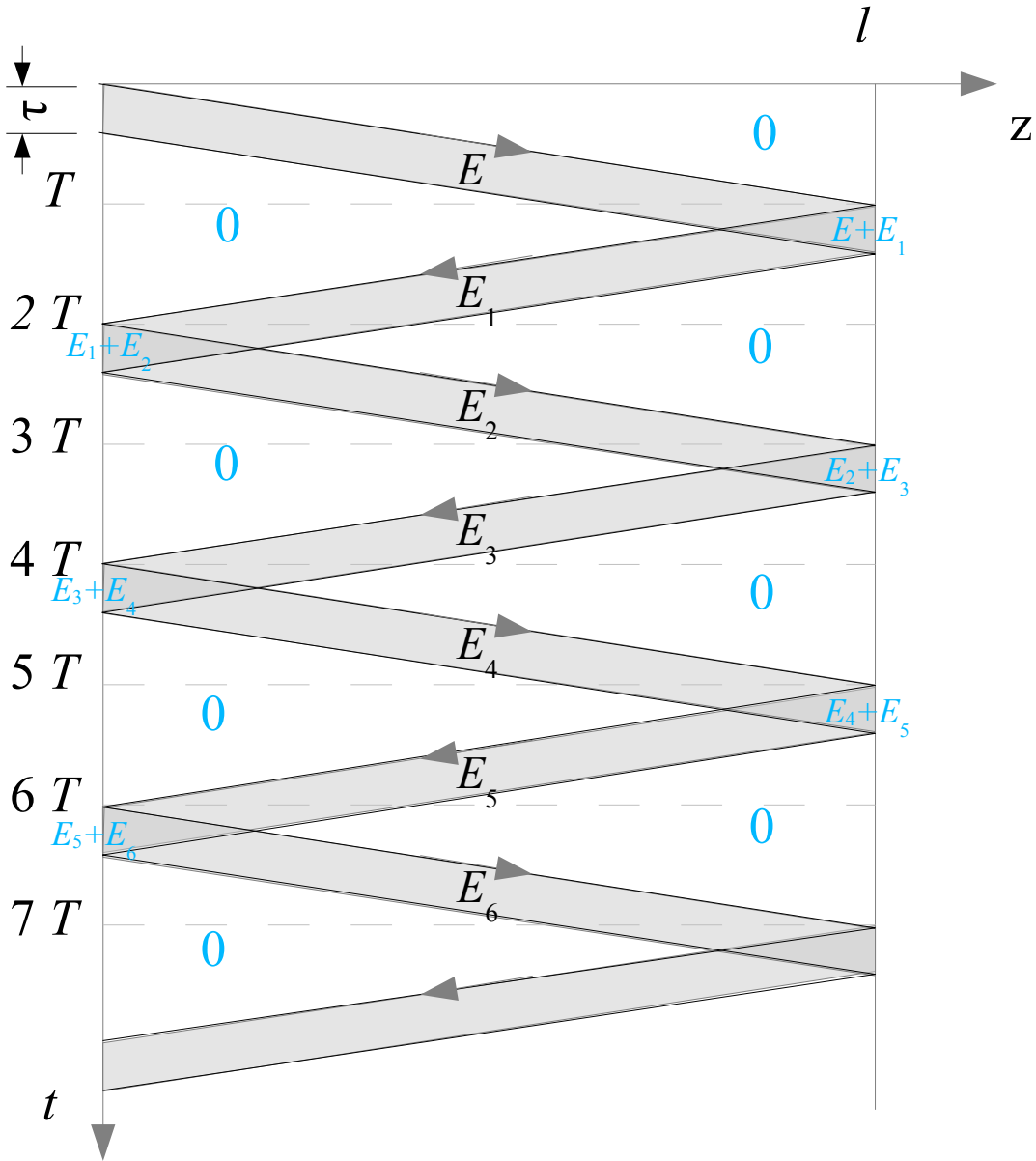
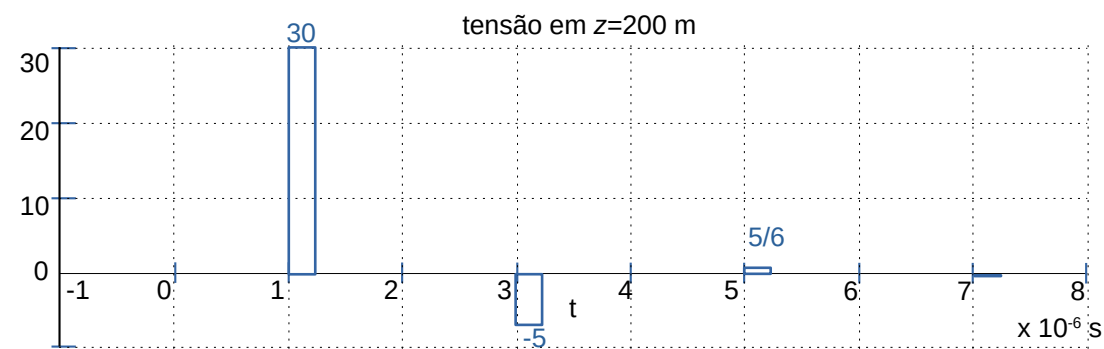
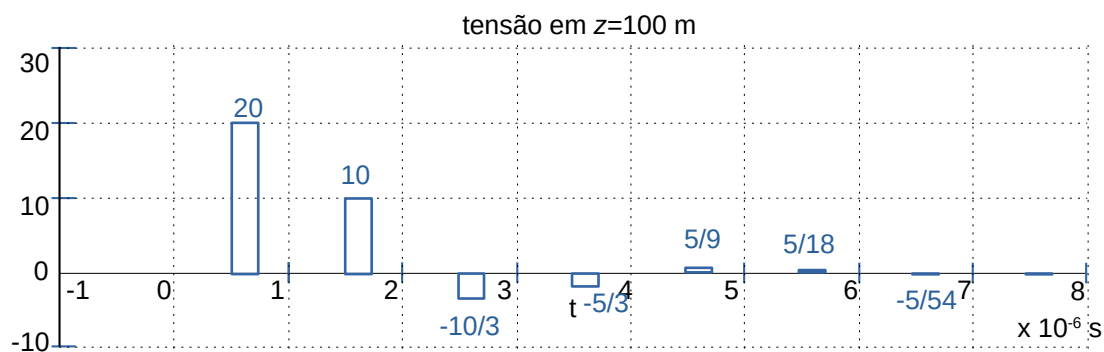
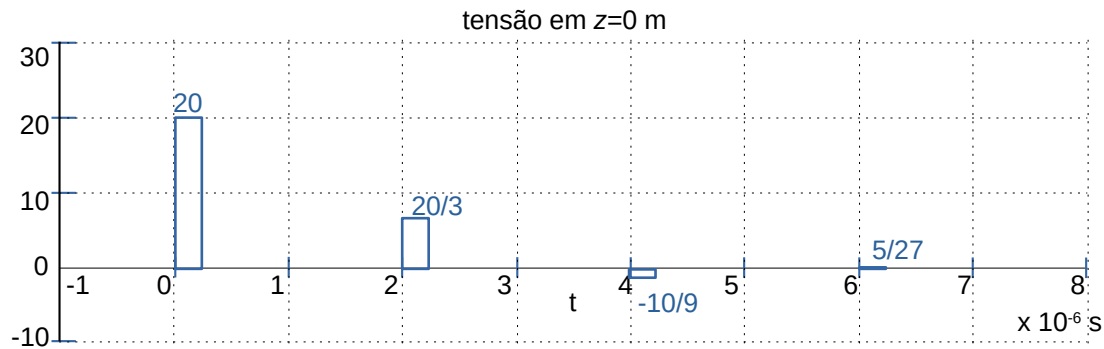


Figura 2.18: Diagrama do zig-zag para um pulso de duração $\tau < Bl$.

Exemplo 2.5: Como exemplo de aplicação, se tivermos $Z_0=50\Omega$, $E_g=30V$, $R_g=25\Omega$ e $R_l=150\Omega$, $T=Bl=1\mu s$ e $\tau=0,2\mu s$ teríamos, como antes,

$$E=20V, E_1=10V, E_2=-10/3V, E_3=-5/3V, E_4=5/9V, E_5=5/18V, E_6=-5/54 ,$$

e as tensões seriam dadas nos gráficos abaixo.



2.5.3 Linhas finitas com perdas

Se considerarmos, agora, linhas com perdas mas sem distorção, vimos que a sua propagação no domínio do tempo é dada, como mostrado na seção 2.4.2, por

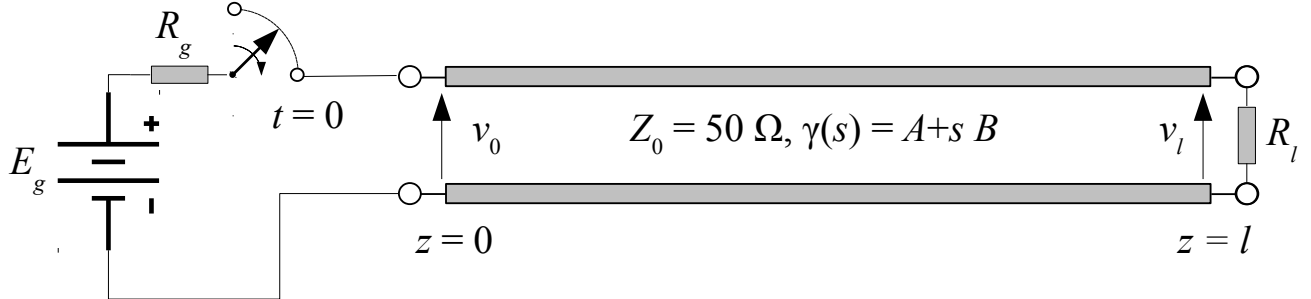
$$v(z, t) = v^+(0, t - Bz)e^{-Az} + v^-(0, t + Bz)e^{+Az} , \quad (2.53)$$

ou seja, temos, além do atraso, um decaimento exponencial com a distância.

Assim, podemos fazer uma análise semelhante ao caso sem perdas, utilizando-se do diagrama do zig-zag, mas percebendo que a amplitude de cada uma das ondas deve diminuir na medida em que ela se propaga,

ou seja multiplicar sua amplitude por e^{-Az} , no caso das ondas que se propagam no sentido positivo e por $e^{-A(l-z)}$ para as ondas que se propagam no sentido negativo (admitindo-se que se tome $z = 0$ no início da linha).

Exemplo 2.6: Vamos fazer um exemplo para ilustrar essa situação.



Dados $l = 200$ m, $u = 2 \times 10^8$ m/s, $A = 5,268 \times 10^{-4}$ Np/m, $E_g = 30$ V, $R_g = 25$ Ω e $R_l = 150$ Ω . Temos que a amplitude da tensão da primeira onda incidente será, como antes,

$$E = E_g \frac{Z_0}{Z_0 + R_g} = 30 \frac{50}{50 + 25} = 20 \text{ V},$$

e os coeficientes de reflexão na carga e no gerador serão, respectivamente,

$$\rho_l = \frac{Z_l - Z_0}{Z_l + Z_0} = \frac{1}{2}; \quad \rho_g = \frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0} = -\frac{1}{3}.$$

Devido à atenuação, a onda incidente inicial terá uma amplitude dada por $20e^{-Az}$ V e chegará à carga com uma amplitude de 18 V, gerando uma onda refletida de 9 V. Essa onda se atenuará da carga para o gerador, tendo uma amplitude dada por $9e^{-A(200-z)}$ V chegando, assim, com uma amplitude de 8,1 V em $z=0$, onde gera uma nova onda incidente de amplitude $-2,7$ V; e assim sucessivamente.

Dessa forma, o respectivo diagrama do zig-zag será o mostrado na 2.19. Repare que, agora, a tensão não é mais constante dentro de cada um dos triângulos e, portanto colocamos em azul apenas os valores em $z=0$, 100 e 200 m.

Os gráficos, em função do tempo, para as tensões nesses pontos estão mostrados na Figura 2.20.

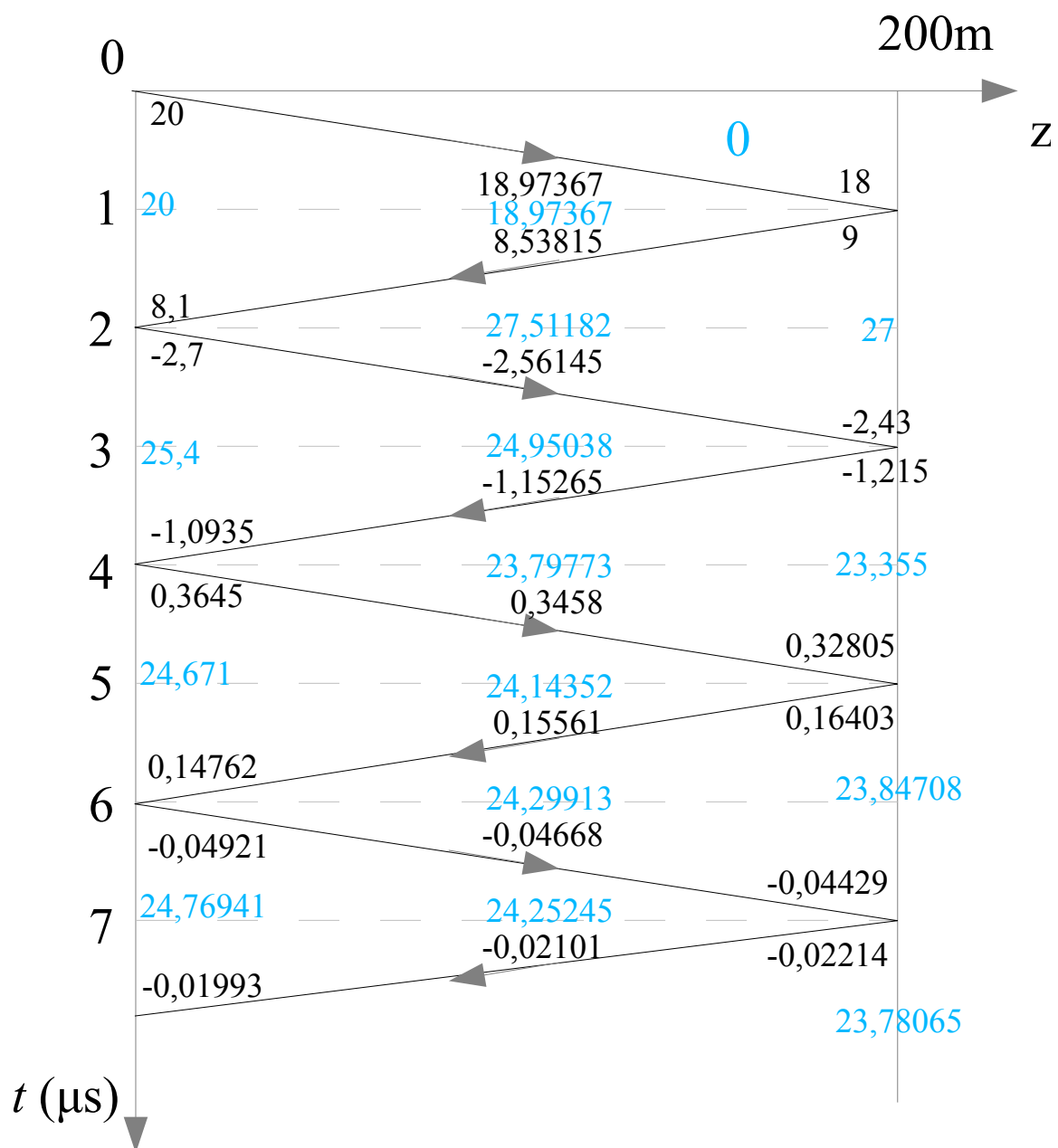


Figura 2.19: Diagrama do zig-zag em linha com perdas.

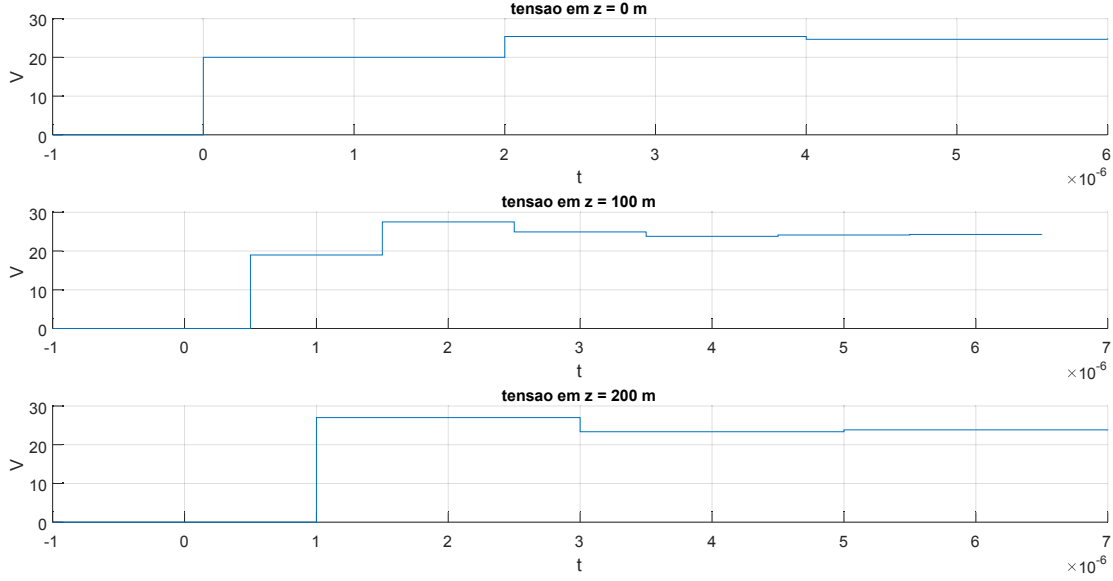


Figura 2.20: Tensões nos pontos $z=0, 100 \text{ m}$ e 200 m , em função do tempo para uma linha com perdas.

Repare que, no caso de linhas com perdas, as tensões em regime estacionário variam com a posição na linha e, portanto, passam a depender, também, da constante de atenuação da linha. Como a tensão num ponto qualquer da linha pode ser escrita como a soma de todas as frentes de onda, uma expressão para essa tensão de regime é dada por

$$v(z, t \rightarrow \infty) = \frac{E_g Z_0}{Z_g + Z_0} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n \rho_l^n e^{-2nAl} e^{-Az} + \rho_g^n \rho_l^{n+1} e^{-2(n+1)Al} e^{Az} \right\} =$$

$$= \frac{E_g Z_0}{Z_g + Z_0} (e^{-Az} + \rho_l e^{-A(2l-z)}) \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n \rho_l^n e^{-2nAl} \right\} = \frac{E_g Z_0}{Z_g + Z_0} (e^{-Az} + \rho_l e^{-A(2l-z)}) \frac{1}{1 - \rho_g \rho_l e^{-2Al}} \quad (2.54)$$

Exemplo 2.7: Aplicando-se a expressão (2.54) ao Exemplo 2.6, temos que

$$v(z, t \rightarrow \infty) = \frac{30 \times 50}{25 + 50} (e^{-Az} + 0,5 e^{-A(2l-z)}) \frac{1}{1 + 0,81/6} = 17,62115 (e^{-Az} + 0,5 e^{-A(2l-z)}) \text{ e, portanto,}$$

$$v(z=0, t \rightarrow \infty) = 24,75771 \text{ V} \quad v(z=100 \text{ m}, t \rightarrow \infty) = 24,23949 \quad v(z=200 \text{ m}, t \rightarrow \infty) = 23,78855 \quad .$$

2.6 Solução geral no domínio de Laplace

A partir da expressão (2.52) podemos visualizar que a expressão no domínio de Laplace para a tensão num ponto genérico da linha, para uma forma de onda arbitrária numa linha sem perdas, pode ser escrita como

$$V(z, s) = \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n \rho_l^n E_g(s) e^{-sB(z+2nl)} + \rho_g^n \rho_l^{n+1} E_g(s) e^{-sB[2(n+1)l-z]} \right\} =$$

$$= \frac{E_g(s) Z_0}{Z_g + Z_0} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n \rho_l^n e^{-sB(z+2nl)} + \rho_g^n \rho_l^{n+1} e^{-sB[2(n+1)l-z]} \right\}$$

Para linhas com perdas, essa expressão pode ser generalizada, incluindo-se o fator de atenuação, como

$$V(z, s) = \frac{E_g(s) Z_0}{Z_g + Z_0} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n \rho_l^n e^{-A(z+2nl)} e^{-sB(z+2nl)} + \rho_g^n \rho_l^{n+1} e^{-A[2(n+1)l-z]} e^{-sB[2(n+1)l-z]} \right\} =$$

$$= \frac{E_g(s) Z_0}{Z_g + Z_0} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n \rho_l^n e^{-\gamma(s)(z+2nl)} + \rho_g^n \rho_l^{n+1} e^{-\gamma(s)[2(n+1)l-z]} \right\},$$

sendo $\gamma(s) = A + sB$, no caso de linhas sem distorção.

Podemos, também, incluir cargas não resistivas, notando que o efeito dessas cargas seria o de gerar uma onda refletida com coeficientes de reflexão dados por

$$\rho_l(s) = \frac{Z_l(s) - Z_0}{Z_l(s) + Z_0} \quad (2.55)$$

e

$$\rho_g(s) = \frac{Z_g(s) - Z_0}{Z_g(s) + Z_0}. \quad (2.56)$$

Assim, teríamos, como expressão geral para a tensão num ponto genérico da linha,

$$V(z, s) = \frac{E_g(s) Z_0}{Z_g(s) + Z_0} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \rho_g^n(s) \rho_l^n(s) e^{-\gamma(s)(z+2nl)} + \rho_g^n(s) \rho_l^{n+1}(s) e^{-\gamma(s)[2(n+1)l-z]} \right\} =$$

$$= \frac{E_g(s) Z_0}{Z_g(s) + Z_0} \left[e^{-\gamma(s)z} + \rho_l(s) e^{-\gamma(s)(2l-z)} \right] \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} [\rho_g(s) \rho_l(s) e^{-2\gamma(s)l}]^n \right\}. \quad (2.57)$$

Note que a primeira parcela entre colchetes corresponde à onda propagando-se no sentido positivo de z , e a segunda à onda propagando-se no sentido negativo.

Em particular, para as extremidades da linha:

$$V(0, s) = \frac{E_g(s) Z_0}{Z_g(s) + Z_0} \left[1 + \rho_l(s) e^{-2\gamma(s)l} \right] \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} [\rho_g(s) \rho_l(s) e^{-2\gamma(s)l}]^n \right\}, \quad (2.58)$$

$$V(l, s) = \frac{E_g(s) Z_0}{Z_g(s) + Z_0} e^{-\gamma(s)l} \left[1 + \rho_l(s) \right] \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} [\rho_g(s) \rho_l(s) e^{-2\gamma(s)l}]^n \right\}. \quad (2.59)$$

Basta, então, anti-transformar termo a termo por Laplace (p. ex. expansão em frações parciais), quando possível, para se obter as expressões temporais das tensões nos pontos desejados. Ou, alternativamente, obter a forma fechada da somatória (soma de termos de progressão geométrica), e calcular a resposta no tempo pela anti-transformada discreta de Fourier (IDFT), escolhendo-se adequadamente a taxa de amostragem e a duração.

Uma forma alternativa para se determinar essas tensões, porém, é pelo método do gerador equivalente de Thevenin, explicitado a seguir.

2.7 Método Alternativo: Thevenin equivalente

Uma forma alternativa de se obter a solução das tensões e correntes nas extremidades da linha de transmissão é através do gerador de Thevenin equivalente visto pela carga. Uma vez conhecido esse gerador, a determinação das tensões para qualquer carga fica simplificada, como veremos.

O teorema de Thevenin [5] afirma que qualquer rede linear, com dois terminais acessíveis, pode ser substituída por um gerador de tensão em série com uma impedância (complexa de forma geral). O gerador de Thevenin tem tensão igual à tensão em aberto medida entre esses terminais. A impedância deve ser medida entre os terminais com os geradores da rede desativados ou, alternativamente, pode-se medir a corrente entre esses terminais quando colocados em curto-circuito, e determinar a impedância dividindo-se a tensão em aberto pela corrente de curto-circuito. Dessa forma, podemos obter o gerador de Thevenin equivalente visto entre os terminais de carga de uma linha de transmissão.

Para se obter o gerador de Thevenin, basta medir a tensão em aberto (impedância infinita) entre os terminais da linha. Nessas condições, como visto, o coeficiente de reflexão será igual a +1, ou seja a tensão em aberto deve ser o dobro do valor da tensão da onda incidente:

$$v_{th}(t) = 2v_l^+(t) \quad (2.60)$$

Já a corrente em curto-circuito é obtida colocando-se uma impedância nula como carga. Nessas condições, o coeficiente de reflexão de tensão será igual a -1, ou seja,

$$v_l^-(t) = -v_l^+(t) \Rightarrow i_l^-(t) = +i_l^+(t) \quad .$$

Dessa forma, a corrente em curto-circuito será o dobro da corrente da onda incidente, ou seja,

$$i_{th}(t) = 2i_l^+(t) = 2 \frac{v_l^+(t)}{Z_0} \quad , \quad (2.61)$$

e, portanto,

$$Z_{th} = \frac{v_{th}(t)}{i_{th}(t)} = Z_0 \quad . \quad (2.62)$$

Assim, o gerador de Thevenin equivalente visto entre os terminais de carga da linha é o mostrado na 2.21, e para se determinar a tensão em uma carga qualquer conectada entre esses terminais, basta conhecer a forma da onda incidente no final da linha e analisar o circuito da direita nessas condições.

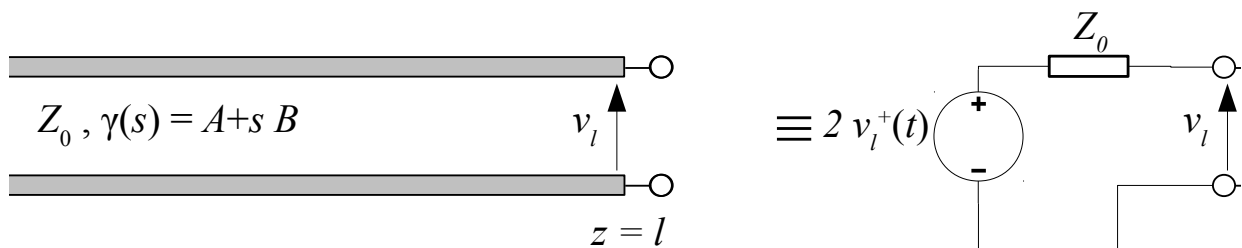


Figura 2.21: Gerador de Thevenin equivalente aos terminais de uma linha de transmissão.

Note que, se a impedância do gerador, conectada no início da linha, for igual a Z_0 , então a única onda incidente será a onda excitada inicialmente, ou seja, para uma linha sem distorção casada do lado do gerador,

$$v_l^+(t) = e^{-\alpha l} v_0^+(t - Bl) = e^{-\alpha l} E_g^+(t - Bl) \frac{Z_0}{Z_0 + Z_g} = e^{-\alpha l} E_g^+(t - Bl) \frac{Z_0}{Z_0 + Z_0} = e^{-\alpha l} \frac{E_g^+(t - Bl)}{2}$$

e, assim,

$$v_{th}(t) = E_g^+(t - Bl) e^{-\alpha l}.$$

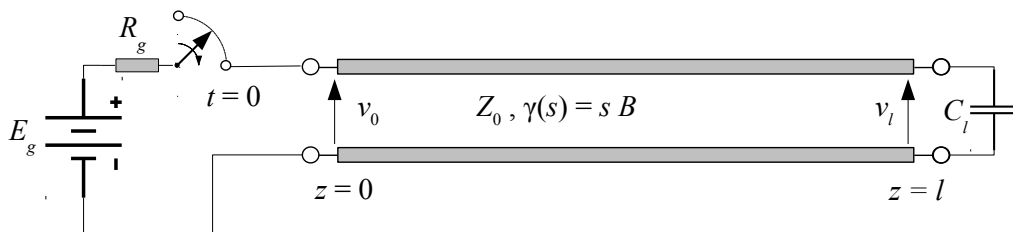
Ainda nessa condição de casamento do lado do gerador, uma vez determinada a tensão na carga, $v_l(t)$, a tensão na entrada da linha pode ser obtida através dos seguintes passos:

- Determinar a tensão refletida na carga como $v_l^-(t) = v_l(t) - v_l^+(t)$
- Determinar a tensão refletida que retorna ao gerador: $v_0^-(t) = v_l^-(t - Bl) e^{-\alpha l}$.
- Determinar a nova tensão em $z=0$: $v_0(t) = v_0^+(t) + v_0^-(t) = \frac{E_g(t)}{2} + v_l^-(t - Bl) e^{-\alpha l}$.

Já no caso em que o gerador não esteja casado, mas tenha impedância resistiva, a análise deve ser feita separadamente, para cada uma das frentes de onda incidentes, ou seja (considerando, aqui, o caso de linha sem perdas):

1. Determinar a forma da onda incidente na carga ($z=l$): , ou seja, $v_l^+(t) = \frac{Z_0}{Z_g + Z_0} E_g(t - Bl)$.
2. Montar o circuito de Thevenin equivalente com tensão em aberto igual a $2v_l^+(t)$ e impedância interna igual a Z_0 . Essa fonte equivalente alimentará a carga que pode ser não resistiva.
3. Resolver o circuito anterior (por Laplace ou qualquer outro método), determinando a tensão na carga $v_l(t)$.
4. Determinar a tensão refletida na carga como $v_l^-(t) = v_l(t) - v_l^+(t)$.
5. Determinar a tensão refletida que retorna ao gerador: $v_0^-(t) = v_l^-(t - Bl)$.
6. Determinar a nova tensão em $z=0$: $v_0(t) = v_{0-anterior}(t) + v_0^-(t)(1 + \rho_g)$.
7. Se $\rho_g \neq 0$, um novo termo $v_0^+(t) = \rho_g v_0^-(t)$ será gerado, com um novo $v_l^+(t) = \rho_g v_0^-(t - Bl)$. Retorna-se, então ao passo 2, gerando novo termo que será somado aos anteriores e, assim, sucessivamente para se determinar as novas frentes de onda.

Exemplo 2.8: Considere o esquema abaixo de uma linha sem perdas, terminada por um capacitor de valor C_l , e excitada por um gerador de tensão do tipo degrau de amplitude E_g , com impedância $R_g = Z_0$.



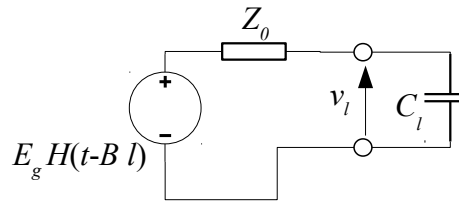
Como o gerador está casado com a linha, a única onda incidente será o degrau gerado em $t=0$, com amplitude dada por

$$v_0^+(t) = \frac{E_g Z_0}{R_g + Z_0} H(t) = \frac{E_g}{2} H(t) \quad .$$

A onda incidente na carga será, portanto,

$$v_l^+(t) = v_0^+(t - Bl) = \frac{E_g}{2} H(t - Bl) \quad ,$$

e o gerador de Thevenin equivalente visto pela carga será, então, o mostrada na figura abaixo



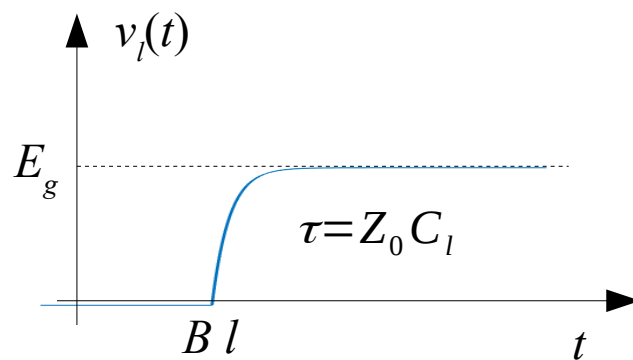
Resolvendo-se esse circuito, por Laplace, obtemos,

$$V_l(s) = \frac{E_g}{s} e^{-Bl s} \frac{\frac{1}{s C_l}}{Z_0 + \frac{1}{s C_l}} = \frac{E_g}{s} e^{-Bl s} \frac{1}{Z_0 C_l s + 1} = E_g e^{-Bl s} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau} \right] \quad ,$$

e

$$v_l(t) = E_g H(t - Bl) - E_g H(t - Bl) e^{-(t - Bl)/\tau} \quad ,$$

sendo $\tau = Z_0 C$.



A onda refletida pode, então, ser obtida subtraindo-se $v_l^+(t)$ de $v_l(t)$, ou seja

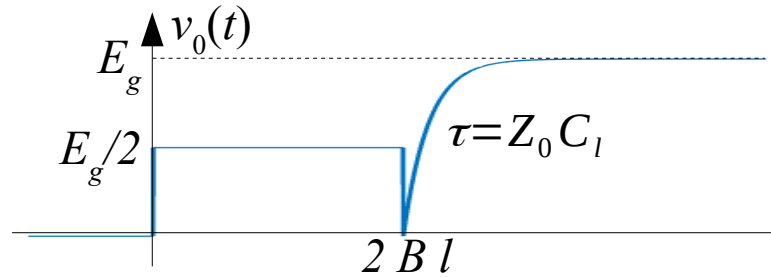
$$v_l^-(t) = \frac{E_g}{2} H(t - Bl) - E_g H(t - Bl) e^{-(t - Bl)/\tau} \quad .$$

Assim, a onda refletida que chega ao início da linha será

$$v_0^-(t) = \frac{E_g}{2} H(t-2Bl) - E_g H(t-2Bl) e^{-(t-2Bl)/\tau}$$

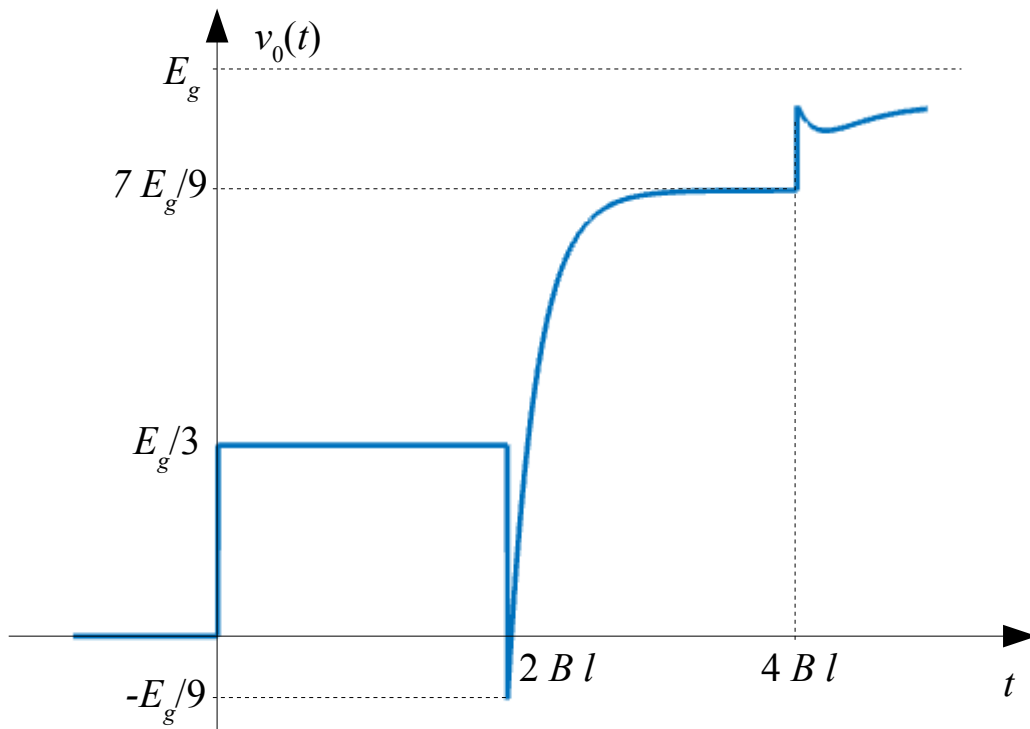
e a tensão total no início da linha será, portanto,

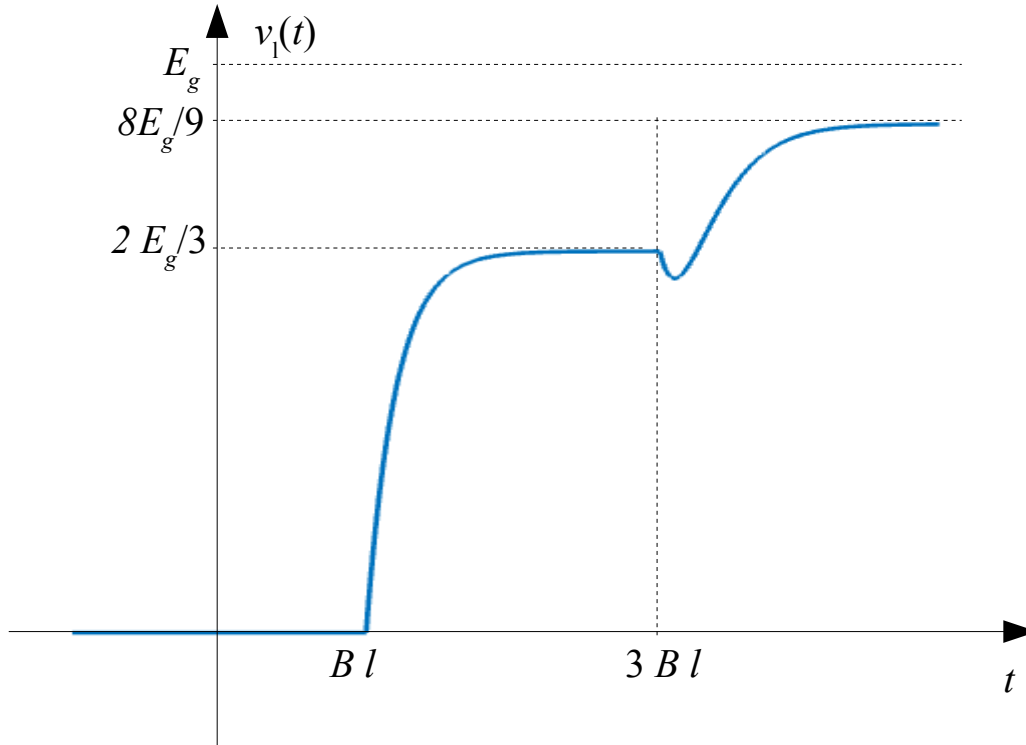
$$v_0(t) = \frac{E_g}{2} H(t) + \frac{E_g}{2} H(t-2Bl) [1 - 2 H(t-2Bl) e^{-(t-2Bl)/\tau}]$$



Observe, pela figura, que um observador monitorando a tensão no início da linha não consegue identificar qual é a carga até que a onda refletida retorna, no instante $2Bl$. Nesse instante ele percebe que a carga é um curto-circuito, pois a tensão foi a zero (o capacitor é um curto para variações rápidas). Porém, a medida que o tempo passa ele vê que a carga tende a um circuito aberto, pois a tensão dobra (o capacitor é um circuito aberto para variações lentas).

Fica como exercício para o leitor verificar que, se o gerador estiver descasado (por exemplo $R_g = 2Z_0$), as tensões obtidas seriam as mostradas nos gráficos a seguir, para $t < 5Bl$.





2.8 Energia armazenada em linha de transmissão

Uma linha de transmissão com tensão ou corrente não nulas, ou seja, com campos elétrico ou magnético não nulos ao seu redor, possui energia eletromagnética armazenada. O cálculo dessa quantidade de energia pode ser feito pela integração dos campos na região entre os condutores, ou a partir dos parâmetros distribuídos dessa linha, ou seja, suas indutância e capacitância, sendo este último mais simples, uma vez que disponhamos dos valores desse parâmetros.

Como visto em [2, Seç. 5.2], a energia armazenada no campo elétrico em um capacitor de valor C_0 , carregado com uma tensão V_0 , pode ser calculada como

$$W_e = \frac{1}{2} C_0 V_0^2 . \quad (2.63)$$

Analogamente, como visto em [2, Seç. 6.7], a energia armazenada no campo magnético em um indutor de valor L_0 , percorrido por uma corrente I_0 , pode ser calculada como

$$W_m = \frac{1}{2} L_0 I_0^2 . \quad (2.64)$$

Como um trecho de comprimento dz apresenta uma indutância de valor $L dz$ e uma capacitância de valor $C dz$, sendo L e C os parâmetros distribuídos por unidade de comprimento da linha, se num ponto de coordenada z da linha de transmissão, tivermos uma tensão $v(z)$ e uma corrente $i(z)$, a energia armazenada numa seção de comprimento dz , na vizinhança desse ponto, será igual a

$$dW = \frac{1}{2} C dz v^2(z, t) + \frac{1}{2} L dz i^2(z, t) . \quad (2.65)$$

Assim, para calcularmos a energia total armazenada numa linha de transmissão, num certo instante t , basta integrarmos a expressão (2.65), ao longo de toda a linha, ou seja,

$$W(t) = \frac{1}{2} C \int_0^l v^2(z, t) dz + \frac{1}{2} L \int_0^l i^2(z, t) dz , \quad (2.66)$$

sendo a primeira parcela a energia armazenada no campo elétrico, e a segunda, a energia armazenada no campo magnético.

2.9 Transitórios em linhas com condições não quiescentes

Caso um transitório seja iniciado na linha num instante em que as condições não sejam quiescentes (ou seja, haja tensões ou correntes ao longo da linha no instante inicial) a solução para as tensões e correntes ao longo da linha pode ser obtida como a sobreposição entre essa solução inicial e um transitório que será iniciado no ponto e instante em que ocorrer a perturbação.

Um caso mais simples, mas de grande interesse, ocorre quando uma linha previamente carregada (com tensão ou corrente ou ambos) e em regime estacionário, é perturbada pelo acionamento de uma chave que passa a conectar dois pontos ou desconecta dois pontos de um circuito, como mostrada na 2.22.

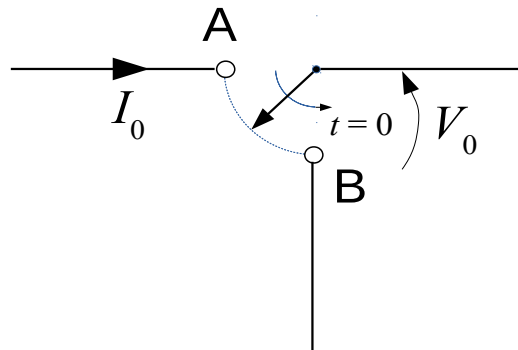


Figura 2.22: Chave desconectando o ponto A e conectando o ponto B no instante $t=0$.

Nessa situação, a chave, ao ser desconectada do ponto A, interrompe a corrente I_0 que fluía para $t < 0$ e, ao ser conectada ao ponto B, curto-circuita a tensão V_0 que existia para $t < 0$. Assim, uma chave nessa situação pode ser substituída por geradores de tensão e corrente como mostrados na 2.23.

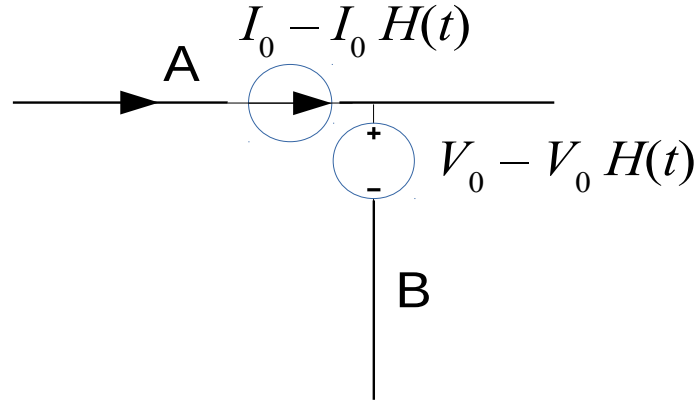
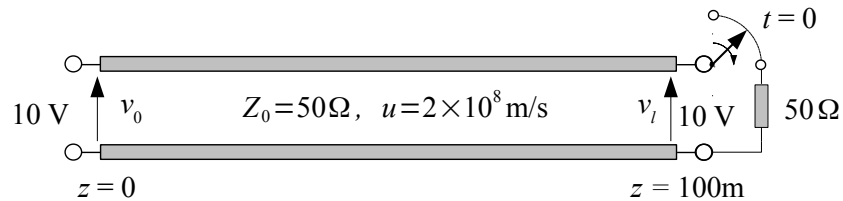


Figura 2.23: Modelo equivalente de chave.

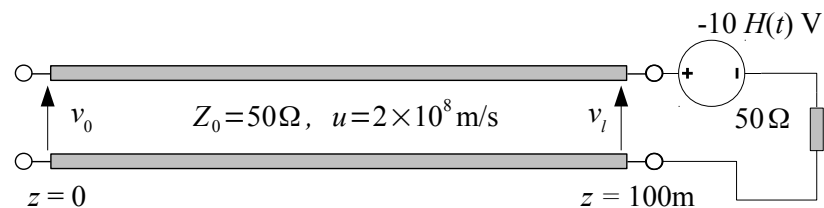
Utilizando-se esse modelo, pode-se analisar inúmeros casos de transitórios em linhas com condições não quiescentes, em que uma chave abre ou fecha um circuito conectado à linha previamente carregada, bastando, portanto, analisar o transitório produzido pelos geradores do tipo degrau de Heaviside do modelo da Figura 2.23, e somar a solução obtida às tensões e correntes de regime existentes em $t < 0$.

Exemplo 2.9: Como exemplo, vamos analisar o caso de uma linha sem perdas, com impedância característica $Z_0 = 50\Omega$ e comprimento 100 m, carregada com uma tensão de 10 V, e em aberto nas suas duas extremidades que, no instante $t = 0$, é conectada a um resistor de 50Ω .



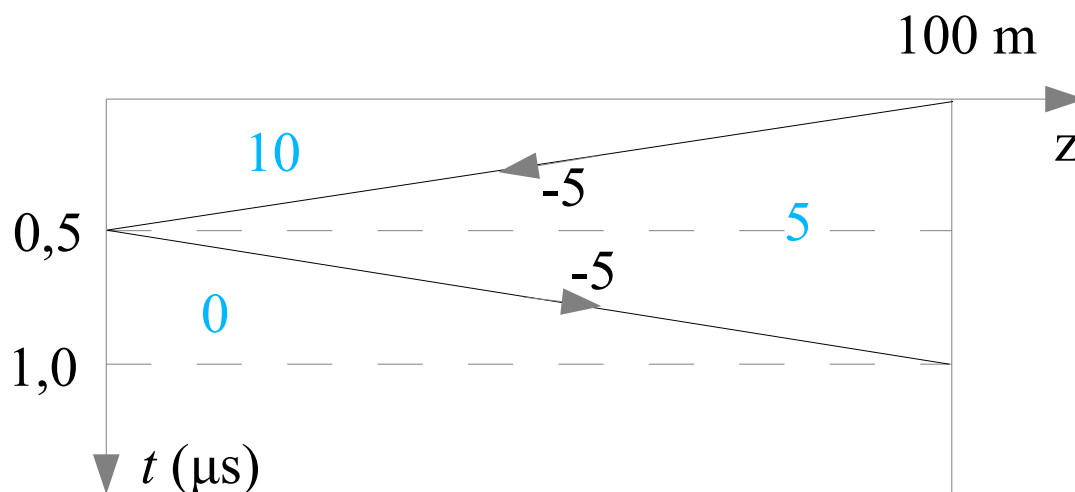
Como a chave não interrompe corrente, apenas curto-circuita a linha ao resistor, vamos substituí-la por um gerador de tensão $-10 - 10 H(t)$ V. A parcela constante de 10 V corresponde à tensão de regime que existia em $t < 0$ e não precisa ser analisada, mas será somada à solução final.

Já a parcela correspondente ao degrau será analisada com condições iniciais quiescentes, por exemplo, utilizando-se o diagrama do zig-zag:

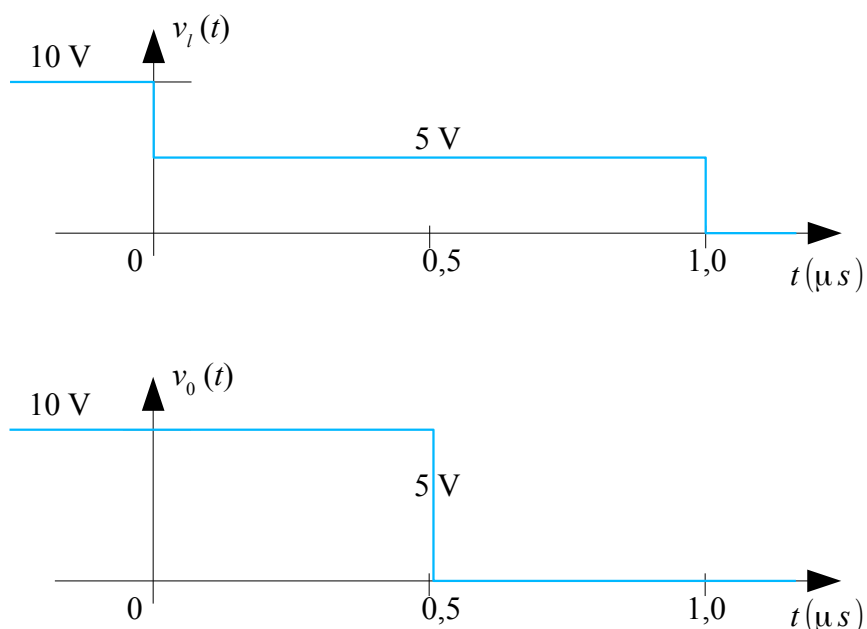


A tensão inicialmente gerada por esse gerador será uma onda $v^-(t)$ do tipo degrau com uma amplitude de -5 V , pois é o divisor resistivo entre Z_0 e o resistor. Do lado esquerdo a linha está em aberto, portanto o coeficiente de reflexão deve ser $\rho_0 = -1$. Já do lado direito, como a impedância é igual a Z_0 , temos que $\rho_l = 0$.

O zig-zag para esse problema está mostrado a seguir.



Note que, antes da passagem do primeiro degrau, colocamos o valor de 10 V , pois essa era a tensão existente para $t < 0$. Assim, as tensões obtidas nas extremidades da linha são as mostradas nos gráficos abaixo.



Podemos verificar, também, que a energia dissipada no resistor é igual a

$$W_R = \int_0^{\infty} \frac{v_l^2(t)}{50} dt = \int_0^{10^{-6}} \frac{5^2}{50} dt = 0,5 \times 10^{-6} \text{ J} ,$$

e a energia inicialmente armazenada na linha era igual a

$$W_{linha} = \frac{1}{2} C \times l \times v^2(t=0) + \frac{1}{2} L \times l \times i^2(t=0) = \frac{1}{2} C \times 100 \times 10^2 = 5000 C$$

como $C = \frac{1}{Z_0 u} = 10^{-10} \text{ F/m}$, temos que

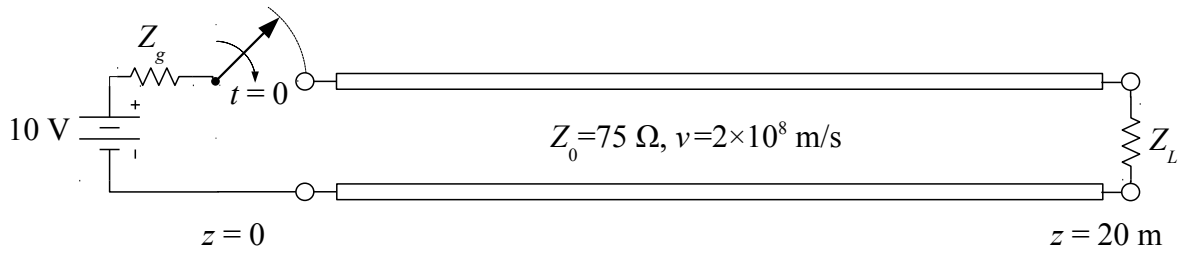
$$W_{linha} = 5000 \times 10^{-10} = 0,5 \times 10^{-6} \text{ J} ,$$

ou seja, toda a energia armazenada na linha inicialmente foi dissipada no resistor quando este foi conectado à linha.

Observe que, apesar da linha se comportar em regime como um capacitor, tendo apenas energia eletrostática, a forma de onda da tensão ao se conectar o resistor é bem diferente da que se obteria se ela fosse um capacitor discreto, e a energia foi totalmente dissipada num tempo finito! Note, também, que a descarga da linha ocorreu num tempo finito apenas porque o resistor estava casado com a linha.

Exercícios

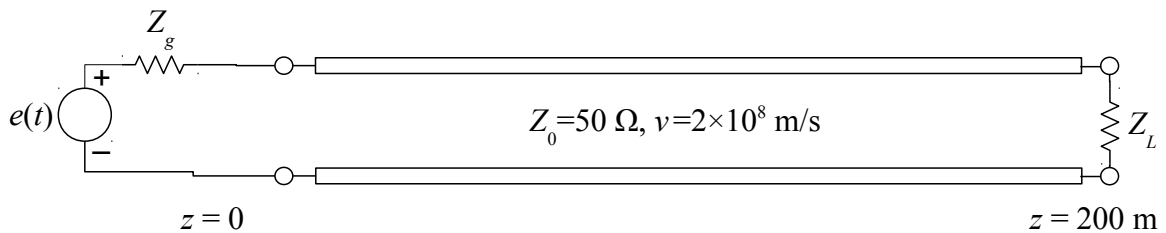
1. Considere a linha de transmissão sem perdas com $Z_0 = 75 \Omega$ e $v = 2 \times 10^8$ m/s, mostrada abaixo.



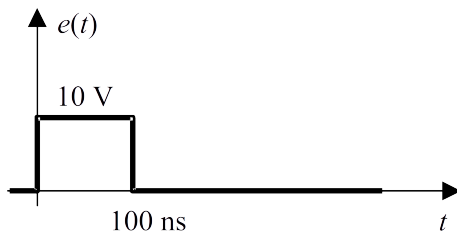
- Determine os coeficientes de reflexão na carga e no gerador.
- Esboce os gráficos cotados da tensão e da corrente em $z = 0$, em função do tempo.
- Esboce os gráficos cotados da tensão e da corrente em $z = 20$ m, em função do tempo.
- Determine os valores de regime da tensão e da corrente na linha.
- Esboce os gráficos cotados da tensão e da corrente em $t = 150$ ns, em função de z .

Para os seguintes valores de Z_g e Z_L :

- $Z_g = 75 \Omega$; $Z_L = 75 \Omega$.
 - $Z_g = 75 \Omega$; $Z_L = 150 \Omega$.
 - $Z_g = 150 \Omega$; $Z_L = 75 \Omega$.
 - $Z_g = 150 \Omega$; $Z_L = 25 \Omega$.
 - $Z_g = 25 \Omega$; $Z_L = 25 \Omega$.
2. Considere a linha de transmissão, sem perdas, com $Z_0 = 50 \Omega$ e $v = 2 \times 10^8$ m/s, mostrada abaixo.



onde $e(t)$ é um pulso retangular de amplitude 10 V e duração 100 ns:

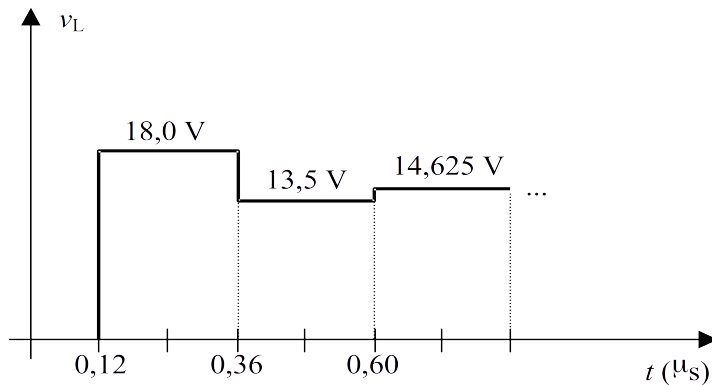


- Determine os coeficientes de reflexão na carga e no gerador.
- Esboce os gráficos cotados da tensão e da corrente em $z = 0$, em função do tempo.

- c) Esboce os gráficos cotados da tensão e da corrente em $z = 200$ m, em função do tempo.
- d) Esboce os gráficos cotados da tensão e da corrente em $z = 10$ m, em função do tempo.

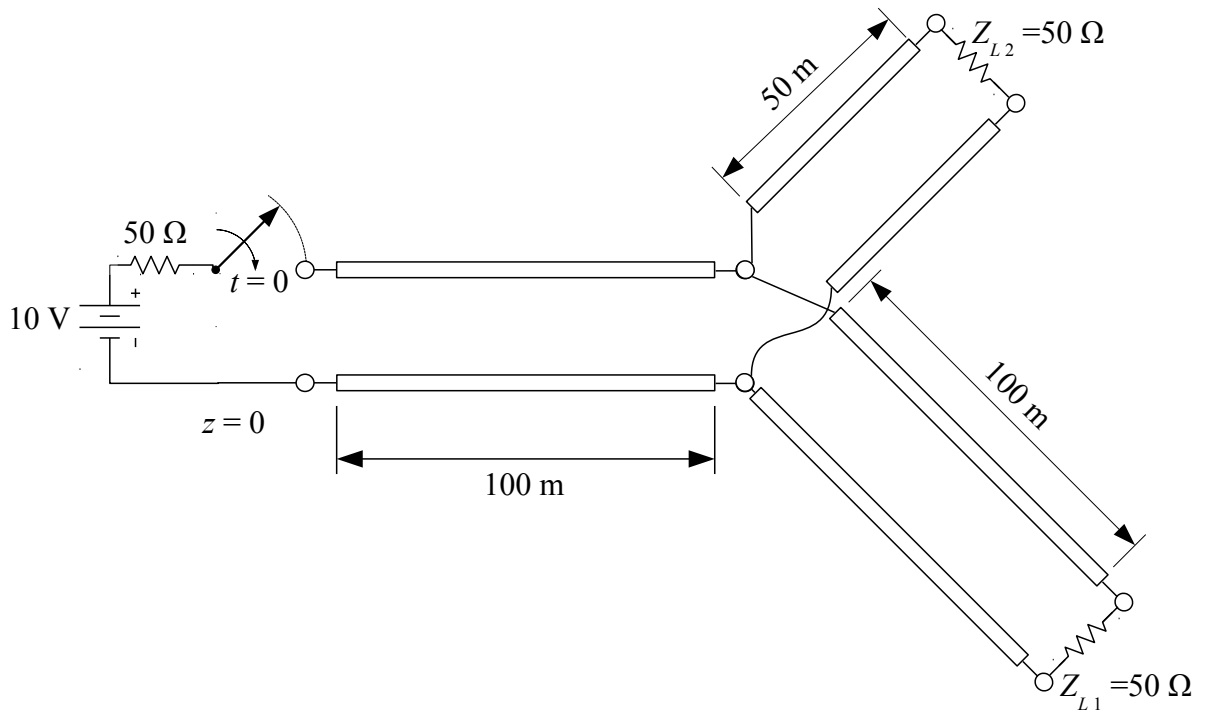
Para os seguintes valores de Z_g e Z_L :

- i. $Z_g = 50 \Omega$; $Z_L = 50 \Omega$.
 - ii. $Z_g = 50 \Omega$; $Z_L = 150 \Omega$.
 - iii. $Z_g = 150 \Omega$; $Z_L = 50 \Omega$.
 - iv. $Z_g = 150 \Omega$; $Z_L = 25 \Omega$.
 - v. $Z_g = 25 \Omega$; $Z_L = 25 \Omega$.
3. Uma linha de transmissão, sem perdas, de comprimento 30 m, é excitada por um degrau de tensão fornecido por um gerador de impedância interna (real) 100Ω . A forma de onda da tensão observada na carga, $Z_L = 900 \Omega$, é:

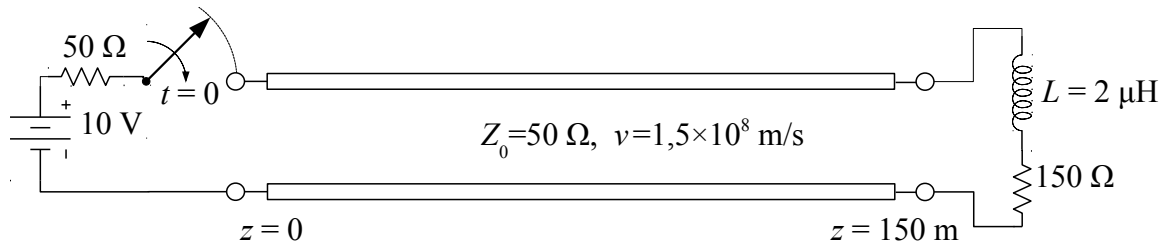


Determine a velocidade de propagação na linha. (R. $2,5 \times 10^8$ m/s)

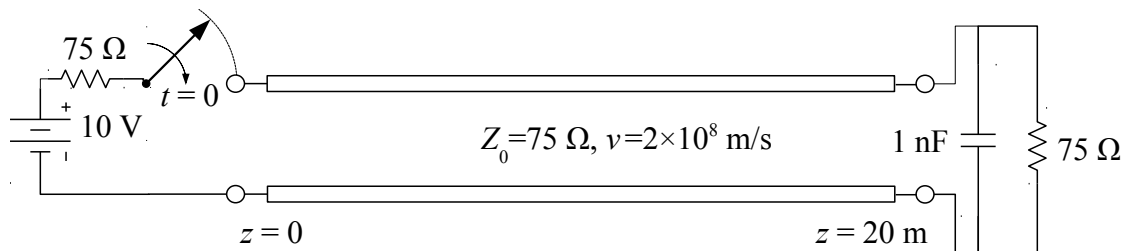
- a) Determine os coeficientes de reflexão na carga e no gerador. (R. 0,5; -0,5)
 - b) Calcule Z_0 e a tensão em aberto do gerador. (R. 300Ω ; 16 V)
 - c) Desenhe o gráfico da corrente na entrada da linha entre 0 e $0,72 \mu s$ e explicita qual o valor de regime dessa corrente. (R. 16 mA)
4. Na geometria ilustrada a seguir, todas as linhas possuem $Z_0 = 50 \Omega$, $A=0$ e $B=4$ ns/m. Pede-se:
- a) Desenhar o gráfico da tensão na entrada (próximo ao gerador) até o instante $t = 1 \mu s$.
 - b) Determinar o valor de regime da tensão na entrada. (R. 3,33 V)
 - c) Desenhar os gráficos das correntes nas cargas e na entrada até o instante $t = 1 \mu s$.
 - d) Determinar os valores de regime das correntes nas cargas. (R. 66,67 mA; 66,67 mA)
 - e) Repetir os itens (a) a (d) no caso da linha de 50 m estar em aberto ($Z_{L2} = \infty$). (R. 5 V, 100 mA, 0)



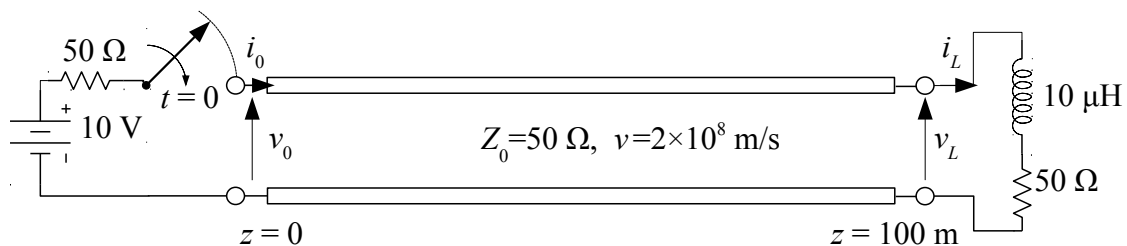
5. A figura abaixo representa uma linha sem perdas, com $Z_0 = 50 \Omega$, e $v = 1,5 \times 10^8 \text{ m/s}$, com 150 m de comprimento.



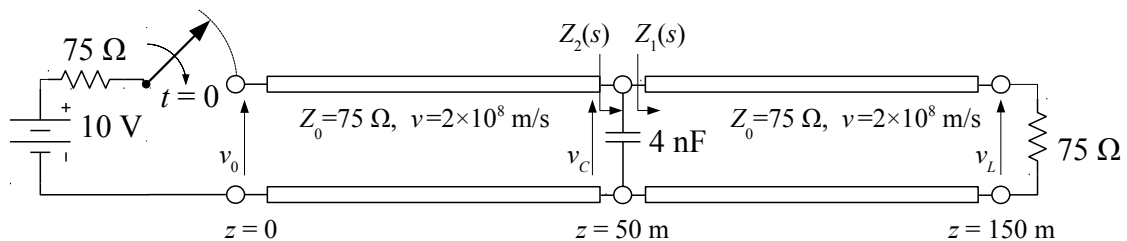
- Determine os gráficos cotados das tensões na entrada e na terminação da linha, em função do tempo. Verifique os valores de regime. (R. 7,5 V)
 - Quais os valores de L e C da linha (por metro) ? (R. $0,33 \mu\text{H/m}$; $133,3 \text{ pF/m}$)
 - Qual a energia armazenada na linha ao final do transitório? (R. 625 nJ)
6. A linha de transmissão mostrada abaixo é sem perdas, com $Z_0 = 75 \Omega$, e $v = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$, sendo a chave fechada em $t = 0$.



- a) Determine o coeficiente de reflexão em $z=20$ m, $\rho_L(s)$.
- b) Esboce os gráficos cotados das tensões em $z=0$ e em $z=20$ m, em função do tempo. Indique o valor da constante de tempo.
- c) Determine o valor de regime da tensão e da corrente na linha. (R. 5 V; 0,067 A)
- d) Determine L e C da linha, com unidades. (R. 0,375 μ H/m; 66,7 pF/m)
- e) Calcule a energia armazenada total (na linha e no capacitor) após terminar o transitório. (R. 46 nJ)
7. Considere a linha de transmissão sem perdas mostrada abaixo, onde um indutor, de valor 10 μ H, em série com um resistor de 50 Ω são usados para modelar a impedância de carga dessa linha. A linha tem $Z_0 = 50 \Omega$, e $v = 2 \times 10^8$ m/s, e está alimentada por um gerador do tipo degrau de tensão de amplitude 10 V, com impedância interna de 50 Ω .

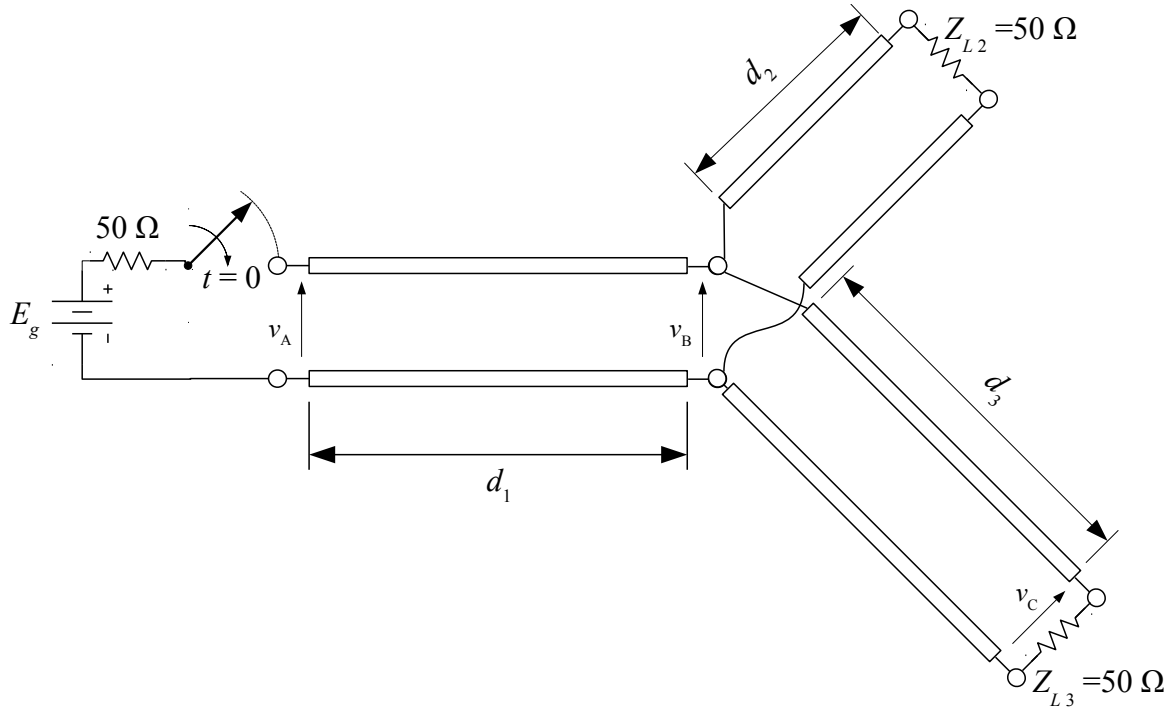


- a) Determine a constante dielétrica, ϵ , do dielétrico usado nessa linha de transmissão, sabendo que ele tem $\mu = \mu_0$. (R. $1,99 \times 10^{-11}$ F/m)
- b) Faça os gráficos, cotados, de $v_0(t)$ e $v_L(t)$ para $0 \leq t \leq 1,5 \mu$ s.
- c) Determine os valores de regime de v_0 , v_L , i_0 e i_L . (R. 5 V; 5 V; 0,1 A; 0,1 A)
- d) Calcule o valor da energia armazenada total (linha + indutor) após o transitório. (R. 0,25 μ J; 0,05 μ J)
8. Considere a linha de transmissão mostrada abaixo, onde um capacitor, de valor 4 nF, foi colocado entre os dois condutores a uma distância de 50 m do gerador.

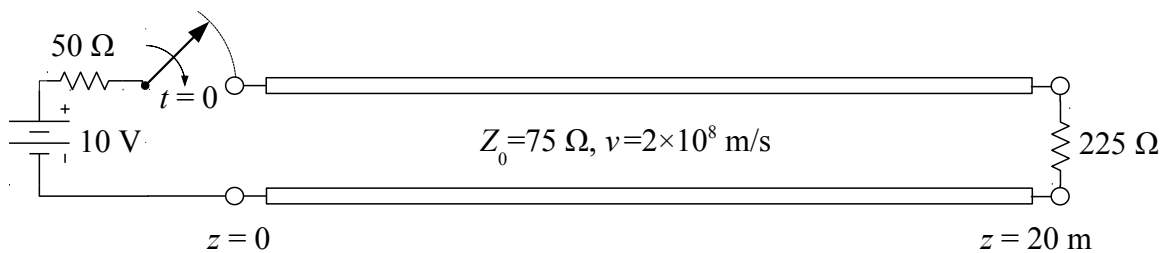


- a) Qual o valor da impedância, $Z_1(s)$, vista na entrada do segundo trecho de linha? Justifique. (R. 75 Ω)
- b) Determine o valor da impedância, $Z_2(s)$, vista no final do primeiro trecho de linha e calcule o valor do coeficiente de reflexão nesse ponto, $\rho_2(s)$.

- c) A chave no início da linha é fechada no instante $t=0$, gerando um transitório que se propaga na linha de transmissão.
- d) Calcule a tensão no capacitor no domínio do tempo, $v_C(t)$, e faça seu gráfico para $0 < t < 1 \mu s$.
- e) Qual o valor de regime da tensão no capacitor? (R. 5 V).
9. As linhas da figura abaixo, supostas sem perdas, têm velocidade de propagação $v = 2 \times 10^8$ m/s e $Z_0 = 50 \Omega$. A chave é fechada em $t=0$. São dados $d_1 = 50$ m, $d_2 = 50$ m, $d_3 = 100$ m e $E_g = 10$ V.



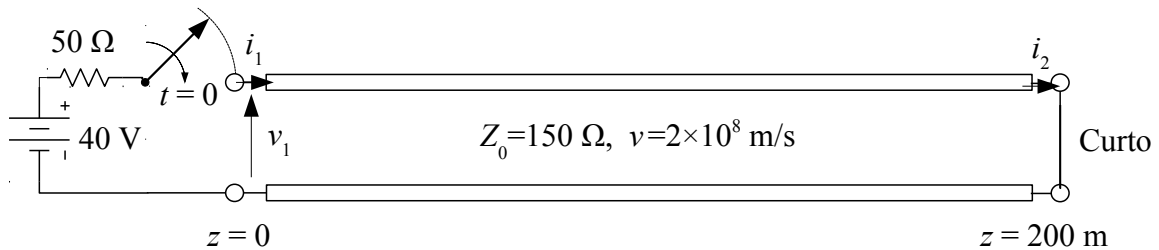
- a) Trace os gráficos das tensões $v_A(t)$, $v_B(t)$ e $v_C(t)$, para $0 < t < 0,8 \mu s$.
- b) Calcule os valores de L e C (por metro) das linhas. ($0,25 \mu H/m$; 100 pF/m)
- c) Substituindo-se, agora, todo o trecho de linha 3 por um capacitor de 10 nF, pede-se:
- d) Obtenha o gráfico de $v_A(t)$ para $0 < t < 1 \mu s$.
- e) Calcule a energia total armazenada ao final do transitório nas condições do item c.
10. Considere a linha de transmissão sem perdas com $Z_0 = 75 \Omega$, e $v = 2 \times 10^8$ m/s.



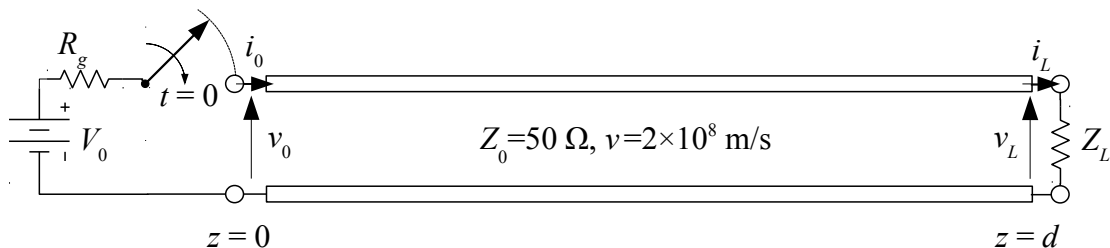
- Determine os coeficientes de reflexão na carga e no gerador. (R. 0,5; -0,2)
- Esboce os gráficos cotados da tensão e da corrente em $z=0$.
- Determine o valor da tensão no ponto $z=10$ m no instante $t=0,16\mu\text{s}$. (R. 9V)

Supondo, agora, que a linha tenha perdas, mas que seja sem distorção, com $Z_0 = 75 \Omega$, e $v = 2 \times 10^8$ m/s e atenuação $A = 0,00527$ Np/m:

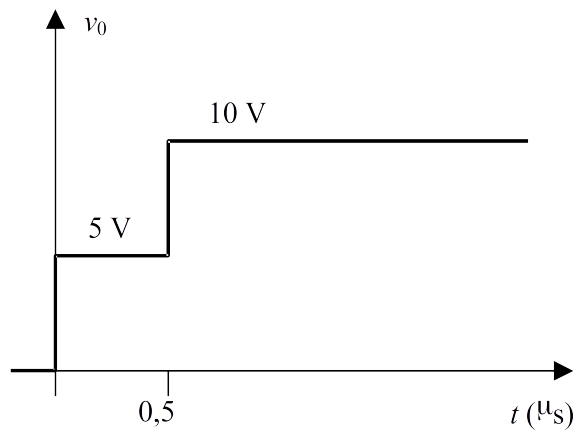
- Escreva as expressões de $Z_0(s)$ e $\gamma(s)$ em função de R , L , G e C dessa linha (sem distorção) e calcule R e G . (R. $R=0,395 \Omega/\text{m}$; $G=7,027 \times 10^{-5}$ S/m)
 - Determine os valores de tensão nos pontos $z=0$ e $z=20$ m no instante $t=0,21 \mu\text{s}$. (R. 7,94 V; 8,1 V)
11. Um cabo de sinalização apresenta um defeito (curto) no ponto correspondente a $z = 200$ m. Suponha que o cabo tenha perdas desprezíveis com $Z_0 = 150 \Omega$, e $v = 2 \times 10^8$ m/s.



- Faça gráficos cotados de $v_1(t)$, $i_1(t)$ e $i_2(t)$, para $0 < t < 3,5 \mu\text{s}$. Verifique os valores de regime. (R. 0 V; 0,8 A; 0,8 A)
 - Explique, a partir dos resultados do item (a), como poderia ser localizada a posição de um defeito num cabo, bem como seu tipo (curto ou aberto).
 - Calcule L e C por metro de cabo. (R. $0,75 \mu\text{H}/\text{m}$; $33,33 \text{ pF}/\text{m}$)
 - Determine a permissividade do dielétrico do cabo (ϵ), sabendo que $\mu=\mu_0$. (R. $1,99 \times 10^{-11}$ F/m)
 - Ao final do transitório há energia armazenada no cabo? De que tipo?
 - Se o cabo tivesse perdas não desprezíveis, com $\gamma(s)=A+s B$, sendo $e^{-200A}=0,81$ e $B=5$ ns/m, determine o gráfico da tensão no ponto $z=100$ m, para $0 < t < 1,6 \mu\text{s}$. Sabe-se que $Z_0=150 \Omega$.
12. Dado o circuito abaixo, em que a linha pode ser suposta sem perdas,

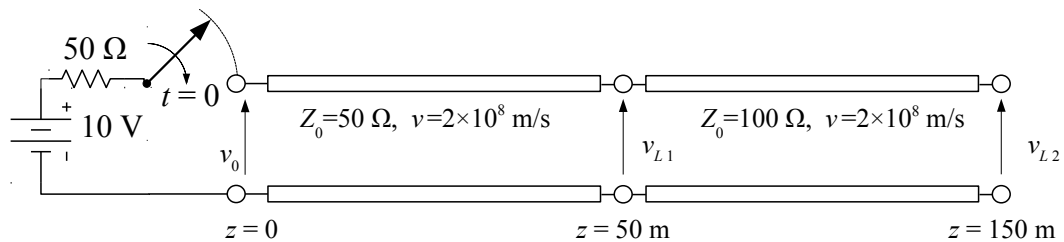


observou-se que $v_0(t)$ tinha o seguinte aspecto:



- Determine d e R_g . (R. 50 m; 50 Ω)
- Determine V_0 e Z_L . (R. 10 V; ∞)

Supondo, agora, que $R_g = 50 \Omega$, $d = 50$ m e $V_0 = 10$ V, liga-se, no lugar de Z_L , uma outra linha com $Z_0 = 100 \Omega$, e $v = 2 \times 10^8$ m/s, terminada em aberto, tendo 100 m de comprimento.

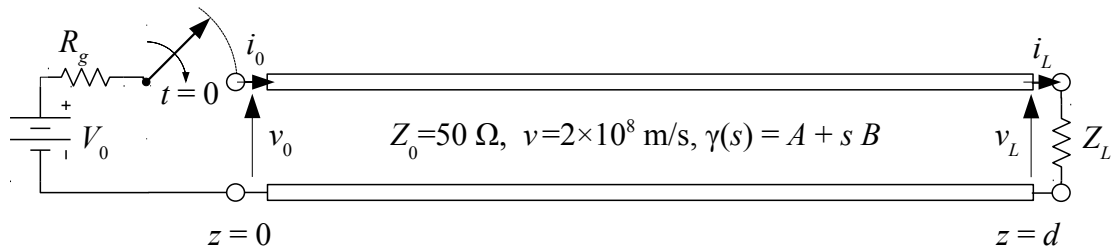


- Faça o gráfico da tensão na terminação da segunda linha, v_{L2} , em função do tempo, para $0 \leq t \leq 2 \mu s$.
- Calcule a tensão de regime na junção das linhas, v_{L1} . (R. 10 V)
- Faça o gráfico da corrente na junção das linhas, i_{L1} , para $0 \leq t \leq 1,5 \mu s$.

Suponha, finalmente, que a segunda linha tenha perdas, sendo sem distorção, de modo que $Z_0 = 100 \Omega$, e $v = 2 \times 10^8$ m/s e atenuação dada por $A = 0,001$ Np/m.

- Explique, sem utilizar nenhuma fórmula, o que significa linha sem distorção.
- Esboce o gráfico da tensão na terminação da segunda linha, v_{L2} , em função do tempo, para $0 \leq t \leq 0,8 \mu s$.
- Determine a resistência por metro (R) da linha 2.

13. Dado o circuito abaixo, em que a linha pode ser suposta sem distorção e, inicialmente, sem perdas,

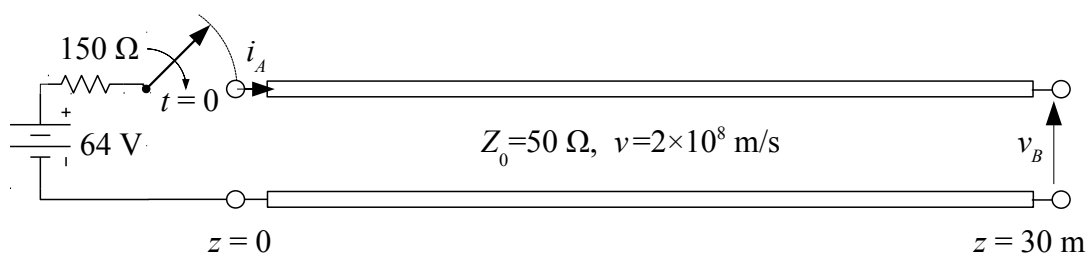


onde $d=32$ m, $R_g=150$ Ω, $V_0=12$ V, $Z_L=75$ Ω,

- Construa o diagrama do zig-zag de tensão para a linha mostrada acima, para $0 \leq t \leq 600$ ns.
- Trace o gráfico cotado da tensão na carga, v_L , para $0 \leq t \leq 600$ ns.
- Trace o gráfico cotado da corrente ao longo da linha (em função de z) no instante $t=240$ ns.
- Determine os valores de regime da corrente e da tensão em $z=16$ m. (R. 53,33 mA, 4 V)

Observou-se, experimentalmente, que a amplitude da onda de tensão é atenuada de um fator 0,9 ao se propagar de um lado ao outro da linha. Utilizando, agora, essa informação:

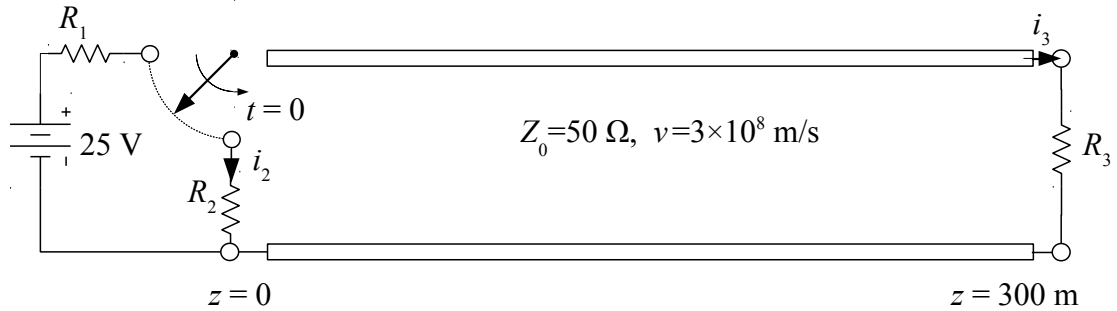
- Determine o valor (em função de s) da constante de propagação $\gamma(s)=A+sB$, e explique o seu significado. O que aconteceria se B não fosse constante, mas dependesse de s .
 - Trace o gráfico cotado da tensão ao longo da linha, em função de z , em $t=80$ ns, considerando as perdas na linha.
14. A linha da figura abaixo, suposta sem perdas, tem velocidade de propagação $v = 2 \times 10^8$ m/s e $Z_0 = 50$ Ω. A chave é fechada em $t=0$.



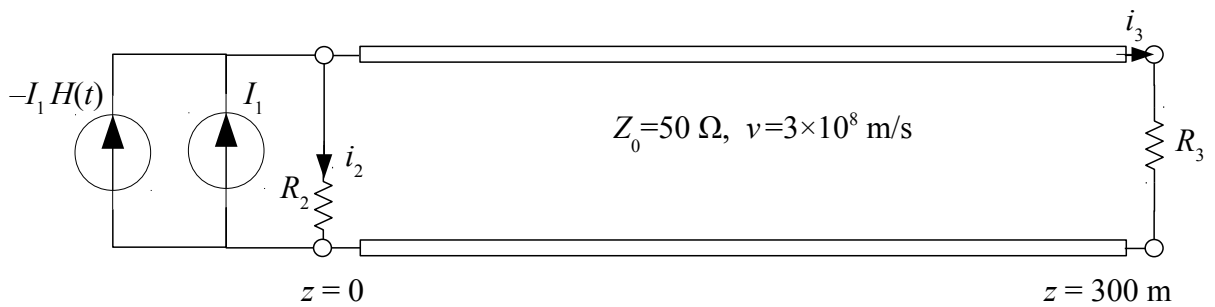
- Desenhe os gráficos cotados de $i_A(t)$ e $v_B(t)$ para $0 \leq t \leq 1,5$ μs, explicitando os valores de regime.
- Calcule L e C por metro de linha e a constante ϵ do seu dielétrico, sabendo-se que $\mu=\mu_0$. (R. 0,25 μH/m; 100 pF/m)

Uma vez atingida a situação de regime, a chave é aberta e, em seguida, na terminação (ponto B) é conectado um resistor $R_L=100$ Ω.

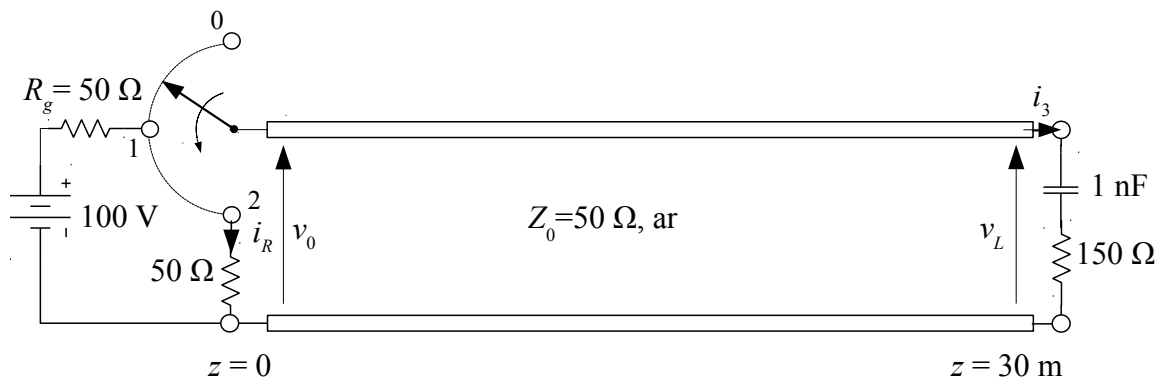
- c) Determine o valor inicial (no instante da conexão) da corrente em R_L . (R. 0,427 A)
- d) Calcule a energia total dissipada nesse resistor. (R. 6,144 μ J)
15. Considere a linha de transmissão sem perdas mostrada abaixo, onde a chave é comutada entre as posições 1 e 2 em $t=0$ (após ficar muito tempo na posição 1). $R_1 = 150 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$ e $R_3 = 100 \Omega$.



- a) Verifique que o modelo abaixo representa bem o sistema real para $t > 0$, e determine o valor de I_1 . (R. 0,3 A)



- b) Determine $i_3(t)$ e $i_2(t)$.
- c) Calcule as energias dissipadas em R_2 e R_3 para $t > 0$ e identifique a origem dessa energia. Verifique. (R. 0,25 μ J; 1 μ J)
16. A linha da figura abaixo, suposta sem perdas, tem ar como dielétrico e $Z_0 = 50 \Omega$. A chave encontra-se na posição 0 e a linha e o capacitor estão descarregados.



Inicialmente, em $t=0$, a chave é passada para a posição 1.

- a) Determine $v_0(t)$ e $v_L(t)$, justificando a solução e verificando os valores de regime.
- b) Calcule a energia total armazenada para $t > 20$ s.
- c) Se o valor de R_g fosse alterado para 150Ω , como seria o comportamento de $v_0(t)$ em torno de $t = 0,2 \mu\text{s}$?

Estando a chave na posição 1 há muito tempo, ela é, então, passada à posição 2.

- d) Determine $i_R(t)$ a partir desse instante.
17. Demonstre que, numa linha de transmissão sem perdas, com impedância característica Z_0 , em regime estacionário com uma tensão constante V_0 e uma corrente constante I_0 , existem duas ondas propagando-se em sentidos opostos com tensões V^+ e V^- . Determine os valores de V^+ e V^- em função de V_0 , I_0 e Z_0 .

3 Linhas em regime permanente senoidal

Vamos, a partir de agora, considerar o problema da determinação das tensões e correntes em uma linha de transmissão em regime permanente senoidal. Nessa situação, estamos considerando que o gerador conectado ao sistema fornece uma tensão ou uma corrente senoidal (Figura 3.1), numa determinada frequência f fixa ($\omega = 2\pi f$), e que ele esteja conectado há um longo tempo (muito maior que o período do sinal e muito maior que os atrasos associados à linha de transmissão). Note que, do que foi visto nas seções anteriores, quando o gerador for conectado haverá um transitório composto de ondas incidentes e refletidas que irão se somando ao longo do tempo. Porém, em regime, consideraremos que a soma de todas as ondas incidentes compõe uma única onda incidente e que a soma de todas as ondas refletidas corresponde a uma única onda refletida, ambas senoidais, como veremos. Essas ondas serão representadas por grandezas fasoriais a serem definidas a seguir.

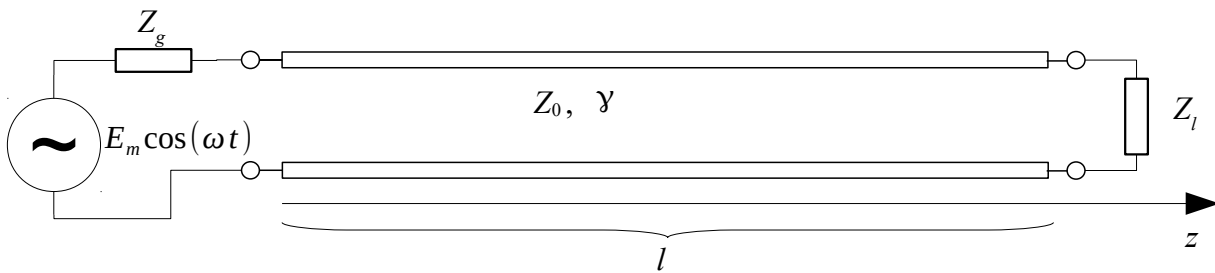


Figura 3.1: Esquema de linha de transmissão em regime permanente senoidal.

3.1 Notação fasorial

O nosso objetivo é determinar a tensão (ou corrente) em cada ponto da linha, ou seja, determinar $v(z, t)$. Considerando-se que as cargas conectadas à linha sejam todas lineares (resistores, capacitores ou indutores por exemplo), temos que todas as relações entre as tensões e as correntes são lineares, já que as equações (2.10) e (2.12) que regem a propagação das ondas na linha também são lineares. Como o gerador é senoidal de frequência f constante, e sabemos que a sobreposição linear de senoides de mesma frequência resulta numa senoide na mesma frequência, podemos concluir que em qualquer ponto z da linha,

$$v(z, t) = V_m(z) \cos[\omega t + \varphi(z)] \quad , \quad \omega = 2\pi f \quad , \quad (3.1)$$

ou seja, o que muda entre um ponto e outro é apenas a amplitude e a fase da senoide; da mesma forma que num circuito elétrico linear as tensões em todos os nós são senoides de mesma frequência, apenas com amplitudes e fases diferentes.

Assim, a melhor forma de se analisar esse problema é com a utilização de fasores, ou seja, grandezas complexas com módulo igual ao valor eficaz da respectiva grandeza e com fase igual à fase dessa grandeza:

$$\dot{V}(z) = \frac{V_m(z)}{\sqrt{2}} \quad \angle \varphi(z) = \frac{V_m(z)}{\sqrt{2}} e^{j\varphi(z)} \quad . \quad (3.2)$$

Usaremos como notação um ponto sobre a letra maiúscula para indicar que se trata de um fasor. Dessa forma, a dependência com o tempo fica subentendida e a notação torna-se mais simples. Esse é o mesmo tipo de notação já utilizada no curso de circuitos [5].

Portanto, iremos nos preocupar apenas em determinar os fasores das tensões e correntes ao longo da linha, pois uma vez que estes sejam conhecidos podemos, se desejado, obter sua expressão temporal como

$$v(z, t) = \Re \left[\sqrt{2} \dot{V}(z) e^{j\omega t} \right], \quad (3.3)$$

sendo $\Re \{ \square \}$ o operador parte real do argumento entre chaves.

Lembrando que a multiplicação por raiz quadrada de dois é necessária por se utilizar fasores com módulo igual ao valor eficaz da grandeza.

Note que os fasores são, então, uma função complexa da posição z , ou seja, fixando-se z tem-se um número complexo cujo módulo é o valor eficaz da grandeza e cuja fase é a fase que aparece no argumento do cosseno. Assim, o conhecimento de álgebra de números complexos é indispensável para todo o tratamento que se segue. Para o leitor que necessite uma revisão desse assunto, consulte [6] ou [7, Cap. 2].

3.1.1 Propriedades

Sejam $\dot{V}(z)$ e $\dot{I}(z)$ os fasores correspondentes à tensão, $v(z, t)$, e à corrente, $i(z, t)$, num ponto z , ambas senoidais de frequência angular $\omega = 2\pi f$:

- $v(z, t) = V_m(z) \cos[\omega t + \varphi_v(z)] = \Re \left[\sqrt{2} \dot{V}(z) e^{j\omega t} \right]$ e $i(z, t) = I_m(z) \cos[\omega t + \varphi_i(z)] = \Re \left[\sqrt{2} \dot{I}(z) e^{j\omega t} \right]$;
- se, para R real, $v(z, t) = R i(z, t)$ então $\dot{V}(z) = R \dot{I}(z)$ e vice versa;
- se $v(z, t) = L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t}$ então $\dot{V}(z) = j\omega L \dot{I}(z)$;
- se $v(z, t) = V_{m1}(z) \cos[\omega t + \varphi_1(z)] + V_{m2}(z) \cos[\omega t + \varphi_2(z)]$ então $\dot{V}(z) = \dot{V}_1(z) + \dot{V}_2(z)$, com $\dot{V}_1(z) = \frac{V_{m1}(z)}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_1(z)}$ e $\dot{V}_2(z) = \frac{V_{m2}(z)}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_2(z)}$.

A demonstração dessas propriedades fica como exercício para o leitor.

Sendo $p(z, t) = v(z, t) i(z, t)$ a potência instantânea nesse ponto, temos que

$$\begin{aligned} p(z, t) &= V_m(z) \cos[\omega t + \varphi_v(z)] I_m(z) \cos[\omega t + \varphi_i(z)] = \\ &= \frac{V_m(z) I_m(z)}{2} \left[\cos[\varphi_v(z) - \varphi_i(z)] + \cos[2\omega t + \varphi_v(z) + \varphi_i(z)] \right] = \Re \left[\dot{V}(z) \dot{I}^*(z) + \dot{V}(z) \dot{I}(z) e^{2j\omega t} \right] \end{aligned}$$

sendo $\dot{I}^*(z)$ o complexo conjugado de $\dot{I}(z)$.

Já a potência média em um ciclo, $P(z)$, definida por

$$P(z) = \frac{1}{T} \int_0^T p(z, t) dt \quad , \quad T = 1/f \quad ,$$

pode ser escrita, em função dos fasores, como

$$P(z) = \Re \left[\dot{V}(z) \dot{I}^*(z) \right] \quad . \quad (3.4)$$

Note que não existe fasor da potência, o que temos é o cálculo da potência em função dos fasores, sendo uma grandeza real!

3.2 Solução das equações da linha de transmissão

A forma mais simples de se analisar linhas de transmissão em regime senoidal é partir da solução no domínio de Laplace, obtida anteriormente, e fazermos a substituição $s = j\omega$, como visto em [6].

Assim, a partir das soluções obtidas na seção 2.4.2, vimos que

$$V(z, s) = V^+(0, s)e^{-\gamma(s)z} + V^-(0, s)e^{+\gamma(s)z} \quad \text{e} \quad I(z, s) = I^+(0, s)e^{-\gamma(s)z} + I^-(0, s)e^{+\gamma(s)z}$$

com

$$I^+(z, s) = \frac{V^+(z, s)}{Z_0(s)}, \quad I^-(z, s) = -\frac{V^-(z, s)}{Z_0(s)} \quad ,$$

sendo

$$\gamma(s) = \sqrt{(R+sL)(G+sC)} \quad \text{e} \quad Z_0(s) = \frac{sL}{\gamma(s)} = \sqrt{\frac{R+sL}{G+sC}} \quad .$$

Substituindo-se s por $j\omega$ obtemos, portanto, as soluções em regime senoidal:

$$\dot{V}(z) = \dot{V}^+(0)e^{-\gamma z} + \dot{V}^-(0)e^{+\gamma z} \quad , \quad (3.5)$$

$$\dot{I}(z) = \dot{I}^+(0)e^{-\gamma z} + \dot{I}^-(0)e^{+\gamma z} \quad , \quad (3.6)$$

$$\dot{I}^+(z) = \frac{\dot{V}^+(z)}{Z_0} \quad , \quad \dot{I}^-(z) = -\frac{\dot{V}^-(z)}{Z_0} \quad , \quad (3.7)$$

sendo

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} \quad (3.8)$$

a impedância característica da linha de transmissão e,

$$\gamma = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)} = \alpha + j\beta \quad (3.9)$$

a constante de propagação nessa linha, que é, de forma geral, um número complexo, sendo

$\alpha =$ constante de atenuação da linha [Np/m]

$\beta =$ constante de defasagem da linha [rad/m].

Para *linhas sem perdas* ($R=G=0$), essas expressões se simplificam para

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad , \quad (3.10)$$

$$\alpha = 0 \quad , \quad \beta = \omega \sqrt{LC} \quad . \quad (3.11)$$

Já para *linhas com pequenas perdas* ($R \ll \omega L$, $G \ll \omega C$), temos que

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}} \quad , \quad (3.12)$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{R}{Z_0} + G Z_0 \right) \quad , \quad \beta = \omega \sqrt{LC} \quad . \quad (3.13)$$

No caso geral, a solução de (3.9) nos dá

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2} \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - \frac{1}{2}(\omega^2 LC - RG)} \quad (3.14)$$

e

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + \frac{1}{2}(\omega^2 LC - RG)} \quad . \quad (3.15)$$

Essas últimas expressões são gerais, mas, na prática, para a determinação numérica dessas constantes é mais fácil utilizar (3.9) diretamente.

Falta-nos, agora, interpretar essas expressões em termos mais físicos, e é o que faremos nas próximas seções.

3.3 Parâmetros de ondas senoidais

Vamos olhar, por enquanto, apenas para uma das ondas (a onda que se propaga no sentido positivo):

$$\dot{V}^+(z) = \dot{V}^+(0) e^{-\gamma z} = V_0 e^{j\varphi} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \quad . \quad (3.16)$$

Reescrevendo-a no domínio do tempo obtemos:

$$v^+(z, t) = \sqrt{2} V_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi) \quad . \quad (3.17)$$

Os gráficos dessa expressão, em função de z , para diferentes instantes de tempo, estão mostrados na Figura 3.2.

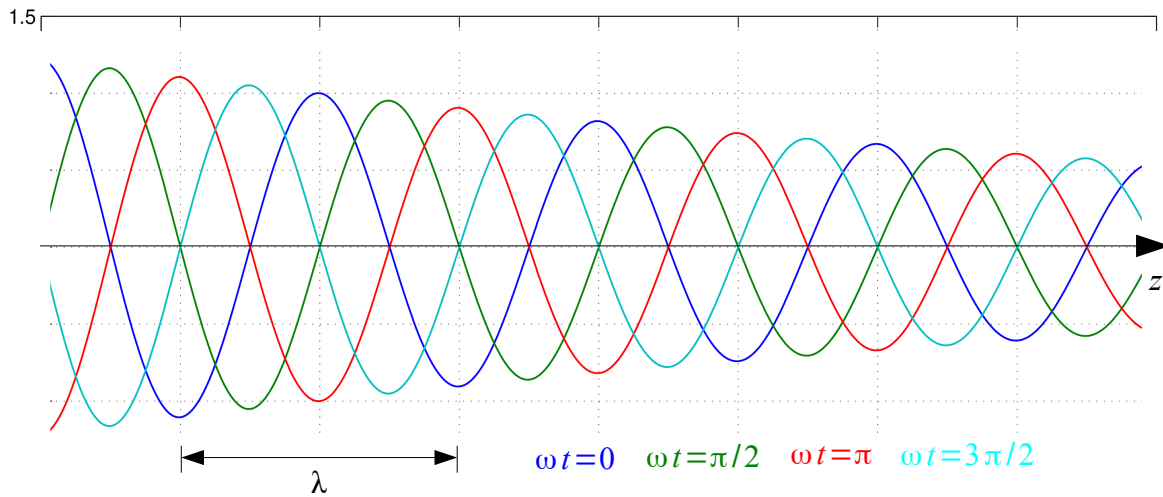


Figura 3.2: Onda senoidal propagando-se no sentido positivo de z , em diferentes instantes, indicados na legenda.

Note que:

- Em cada ponto z a onda varia senoidalmente no tempo com frequência f , sendo $\omega = 2\pi f$, com amplitude constante.
- A amplitude de vibração diminui exponencialmente com z , se $\alpha \neq 0$.
- Os pontos mais à direita estão atrasados no tempo em relação aos pontos à esquerda.
- A fase da onda move-se para a direita com velocidade

$$u = \frac{\omega}{\beta} \quad (3.18)$$

A fase do cosseno é $\omega t - \beta z + \varphi$, para manter essa fase constante (sempre no pico, por exemplo), como a posição z deve variar?

Basta derivar essa fase com relação a t :

$$\omega t - \beta z + \varphi = \text{cte} \xrightarrow{d/dt} \omega - \beta \frac{dz}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dt} = u = \frac{\omega}{\beta}$$

- Para um t fixo, a distância entre os pontos, z_1 e z_2 ($z_1 < z_2$) cuja fase difere de 2π (e portanto estão em fase no tempo, com z_1 adiantado de 2π em relação a z_2) é chamada de comprimento de onda, ou seja:

$$\omega t - \beta z_1 + \varphi = \omega t - \beta z_2 + \varphi + 2\pi \Rightarrow \lambda = z_2 - z_1 = \frac{2\pi}{\beta}$$

e, assim,

$$\lambda = \frac{u}{f} \quad (3.19)$$

Para a onda que se propaga no sentido negativo, valem as mesmas relações, porém com a onda movendo-se para a esquerda.

3.4 Coeficiente de reflexão

Vamos analisar o problema em que temos simultaneamente uma onda propagando-se no sentido positivo e outra no sentido negativo. Adotando-se a convenção de que o eixo z cresce no sentido do gerador para a carga, podemos chamar a onda que se propaga no sentido positivo de onda incidente e a onda no sentido negativo de onda refletida. Note que, em qualquer ponto da linha, existe uma causalidade entre a onda refletida e a onda incidente, ou seja, para um ponto qualquer da linha, a onda incidente passou por esse ponto, incidiu na terminação da linha e causou o aparecimento de uma onda refletida, que retornou ao ponto anterior. Dessa forma, a amplitude e a fase da onda refletida dependem apenas da amplitude e fase da onda incidente e do caminho entre o ponto considerado e a terminação

Assim, vamos definir o coeficiente de reflexão para um ponto qualquer de uma linha de transmissão como sendo

$$\rho(z) = \frac{\dot{V}^-(z)}{\dot{V}^+(z)} \quad (3.20)$$

Admitindo-se que a onda refletida tenha amplitude sempre menor ou igual à da onda incidente (verdadeiro para qualquer carga passiva em linhas com impedância característica real) esse coeficiente terá sempre módulo menor do que um.

Dessa forma, utilizando-se a expressão (3.5):

$$\rho(z) = \frac{\dot{V}^-(z)}{\dot{V}^+(z)} = \frac{\dot{V}^-(0)e^{+\gamma z}}{\dot{V}^+(0)e^{-\gamma z}} = \rho(0)e^{2\gamma z} \quad .$$

De forma geral, para quaisquer dois pontos na linha de transmissão:

$$\rho(z_2) = \rho(z_1)e^{2\gamma(z_2-z_1)} = \rho(z_1)e^{2\alpha(z_2-z_1)}e^{2j\beta(z_2-z_1)} \quad (3.21)$$

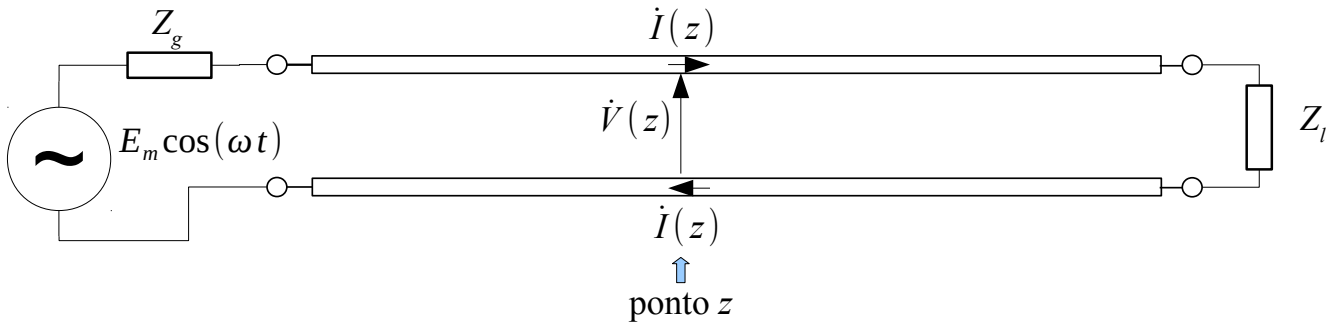
Ou seja, a fase do coeficiente de reflexão aumenta na direção da carga ($z_2 > z_1$), variando 2π radianos a cada *meio comprimento de onda* (lembre-se que $\beta = 2\pi/\lambda$), e sua amplitude também aumenta (para linhas com perdas) na direção da carga de um fator $e^{2\alpha\Delta z}$.

Note que, para uma linha de transmissão sem perdas ($\alpha = 0$), o módulo do coeficiente de reflexão é constante ao longo da linha.

3.5 Impedância num ponto da linha

Define-se a impedância (complexa) num ponto qualquer de uma linha de transmissão como sendo

$$Z(z) = \frac{\dot{V}(z)}{\dot{I}(z)} \quad (3.22)$$



Note, então, que

$$Z(z) = \frac{\dot{V}(z)}{\dot{I}(z)} = \frac{\dot{V}^+(z) + \dot{V}^-(z)}{\dot{I}^+(z) + \dot{I}^-(z)} = \frac{\dot{V}^+(z) + \dot{V}^-(z)}{\dot{V}^+(z)/Z_0 - \dot{V}^-(z)/Z_0} = Z_0 \frac{1 + \dot{V}^-(z)/\dot{V}^+(z)}{1 - \dot{V}^-(z)/\dot{V}^+(z)}$$

e, substituindo-se (3.20), obtemos

$$Z(z) = Z_0 \frac{1 + \rho(z)}{1 - \rho(z)} \quad , \quad (3.23)$$

ou seja, existe uma relação direta entre a impedância e o coeficiente de reflexão.

Invertendo-se a fórmula acima, obtemos também

$$\rho(z) = \frac{Z(z) - Z_0}{Z(z) + Z_0} \quad . \quad (3.24)$$

Essas três fórmulas, (3.21), (3.23) e (3.24), são as expressões básicas para se trabalhar com linhas de transmissão em regime permanente senoidal.

Perceba, também, que o coeficiente de reflexão num ponto qualquer da linha depende apenas do coeficiente de reflexão na carga e do trecho de linha deste ponto até a carga (devido à expressão (3.21)); e que este coeficiente depende apenas da impedância da carga (devido à expressão (3.24)). Assim, temos que a impedância num ponto qualquer da linha depende apenas da carga e do trecho de linha entre esse ponto e a carga. Ou seja, como estamos utilizando a convenção do receptor na definição dos sentidos da corrente e da tensão, a impedância $Z(z)$ é a impedância do bipolo que se estende do ponto z até a carga.

3.6 Coeficiente de onda estacionária

Vamos considerar, agora, uma linha sem perdas (ou com perdas desprezíveis). Nessas condições, (3.5) torna-se

$$\dot{V}(z) = \dot{V}^+(0)e^{-j\beta z} + \dot{V}^-(0)e^{+j\beta z} \quad .$$

Vamos supor, sem perda de generalidade, que

$$\dot{V}^+(0) = V^+ \quad \text{e} \quad \dot{V}^-(0) = V^- e^{j\varphi} \quad ,$$

sendo V^+ e V^- constantes reais e positivas.

Considere o ponto z_1 escolhido de forma que $\beta z_1 = -\varphi/2$. Nesse ponto temos que

$$\dot{V}(z_1) = V^+ e^{-j\beta z_1} + V^- e^{j\varphi} e^{+j\beta z_1} = V^+ e^{+j\varphi/2} + V^- e^{j\varphi} e^{-j\varphi/2} = V^+ e^{+j\varphi/2} + V^- e^{+j\varphi/2} = (V^+ + V^-) e^{+j\varphi/2},$$

ou seja, nesse ponto as duas ondas oscilam em fase e, portanto, suas amplitudes se somam:

$$v(z_1, t) = \sqrt{2} (V^+ + V^-) \cos(\omega t + \varphi/2).$$

Por outro lado, num outro ponto $z_2 = z_1 + \lambda/4$ temos que

$$\beta z_2 = \beta z_1 + \beta \lambda/4 = \beta z_1 + \pi/2 = -\varphi/2 + \pi/2.$$

Portanto, nesse ponto,

$$\dot{V}(z_2) = V^+ e^{-j\beta z_2} + V^- e^{j\varphi} e^{+j\beta z_2} = V^+ e^{+j\varphi/2} e^{-j\pi/2} + V^- e^{+j\varphi/2} e^{+j\pi/2} = (V^+ - V^-) e^{+j\varphi/2} e^{-j\pi/2}.$$

Ou seja, nesse ponto as duas ondas oscilam em oposição de fase e, portanto, suas amplitudes se subtraem:

$$v(z_2, t) = \sqrt{2} (V^+ - V^-) \cos(\omega t + \varphi/2 - \pi/2).$$

Vemos, assim, que a distância entre esses pontos, chamados de pontos de máximo e de mínimo das tensões, estão separados de exatamente $\lambda/4$.

É fácil verificar, também, que qualquer outro ponto $z_3 = z_1 + n\lambda/2$ também será um ponto de máximo e que os pontos $z_4 = z_2 + n\lambda/2$ serão pontos de mínimo, ou seja, os máximos e os mínimos se alternam e se repetem a cada meio comprimento de onda.

Definimos, então, o coeficiente de onda estacionária (COE), ou taxa de onda estacionária (TOE) (Voltage Standing Wave Ratio – VSWR – em inglês) como sendo a relação entre as amplitudes de oscilação máxima e mínima:

$$COE = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{|V^+| + |V^-|}{|V^+| - |V^-|} = \frac{1 + |V^-|/|V^+|}{1 - |V^-|/|V^+|} = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}. \quad (3.25)$$

Como a linha foi suposta sem perdas, o módulo do coeficiente de reflexão é constante e, portanto, o COE é constante.

O inverso dessa fórmula pode ser escrito como

$$|\rho| = \frac{COE - 1}{COE + 1}. \quad (3.26)$$

O módulo do coeficiente de reflexão varia entre 0 (carga casada – sem reflexão) e 1 (reflexão total); enquanto o COE varia de 1 a infinito nessas mesmas condições.

Lembrando, ainda, que

$$I^+(z) = \frac{\dot{V}^+(z)}{Z_0} \quad \text{e} \quad I^-(z) = -\frac{\dot{V}^-(z)}{Z_0},$$

temos que, no ponto z_1 (máximo de tensão) a corrente pode ser escrita como

$$\dot{I}(z_1) = \frac{(V^+ - V^-)}{Z_0} e^{+j\varphi/2}$$

ou seja, teremos um mínimo de corrente. E vice-versa para o ponto z_2 , ou seja, mínimo de tensão e máximo de corrente. Veja, também, que o COE pode ser calculado (ou medido) em função dos valores máximos e mínimos da corrente:

$$COE = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{|V^+| + |V^-|}{|V^+| - |V^-|} = \frac{Z_0 |I^+| + Z_0 |I^-|}{Z_0 |I^+| - Z_0 |I^-|} = \frac{|I^+| + |I^-|}{|I^+| - |I^-|} = \frac{I_{max}}{I_{min}}.$$

Outra relação interessante que ocorre nos pontos de máximo e de mínimo envolve a impedância. Num ponto de máximo (z_1):

$$Z(z_1) = \frac{\dot{V}(z_1)}{\dot{I}(z_1)} = \frac{(V^+ + V^-) e^{+j\varphi/2}}{\frac{(V^+ - V^-)}{Z_0} e^{+j\varphi/2}} = Z_0 \frac{V_{max}}{V_{min}} = Z_0 COE, \quad (3.27)$$

e no ponto de mínimo (z_2):

$$Z(z_2) = \frac{\dot{V}(z_2)}{\dot{I}(z_2)} = \frac{(V^+ - V^-) e^{+j(\varphi/2 - \pi/2)}}{\frac{(V^+ + V^-)}{Z_0} e^{+j(\varphi/2 - \pi/2)}} = Z_0 \frac{V_{min}}{V_{max}} = Z_0 / COE. \quad (3.28)$$

Ou seja, nos pontos de máxima (e de mínima) tensão (e apenas nesses pontos) a impedância na linha de transmissão é sempre resistiva (para Z_0 real) e é igual à impedância característica multiplicada (dividida) pelo COE .

Note, também, que nesses pontos extremos o coeficiente de reflexão terá fase igual a 0 (ponto de máxima tensão) ou 180° (ponto de mínima tensão), pela aplicação de (3.20).

3.7 Resumo da Ópera

Numa linha de transmissão excitada por um gerador senoidal, operando numa frequência f em regime permanente, haverá duas ondas (com tensão e corrente) propagando-se em sentidos opostos, que se sobrepõem:

$$\begin{aligned} \dot{V}^+(z) &= \dot{V}^+(0) e^{-\gamma z}, & \dot{V}^-(z) &= \dot{V}^-(0) e^{+\gamma z} \Rightarrow \dot{V}(z) = \dot{V}^+(z) + \dot{V}^-(z) \\ \dot{I}^+(z) &= \dot{I}^+(0) e^{-\gamma z}, & \dot{I}^-(z) &= \dot{I}^-(0) e^{+\gamma z} \Rightarrow \dot{I}(z) = \dot{I}^+(z) + \dot{I}^-(z) \end{aligned}$$

sendo $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$ a constante de propagação da linha. O parâmetro α é denominado constante de atenuação (com unidade de Np/m) e o parâmetro β é a constante de defasagem, que se relaciona com a velocidade de fase (u) e comprimento de onda (λ) pelas expressões:

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{u}, \quad \lambda = \frac{u}{f}.$$

As respectivas ondas de tensão e corrente se relacionam por

$$\dot{I}^+(z) = \frac{\dot{V}^+(z)}{Z_0}, \quad \dot{I}^-(z) = -\frac{\dot{V}^-(z)}{Z_0}$$

sendo $Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$, denominado impedância característica da linha, e é aproximadamente real para linhas utilizadas na prática ($R \ll \omega L, G \ll \omega C$).

A relação entre as ondas incidente e refletida, num ponto qualquer da linha, é denominada coeficiente de reflexão:

$$\rho(z) = \frac{\dot{V}^-(z)}{\dot{V}^+(z)}.$$

Esse coeficiente varia de ponto para ponto segundo a relação:

$$\rho(z_2) = \rho(z_1) e^{2\gamma(z_2 - z_1)} = \rho(z_1) e^{2\alpha(z_2 - z_1)} e^{2j\beta(z_2 - z_1)},$$

ou seja, sua amplitude aumenta quando andamos em direção à carga (para linhas com perdas) de um fator $e^{2\alpha(z_2 - z_1)}$, e sua fase aumenta linearmente com a distância em direção à carga, crescendo 2π radianos (360 graus) a cada meio comprimento de onda.

A sobreposição dessas duas ondas senoidais em sentidos opostos faz com que diferentes pontos da linha oscilem com diferentes amplitudes. Os pontos onde a amplitude da tensão é máxima, ou seja, tem fase do coeficiente de reflexão igual a zero, tem amplitude mínima da corrente e apresenta máxima impedância dada por

$$Z_{max} = Z_0 COE.$$

Já os pontos onde a amplitude da tensão é mínima, ou seja, tem fase do coeficiente de reflexão igual a 180° , tem amplitude máxima da corrente e apresenta mínima impedância dada por

$$Z_{min} = Z_0 / COE.$$

Sendo COE o coeficiente de onda estacionária, dado por

$$COE = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{I_{max}}{I_{min}},$$

e sua relação com o coeficiente de reflexão é

$$COE = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}, \quad |\rho| = \frac{COE - 1}{COE + 1}.$$

A impedância e o coeficiente de reflexão também tem uma relação dada por

$$Z(z) = Z_0 \frac{1 + \rho(z)}{1 - \rho(z)}, \quad \rho(z) = \frac{Z(z) - Z_0}{Z(z) + Z_0}.$$

3.8 Variação da impedância ao longo da linha

Um problema típico de linhas de transmissão em regime senoidal é o de se determinar a impedância em um ponto da linha a partir da impedância conhecida em outro ponto. Por exemplo, considere um trecho de linha de transmissão de comprimento l , terminado por uma carga conhecida, Z_L , como mostrado na Figura 3.3.

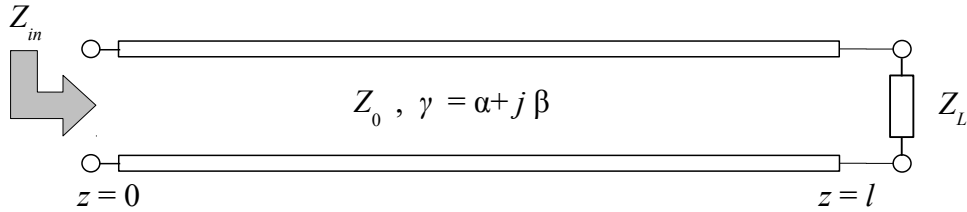


Figura 3.3: Trecho de linha de transmissão terminada por impedância conhecida.

Deseja-se determinar qual será a impedância na entrada desse trecho, na frequência angular $\omega = 2\pi f$. O processo padrão é bastante simples, e consiste na aplicação das equações (3.24) em $z=l$, (3.21) entre os pontos $z=l$ e $z=0$, e (3.23) em $z=0$:

$$\rho(l) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \quad \rho(0) = \rho(l) e^{-2\alpha l} e^{-2j\beta l}, \quad Z_{in} = Z_0 \frac{1 + \rho(0)}{1 - \rho(0)}.$$

Vamos, porém, analisar antes alguns casos particulares, para depois apresentarmos ferramentas que tornam esse processo ainda mais simples.

3.8.1 Linha sem perdas de comprimento múltiplo de meio comprimento de onda

Considerando-se uma linha de comprimento l , sem perdas, temos que o coeficiente de reflexão na sua extremidade próxima ao gerador ($z=0$) relaciona-se com o seu valor próximo à carga ($z=l$) por

$$\rho(0) = \rho(l) e^{-2j\beta l} = \rho(l) e^{-j\frac{4\pi}{\lambda} l}.$$

Se o comprimento l for um múltiplo de meio comprimento de onda, $l = n\lambda/2$, temos que

$$\rho(0) = \rho(l) e^{-j\frac{4\pi}{\lambda} \frac{n\lambda}{2}} = \rho(l) e^{-j2\pi n} = \rho(l).$$

Ou seja, o coeficiente de reflexão, numa linha sem perdas, é uma função periódica de z , com período $\lambda/2$. Tendo a linha em questão comprimento $l = n\lambda/2$, o coeficiente de reflexão em sua entrada será o mesmo que o na carga e, portanto, a sua impedância de entrada será igual à impedância da carga:

$$Z_{in} = Z_L. \quad (3.29)$$

3.8.2 Linha sem perdas de comprimento múltiplo ímpar de um quarto de comprimento de onda

Considerando-se uma linha de comprimento l , sem perdas, temos que o coeficiente de reflexão na sua extremidade próxima ao gerador ($z=0$) relaciona-se com o seu valor próximo à carga ($z=l$) por

$$\rho(0) = \rho(l) e^{-2j\beta l} = \rho(l) e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}l},$$

Se o comprimento l for um múltiplo ímpar de um quarto de comprimento de onda, $l = (2n+1)\lambda/4$, temos que,

$$\rho(0) = \rho(l) e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}\frac{(2n+1)\lambda}{4}} = \rho(l) e^{-j\pi(2n+1)} = -\rho(l).$$

Assim, sendo o comprimento da linha um múltiplo ímpar de um quarto de comprimento de onda, $l = (2n+1)\lambda/4$, o coeficiente de reflexão em sua entrada será o oposto do coeficiente na carga e, portanto,

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1+\rho(0)}{1-\rho(0)} = Z_0 \frac{1-\rho(l)}{1+\rho(l)} = Z_0 \frac{Z_0}{Z_L} = \frac{Z_0^2}{Z_L}. \quad (3.30)$$

Ou seja, sendo o comprimento da linha um múltiplo ímpar de um quarto de comprimento de onda, a impedância normalizada em relação a Z_0 inverte de valor. Isso significa que se a linha estiver em aberto ($Z_L = \infty$) a impedância em sua entrada será nula (curto-circuito) e vice-versa. Se a carga for capacitiva, a impedância de entrada será indutiva, e vice-versa.

3.8.3 Linha curta terminada em curto-circuito

Considerando-se uma linha terminada em curto-circuito, temos que o coeficiente de reflexão próximo à carga ($z = l$) é dado por.

$$\rho(l) = \frac{0 - Z_0}{0 + Z_0} = -1.$$

Sendo essa linha curta, $l \ll \lambda$, temos que

$$\rho(0) = \rho(l) e^{-j2\beta l} \approx \rho(l)(1 - j2\beta l) = (j2\beta l - 1).$$

Portanto,

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1+\rho(0)}{1-\rho(0)} \approx Z_0 \frac{j2\beta l}{2 - j2\beta l} \approx Z_0 \frac{j2\beta l}{2} = jZ_0\beta l = j\sqrt{\frac{L}{C}}\omega\sqrt{LC}l = j\omega Ll. \quad (3.31)$$

Assim, vemos que, nessas condições, a impedância de entrada equivale à de um indutor com indutância igual à indutância total da linha.

3.8.4 Linha curta terminada em aberto

Considerando-se uma linha terminada em aberto ($Z(l) = \infty$), temos que o coeficiente de reflexão próximo à carga ($z = l$) é dado por.

$$\rho(l) = \frac{\infty - Z_0}{\infty + Z_0} = +1 \quad .$$

Sendo essa linha curta, $l \ll \lambda$, temos que

$$\rho(0) = \rho(l) e^{-j2\beta l} \approx \rho(l) (1 - j2\beta l) = (1 - j2\beta l) \quad .$$

Portanto,

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1 + \rho(0)}{1 - \rho(0)} \approx Z_0 \frac{2 - j2\beta l}{j2\beta l} \approx Z_0 \frac{2}{j2\beta l} = \frac{Z_0}{j\beta l} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{j\omega \sqrt{LC}l} = \frac{1}{j\omega Cl} \quad . \quad (3.32)$$

Assim, vemos que nessas condições a impedância de entrada equivale à de um capacitor com capacitância igual à capacitância total da linha.

3.8.5 Fórmula geral da transformação de impedância

Podemos, se desejado, sintetizar a transformação de impedância entre dois pontos da linha em uma única expressão:

$$\rho(l) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \Rightarrow \quad \rho(0) = \rho(l) e^{-2\gamma l} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} e^{-2\gamma l}$$

e, substituindo-se na expressão da impedância de entrada,

$$\begin{aligned} Z_{in} &= Z_0 \frac{1 + \rho(0)}{1 - \rho(0)} = Z_0 \frac{1 + \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} e^{-2\gamma l}}{1 - \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} e^{-2\gamma l}} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 + (Z_L - Z_0) e^{-2\gamma l}}{Z_L + Z_0 - (Z_L - Z_0) e^{-2\gamma l}} = \\ &= Z_0 \frac{(Z_L + Z_0) e^{\gamma l} + (Z_L - Z_0) e^{-\gamma l}}{(Z_L + Z_0) e^{\gamma l} - (Z_L - Z_0) e^{-\gamma l}} = Z_0 \frac{Z_L (e^{\gamma l} + e^{-\gamma l}) + Z_0 (e^{\gamma l} - e^{-\gamma l})}{Z_L (e^{\gamma l} - e^{-\gamma l}) + Z_0 (e^{\gamma l} + e^{-\gamma l})} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma l)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma l)} \end{aligned}$$

ou seja,

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma l)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma l)} \quad (3.33)$$

sendo

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad .$$

E, no caso de linhas sem perdas,

$$\gamma = j\beta \Rightarrow \tanh(\gamma l) = \tanh(j\beta l) = j \tan(\beta l)$$

e

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + j Z_L \tan(\beta l)} \quad . \quad (3.34)$$

Ou, numa forma mais geral de linhas com perdas,

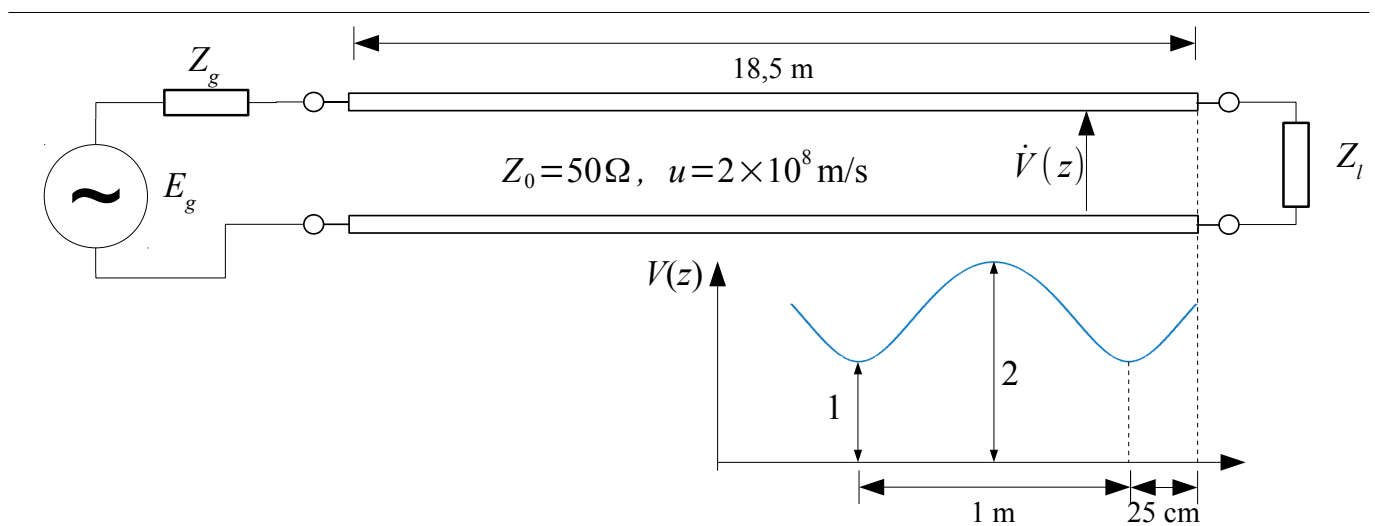
$$Z(z_2) = Z_0 \frac{Z(z_1) - Z_0 \tanh(\gamma(z_2 - z_1))}{Z_0 - Z(z_1) \tanh(\gamma(z_2 - z_1))} , \quad (3.35)$$

e para linhas sem perdas,

$$Z(z_2) = Z_0 \frac{Z(z_1) - j Z_0 \tan(\beta(z_2 - z_1))}{Z_0 - j Z(z_1) \tan(\beta(z_2 - z_1))} . \quad (3.36)$$

Apesar dessas fórmulas mais compactas apresentarem vantagens, a utilização das expressões (3.24), (3.21) e (3.23) em sequência é mais intuitiva por manter explícita a relação entre a impedância e o coeficiente de reflexão.

Exemplo 3.1: Considere uma linha de transmissão, sem perdas, de impedância característica $Z_0 = 50\Omega$ e com velocidade de propagação $u = 2 \times 10^8$ m/s, com 18,5 m de comprimento, como esquematizada abaixo.



O valor eficaz da tensão, medido próximo à carga, está mostrado no gráfico, onde vemos que ele apresenta um valor máximo igual ao dobro do valor mínimo. A distância entre dois mínimos consecutivos é de 1 m, e o mínimo mais próximo da carga dista 25 cm desta.

Queremos determinar o valor da impedância da carga e a impedância vista na entrada da linha a partir desses dados.

Primeiramente, como a distância entre dois mínimos consecutivos é de 1 m, concluímos que

$$\frac{\lambda}{2} = 1 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 2 \text{ m} .$$

Assim, a frequência do gerador pode ser determinada por

$$f = \frac{u}{\lambda} = \frac{200 \times 10^6}{2} = 100 \text{ MHz} .$$

Como o máximo de tensão é igual ao dobro do mínimo, temos que o $COE = 2$. Assim, de (3.26),

$$|\rho(z)| = \frac{COE - 1}{COE + 1} = \frac{1}{3} \quad .$$

No ponto onde temos o mínimo de tensão a onda refletida deve estar em oposição de fase com a onda incidente (por isso temos um mínimo). Dessa forma, aí, a fase do coeficiente de reflexão deve ser igual a 180° , ou seja, nesse ponto

$$\rho_{min} = \frac{1}{3} \angle 180^\circ = -\frac{1}{3} \quad .$$

Ainda no ponto de mínimo, podemos determinar a impedância, usando (3.23),

$$Z_{min} = Z_0 \frac{1 + \rho_{min}}{1 - \rho_{min}} = 50 \frac{1 - 1/3}{1 + 1/3} = 25 \Omega$$

ou, usando (3.28),

$$Z_{min} = \frac{Z_0}{COE} = \frac{50}{2} = 25 \Omega \quad .$$

Agora, para determinarmos a impedância da carga, basta nos deslocarmos a partir desse ponto de mínimo, para a direita, de 25 cm, ou seja, de $0,125 \lambda$, obtendo-se, com o uso de (3.21),

$$\rho_l = \rho_{min} e^{j \frac{4\pi 0,125 \lambda}{\lambda}} = -\frac{1}{3} e^{j \frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} e^{-j \frac{\pi}{2}} = \frac{-j}{3}$$

e, portanto,

$$Z_l = Z_0 \frac{1 + \rho_l}{1 - \rho_l} = 50 \frac{1 - j/3}{1 + j/3} = 40 - j 30 \Omega \quad .$$

Para se determinar, então, a impedância no início da linha, basta nos deslocarmos para a esquerda de 18,5 m, ou seja, de $9,25 \lambda$, obtendo-se, então,

$$\rho_{ent} = \rho_l e^{-j \frac{4\pi 9,25 \lambda}{\lambda}} = \frac{-j}{3} e^{-j \pi} = \frac{1}{3} e^{j \frac{\pi}{2}} = \frac{j}{3} \quad .$$

Dessa forma,

$$Z_{ent} = Z_0 \frac{1 + \rho_{inicio}}{1 - \rho_{inicio}} = 50 \frac{1 + j/3}{1 - j/3} = 40 + j 30 \Omega \quad .$$

Alternativamente, notando-se que o comprimento da linha é igual a um múltiplo ímpar de $\lambda/4$, poderíamos utilizar (3.30):

$$Z_{ent} = \frac{Z_0^2}{Z_l} = \frac{50^2}{40 - j 30} = 40 + j 30 \Omega \quad .$$

3.8.6 Determinação experimental da impedância característica

Uma forma de se determinar experimentalmente a impedância característica de uma linha de transmissão em regime permanente senoidal baseia-se no ensaio em curto e em aberto dessa linha, medindo-se a sua impedância de entrada. Ou seja, toma-se um trecho da linha que desejamos caracterizar e, terminando-a sucessivamente com um curto-circuito e um circuito aberto, medimos o valor de sua impedância de entrada (utilizando-se de algum instrumento adequado, como um analisador de rede vetorial ou um voltímetro vetorial, por exemplo – pois precisamos medir módulo e fase dessa impedância).

A partir da expressão (3.33), obtém-se que a impedância de uma linha de transmissão de comprimento l , terminada em curto-circuito é dada por

$$Z_c = Z_0 \tanh(\gamma l) \quad ,$$

e a impedância de entrada da mesma linha, terminada em um circuito aberto, é dada por

$$Z_a = \frac{Z_0}{\tanh(\gamma l)} \quad .$$

Logo, a impedância característica de uma linha de transmissão pode ser determinada, experimentalmente, medindo-se suas impedâncias de entrada em curto e em aberto e calculando-se sua média geométrica:

$$Z_0 = \sqrt{Z_c \cdot Z_a} \quad . \quad (3.37)$$

Note que esse método exige que a linha tenha exatamente o mesmo comprimento nas duas medidas, ou seja, os planos onde o curto e o aberto se situam devem ser exatamente os mesmos. Por maior que seja o cabo utilizado, se as perdas não forem excessivas, diferenças da ordem de frações de comprimento de onda afetam de forma drástica o resultado.

3.9 Ábaco de Smith

Neste ponto, deve estar claro para o leitor que a forma mais simples de se determinar como mudam as tensões ou correntes ao longo da linha é observando o coeficiente de reflexão, já que numa linha sem perdas o seu módulo permanece constante e sua fase varia linearmente com a distância. E mesmo numa linha com perdas, a variação do módulo do coeficiente de reflexão se dá de uma forma bastante simples. Além disso, o coeficiente de reflexão nos traz informações sobre a fração de potência refletida ou transmitida (como veremos adiante). Assim, é natural que se prefira observar as variações ao longo de uma linha de transmissão através desse coeficiente.

Porém, a determinação das impedâncias (ou admitâncias) ao longo da linha também é necessária em muitos casos, mas sua determinação a partir do coeficiente de reflexão exige a manipulação de expressões com números complexos – (3.23) e (3.24) – que são um pouco trabalhosas. Por esse motivo, em 1939, P. H. Smith desenvolveu uma técnica gráfica para a realização de cálculos envolvendo impedâncias complexas denominada carta ou ábaco de Smith. Embora hoje em dia essa técnica não seja mais necessária, dada a disponibilidade de calculadoras e computadores que, facilmente, conseguem calcular essas expressões, a carta de Smith é ainda muito utilizada como meio de apresentação em equipamentos de medição de rádio frequência e softwares de simulação de circuitos e sistemas de RF. Além disso, a

carta não apenas evita manipulações cansativas de números complexos, mas permite projetar circuitos de casamento de impedância com maior facilidade.

Apresentaremos, a seguir, o método de construção da carta e exemplos do seu uso.

3.9.1 Construção do ábaco de Smith

O objetivo do ábaco de Smith é trabalhar diretamente no plano do coeficiente de reflexão, mas parametrizar os valores das impedâncias através de curvas de impedâncias desenhadas nesse plano. Seja, então, o coeficiente de reflexão num dado ponto escrito como

$$\rho(z) = a + jb \quad (3.38)$$

Como pode ser facilmente demonstrado, para linhas com impedância característica real, terminadas por cargas passivas (parte real positiva) o módulo do coeficiente de reflexão é sempre menor ou igual a 1. Assim, em qualquer ponto ao longo de qualquer linha com essas restrições, o coeficiente de reflexão estará restrito a pontos no interior de uma circunferência de raio unitário, como mostrado na Figura 3.4.

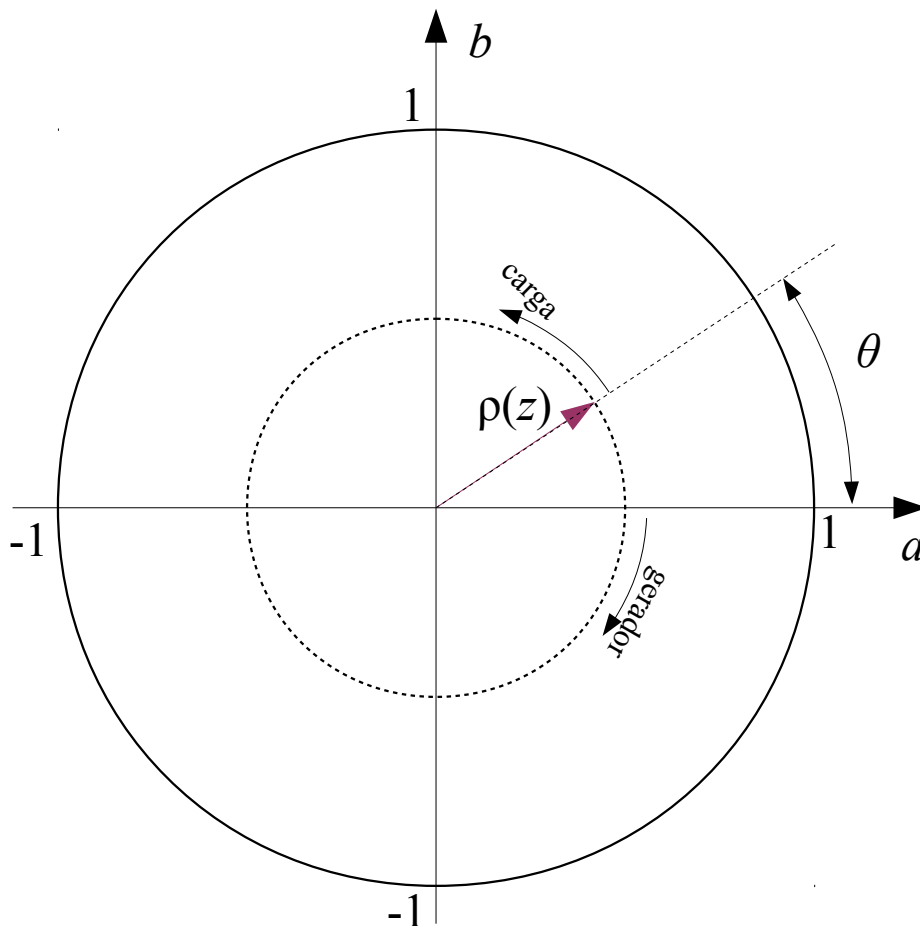


Figura 3.4: Plano complexo do coeficiente de reflexão.

Como exemplo, o coeficiente, $\rho(z)$, indicado vetorialmente nessa figura, pode também ser caracterizado por seu módulo (indicado pela circunferência pontilhada) e sua fase (indicada pela abertura angular θ). Numa linha sem perdas, ao se deslocar ao longo de seu comprimento, o coeficiente de reflexão permanece com sua ponta sobre essa mesma circunferência, mudando apenas sua fase (girando 360° para

cada meio comprimento de onda percorrido, aumentando na direção do gerador para a carga – expressão (3.21) com $\alpha = 0$).

Dado um ponto nesse plano complexo, ou seja, um valor de coeficiente de reflexão, temos associado a ele uma impedância que, normalizada em relação à impedância característica, tem o valor

$$z_n(z) = \frac{Z(z)}{Z_0} = r + jx \quad . \quad (3.39)$$

Utilizando-se da expressão (3.23) e (3.38), podemos escrever:

$$r + jx = \frac{1 + \rho(z)}{1 - \rho(z)} = \frac{1 + a + jb}{1 - a - jb} = \frac{(1 + a + jb)(1 - a + jb)}{(1 - a - jb)(1 - a + jb)} = \frac{1 - a^2 - b^2}{(1 - a)^2 + b^2} + j \frac{2b}{(1 - a)^2 + b^2} \quad ,$$

ou seja,

$$r = \frac{1 - a^2 - b^2}{(1 - a)^2 + b^2} \quad \text{e} \quad x = \frac{2b}{(1 - a)^2 + b^2} \quad .$$

Rearranjando-se essas expressões, obtemos,

$$\left(a - \frac{r}{1+r}\right)^2 + b^2 = \frac{1}{(1+r)^2} \quad (3.40)$$

e

$$(a-1)^2 + \left(b - \frac{1}{x}\right)^2 = \frac{1}{x^2} \quad . \quad (3.41)$$

Essas equações representam, para cada valor de r e x , duas circunferências, e a sua intersecção resulta num ponto do plano (a, b) correspondente a $\rho(z)$. A equação (3.40) é uma circunferência com centro no ponto $[r/(1+r); 0]$ e de raio $1/(1+r)$. A equação (3.41) é uma circunferência com centro no ponto $[1; 1/x]$ de raio $1/x$.

Assim, se plotarmos, no plano do coeficiente de reflexão, várias dessas circunferências para diferentes valores de r e x , poderemos facilmente determinar $\rho(z)$ a partir de $z_n(z)$ e vice-versa. Na Figura 3.5 plotamos, como exemplo, as circunferências para $r = 0; 0,2; 0,5; 1; 2$ e 5 (em vermelho) e as circunferências para $x = -2; -1; 0; 1$ e 2 (em azul).

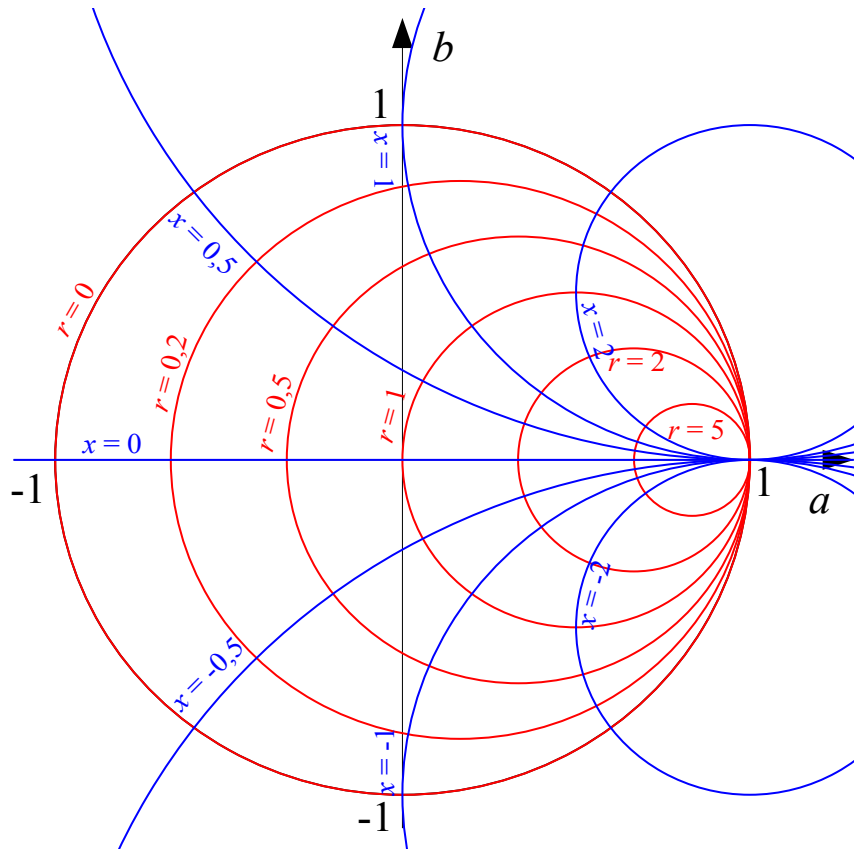


Figura 3.5: Circunferências de parte real constante (vermelho) e de parte imaginária constante (azul).

Logicamente, para que um ábaco desse tipo seja útil, é necessário um número muito maior de circunferências, bem como escalas calibradas com os valores do módulo e fase do coeficiente de reflexão, para permitir a leitura e a entrada desses parâmetros mais facilmente. Dessa forma, um ábaco completo, com múltiplas escalas está mostrado na Figura 3.6. Note as escalas radiais na parte inferior do ábaco, que dependem apenas do módulo do coeficiente de reflexão (representado pela letra R nessa figura), e as escalas em graus ou frações de comprimento de onda ao redor do círculo de raio unitário.

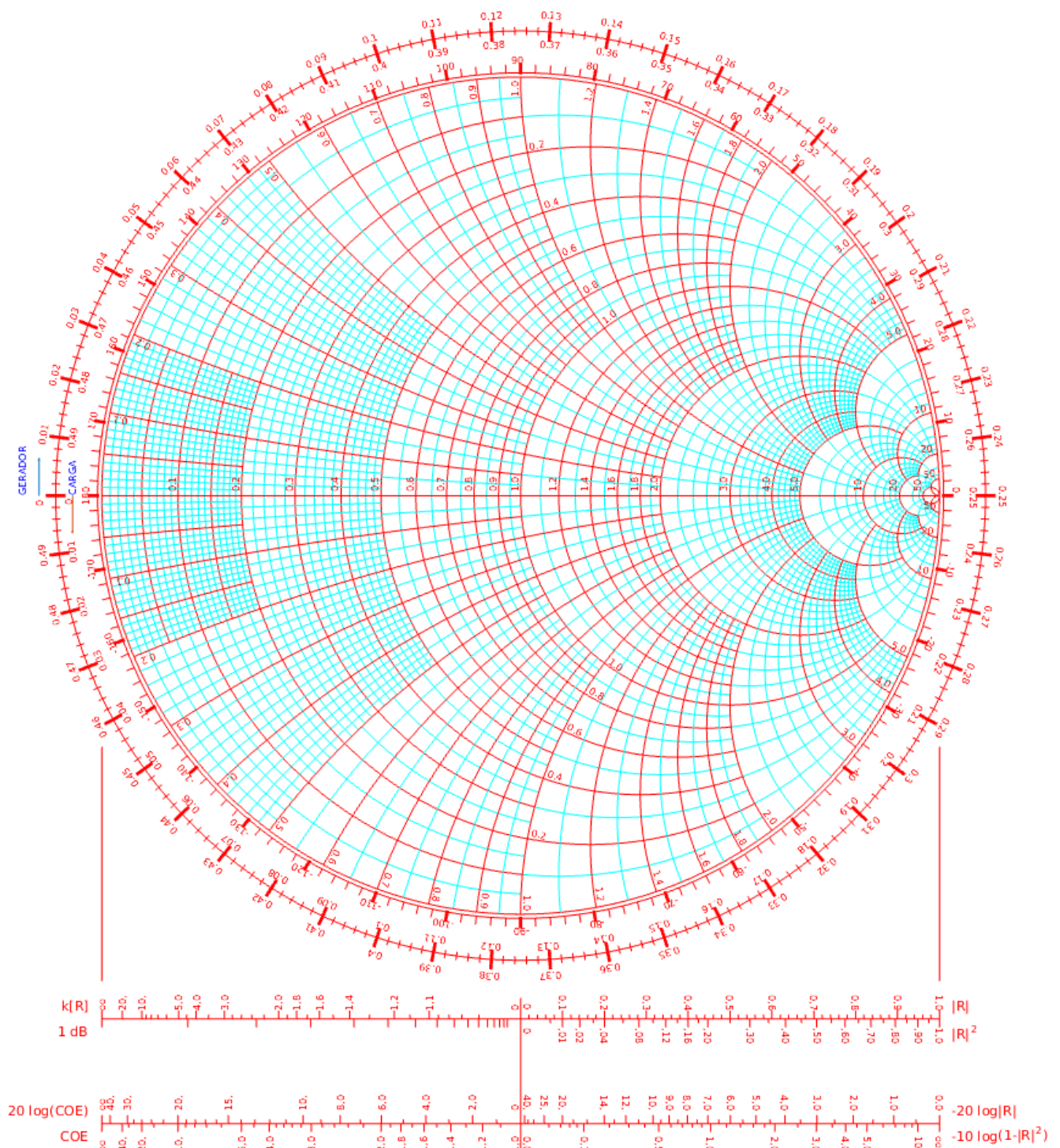


Figura 3.6: Ábaco de Smith.

3.9.2 Exemplos de uso do ábaco

Faremos, agora, alguns exemplos para ilustrar o uso desse ábaco.

Exemplo 3.2: Considere uma linha de transmissão, sem perdas, com impedância característica $Z_0 = 50 \Omega$ e velocidade de propagação $u = 2 \times 10^8$ m/s, de 25 cm de comprimento, terminada por uma impedância de 200Ω . Determine a impedância na entrada dessa linha na frequência de 100 MHz.

Inicialmente, vamos determinar a impedância normalizada e o comprimento de onda:

$$z_1 = \frac{200}{50} = 4 \quad \lambda = \frac{2 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 2 \text{ m}$$

Marcamos esse ponto correspondente à carga (ponto 1) na carta de Smith (parte real =4 parte imaginária =0).

Podemos, então, determinar o coeficiente de reflexão diretamente na carta, traçando, com um compasso, uma circunferência centrada no meio da carta (ponto de parte real =1 e parte imaginária igual a 0) que passa por esse ponto 1 (como mostrado na Figura). O raio dessa circunferência, medido nas escalas da parte inferior (à direita), nos permitem determinar:

$$|\rho| = 0,6; \quad |\rho|^2 = 0,36; \quad -20 \log(|\rho|) = 4,4 \text{ dB} \quad - \text{denominado perda de retorno};$$

$$-10 \log(1 - |\rho|^2) = 1,9 \text{ dB} \quad - \text{relacionado à potência transmitida, ou perda de inserção, como veremos.}$$

Esse mesmo raio, usado nas escalas à esquerda (linha inferior) nos dá:

$$COE = 4; \quad 20 \log COE = 12 \text{ dB} \quad .$$

A outra escala à esquerda (linha superior) está relacionada a perdas e será explicada mais adiante.

A fase do coeficiente de reflexão na carga é, obviamente, igual a zero. Mas ela pode ser lida na carta traçando-se uma linha radial do centro da carta até o ponto 1 (veja a escala perimetral mais interna).

As outras duas escalas perimetrais estão tabuladas em frações de comprimento de onda, uma delas cresce no sentido do gerador (a mais externa) e a outra no sentido da carga, variando de 0 a 0,5. O ponto 1 está, portanto, no valor 0,25 nessas duas escalas.

Para descobrirmos, agora, a impedância na entrada da linha, precisamos nos deslocar de 25 cm, ou seja, $0,125 \lambda$ na direção do gerador. Como a linha é sem perdas, esse deslocamento será feito com módulo do coeficiente de reflexão constante, ou seja, sempre em cima da mesma circunferência já traçada. Assim, partindo-se do ponto 1 (0,25 na escala que cresce para o gerador) precisamos rodar $0,125 \lambda$, ou seja, até o ponto indicado por $0,25 + 0,125 = 0,375 \lambda$ na escala perimetral externa. Traçamos então outra linha radial passando por esse valor, encontrando-se o ponto 2.

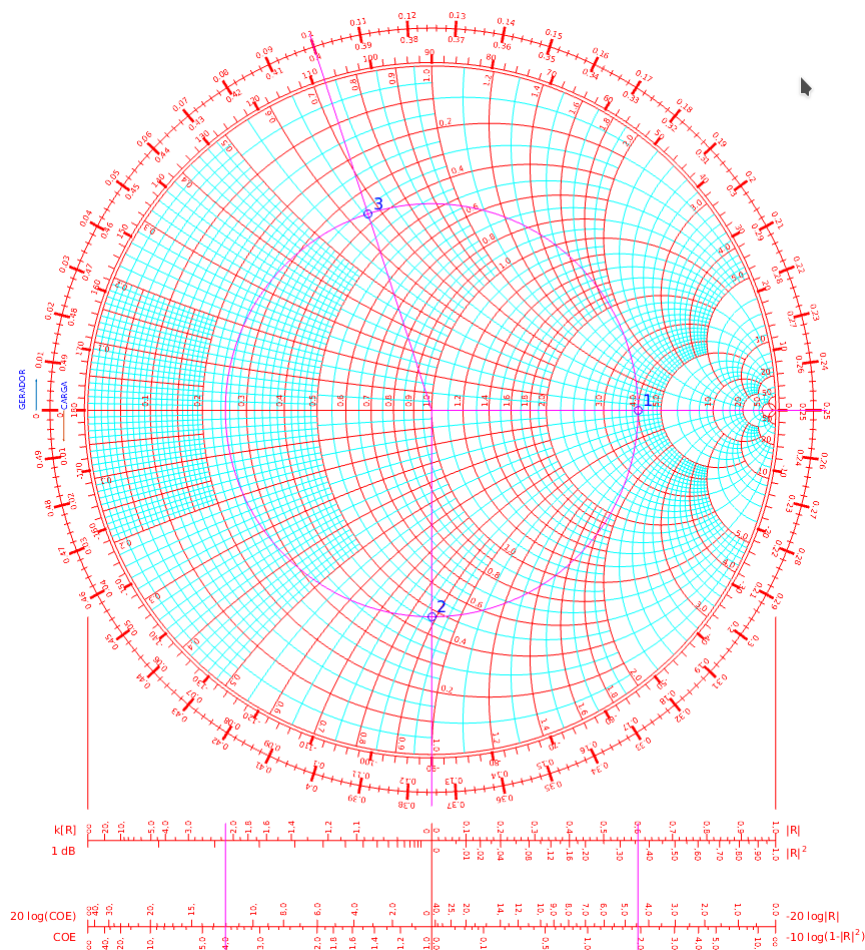
Podemos, então, determinar, pela carta, que a impedância normalizada nesse ponto é

$$z_2 = 0,47 - j 0,88 \quad ,$$

ou seja,

$$Z_{ent} = 50 \times (0,47 - j 0,88) = (23,5 - j 44) \Omega \quad .$$

Verifique, como exercício, que, se a linha tivesse 70 cm de comprimento o valor de sua impedância de entrada seria $Z_{ent} = 50 \times (0,37 + j 0,66) = (18,5 + j 33) \Omega$ (ponto 3).



Exemplo 3.3: Vamos refazer o Exemplo 3.1, agora utilizando a carta de Smith. Sabemos, pelo gráfico dado, que $COE = 2$, $\lambda = 2$ m, temos um mínimo a 25 cm da carga e a linha mede 18,5 m.

O nosso ponto de partida será o ponto de mínimo. A partir do valor do COE, medido na escala inferior esquerda, traçamos a circunferência mostrada. Como o ponto é de mínima tensão, sabemos que a fase do coeficiente de reflexão é 180° (ver escala perimetral mais interna). Assim, determinamos o ponto 1, que corresponde aos valores 0 nas escalas perimetrias de comprimento de onda. Nesse ponto temos, portanto,

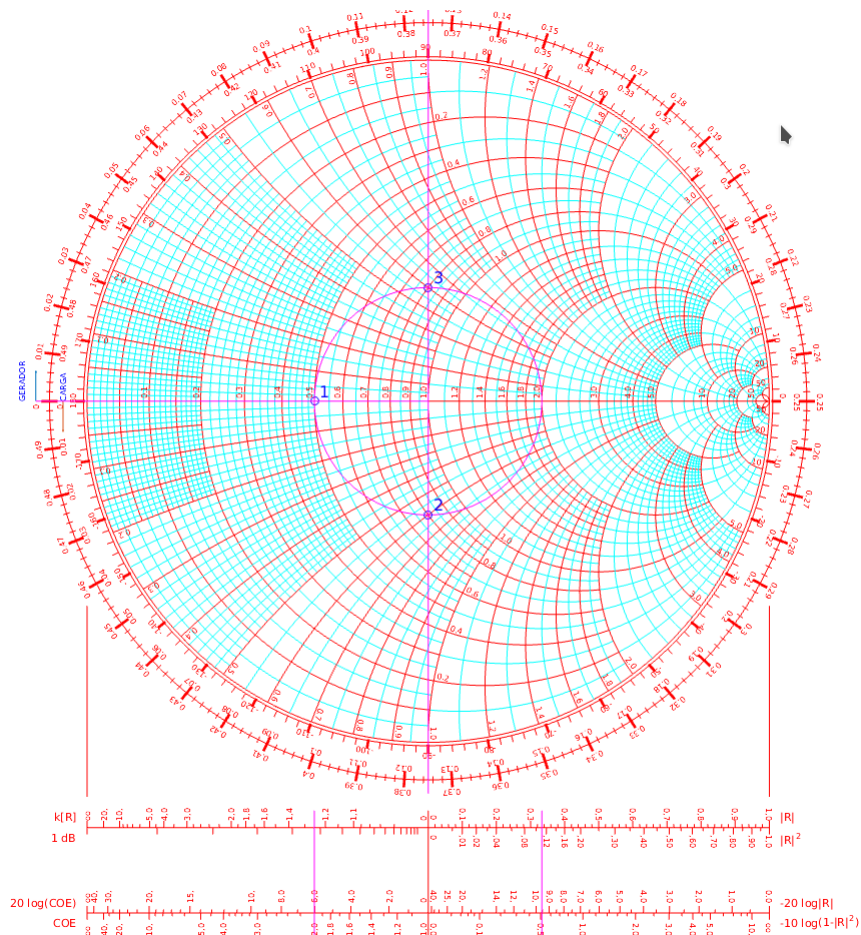
$$z_1 = 0,5 + j0 \Rightarrow Z_{min} = 25 \Omega$$

Para se obter a impedância de carga, devemos rodar $0,25 \text{ m} / 2 \text{ m} = 0,125 \lambda$ em direção à carga. Usando-se, a escala que cresce na direção da carga, marcamos o valor 0,125 e traçamos uma radial, encontrando o ponto 2:

$$z_2 = 0,8 - j0,6 \Rightarrow Z_l = (40 - j30) \Omega$$

Para se chegar ao início da linha, devemos, agora, rodar $18,5 \text{ m} = 9,25 \lambda$ em direção ao gerador. Partindo-se do ponto 2, com indicação de 0,375 na escala que cresce em direção ao gerador, devemos somar 9,25, obtendo-se 9,625. Como a escala só vai até 0,5, subtraímos $n \times 0,5$, obtendo 0,125. Traçando-se a respectiva radial, obtemos o ponto 3:

$$z_3 = 0,8 + j0,6 \Rightarrow Z_{ent} = (40 + j30) \Omega$$



3.9.3 Linhas com perdas

O uso do ábaco de Smith para linhas com perdas pode ser feito de forma similar, apenas lembrando que, nesses casos, o módulo do coeficiente de reflexão não é mais constante, variando conforme (3.21), ou seja

$$\rho(z_2) = \rho(z_1) e^{2\alpha(z_2 - z_1)} e^{2j\beta(z_2 - z_1)} \quad (3.42)$$

Assim, ao nos movermos na linha de transmissão o módulo deve variar, diminuindo da carga para o gerador como

$$|\rho(z_2)| = |\rho(z_1)| e^{2\alpha(z_2 - z_1)} \quad (3.43)$$

ou seja, ao nos movermos da carga para a entrada da linha, por exemplo, na carta de Smith devemos traçar duas circunferências: uma correspondente ao módulo do coeficiente de reflexão na carga e outra ao módulo do coeficiente de reflexão próximo ao gerador (ao invés de uma única circunferência, como ocorre no caso sem perdas). Para determinarmos o respectivo raio próximo ao gerador a partir do raio próximo à carga (ou vice-versa) podemos usar (3.43), se a atenuação nominal da linha for conhecida em Np/m, ou, definido-se a atenuação nominal em dB como

$$e^{2\alpha(z_2 - z_1)} = 10^{\alpha_{dB}(z_2 - z_1)/10} \Rightarrow \alpha_{dB} = \alpha \times 20 \log e = 8,686 \alpha \quad (3.44)$$

podemos, também, escrever

$$|\rho(z_2)| = |\rho(z_1)| 10^{\alpha_{dB}(z_2 - z_1)/10} \quad (3.45)$$

A carta de Smith também tem uma escala graduada em dB (segunda escala superior à esquerda) que permite reduzirmos (ou aumentarmos) o raio da circunferência do respectivo valor em dB ($\alpha_{dB}l$) ao nos movermos em direção ao gerador (ou à carga), porém essa graduação não é muito precisa e seu uso é desaconselhado, exceto para uma verificação rápida dos valores calculados.

Exemplo 3.4: Considere uma linha de transmissão com impedância característica $Z_0 = 50 \, \Omega$, velocidade de propagação $u = 2 \times 10^8 \, \text{m/s}$, 100,25 m de comprimento, com perdas, sendo $\alpha_{dB} = 0,03 \, \text{dB/m}$, terminada por uma impedância de $200 \, \Omega$. Determine a impedância na entrada dessa linha na frequência de 100 MHz.

Inicialmente, vamos determinar a impedância de carga normalizada e o comprimento de onda:

$$z_1 = \frac{200}{50} = 4 \quad \lambda = \frac{2 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 2 \, \text{m}$$

Marcamos esse ponto correspondente à carga (ponto 1) na carta de Smith (parte real =4 parte imaginária =0).

Podemos, então, determinar o coeficiente de reflexão diretamente na carta, traçando, com um compasso, uma circunferência centrada no meio da carta (ponto de parte real =1 e parte imaginária igual a 0) que passa por esse ponto 1 (como mostrado na Figura). O raio dessa circunferência, medido nas escalas da parte inferior (à direita), nos permitem determinar:

$$|\rho| = 0,6$$

A fase do coeficiente de reflexão na carga é, obviamente, igual a zero. Mas ela pode ser lida na carta traçando-se uma linha radial do centro da carta até o ponto 1 (veja a escala perimetral mais interna).

As outras duas escalas perimetrais estão tabuladas em frações de comprimento de onda, uma delas cresce no sentido do gerador (a mais externa) e a outra no sentido da carga, variando de 0 a 0,5. O ponto 1 está, portanto, no valor 0,25 nessas duas escalas.

Para descobrirmos, agora, a impedância na entrada da linha, precisamos nos deslocar de 100,25 m, ou seja, $50,125 \, \lambda$ na direção do gerador. Como a linha tem perdas, precisamos calcular o valor do módulo do coeficiente de reflexão próximo ao gerador:

$$|\rho(0)| = |\rho(100,25 \, \text{m})| 10^{\alpha_{dB}(0 - 100,25)/10} = 0,6 \times 10^{-0,03 \times 100,25/10} = 0,3$$

Traçamos, assim, uma nova circunferência com esse raio (que pode ser medido com o compasso usando a escala do módulo do coeficiente de reflexão ($|\rho|$)).

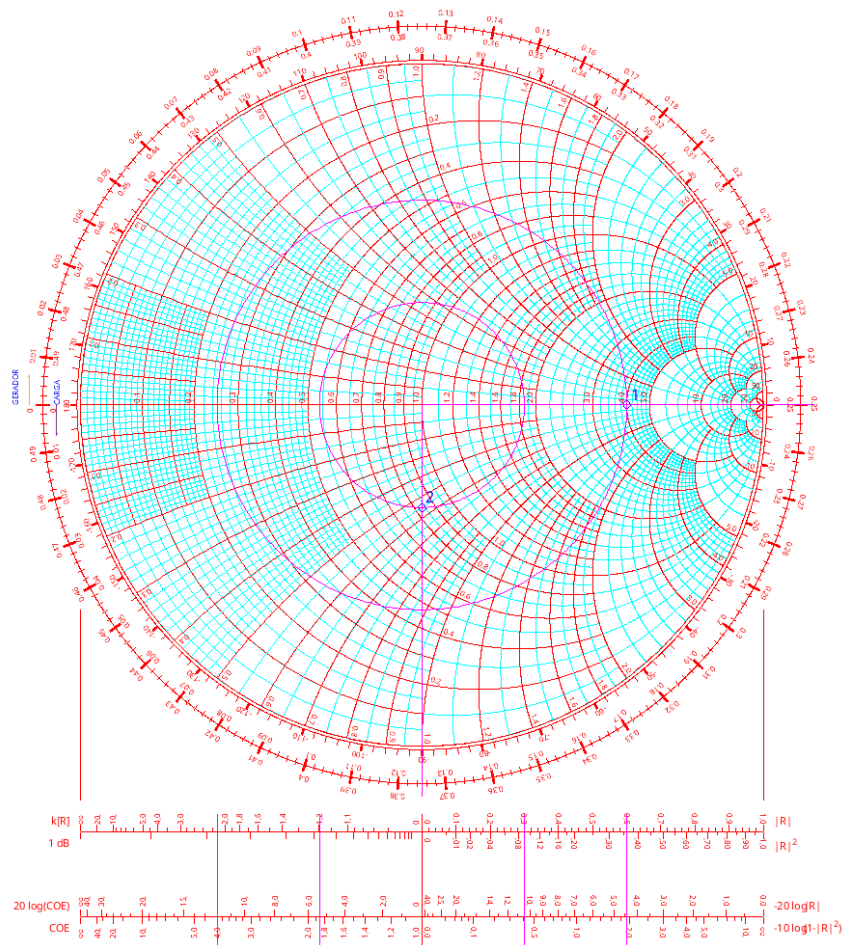
Assim, partindo-se do ponto 1 (0,25 na escala que cresce para o gerador) precisamos rodar $50,125 \, \lambda$, ou seja, até o ponto indicado por $0,25 + 50,125 = 50,375 \, \lambda = 0,375 \, \lambda$ (subtraímos os múltiplos inteiros de $1/2$) na escala perimetral externa. Traçamos, então, outra linha radial passando por esse valor, encontrando-se o ponto 2 na nova circunferência.

Podemos, então, determinar, pela carta, que a impedância normalizada nesse ponto é

$$z_2 = 0,84 - j0,55 \quad ,$$

ou seja,

$$Z_{ent} = 50 \times (0,84 - j0,55) = (42 - j27,5) \Omega \quad .$$



3.9.4 Admitâncias no ábaco de Smith.

Muitas vezes pode ser mais conveniente se trabalhar com admitâncias, em vez de impedância, por exemplo, quando se faz associações em paralelo e, portanto, se somam as admitâncias. A mudança de impedância para admitância no ábaco de Smith é bastante simples, como veremos.

Se, num ponto da linha de transmissão, a impedância é igual a

$$Z(z) = R + jX$$

e, portanto, a impedância normalizada é

$$z_n(z) = \frac{Z(z)}{Z_0} = r + jx \quad ,$$

Temos que a correspondente admitância normalizada será

$$y_n(z) = g + jb = \frac{Y(z)}{Y_0} = Y(z) Z_0 = \frac{Z_0}{Z(z)} = \frac{1}{z_n(z)} \quad .$$

Mas, de (3.23), temos que

$$z_n(z) = \frac{1 + \rho(z)}{1 - \rho(z)} \quad .$$

Dessa forma,

$$y_n(z) = \frac{1 - \rho(z)}{1 + \rho(z)} \quad ,$$

ou seja, ele é obtido da mesma expressão da impedância normalizada, apenas invertendo-se o coeficiente de reflexão, ou seja, defasando-o de 180 graus.

Vemos, então que, para calcular a admitância normalizada no ábaco de Smith, basta inverter o coeficiente de reflexão e fazer a leitura das partes real e imaginária que serão, agora, a condutância e a susceptância normalizadas, como mostrado na Figura 3.7.

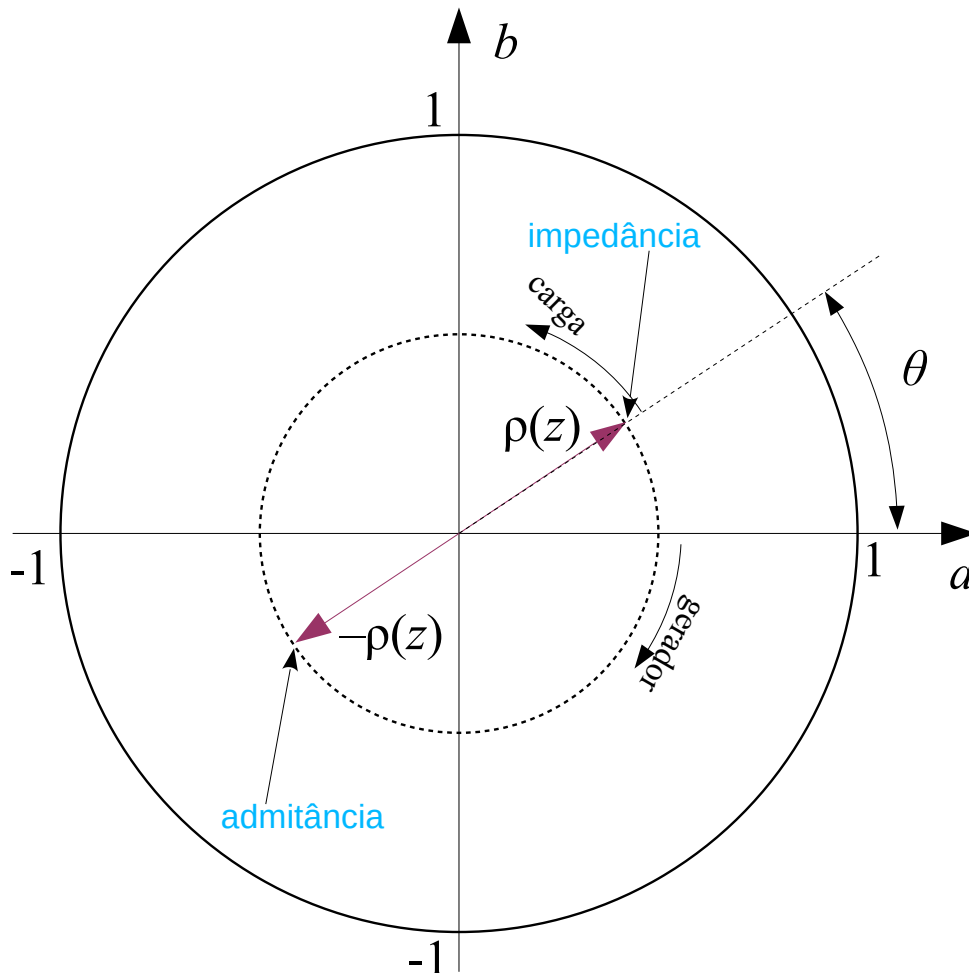
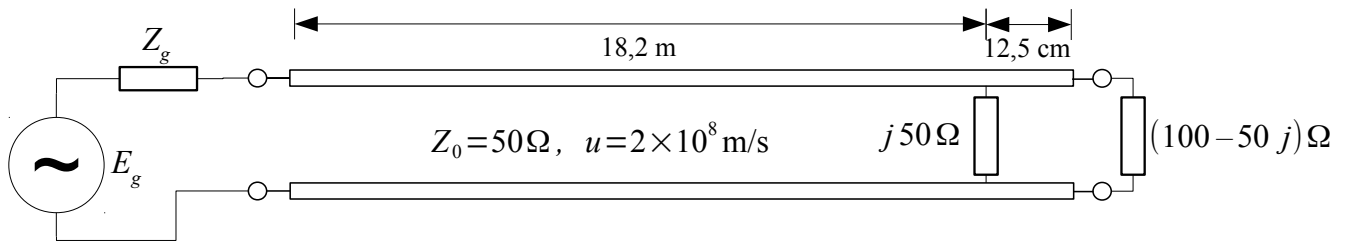


Figura 3.7: Relação entre impedância e admitância na Carta de Smith.

Exemplo 3.5: Considere a linha de transmissão abaixo, operando na frequência de 200 MHz e determine a sua impedância de entrada.



Temos que $\lambda = \frac{u}{f} = 1 \text{ m}$. Como a carga reativa, $j 50 \Omega$, está em paralelo, é mais fácil trabalharmos com admitâncias. Assim, começamos pela carga no seu final:

$$z_1 = \frac{100 - j 50}{50} = 2 - j 1 \quad \text{— ponto 1 —} \quad \rho \approx 0,45 \angle -26^\circ$$

A sua admitância normalizada pode ser obtida invertendo-se o coeficiente de reflexão, ou seja, mudando-se para o ponto 2 (fase de aproximadamente 154° ou $0,037 \lambda$ na escala externa), ou seja,

$$y_2 = 0,4 + j 0,2.$$

Roda-se, então, $12,5 \text{ cm} = 0,125 \lambda$ em direção ao gerador: $0,037 + 0,125 = 0,162$ (ponto 3), onde lemos que

$$y_3 = 1,0 + j 1,0.$$

Acrescentamos, agora, a admitância (em paralelo) da carga reativa, de valor:

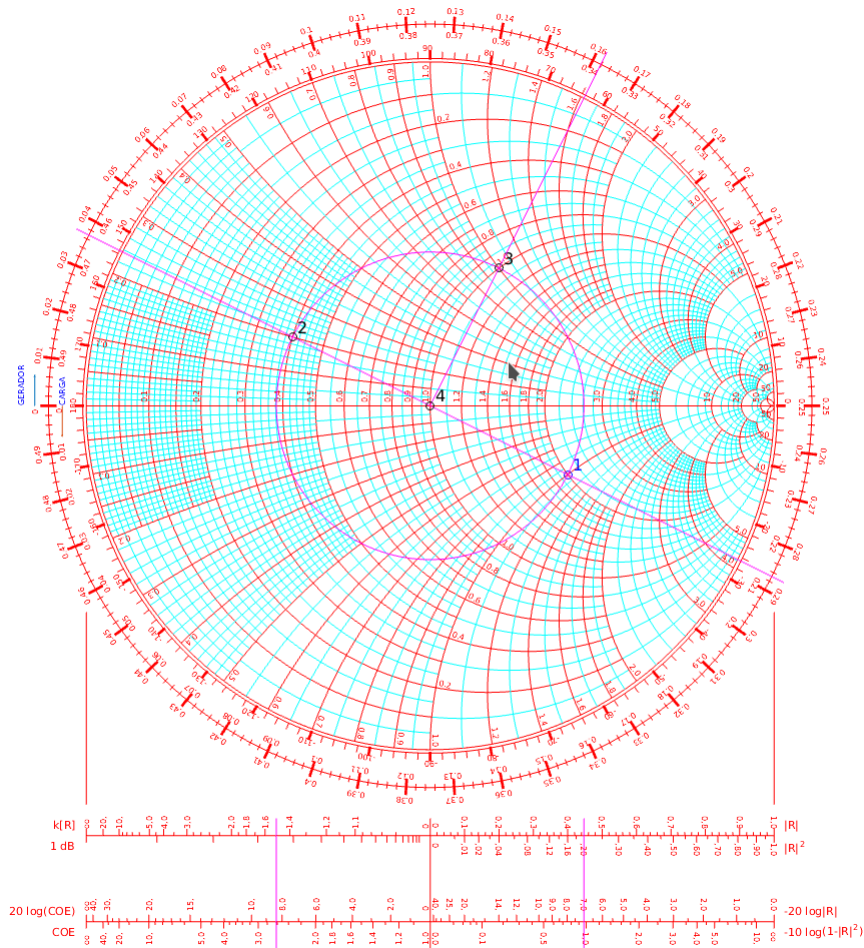
$$z_n = \frac{j 50}{50} = j 1 \Rightarrow y_n = -j 1,$$

obtendo-se o valor de

$$y_4 = y_3 - j 1 = 1.$$

Como já estamos no centro da carta (carga casada), rodando-se em direção ao gerador não haverá nenhuma mudança e, assim,

$$y_{ent} = 1 \Rightarrow z_{ent} = 1 \Rightarrow Z_{ent} = 50 \Omega.$$



3.10 Tensões e Correntes ao longo da linha

Vamos ver, agora, como determinar as tensões e correntes, trabalhando no plano complexo do coeficiente de reflexão (ou seja no ábaco de Smith). Considere, inicialmente, uma linha sem perdas. A partir das expressões (3.5), (3.6) e (3.7), e substituindo-se (3.20), podemos escrever

$$\dot{V}(z) = \dot{V}^+(0)e^{-j\beta z} + \dot{V}^-(0)e^{+j\beta z} = \dot{V}^+(0)e^{-j\beta z}[1 + \rho(z)] \quad , \quad (3.46)$$

$$\dot{I}(z) = \dot{I}^+(0)e^{-j\beta z} + \dot{I}^-(0)e^{+j\beta z} = \frac{\dot{V}^+(0)}{Z_0}e^{-j\beta z} - \frac{\dot{V}^-(0)}{Z_0}e^{+j\beta z} = \frac{\dot{V}^+(0)}{Z_0}e^{-j\beta z}[1 - \rho(z)] \quad . \quad (3.47)$$

A partir dessas expressões, podemos verificar que, ao longo da linha de transmissão, o módulo da tensão varia entre seus valores máximo e mínimo, de forma proporcional a $[1 + \rho(z)]$, enquanto que a corrente varia de forma proporcional a $[1 - \rho(z)]$:

$$|\dot{V}(z)| = |\dot{V}^+(0)|[1 + \rho(z)] \quad |\dot{I}(z)| = |\dot{I}^+(0)|[1 - \rho(z)] \quad . \quad (3.48)$$

Assim, no plano da carta de Smith, se plotarmos esses vetores, $[1 + \rho(z)]$ e $[1 - \rho(z)]$, para diferentes pontos z da linha, temos que os seus módulos serão proporcionais à tensão e à corrente, respectivamente, como mostrado na Figura 3.8. Note que o vetor 1, é o vetor com origem no ponto $(-1,0)$

e final no ponto (0,0) que, somado aos vetores $\rho(z)$ e $-\rho(z)$, nos dá os vetores proporcionais à tensão (vetor azul) e à corrente (vetor vermelho).

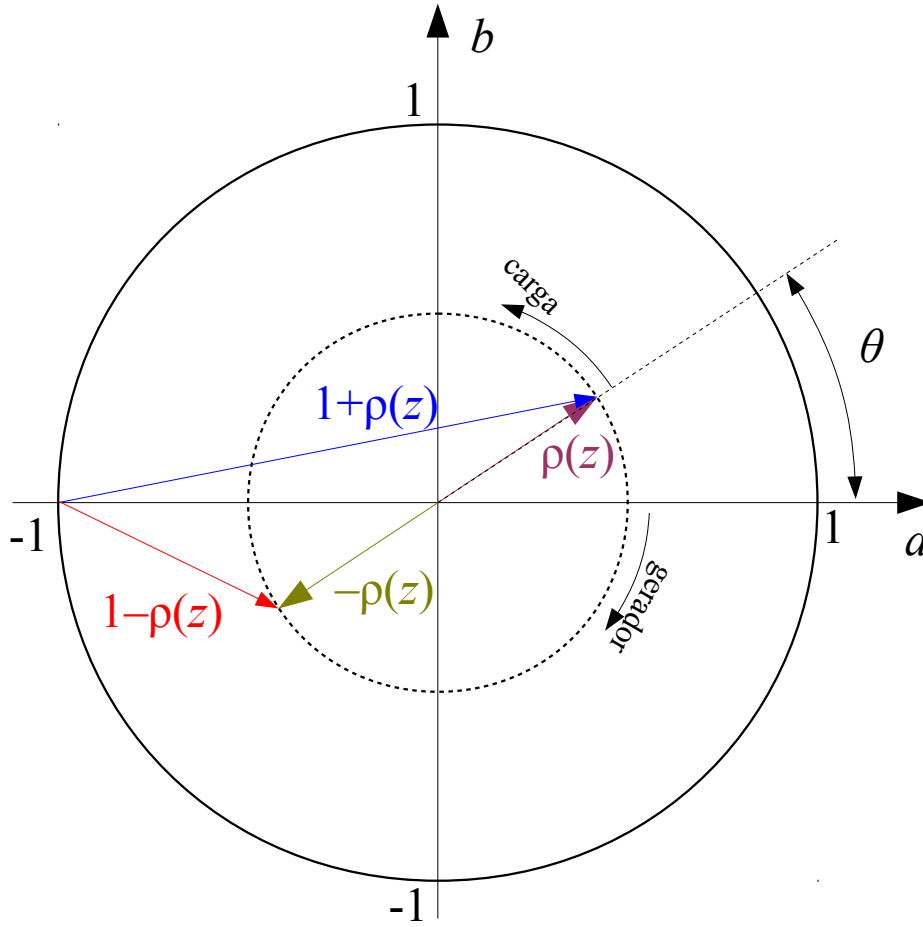


Figura 3.8: Tensões e correntes no plano da Carta de Smith.

Assim, à medida que nos movemos ao longo da linha de transmissão, o vetor $\rho(z)$ gira sobre uma circunferência de módulo constante (pontilhada) e podemos visualizar os pontos de máximo e mínimo de tensão (e corrente), bem como determinar seus valores a partir da medida desses vetores (com uma régua, por exemplo). Esse diagrama, nessa forma, é denominado diagrama do pedal, devido a sua similaridade com o pedal de uma bicicleta.

Note, também, que a abertura angular entre esses vetores (azul e vermelho) nos dá a defasagem entre tensão e corrente e, portanto, a fase da impedância em cada ponto, pois

$$z_n(z) = \frac{Z(z)}{Z_0} = \frac{1+\rho(z)}{1-\rho(z)} \quad .$$

Já no caso de uma linha com perdas, (3.46) e (3.47) se tornam

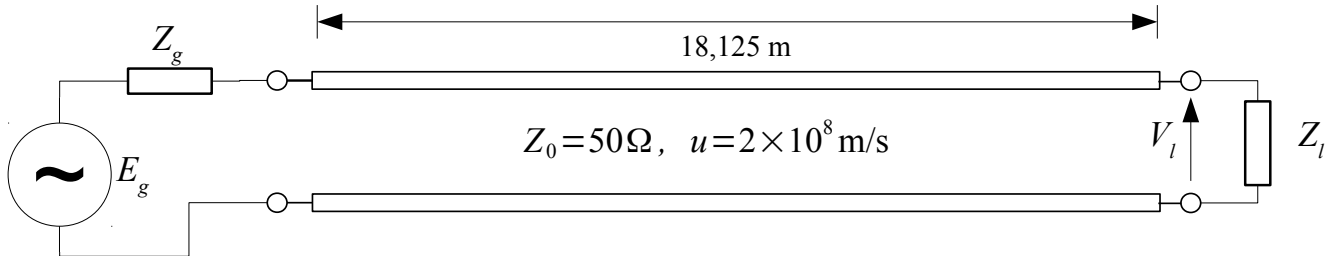
$$\dot{V}(z) = \dot{V}^+(0)e^{-\alpha z}e^{-j\beta z} + \dot{V}^-(0)e^{+\alpha z}e^{+j\beta z} = \dot{V}^+(0)e^{-\alpha z}e^{-j\beta z}[1+\rho(z)] \quad ,$$

$$\dot{I}(z) = \dot{I}^+(0)e^{-\alpha z}e^{-j\beta z} + \dot{I}^-(0)e^{+\alpha z}e^{+j\beta z} = \frac{\dot{V}^+(0)}{Z_0}e^{-\alpha z}e^{-j\beta z}[1-\rho(z)] \quad .$$

Assim, podemos verificar que, ao longo da linha de transmissão, o módulo da tensão varia entre seus valores máximo e mínimo, de forma proporcional a $e^{-\alpha z}[1+\rho(z)]$, enquanto que a corrente varia de forma proporcional a $e^{-\alpha z}[1-\rho(z)]$:

$$|\dot{V}(z)| = |\dot{V}^+(0)|[1+\rho(z)] \quad |\dot{I}(z)| = |\dot{I}^+(0)|e^{-\alpha z}[1-\rho(z)] \quad . \quad (3.49)$$

Exemplo 3.6: Considere a linha esquematizada abaixo, operando na frequência de 200 MHz.



Sendo $Z_l = 100 \Omega$, $Z_g = 50 \Omega$ e $E_g = 30 V_{ef}$, determine a tensão eficaz sobre a carga V_l .

Primeiro, vamos usar a carta de Smith para determinar a impedância de entrada.

Normalizando-se a impedância:

$$z_l = \frac{100}{50} = 2 \quad \text{– ponto 1.}$$

Roda-se, $18,125 \text{ m} = 18,125 \lambda$ em direção ao gerador – ponto 2:

$$z_2 = 0,8 - j0,6 \quad .$$

Assim,

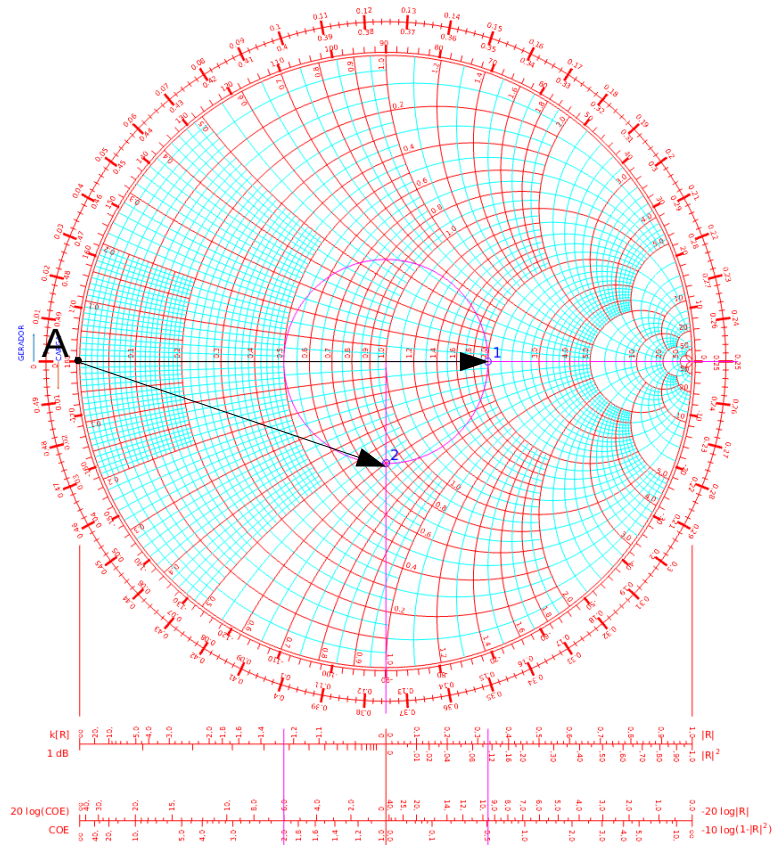
$$Z_{ent} = z_2 \times Z_0 = (40 - j30) \Omega \quad .$$

Dessa forma a tensão na entrada da linha pode ser calculada por

$$\dot{V}_{ent} = \dot{E}_g \frac{Z_{ent}}{Z_g + Z_{ent}} = 30 \frac{40 - j30}{90 - j30} = (15 - j5) = 15,8114 \angle -18,4^\circ \text{ V}_{ef}.$$

Medindo-se as distâncias entre os pontos 1 e 2 e o ponto A, temos: $A \rightarrow 1 = 1,33$; $A \rightarrow 2 = 1,05$.

$$\text{Assim, } \frac{V_l}{A \rightarrow 1} = \frac{V_{ent}}{A \rightarrow 2} \Rightarrow \frac{V_l}{1,33} = \frac{15,8}{1,05} \Rightarrow V_l = 20 \text{ V}_{ef} \quad .$$



Verifique que a potência fornecida pelo gerador na entrada da linha é igual à potência dissipada na carga, confirmando o resultado.

3.11 Potência e perdas em linhas de transmissão

Nesta seção, vamos obter expressões que nos permitam determinar a potência dissipada na carga e na própria linha de transmissão.

Como vimos, a potência média dissipada do ponto z de uma linha de transmissão até o seu final, pode ser calculada por (3.4), ou seja,

$$P(z) = \Re \left[\dot{V}(z) \dot{I}^*(z) \right] .$$

Utilizando-se as expressões (3.5) e (3.6) para $\dot{V}(z)$ e $\dot{I}(z)$:

$$P(z) = \Re \left[[\dot{V}^+(0)e^{-\gamma z} + \dot{V}^-(0)e^{+\gamma z}] [\dot{I}^+(0)e^{-\gamma z} + \dot{I}^-(0)e^{+\gamma z}]^* \right] .$$

Substituindo-se (3.7) obtemos

$$P(z) = \Re \left\{ [\dot{V}^+(0)e^{-\gamma z} + \dot{V}^-(0)e^{+\gamma z}] \frac{[\dot{V}^+(0)e^{-\gamma z} - \dot{V}^-(0)e^{+\gamma z}]^*}{Z_0^*} \right\} .$$

E, utilizando-se (3.20),

$$\begin{aligned}
P(z) &= \Re \left\{ \dot{V}^+(0) e^{-\gamma z} [1 + \rho(z)] \frac{\dot{V}^+(0)^* (e^{-\gamma z})^* [1 - \rho(z)]^*}{Z_0^*} \right\} = \\
&= \Re \left\{ \frac{|\dot{V}^+(0)|^2}{Z_0^*} (e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}) (e^{-\alpha z} e^{+j\beta z}) [1 + \rho(z)] [1 - \rho(z)]^* \right\} = \\
&= \Re \left\{ \frac{|\dot{V}^+(0)|^2}{Z_0^*} e^{-2\alpha z} [1 + \rho(z) - \rho^*(z) - |\rho(z)|^2] \right\} = \\
&= |\dot{V}^+(0)|^2 e^{-2\alpha z} \Re \left\{ \frac{[1 + \rho(z) - \rho^*(z) - |\rho(z)|^2]}{Z_0^*} \right\}
\end{aligned}$$

No caso de linhas sem distorção ($R/L = G/C$), ou com baixas perdas ($R \ll \omega L, G \ll \omega C$), temos que Z_0 é real (ou aproximadamente real) e, portanto,

$$\begin{aligned}
P(z) &= \frac{|\dot{V}^+(0)|^2}{Z_0} e^{-2\alpha z} \Re [1 + \rho(z) - \rho^*(z) - |\rho(z)|^2] = \frac{|\dot{V}^+(0)|^2}{Z_0} e^{-2\alpha z} \Re [1 + 2j \Im \{\rho(z)\} - |\rho(z)|^2] = \\
&= \frac{|\dot{V}^+(0)|^2}{Z_0} e^{-2\alpha z} [1 - |\rho(z)|^2]
\end{aligned}$$

Definindo-se, então, a potência incidente num ponto z da linha como

$$P^+(z) = \frac{|\dot{V}^+(z)|^2}{Z_0} = \frac{|\dot{V}^+(0)|^2}{Z_0} e^{-2\alpha z}, \quad (3.50)$$

essa expressão se simplifica para

$$P(z) = P^+(z) [1 - |\rho(z)|^2], \quad (3.51)$$

ou seja, a potência num ponto qualquer da linha é igual à potência trazida pela onda incidente menos a potência levada de volta pela onda refletida, e essa potência refletida é igual ao quadrado do módulo do coeficiente de reflexão multiplicado pela potência incidente. Por essa razão, o termo $|\rho(z)|^2$ é denominado perda de retorno (em dB, a perda é quantificada por $-20 \log |\rho(z)|$).

É fácil ver, portanto, que, para linhas sem perdas, $P(z)$ é constante ao longo da linha (o módulo do coeficiente de reflexão se mantém constante ao longo de uma linha sem perdas), pois apenas a carga (se não for puramente reativa) dissipa potência.

Já para uma linha real, com perdas ($\alpha > 0$), a potência cresce da carga para o gerador, pois ao nos afastarmos da carga estamos incluindo na potência $P(z)$ a potência dissipada na própria linha nesse trecho.

3.11.1 Determinação da potência incidente

O valor da potência incidente próximo ao gerador depende da amplitude da onda incidente que, por sua vez, depende da tensão e da impedância do gerador, bem como da carga e de toda a linha de transmissão.

Se o gerador tem uma tensão eficaz em aberto E_g (em V_{ef}), e uma impedância interna $Z_g = R_g + j X_g$, sabemos que a máxima potência disponível é obtida para uma carga casada com o gerador, ou seja, $R_g - j X_g$ e essa potência é dada por

$$P_d = \frac{E_g^2}{4 R_g} . \quad (3.52)$$

Se colocarmos, como carga desse gerador, uma linha de transmissão de impedância Z_0 , real, terminada por uma carga casada à linha, a potência entregue pelo gerador a essa carga de valor Z_0 será a potência incidente na entrada dessa linha, e será igual a

$$P_{ent}^+ = Z_0 |\dot{I}_{ent}|^2 = Z_0 \frac{E_g^2}{|Z_g + Z_0|^2} = \frac{4 R_g Z_0}{|Z_g + Z_0|^2} P_d , \quad (3.53)$$

onde substituímos E_g^2 , obtido de (3.52).

Se definirmos

$$\rho_g = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0} , \quad (3.54)$$

análogo ao que foi feito na expressão (2.56), podemos verificar que

$$1 - |\rho_g|^2 = 1 - \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0} \frac{Z_g^* - Z_0}{Z_g^* + Z_0} = \frac{2 Z_g Z_0 + 2 Z_g^* Z_0}{|Z_g + Z_0|^2} = \frac{4 R_g Z_0}{|Z_g + Z_0|^2} , \quad (3.55)$$

ou seja, para a linha casada com a carga,

$$P_{ent}^+ = P_d (1 - |\rho_g|^2) . \quad (3.56)$$

Se, porém, a linha não estiver casada, mas estiver terminada por uma impedância Z_l , a determinação da potência incidente torna-se mais complicada, como mostrado a seguir.

De (3.54), temos que

$$Z_g = Z_0 \frac{1 + \rho_g}{1 - \rho_g} = Z_0 \frac{(1 + \rho_g)(1 - \rho_g^*)}{(1 - \rho_g)(1 - \rho_g^*)} = Z_0 \frac{1 + 2j \Im\{\rho_g\} - |\rho_g|^2}{|1 - \rho_g|^2} = R_g + j X_g . \quad (3.57)$$

Sendo o coeficiente de reflexão na carga,

$$\rho_l = \frac{Z_l - Z_0}{Z_l + Z_0} , \quad (3.58)$$

o coeficiente de reflexão na entrada da linha será

$$\rho_{ent} = \rho_l e^{-2\gamma l} , \quad (3.59)$$

e, portanto,

$$Z_{ent} = Z_0 \frac{1 + \rho_{ent}}{1 - \rho_{ent}} \quad .$$

Assim, a tensão na entrada da linha pode ser calculada como

$$\begin{aligned} \dot{V}_{ent} &= E_g \frac{Z_{ent}}{Z_g + Z_{ent}} = E_g \frac{Z_0 \frac{1 + \rho_{ent}}{1 - \rho_{ent}}}{Z_0 \frac{1 + \rho_g}{1 - \rho_g} + Z_0 \frac{1 + \rho_{ent}}{1 - \rho_{ent}}} = E_g \frac{(1 + \rho_{ent})(1 - \rho_g)}{(1 + \rho_g)(1 - \rho_{ent}) + (1 + \rho_{ent})(1 - \rho_g)} = \\ &= E_g \frac{(1 + \rho_{ent})(1 - \rho_g)}{2(1 - \rho_g \rho_{ent})} \end{aligned}$$

Como essa tensão também é a soma das ondas incidente e refletida,

$$\dot{V}_{ent} = \dot{V}_{ent}^+ (1 + \rho_{ent}) \quad ,$$

temos, igualando essas duas expressões, que

$$\dot{V}_{ent}^+ = \frac{E_g}{2} \frac{(1 - \rho_g)}{(1 - \rho_g \rho_{ent})} \quad .$$

Dessa forma, a potência incidente na entrada da linha pode ser escrita como

$$P_{ent}^+ = \frac{|\dot{V}_{ent}^+|^2}{Z_0} = \frac{E_g^2}{4 Z_0} \frac{|1 - \rho_g|^2}{|1 - \rho_g \rho_{ent}|^2} = \frac{R_g P_d}{Z_0} \frac{|1 - \rho_g|^2}{|1 - \rho_g \rho_{ent}|^2} \quad ,$$

e, substituindo-se R_g de (3.57) ,

$$P_{ent}^+ = P_d \frac{1 - |\rho_g|^2}{|1 - \rho_g \rho_{ent}|^2} \quad . \quad (3.60)$$

Vemos, então, que,

- se o gerador estiver casado com a linha ($Z_g = Z_0 \Rightarrow \rho_g = 0$), a potência incidente no início da linha é igual à potência disponível do gerador;
- se a linha estiver casada com a carga, ($Z_l = Z_0 \Rightarrow \rho_l = 0 \Rightarrow \rho_{ent} = 0$) a potência incidente é igual a $P_{ent}^+ = P_d (1 - |\rho_g|^2)$;
- nos outros casos essa potência vai depender tanto da carga quanto do gerador;
- Um caso interessante ocorre se $\rho_{ent} = \rho_g^*$, quando teremos $P_{ent}^+ = \frac{P_d}{1 - |\rho_g|^2}$ e, portanto,

$P_{ent} = P_{ent}^+ [1 - |\rho_{ent}|^2] = P_d$, pois, nesse caso, o gerador estaria casado com a impedância na entrada da linha.

3.11.2 Atenuação

A atenuação de um trecho de linha de transmissão (ou de qualquer quadripolo) é definida como a relação entre a potência na saída desse trecho e a potência em sua entrada, ou seja, para $z > z_1$, sendo z_1 um ponto de referência qualquer,

$$A(z) = \frac{P(z)}{P(z_1)} \quad . \quad (3.61)$$

Utilizando-se a expressão (3.51),

$$A(z) = \frac{P^+(z) [1 - |\rho(z)|^2]}{P^+(z_1) [1 - |\rho(z_1)|^2]} = \frac{P^+(z_1) e^{-2\alpha(z-z_1)} [1 - |\rho(z)|^2]}{P^+(z_1) [1 - |\rho(z_1)|^2]} = e^{-2\alpha(z-z_1)} \frac{[1 - |\rho(z)|^2]}{[1 - |\rho(z_1)|^2]} \quad .$$

Para um trecho de linha de transmissão de comprimento l , a atenuação será, portanto,

$$A = \frac{P_l}{P_{ent}} = e^{-2\alpha l} \frac{1 - |\rho_l|^2}{1 - |\rho_{ent}|^2} \leq 1 \quad . \quad (3.62)$$

Assim, a potência dissipada na carga é menor (ou igual) à potência fornecida pelo gerador à linha.

A atenuação, muitas vezes, é expressa em escala logarítmica na base 10 (em bel ou decibel) ou na base e (em Nepers). A atenuação em Nepers é definida por

$$A_{Np} = -\frac{1}{2} \ln A \quad ,$$

e, portanto, para a atenuação de um trecho de linha de comprimento l ,

$$A_{Np} = \alpha l + \frac{1}{2} \ln \left[\frac{1 - |\rho_{ent}|^2}{1 - |\rho_l|^2} \right] = \alpha l + \frac{1}{2} \ln \left[\frac{1 - |\rho_l|^2 e^{-4\alpha l}}{1 - |\rho_l|^2} \right] \quad , \quad (3.63)$$

sendo α a atenuação nominal da linha (em Np/unidade de comprimento).

Já a atenuação em decibel, definida por

$$A_{dB} = -10 \log A \quad ,$$

resulta em

$$A_{dB} = -10 \log(e^{-2\alpha l}) + 10 \log \left[\frac{1 - |\rho_{ent}|^2}{1 - |\rho_l|^2} \right] = 20 \alpha l \log(e) + 10 \log \left[\frac{1 - |\rho_{ent}|^2}{1 - |\rho_l|^2} \right] \quad .$$

Se definirmos,

$$\alpha_{dB} = \alpha 20 \log e = 8,686 \alpha \quad , \quad (3.64)$$

como a atenuação nominal da linha, em dB por unidade de comprimento⁸, podemos reescrever essa atenuação como

$$A_{dB} = \alpha_{dB} l + 10 \log \left[\frac{1 - |\rho_{ent}|^2}{1 - |\rho_l|^2} \right] . \quad (3.65)$$

Note que $|\rho_l| > |\rho_{ent}|$ para uma linha com perdas e, portanto, a atenuação dada por (3.65) será sempre maior ou igual à atenuação nominal da linha, sendo igual apenas se $|\rho_l| = 0$. Dessa forma, também sob o ponto de vista de minimizar a atenuação, é recomendável que a carga esteja casada com a linha.

Para relacionar o módulo do coeficiente de reflexão na entrada da linha com o módulo na carga, podemos escrever, também, que,

$$|\rho_{ent}| = |\rho_l| e^{-2\alpha l} = |\rho_l| 10^{-\alpha_{dB} l / 10} . \quad (3.66)$$

Se desejarmos escrever a potência dissipada na carga em função da potência disponível do gerador, precisamos determinar P_{ent} em função da potência disponível.

Então, substituindo-se (3.60) em (3.51), obtém-se

$$P_{ent} = P_d \frac{(1 - |\rho_g|^2)(1 - |\rho_{ent}|^2)}{|1 - \rho_g \rho_{ent}|^2} . \quad (3.67)$$

Para se obter, portanto, a potência entregue à carga, basta substituir (3.67) em (3.62):

$$P_l = P_{ent} A = P_d \frac{(1 - |\rho_g|^2)(1 - |\rho_{ent}|^2)}{|1 - \rho_g \rho_{ent}|^2} e^{-2\alpha l} \frac{(1 - |\rho_l|^2)}{(1 - |\rho_{ent}|^2)} = P_d \frac{(1 - |\rho_g|^2)(1 - |\rho_l|^2)}{e^{2\alpha l} |1 - \rho_g \rho_{ent}|^2} . \quad (3.68)$$

ou

$$P_l = P_d \frac{(1 - |\rho_g|^2)(1 - |\rho_l|^2)}{e^{2\alpha l} |1 - \rho_g \rho_l e^{-2\gamma l}|^2} . \quad (3.69)$$

A partir dessa expressão podemos concluir que

- Para uma linha de comprimento fixado, teremos máxima potência na carga se $\rho_g = \rho_l = 0$:
 $P_l = P_d e^{-2\alpha l}$
- Se a linha não tiver atenuação ($\alpha = 0$), também teremos máxima potência na carga se $\rho_g = \rho_l^* e^{2j\beta l} = \rho_{ent}^*$, ou seja, quando a impedância na entrada da linha for o complexo conjugado da do gerador.
- Se a linha tiver atenuação, para um comprimento fixo, mesmo que $\rho_g = \rho_{ent}^*$ a potência na carga será sempre inferior a $P_l = P_d e^{-2\alpha l}$, exceto se $\rho_g = \rho_l = 0$ (verifique).

⁸ Essa é a unidade de atenuação mais utilizada em laboratórios e na indústria para caracterizar cabos e guias de onda de forma geral.

Exemplo 3.7: Um cabo coaxial de impedância característica igual a 50Ω e comprimento $40,1 \text{ m}$, apresenta uma atenuação de $0,1 \text{ dB/m}$ na frequência de 200 MHz , sendo a velocidade de propagação igual a $2 \times 10^8 \text{ m/s}$. Esse cabo conecta um gerador de 10 V_{ef} e impedância interna R_g a uma carga de impedância R_L . Determine a potência dissipada na carga e na linha nos seguintes casos:

a) $R_g = 50 \Omega$, $R_L = 50 \Omega$

$$\rho_l = 0 \Rightarrow \rho_{\text{ent}} = 0 \quad , \quad R_g = Z_0 \Rightarrow P_{\text{ent}}^+ = P_d = \frac{E_g^2}{4 R_g} = 500 \text{ mW} \Rightarrow P_{d-\text{dBm}} = 10 \log \frac{0,5 \text{ W}}{1 \text{ mW}} = 27,0 \text{ dBm}$$

$$A_{\text{dB}} = \alpha_{\text{dB}} l + 10 \log \left[\frac{1 - |\rho_{\text{ent}}|^2}{1 - |\rho_l|^2} \right] = \alpha_{\text{dB}} l \approx 4,0 \text{ dB}$$

Assim, a potência na carga será:

$$P_{l-\text{dBm}} = P_{\text{ent}-\text{dBm}} - A_{\text{dB}} = 27 - 4 = 23 \text{ dBm} \rightarrow 200 \text{ mW} \quad .$$

E a potência perdida no cabo:

$$P_{\text{linha}} = 500 - 200 = 300 \text{ mW} \rightarrow 24,8 \text{ dBm} \quad .$$

b) $R_g = 50 \Omega$, $R_L = 300 \Omega$

$$\rho_l = \frac{300 - 50}{300 + 50} = \frac{5}{7} = 0,714 \Rightarrow |\rho_{\text{ent}}| = |\rho_l| 10^{-\alpha_{\text{dB}} l / 10} = 0,714 \times 10^{-0,401} = 0,284 \quad ,$$

$$R_g = Z_0 \Rightarrow P_{\text{ent}}^+ = P_d = \frac{E_g^2}{4 R_g} = 0,5 \text{ W}$$

$$P_{\text{ent}} = P_{\text{ent}}^+ (1 - |\rho_{\text{ent}}|^2) = 0,5 (1 - 0,284^2) = 0,46 \text{ W} \Rightarrow P_{\text{ent}-\text{dBm}} = 26,6 \text{ dBm}$$

(Veja que não precisamos calcular a impedância de entrada para obter esse resultado, mas o leitor pode calcular a impedância de entrada e determinar, a partir dela, a potência na entrada para se convencer que o resultado seria o mesmo).

$$A_{\text{dB}} = \alpha_{\text{dB}} l + 10 \log \left[\frac{1 - |\rho_{\text{ent}}|^2}{1 - |\rho_l|^2} \right] = 4,01 + 10 \log \frac{1 - 0,284^2}{1 - 0,714^2} = 4,01 + 2,73 = 6,74 \text{ dB}$$

Assim, a potência na carga será:

$$P_{l-\text{dBm}} = P_{\text{ent}-\text{dBm}} - A_{\text{dB}} = 26,6 - 6,7 = 19,9 \text{ dBm} \rightarrow 97,7 \text{ mW} \quad .$$

E a potência perdida no cabo:

$$P_{\text{linha}} = 460 - 97,7 = 362,3 \text{ mW} \rightarrow 25,6 \text{ dBm}$$

Note que, com o descasamento, a atenuação aumentou, a potência na carga se reduziu drasticamente e aumentou a potência dissipada na linha.

c) $R_g = 300 \Omega$, $R_L = 300 \Omega$ e, agora, $E_g = 24,5 \text{ V}_{\text{ef}}$ (para manter a potência disponível igual à do item (a)):

$$\rho_l = \frac{300-50}{300+50} = \frac{5}{7} = 0,714 \Rightarrow |\rho_{ent}| = |\rho_l| 10^{-\alpha_{dB} l/10} = 0,714 \times 10^{-0,401} = 0,284$$

$$R_g = Z_0 \Rightarrow P_{ent}^* = P_d = \frac{E_g^2}{4R_g} = 500 \text{ mW} \Rightarrow P_{d-dBm} = 10 \log \frac{0,5 \text{ W}}{1 \text{ mW}} = 27,0 \text{ dBm}$$

Agora, o gerador não está mais casado, então devemos usar (3.60) ou calcular a impedância de entrada para determinar a potência na entrada. De qualquer forma, precisamos, agora, também, da fase do coeficiente de reflexão:

$$\rho_{ent} = 0,284 e^{-j4\pi l/\lambda} = 0,284 e^{-j4\pi 40,1} = 0,284 e^{-j\pi 0,4}$$

$$\rho_g = \frac{300-50}{300+50} = \frac{5}{7} = 0,714 \quad P_{ent}^* = P_d \frac{1-|\rho_g|^2}{|1-\rho_g \rho_{ent}|^2} = 0,5 \frac{1-0,714^2}{|1-0,714 \times 0,284 e^{-j0,4\pi}|^2} = 0,267 \text{ W}$$

$$P_{ent} = P_{ent}^* (1-|\rho_{ent}|^2) = 0,267 (1-0,284^2) = 0,246 \text{ W} \Rightarrow P_{ent-dBm} = 23,9 \text{ dBm}$$

ou

$$Z_{ent} = Z_0 \frac{1+\rho_{ent}}{1-\rho_{ent}} = (50,8 - j29,8) \Omega \quad P_{ent} = R_{ent} |I_{ent}|^2 = 50,8 \frac{24,5^2}{350,8^2 + 29,8^2} = 0,246 \text{ W} \rightarrow 23,9 \text{ dBm} .$$

$$A_{dB} = \alpha_{dB} l + 10 \log \left[\frac{1-|\rho_{ent}|^2}{1-|\rho_l|^2} \right] = 4,01 + 10 \log \frac{1-0,284^2}{1-0,714^2} = 4,01 + 2,73 = 6,74 \text{ dB}$$

Assim, a potência na carga será:

$$P_{l-dBm} = P_{ent-dBm} - A_{dB} = 23,9 - 6,7 = 17,2 \text{ dBm} \rightarrow 52,5 \text{ mW} .$$

E a potência perdida no cabo:

$$P_{linha} = 246 - 52,5 = 193,5 \text{ mW} \rightarrow 22,9 \text{ dBm}$$

Veja que, com o descasamento no lado do gerador, as contas se tornaram mais trabalhosas.

3.12 Casamento de impedância

Como vimos na seção anterior, teremos um menor valor de atenuação da linha de transmissão se a carga a ela conectada estiver perfeitamente casada com a linha, ou seja, se $Z_L = Z_0$. Assim, esse já é um bom motivo para que sempre procuremos esse casamento. Porém, essa não é a única razão. No caso da transmissão de sinais digitais, por exemplo, a presença de descasamento pode levar ao aparecimento de múltiplas reflexões (se o descasamento ocorrer nas duas extremidades da linha) fazendo com que múltiplas cópias, com diferentes atrasos, incidam na carga, levando à ocorrência de interferência inter-simbólica. Logicamente, esse efeito será importante apenas quando os atrasos envolvidos (l/u) forem comparáveis com a duração do símbolo. Além disso, como podemos ver pela expressão (3.69), no caso de descasamento de impedância podemos ter uma perda variável com a frequência, distorcendo-se, portanto, o sinal transmitido.

Dessa forma, é importante, nesses casos, que se utilizem cargas casadas com a linha de transmissão utilizada e, quando a carga não tiver a impedância desejada, deve-se utilizar algum método de casamento de impedância. Técnicas de casamento de impedância incluem transformadores, redes resistivas, capacitivas ou indutivas, ou trechos de linhas de transmissão, dependendo da aplicação. Obviamente, quando o objetivo for minimizar a atenuação, devemos utilizar dispositivos de casamento sem perdas (ou com baixas perdas) e, portanto, apenas elementos capacitivos ou indutivos, bem como trechos de linhas de transmissão devem ser utilizados nesse caso.

A faixa de frequências dentro da qual se deseja o casamento também é um fator importante. Casamentos em banda larga são, em geral, mais complexos, enquanto que casamentos em banda estreita podem ser realizados com bastante simplicidade, como veremos.

Outro ponto relevante é a região da linha onde o casamento será efetuado. Deve-se procurar fazer o casamento o mais próximo possível da carga, por duas razões:

- como vimos, a presença de reflexão é uma causa de perdas adicionais na linha. Assim, se o casamento for feito perto do gerador, as reflexões continuarão a existir ao longo de toda a linha e, portanto, essas perdas adicionais continuarão a existir;
- o dispositivo casador é projetado para transformar uma certa impedância na impedância característica da linha, por exemplo, adicionando-se uma reatância em paralelo a ela, numa determinada frequência. Pequenas variações de frequência, devido à banda do sinal, farão com que a impedância no ponto de casamento se modifique, pois essa impedância depende de sua distância à carga, medida em comprimentos de onda e, quanto maior for a distância à carga maior será essa variação, como mostraremos mais a frente. Assim, quanto mais longe da carga for feito o casamento, menor será a largura de banda do casamento.

Mostraremos, a seguir, duas técnicas de casamento de impedância: por transformador série e por toco em paralelo.

3.12.1 Casamento por transformador série

Como vimos na seção 3.8.2, ao longo de um trecho de linha de transmissão, com perdas desprezíveis, de comprimento $\lambda/4$, a impedância na entrada desse trecho é igual a

$$Z_{ent} = \frac{Z_0^2}{Z_L}.$$

Assim, se tivermos uma carga resistiva, de valor R_L que deve ser conectada a uma linha de impedância característica Z_0 , podemos conectá-la através de um trecho adicional de linha com uma impedância característica Z'_0 e comprimento $\lambda/4$, de forma que

$$\frac{Z'^2_0}{R_L} = Z_0,$$

ou seja,

$$Z'_0 = \sqrt{Z_0 R_l} \quad (3.70)$$

Dessa forma, a carga é transformada na impedância característica da linha, efetuando-se o casamento desejado.

Se a carga não for resistiva, em vez de conectá-la diretamente a esse transformador, insere-se um trecho de linha com um comprimento tal que a impedância seja resistiva em sua entrada, como mostrado na 3.9.

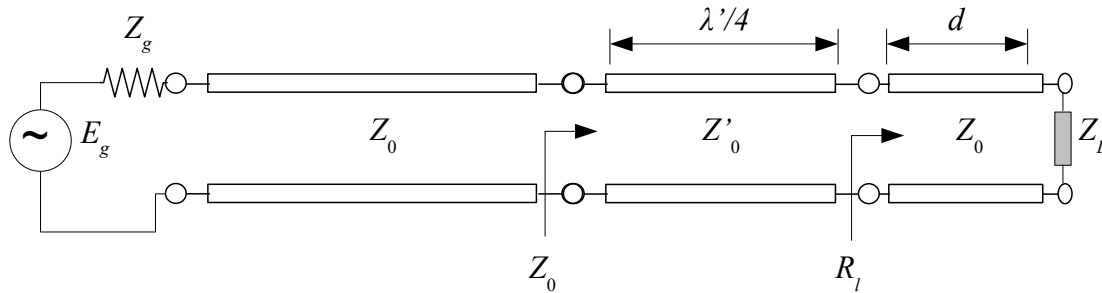


Figura 3.9: Casamento por transformador série.

Assim, o procedimento para casamento é:

- Partindo-se da carga, encontre o ponto mais próximo onde a impedância é puramente resistiva (ou seja ela será igual a $Z_0 \cos \theta$ ou $Z_0 / \cos \theta$ e a fase do coeficiente de reflexão deve ser 0 ou 180°), determinando a distância d entre esse ponto e a carga, e o valor dessa impedância, que podemos chamar de R_l :

$$\rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow \rho_l = \rho_L e^{-j4\pi d/\lambda} \rightarrow R_l = Z_0 \frac{1 + \rho_l}{1 - \rho_l} \quad .$$

- Nesse ponto insere-se um trecho de outra linha de transmissão com impedância característica $Z'_0 = \sqrt{Z_0 R_l}$ e com comprimento igual a $\lambda'/4$ (o comprimento de onda da linha inserida, que pode ser diferente da linha original).

A Figura 3.10 mostra um exemplo de aplicação dessa técnica de casamento com a tecnologia micro-strip, onde uma antena com alta impedância é casada com uma linha/conector de $50 \, \Omega$ através de um trecho de um quarto de comprimento de onda.

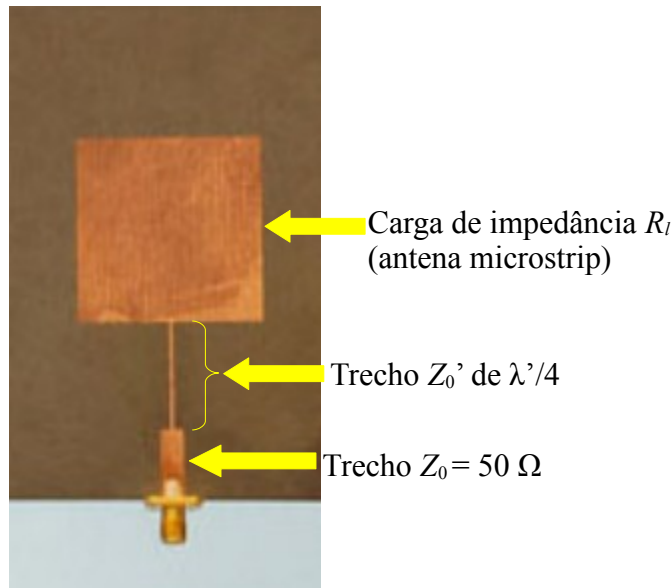


Figura 3.10: Casamento de impedância em microstrip com trecho de um quarto de comprimento de onda entre antena microstrip e linha de 50Ω . Note que há um plano de terra no verso da placa de circuito impresso.

Exemplo 3.8: Uma linha de transmissão de impedância característica $Z_0 = 50 \Omega$, velocidade de propagação $u = 2 \times 10^8$ m/s, comprimento de 50,125 m e atenuação de 0,06 dB/m, conecta um gerador, operando na frequência de 200 MHz, impedância interna $Z_g = 50 \Omega$ e potência disponível 10 W, a uma carga de impedância $Z_L = 16,2 + j47,3 \Omega$.

a) Vamos calcular a potência fornecida à carga sem casamento de impedância.

$$\lambda = \frac{u}{f} = 1 \text{ m} \quad \rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = 0,715 j$$

$$\rho_{ent} = \rho_L e^{-2\alpha l} e^{-2j\beta l} = j0,715 \times 10^{-0,06 \times 50,125} e^{-j4\pi \times 50,125} = j0,715 \times 0,5 e^{-j4\pi \times 0,125} = 0,3575$$

Como o gerador está casado com a linha ($Z_g^* = Z_0$), $P_{ent}^+ = P_d$ e $P_{ent} = P_d (1 - |\rho_{in}|^2) = 8,72 \text{ W}$.

A atenuação da linha será, então,

$$A_{dB} = \alpha_{dB} l + 10 \log \left[\frac{1 - |\rho_{ent}|^2}{1 - |\rho_L|^2} \right] = 3,0 + 10 \log \frac{1 - 0,3575^2}{1 - 0,715^2} = 3,0 + 2,5 = 5,5 \text{ dB}$$

e, portanto,

$$P_L = P_{ent} \times 10^{-5,5/10} = 2,46 \text{ W}.$$

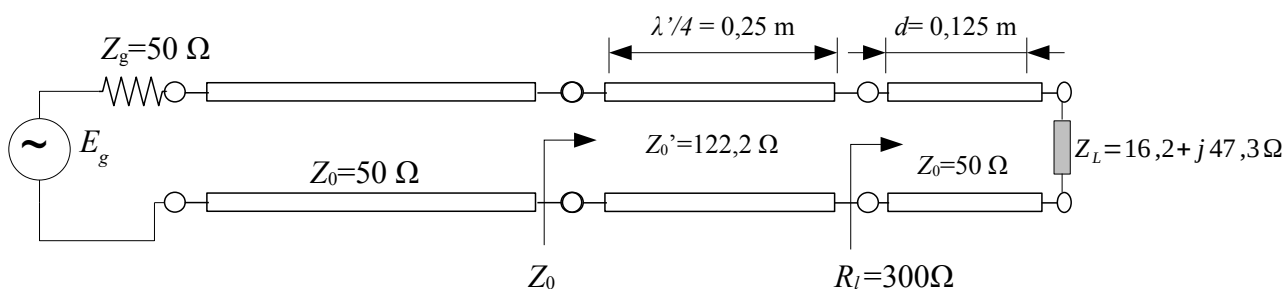
Vemos que, devido ao descasamento, a potência entregue à carga é bem menor que a potência disponível, atenuada de 3 dB, que seria atenuação nominal da linha.

b) Vamos, então, projetar um casador por transformador série, colocado o mais próximo possível da carga, para fazer o casamento dessa carga com a linha, na frequência de 200 MHz, e calcular a potência fornecida à carga nessas condições.

Verifique (por exemplo usando a carta de Smith) que a $0,125 \lambda$ da carga, $\rho=0,715$ e $Z=300 \Omega$. Assim, nesse ponto devemos inserir um trecho de $\lambda'/4$ com impedância característica

$$Z'_0 = \sqrt{Z_0 R_L} = \sqrt{50 \times 300} = 122,2 \Omega$$

Admitindo-se que a velocidade de propagação nesse trecho inserido seja também $u=2 \times 10^8$ m/s, temos que $\lambda'=\lambda=1$ m e, portanto, esse trecho deve ter $0,25$ m.



Com esse casamento, a impedância desde a entrada da linha até o ponto de inserção fica igual a 50Ω . Dessa forma, a potência fornecida pelo gerador passa a ser 10 W e, com a atenuação nominal da linha (já que não há mais reflexão) a potência fornecida à carga passa a ser 5 W.

c) O que aconteceria se colocássemos o transformador o mais próximo possível do gerador, em vez de próximo à carga?

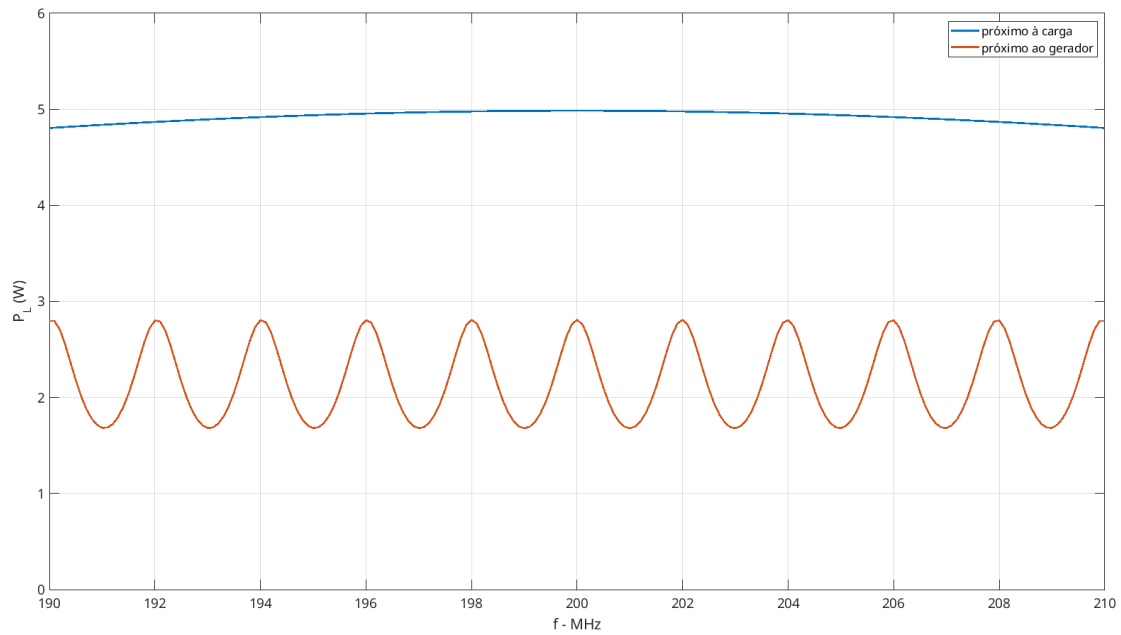
Verifique que exatamente na entrada da linha a impedância também é resistiva e igual a 106Ω . Assim, nesse ponto poderíamos inserir um trecho de $\lambda'/4$ com impedância característica

$$Z'_0 = \sqrt{Z_0 R_L} = \sqrt{50 \times 106} = 72,7 \Omega$$

para fazer o casamento.

Com esse casamento, a impedância na entrada da linha fica igual a 50Ω e, dessa forma, a potência fornecida pelo gerador passa a ser 10 W. Porém, como agora toda a linha de transmissão está à direita do casador e, portanto, continua com reflexão, a atenuação será a mesma calculada em (a) – 5,5 dB – e a potência fornecida à carga passa a ser 2,8 W, muito pior que no caso anterior.

d) Ainda mais grave, se considerarmos que o sinal a ser transmitido por esse sistema tem uma banda que se estende de 190 MHz a 210 MHz, ao fazermos o casamento no centro da banda (ou seja mantendo-se fixos $d=0,125 \lambda$ para o caso (b) (e $d=l$ no caso (c)) com Z'_0 fixo em $122,2 \Omega$ ($72,7 \Omega$ do caso (c))), ao determinarmos a potência recebida pela carga em função da frequência (fica como exercício para o leitor escrever um código para fazer essa simulação) obtemos os gráficos a seguir, onde vemos que, para o casamento próximo ao gerador, a potência oscila muito ao longo da frequência, levando assim a uma distorção acentuada no sinal transmitido, ao contrário do que acontece no casamento próximo à carga, onde a variação é muito mais suave.



3.12.2 Casamento por toco paralelo

No casamento série, como visto, é necessário acrescentar um trecho de linha com uma impedância diferente e, em geral não padronizada, de linha de transmissão. Quando isso não for possível, ou desejável, uma outra possibilidade é o casamento utilizando-se um trecho de linha (toco) em paralelo com a linha, que atuará como uma reatância em paralelo com a linha principal. Em geral, o toco tem a mesma impedância característica da linha principal, mas pode ser implementado com qualquer trecho de linha desejado.

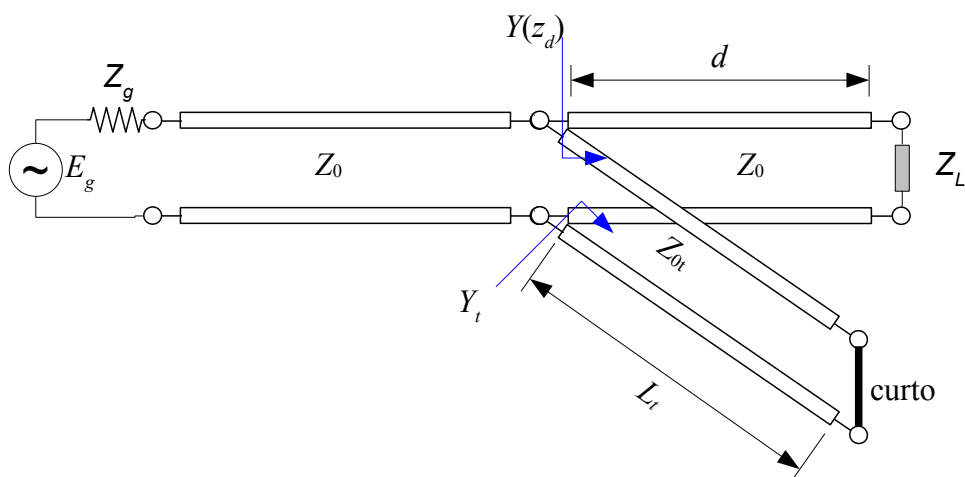


Figura 3.11: Casamento com toco paralelo.

A implementação desse tipo de casamento está esquematizada na Figura 3.11. O objetivo é selecionar um ponto da linha, z_d , (próximo à carga) no qual a admitância seja igual a

$$Y(z_d) = \frac{1}{Z_0} + jB.$$

Inserindo-se em paralelo, nesse ponto, uma admitância igual a $-jB$ teremos uma admitância total igual à soma desses valores, ou seja, $\frac{1}{Z_0}$, resultando no casamento com a linha.

Para se determinar a distância, d , à carga, pode-se utilizar a carta de Smith, trabalhando-se com admitâncias. Traça-se, então, a circunferência correspondente ao módulo do coeficiente de reflexão da carga e determina-se a intersecção dessa circunferência com a circunferência de parte real igual a 1. A distância desse ponto à carga, será a distância d . Note que existirão dois possíveis pontos de intersecção e, em geral, escolhe-se o mais próximo à carga.

Uma vez determinado o ponto de intersecção, o valor da susceptância B (com valor normalizado b) é lido na carta, e uma admitância de valor $-jB$ deve ser conectada em paralelo nesse ponto. Essa admitância pode ser obtida com um componente discreto puramente reativo, como um capacitor ou indutor, ou com um trecho de linha de transmissão terminado em curto ou aberto (toco), como mostrado na Figura 3.11.

Uma implementação desse tipo de casamento em “microstrip” está mostrada na Figura 3.12, para o casamento de uma carga, a ser fixada no conector, com a linha principal. Se for desejado um toco em curto, pode-se inserir um pino condutor na extremidade do toco a ser soldado na trilha do toco e no plano de terra.

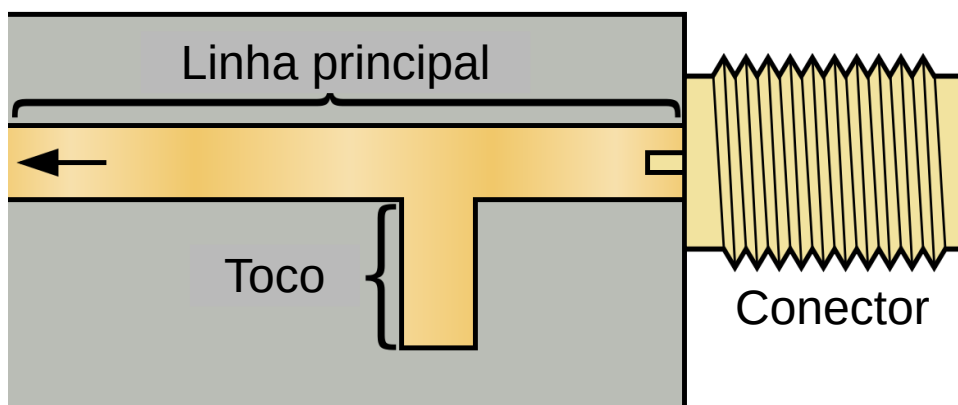


Figura 3.12: Casamento com toco paralelo em microstrip

Exemplo 3.9: Uma linha de transmissão de impedância característica $Z_0 = 50\Omega$ e velocidade de propagação $u = 2 \times 10^8$ m/s, deve ser conectada a uma carga de impedância $Z_L = 16,2 + j47,3\Omega$ na frequência de 200 MHz e, para isso, vamos projetar um casador de impedância com toco paralelo.

Primeiro, inserimos o valor da impedância normalizada na carta:

$$z_1 = 0,32 + j0,95$$

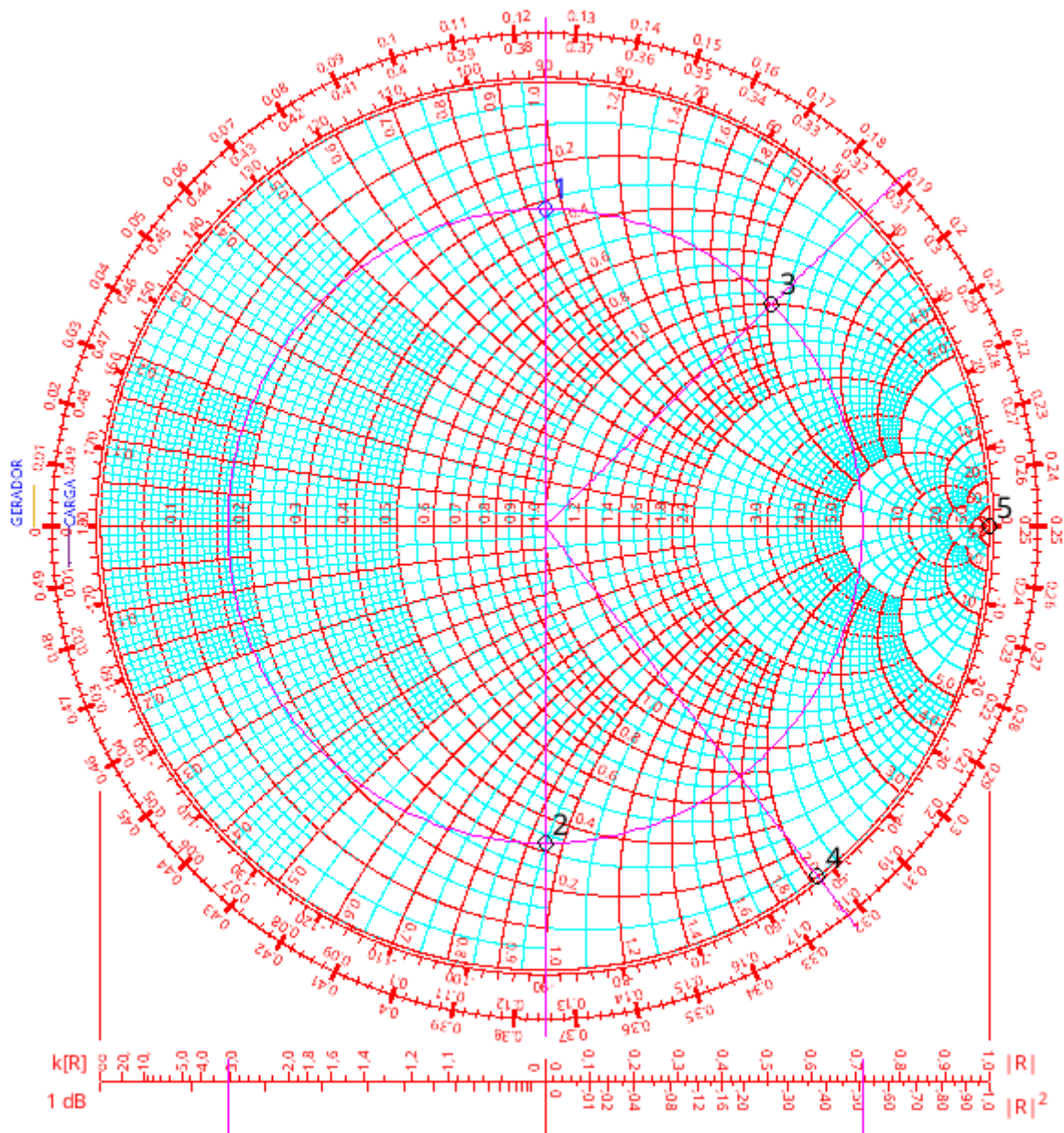
Traçamos, então, a circunferência do módulo do coeficiente de reflexão e uma linha radial passando por esse ponto. Como vamos trabalhar com admitâncias, tomamos o ponto diametralmente oposto (ponto 2) para representar a admitância da carga:

$$y_2 = 0,32 - j0,95$$

Determinamos, então, a intersecção da circunferência do módulo do coeficiente de reflexão com a circunferência de parte real unitária, obtendo-se o ponto 3 (que é o ponto mais próximo, rodando-se do ponto 2 em direção ao gerador):

$$y_3 = 1 + j2,0$$

A distância entre esses pontos é $d = 0,188 + 0,125 = 0,313 \lambda = 0,313 \text{ m}$.



Assim, o toco paralelo deve ter uma susceptância normalizada igual a $-j 2,0$, se utilizarmos um toco com as mesmas características da linha principal. Dessa forma, marcando-se na carta a admitância de entrada do toco (ponto 4) e o curto circuito (ponto 5) – admitindo-se que o toco será utilizado em curto – temos que a distância entre eles (de 4 para 5 no sentido da carga) será o comprimento do toco, ou seja,

$$L_t = 0,0725 \lambda = 0,0725 \text{ m.}$$

3.12.3 Casamento com toco duplo

Uma outra técnica para realizar o casamento de impedância é o uso de **tocos duplos** (ou *double stub matching*), que oferece flexibilidade na adaptação de impedâncias sem a necessidade de posicionar os tocos em locais específicos ao longo da linha.

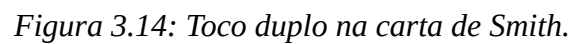
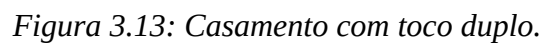
Fundamentos do Casamento com Toco Duplo

O método de toco duplo emprega dois tocos (seções de linha de transmissão em curto-circuito ou circuito aberto) conectados em paralelo à linha principal, separados por uma distância fixa. Diferentemente do casamento com toco simples, onde a posição do toco é crítica, o toco duplo permite fixar as posições dos tocos e ajustar apenas seus comprimentos para obter o casamento desejado. Essa abordagem é particularmente vantajosa em situações onde a posição física dos tocos é restrita ou já determinada.

Procedimento de Projeto

O processo de casamento de impedância utilizando toco duplo pode ser resumido nos seguintes passos:

1. **Determinação da Admitância Normalizada na Carga:** Calcular a admitância normalizada y_L a partir da impedância de carga Z_L e da impedância característica da linha Z_0 .
2. **Deslocamento até a Primeira Posição de Toco:** Utilizando a Carta de Smith, mover-se da posição da carga até a posição do primeiro toco, considerando a distância entre eles. Esse deslocamento corresponde a uma rotação no sentido horário na carta. No exemplo mostrado na Figura 3.13, o primeiro toco já está na mesma posição que a carga.
3. **Ajuste das Admitâncias dos Tocos:** Com as posições fixas dos tocos, ajustar os comprimentos dos mesmos para que as admitâncias combinadas resultem em uma admitância total igual à admitância característica normalizada da linha (1, correspondente a Z_0). Para se fazer esse ajuste deve-se, portanto, garantir que a admitância normalizada mostrada, y_2 , seja igual a $1 + j b$, para que o toco 2 possa cancelar essa parte imaginária. Para se conseguir isso é necessário que a admitância normalizada no ponto 1 esteja sobre a circunferência de parte real unitária deslocada, na direção da carga, da distância entre os tocos. Por esse motivo, deve-se desenhar a circunferência auxiliar mostrada na Figura 3.14, e o toco 1 deve ser ajustado com o valor $j b'$ para mover o ponto y_1 sobre essa circunferência, ou seja, $y_1 = g_1 + j(b_1 + b')$. Note que todos os pontos da circunferência auxiliar distam exatamente $\lambda/8$ (distância entre os tocos neste exemplo) da circunferência de parte real unitária.
4. **Verificação e Ajustes Finais:** Na prática, após determinar os comprimentos dos tocos, deve-se verificar o casamento de impedância e realizar ajustes finos, se necessário, para compensar possíveis imperfeições.



- **Flexibilidade de Posição:** As posições dos tocos podem ser pré-determinadas, facilitando a implementação física, especialmente em ambientes com restrições espaciais.
- **Ajuste Preciso:** Ao variar os comprimentos dos tocos, é possível obter um casamento de impedância preciso, adaptando-se a uma ampla gama de impedâncias de carga.

- **Aplicabilidade em Banda Larga:** Embora tradicionalmente utilizado para frequências específicas, com o design adequado, o método pode ser adaptado para operar em uma faixa mais ampla de frequências.

Considerações Práticas

Ao implementar o casamento com toco duplo, é essencial considerar fatores como perdas na linha, tolerâncias de fabricação e variações de temperatura, que podem afetar o desempenho do casamento de impedância. Além disso, o uso de ferramentas de simulação e medição é recomendado para validar o design e assegurar a eficiência do sistema.

Conclusão

O casamento de impedância utilizando toco duplo é uma técnica robusta e flexível, amplamente empregada em sistemas de transmissão de RF e micro-ondas. Sua capacidade de adaptar impedâncias sem a necessidade de posicionar tocos em locais específicos torna-o especialmente útil em aplicações práticas com restrições físicas.

3.13 Velocidade de grupo

A **velocidade de grupo** é um conceito fundamental no estudo de ondas e sinais, especialmente relevante para a Engenharia Elétrica. Ela representa a velocidade com que a energia ou a informação é transportada por um pacote de ondas através de um meio. Compreender a velocidade de grupo é essencial para o desenvolvimento e a análise de sistemas de comunicação, transmissão de energia e outros fenômenos ondulatórios.

Definição Formal

Matematicamente, a velocidade de grupo (v_g) é definida como a derivada da frequência angular (ω) em relação à constante de defasagem (β):

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} ,$$

como mostraremos mais adiante.

Essa relação indica como a frequência de uma onda varia com a sua constante de defasagem, e é crucial para determinar a velocidade com que um pacote de ondas, ou seja, um grupo de ondas com diferentes frequências, se propaga no espaço.

Velocidade de Grupo vs. Velocidade de Fase

É importante distinguir entre velocidade de grupo e **velocidade de fase**. A velocidade de fase (v_f) refere-se à velocidade com que uma crista ou qualquer outro ponto de fase constante de uma onda se desloca:

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} .$$

Enquanto a velocidade de fase descreve o movimento de componentes individuais da onda, a velocidade de grupo está associada ao movimento do envelope que contém o pacote de ondas, sendo esta última geralmente a responsável pelo transporte de energia e informação.

Meios Dispersivos e Não Dispersivos

A relação entre velocidade de fase e velocidade de grupo depende das propriedades do meio de propagação:

- **Meio Não Dispersivo:** Neste caso, a velocidade de fase é constante para todas as frequências, o que implica que $v_g = v_f$. Ou seja, não há dispersão, e todas as componentes da onda se propagam à mesma velocidade, mantendo a forma do pacote de ondas ao longo do tempo.

Um exemplo desse tipo de meio é uma linha sem distorção, para a qual $\beta = \omega \sqrt{LC}$, $u = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Se L e C não variarem com a frequência (o que seria verdade para linhas feitas com condutores e dielétricos perfeitos e homogêneos) ou variarem muito pouco, temos que a velocidade de fase da onda é constante (ou aproximadamente constante) para todas as frequências. Assim, a forma de onda do sinal se mantém quando a onda se propaga nessa linha.

- **Meio Dispersivo:** Aqui, a velocidade de fase varia com a frequência, resultando em $v_g \neq v_f$. Essa variação causa a dispersão do pacote de ondas, levando à sua distorção à medida que diferentes componentes se propagam a velocidades distintas.

Exemplos desse tipo de meio são as linhas com perdas, para as quais, como visto,

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + \frac{1}{2}(\omega^2 LC - RG)}$$

e portanto, $v_f = \frac{\omega}{\beta}$ vai variar com a frequência do sinal. Assim, a forma de onda do sinal se distorce à medida que a onda se propaga na linha.

Aplicações na Engenharia Elétrica

Na Engenharia Elétrica, a compreensão da velocidade de grupo é vital em diversas áreas:

- **Comunicações Ópticas:** Em fibras ópticas, a dispersão pode causar alargamento de pulsos de luz, limitando a taxa de transmissão de dados. Projetar sistemas que minimizem a dispersão é essencial para manter a integridade dos sinais.
- **Transmissão de Sinais de Rádio:** A propagação de ondas de rádio na atmosfera terrestre pode ser afetada por dispersão, influenciando a qualidade e o alcance das transmissões.
- **Linhas de Transmissão:** Em linhas de transmissão elétricas, a dispersão pode afetar a integridade de sinais de alta frequência, sendo crucial para o design de sistemas de energia e comunicação.

No caso de um sinal constituído de muitas componentes senoidais, mas limitadas a uma banda relativamente estreita, como ocorre, por exemplo, com uma portadora de alta frequência modulada por um sinal de frequência bem mais baixa, temos que o sinal modulante (por exemplo, a envoltória de um sinal modulado em amplitude) apresenta uma velocidade de propagação (velocidade de grupo) diferente da velocidade de fase.

Para ilustrar esse fato, vamos considerar um sinal constituído de duas frequências ligeiramente diferentes, $\omega_1 = \omega - d\omega$ e $\omega_2 = \omega + d\omega$, mas com mesma amplitude,

$$v_0(t) = V_m \cos[(\omega - d\omega)t] + V_m \cos[(\omega + d\omega)t] ,$$

aplicado na entrada ($z = 0$) de uma linha de transmissão com perdas, e vamos analisar o comportamento da onda que se propaga no sentido positivo de z apenas, ou seja,

$$v(t, z) = V_m e^{-\alpha z} [\cos[(\omega - d\omega)t - (\beta - d\beta)z] + \cos[(\omega + d\omega)t - (\beta + d\beta)z]] .$$

Nessa expressão, consideramos que a contante de atenuação pode ser suposta aproximadamente igual para ambos os sinais, já que eles diferem muito pouco em frequência, porém a constante de defasagem, apesar de diferir muito pouco entre as duas frequências, pode levar a grandes diferenças em fase para distâncias percorridas suficientemente grandes.

Essa expressão pode ser reescrita como

$$v(t, z) = V_m e^{-\alpha z} [2 \cos(d\omega t - d\beta z) \cos(\omega t - \beta z)] ,$$

ou seja, temos uma portadora em alta frequência (ω) modulada em amplitude por outra senoide de baixa frequência ($d\omega$), que seria a envoltória desse sinal. A portadora apresenta, portanto, uma velocidade de fase dada por

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} ,$$

enquanto que a envoltória irá se propagar com uma velocidade diferente, que é a velocidade de grupo dada por

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} . \quad (3.71)$$

Assim, em uma linha de transmissão sem perdas, de (3.11) temos

$$\beta = \omega \sqrt{LC} ,$$

e a velocidade da fase é igual a

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} .$$

Já a velocidade de grupo pode ser determinada por

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = 1 / \frac{d\beta}{d\omega} = \frac{1}{\sqrt{LC}} .$$

Ou seja, a velocidade de fase é igual à velocidade de grupo e ambas independem da frequência do sinal.

Porém, no caso geral de uma linha com perdas temos, de (3.15),

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + \frac{1}{2}(\omega^2 LC - RG)} \quad ,$$

portanto,

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\sqrt{\frac{1}{2} \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + \frac{1}{2}(\omega^2 LC - RG)}}$$

e

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = 1 / \frac{d\beta}{d\omega} = \frac{2\sqrt{2} \sqrt{(G^2 + C^2 \omega^2)(R^2 + L^2 \omega^2)} \sqrt{-GR + CL\omega^2 + \sqrt{(G^2 + C^2 \omega^2)(R^2 + L^2 \omega^2)}}}{\omega(G^2 L^2 + C(2L\sqrt{(G^2 + C^2 \omega^2)(R^2 + L^2 \omega^2)} + C(R^2 + 2L^2 \omega^2)))} \quad .$$

Para melhor se apreciar essa diferença, podemos observar um exemplo numérico. Considere uma linha com os seguintes parâmetros: $C = 100 \text{ pF/m}$; $L = 250 \text{ nH/m}$; $R = 0,1 \Omega/\text{m}$; $G = 0$, ou seja, uma linha que apresenta apenas perdas ôhmicas. Traçando-se os gráficos de suas velocidades de fase e de grupo, obtemos a Figura 3.15.

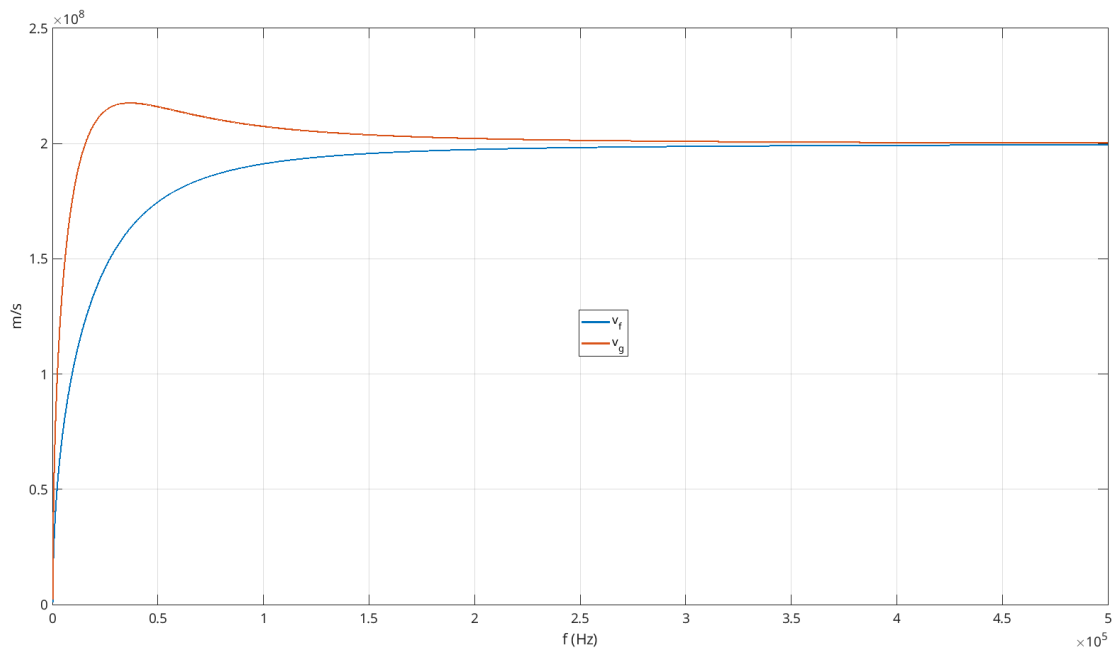


Figura 3.15: Velocidades de fase e de grupo de uma linha de transmissão com perdas ôhmicas apenas.

Podemos, assim, observar que, em baixas frequências, as velocidades variam muito com a frequência e que a velocidade de grupo é maior que a velocidade de fase. Para frequências mais altas, quando $\omega L \gg R$, a velocidade tende a ficar aproximadamente constante e igual a $1/\sqrt{LC} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Para entender melhor o significado dessas duas velocidades, consideremos um trem de pulsos gaussianos, com desvio padrão de 0,25 ms, modulando em amplitude uma portadora senoidal, oscilando em 10 kHz, como mostrado na Figura 3.16.

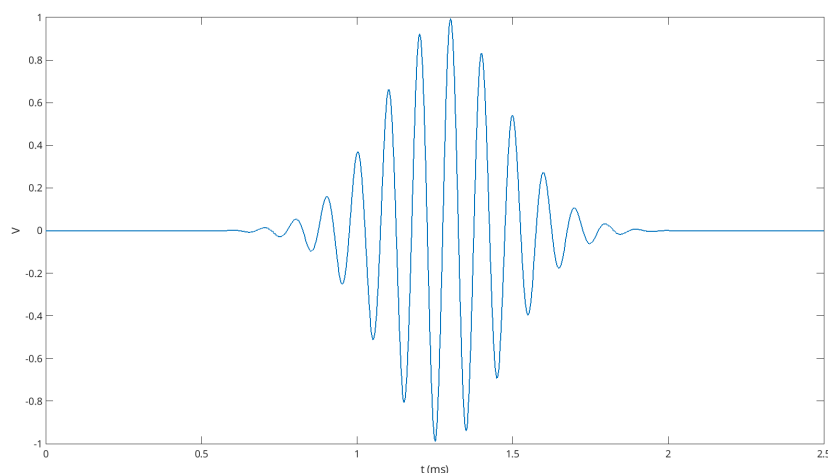


Figura 3.16: Pulso gaussiano de 0,25 ms de desvio padrão, modulando portadora em 10 kHz.

Esse trem de pulsos se repete a cada 2,5 ms e propaga-se na linha com os parâmetros anteriores.

Plotando-se, então, a tensão ao longo dessa linha para um comprimento de 100 km, ignorando-se o efeito da atenuação (ou seja, sem considerar o fator $e^{-\alpha z}$) teríamos o gráfico mostrado na Figura 3.17, onde podemos notar que, quanto mais distante do início da linha, mais disperso é o pulso (maior duração e menor amplitude)). Em uma animação dessa tensão no tempo, veríamos os picos da envoltória deslocando-se para a direita com uma velocidade maior que os picos da portadora. Essa animação pode ser visualizada em <https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=37764>.

Veremos outro exemplo de meio dispersivo quando estudarmos a propagação em guias de onda.

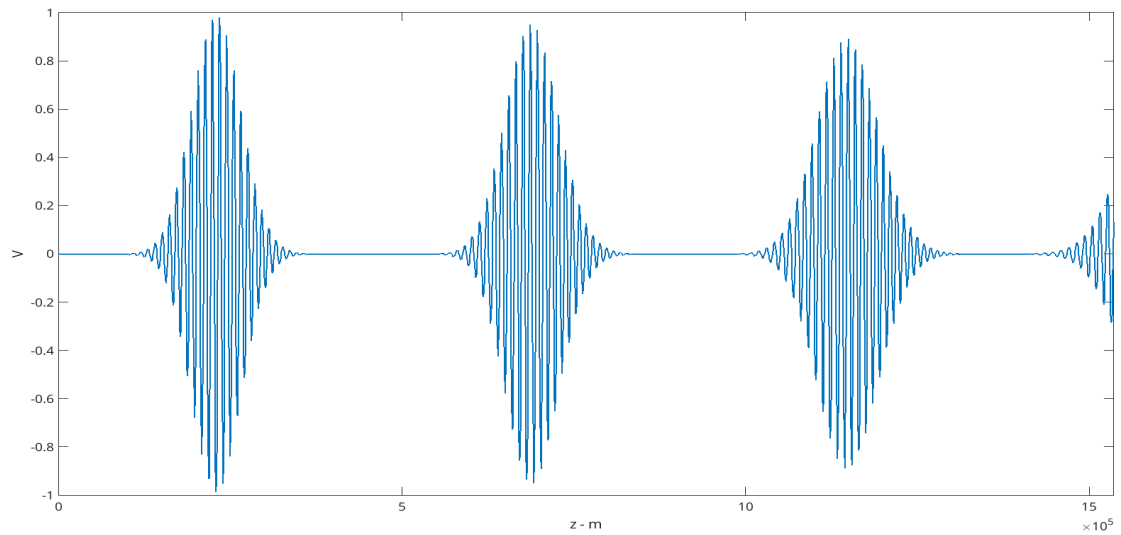


Figura 3.17: Trem de pulsos gaussianos propagando-se ao longo de linha de transmissão com perdas ôhmicas. A atenuação da amplitude da onda foi suprimida para melhor visualização do efeito de dispersão dos pulsos.

Exercícios

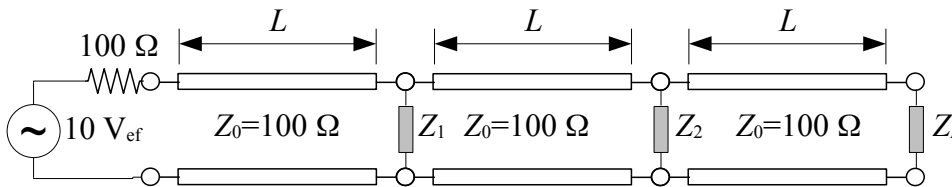
- Qual o comprimento de uma linha sem perdas curto-circuitada na sua extremidade e cuja admitância de entrada é $Y_{en} = j 10^{-2} \text{ S}$? Admitir $Z_0 = 50 \Omega$ e comprimento de onda $\lambda = 1 \text{ m}$. (R. $L = (0,3238 + n/2) \text{ m}$)
- Uma linha de transmissão qualquer, de comprimento L , e impedância característica Z_0 , está terminada por uma impedância Z_L . Indicando-se por V_1 e I_1 a tensão e a corrente na entrada da linha, e por V_2 e I_2 a tensão e a corrente no final da linha, determinar a expressão para a tensão e a corrente no início da linha (V_1, I_1) em função de V_2, I_2, Z_0, L e γ (constante de propagação).

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma L) & Z_0 \sinh(\gamma L) \\ \frac{\sinh(\gamma L)}{Z_0} & \cosh(\gamma L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Ábaco de Smith

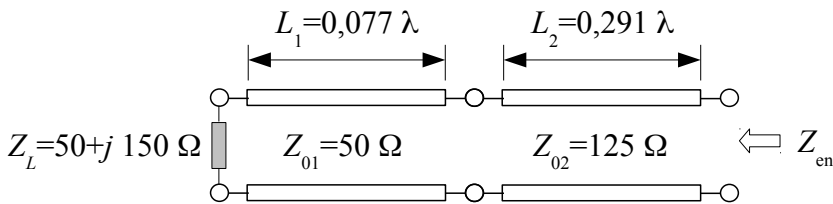
- Uma linha de impedância característica $Z_0 = 75 \Omega$ é terminada por uma impedância Z_L . Determinar, **utilizando o ábaco de Smith**, o coeficiente de reflexão da carga, ρ_L , e o COE na linha para os valores seguintes:
 - $Z_L = 225 \Omega$;
 - $Z_L = 75 \Omega$;
 - $Z_L = 15 \Omega$;
 - $Z_L = j 45 \Omega$;
 - $Z_L = j 225 \Omega$;
 - $Z_L = (45 + j 120) \Omega$;
- Na extremidade de uma linha de transmissão, sem perdas e de impedância característica 75Ω , coloca-se uma carga $Z_L = (75 + j 75) \Omega$. Calcular a impedância de entrada da linha para os comprimentos seguintes:
 - $L = \lambda/8$;
 - $L = \lambda/4$;
 - $L = 0,45 \lambda$;
 - $L = \lambda/2$;
 - $L = \lambda$;
 - a que distância da carga a impedância de entrada será real? (R. $0,088 \lambda + n \lambda/4$)
- No final de uma linha de transmissão sem perdas com $Z_0 = 125 \Omega$, é colocada uma carga $Z_L = (50 + j 162,5) \Omega$.
 - Calcular o coeficiente de reflexão no final da linha (módulo e fase); (R. $0,75 \angle 72^\circ$)
 - Calcular o COE ao longo da linha. (R. 7,0)
- Uma linha de transmissão possuindo ar como dielétrico, de impedância característica 50Ω , e de comprimento $L = 34 \text{ cm}$, é terminada por uma resistência $R_L = 12,5 \Omega$. Determinar, na frequência de 150 MHz , a impedância e a admitância de entrada da linha. (R. $45 + j 71 \Omega$; $6,4 - j 10 \text{ mS}$)
- Uma linha de transmissão sem perdas e de impedância característica 50Ω é terminada por uma impedância desconhecida. A distância que separa dois mínimos consecutivos de tensão é 8 cm e o COE é 2. O primeiro mínimo de tensão está situado a $1,5 \text{ cm}$ da carga. Determinar o valor da carga. (R. $32,5 - j 22,5 \Omega$)

8. Uma linha de transmissão sem perdas, tendo ar como dielétrico, fornece 600 W a uma carga. Verifica-se que a tensão entre os condutores varia ao longo da linha, atingindo um máximo de $300 V_{ef}$ e um mínimo de $100 V_{ef}$, em pontos distanciados entre si de 30 cm. Determine:
- a frequência;
 - o módulo do coeficiente de reflexão;
 - as impedâncias máxima e mínima ao longo da linha;
 - a impedância característica;
 - a máxima defasagem entre tensão e corrente ao longo da linha, e as posições em que ocorrem (R.: 250 MHz; 0,5; 150Ω ; $16,7 \Omega$; 50Ω ; $\pm 53^\circ$, para fase do coeficiente de reflexão = $\pm 90^\circ$)
9. Uma linha de transmissão sem perdas de impedância característica $Z_0=50 \Omega$ é terminada por uma impedância Z_L e alimentada por um gerador que fornece uma potência incidente $P_i = 500 \text{ mW}$.
- Sabendo-se que o COE é 1,4, qual seria a potência transmitida à carga? (R. 486 mW).
 - Qual o valor máximo da impedância ao longo da linha? (R. 70Ω)
 - Quais os valores máximos e mínimos da tensão e da corrente ao longo da linha? (R. $5,833 V_{ef}$; $4,167 V_{ef}$)
10. Dada a associação seguinte



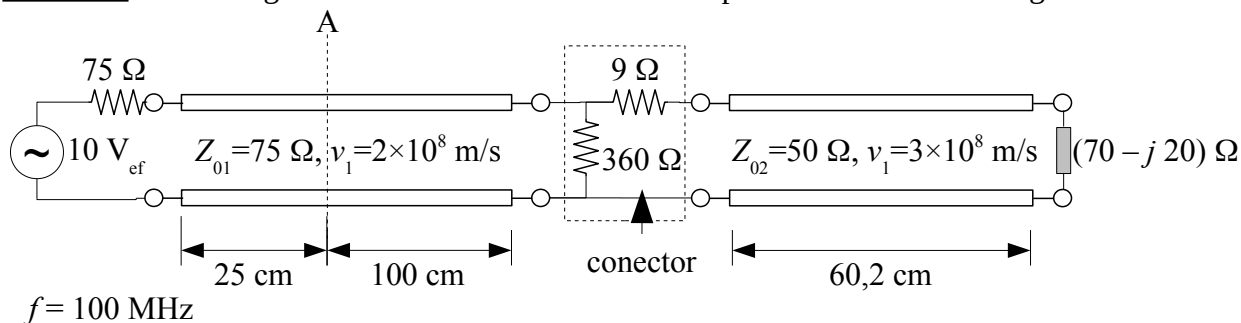
$$Z_1 = j 87 \Omega; Z_2 = 500 \Omega; Z_L = 65 + j 100 \Omega; L = 0,132 \lambda$$

- calcular a impedância de entrada; (R. $143 + j 15 \Omega$)
 - qual a potência fornecida à entrada da linha ? (R. 241 mW)
11. Calcular a impedância de entrada na situação descrita no desenho abaixo:



As linhas são ideais (sem perdas). (R. $41,3 + j 102,5 \Omega$)

12. Duas linhas de transmissão, sem perdas, de velocidades de propagação e impedâncias características diferentes são interligadas através de uma conexão com perdas como mostra a figura abaixo.



Sendo a frequência de operação 100 MHz, determine:

- o coeficiente de reflexão (módulo e fase) e a impedância de entrada da linha de 50 Ω; (R. -0,235; 31 Ω)
- o coeficiente de reflexão (módulo e fase) no ponto A da linha de 75 Ω; (R. -0,351)

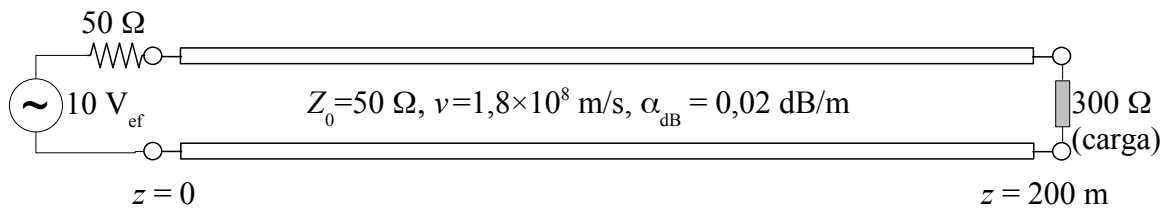
Supondo, para os itens seguintes, que a impedância de entrada da linha de 50 Ω seja de 31 Ω, determine:

- a impedância da carga que resultou nessa impedância de entrada de 31 Ω;
- a impedância de entrada da linha de 75 Ω e a potência fornecida pelo gerador à linha. (R. $58,5 + j 46,9 \Omega$; 0,29 W)
- o valor da tensão eficaz na saída da linha de 75 Ω; (R. 3,24 V)
- a potência fornecida à carga determinada no item (c). (R. 0,2 W)

Perdas em L.T.

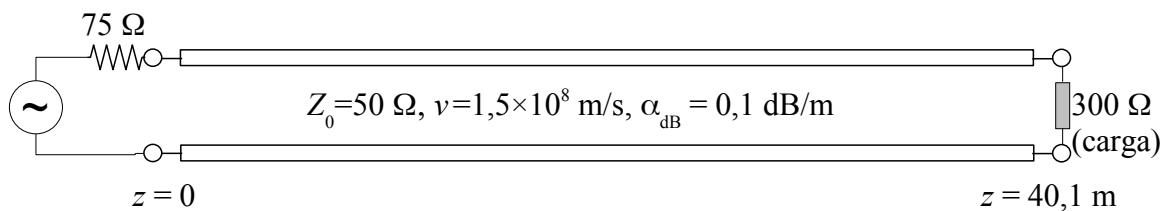
13. Uma linha de transmissão com pequenas perdas tem uma impedância característica igual a 100Ω . Seu comprimento é $2,4 \lambda$. O COE ao nível da carga é 4, e na entrada da linha é 3. A distância da carga ao primeiro mínimo é $0,1 \lambda$. Pede-se:
- a atenuação total da linha; (R. 0,792 dB+0,689 dB)
 - a impedância da carga; (R. $37 - j 65,9 \Omega$)
 - a impedância de entrada. (R. $170 - j 133,3 \Omega$)
14. Uma linha de transmissão, de impedância característica 50 Ω, tem uma taxa de onda estacionária igual a 2, medida próximo à carga. Sabe-se que ocorre um mínimo de corrente a $0,35 \lambda$ da carga. A linha possui comprimento total de $9,5 \lambda$ e atenuação de 0,1 dB/ λ . Calcule:
- a impedância da carga; (R. $33,6 - j 24,2 \Omega$)
 - a impedância de entrada; (R. $37,4 - j 20,7 \Omega$)
 - a atenuação total da linha. (R. 1,14 dB)

15. Uma linha apresenta, na frequência de 360 MHz, atenuação dada por $\alpha_{dB}=0,02$ dB/m, com $Z_0=50\ \Omega$ e $v=1,8\times 10^8$ m/s, tendo 200 m de comprimento, como mostra a figura.



$$f = 360 \text{ MHz}$$

- Determine os coeficientes de reflexão (módulo e fase) na carga e na entrada da linha, e os respectivos valores da TOE (COE). (R. 0,714; 0,2844; 6; 1,8)
 - Calcule a impedância vista na entrada da linha, e o valor da potência fornecida à entrada da linha. (R. 90 Ω , 0,46 W)
 - Determine a atenuação total da linha, em dB, e calcule a potência na carga. (R. 6,73 dB; 0,1 W)
 - Faça um gráfico, cotado, do valor eficaz da tensão próximo ao gerador e próximo à carga.
 - Explique, qualitativamente, como mudarão os valores do coeficiente de reflexão e da impedância na entrada da linha se a frequência do gerador for aumentada de cerca de 0,1%. E quanto à atenuação e à potência dissipada na carga? Calcule esses novos valores para $f = 360,36$ MHz e verifique se suas hipóteses estavam corretas.
16. Uma linha apresenta atenuação dada por $\alpha = 0,1$ dB/m, com $Z_0=50\Omega$ e $v=1,5\times 10^8$ m/s, tendo 40,1 m de comprimento, como mostra a figura.



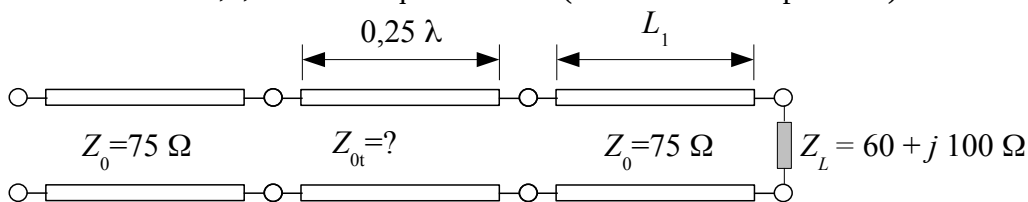
$$f = 600 \text{ MHz}$$

- Determine os coeficientes de reflexão na carga e na entrada da linha, e os respectivos valores do COE.
- Calcule a impedância vista na entrada da linha.
- Determine a atenuação total da linha, em dB, e calcule a potência na carga, com 20 W na entrada.
- Justifique a afirmação: “uma linha com perdas, muito longa, apresenta impedância de entrada próxima a Z_0 , qualquer que seja a carga”.
- Por que a atenuação na linha é maior quando há reflexão?

Casamento de impedâncias

17. A uma linha de transmissão sem perdas e de impedância característica igual a $50\ \Omega$ é conectada uma carga $Z_L = (20 - j 20)\ \Omega$. Deseja-se efetuar o casamento de impedância com o emprego de toco em curto ($Z_0 = 50\ \Omega$) a uma distância L_1 da carga. Determinar o menor comprimento para o toco (L_t) assim como sua distância (L_1) à carga. (R. $L_1=0,485\ \lambda$; $L_t=0,115\ \lambda$)
18. Determinar os comprimentos de dois tocos para eliminar a onda estacionária sobre uma L.T. sem perdas com $Z_0=300\ \Omega$. A distância entre os tocos deve ser de $\lambda/8$ e o primeiro toco deve estar localizado à distância de $\lambda/4$ da carga $Z_L = (100 - j 50)\ \Omega$. Admitir tocos em curto-circuito. (R. $L_{t1}=0,314\ \lambda$; $L_{t2}=0,108\ \lambda$)

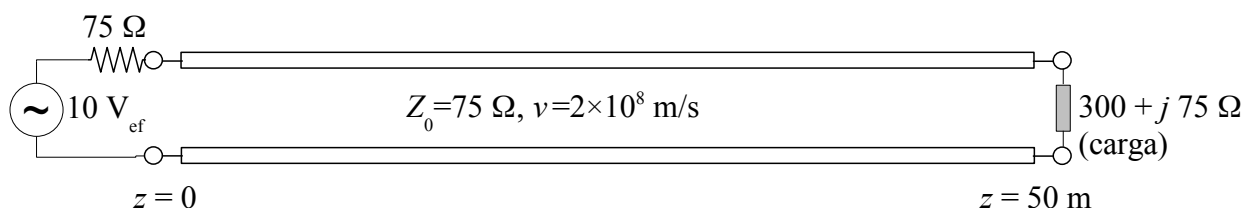
19. Determinar, aproximadamente, a faixa de frequência em que o casamento por transformador de $\lambda/4$ admite $\text{COE} \leq 1,5$, no caso esquematizado (usar o menor L_1 possível):



frequência central = 300 MHz; todas as linhas têm ar como dielétrico.

Sugestão: fazer por tentativa, ou seja, calcular o COE para algumas frequências acima e abaixo de 300 MHz usando a carta de Smith ou fazer para várias frequências usando MATLAB.

20. Considere a linha de transmissão, sem perdas, mostrada abaixo, com $Z_0 = 75 \Omega$ e $v = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$, tendo um comprimento de 50 m e estando excitada por um gerador senoidal operando na frequência de 300 MHz.



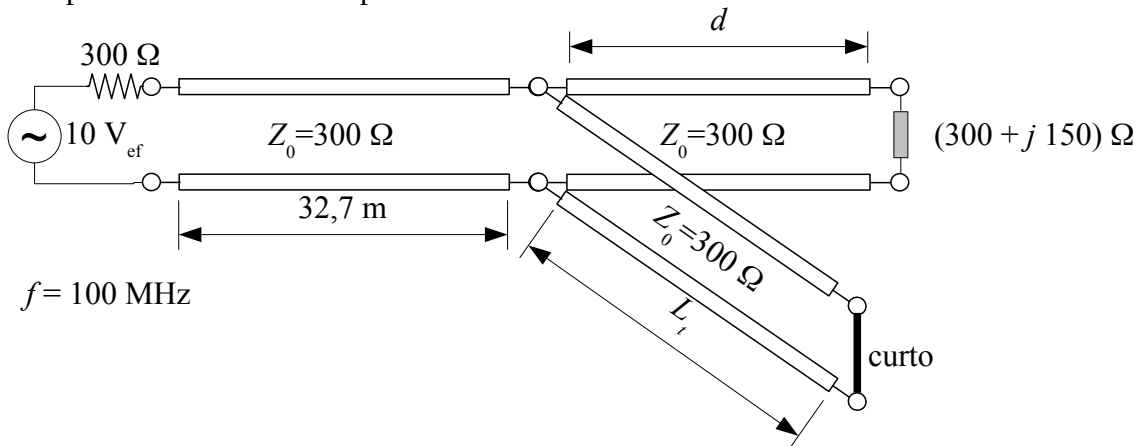
$$f = 300 \text{ MHz}$$

- Determine a posição na linha de transmissão, mais próxima à carga, onde a impedância é puramente resistiva. Qual é essa impedância? (R. 49,9934 m; 320 Ω)
- Calcule o tamanho (em metros) e a impedância característica (Z_0') de um trecho de linha de transmissão, com mesmo dielétrico da linha acima, a ser inserido na posição determinada no item (a) de forma a efetuar o casamento por transformador série. (R. 16,67 cm; 154,9 Ω)

Se ao invés do casamento por transformador série, optar-se pelo casamento com toco simples, em paralelo, pede-se:

- determine a posição na linha onde a admitância normalizada tem parte real igual a 1. Qual o valor dessa admitância? (R. 49,8746 m; $13,3253 + j 21,0755 \text{ mS}$)
- Determine o tamanho, em comprimentos de onda, de um toco em curto, com $Z_0 = 50 \Omega$, a ser colocado nessa posição para efetuar o casamento. (R. 0,1208 λ)
- Se o toco tem ar como dielétrico, calcule o seu comprimento em metros. (R. 0,1208 m)
- Nas condições do item (d) (carga casada), qual a potência fornecida pelo gerador à entrada da linha? (R. 0,333 W)
- Ainda nas condições do item (d) (carga casada), determine o valor eficaz da corrente na carga. (R. 33,3 mA)

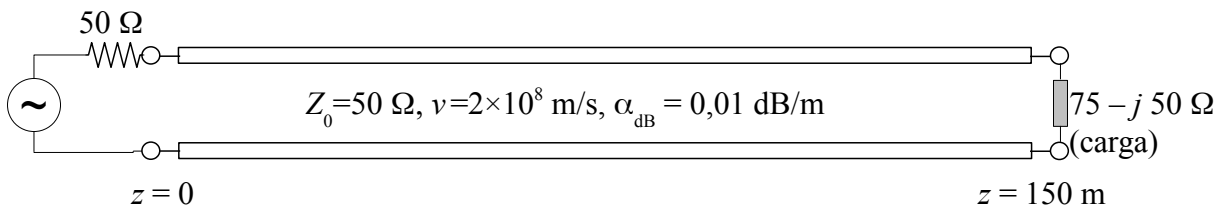
21. Considere a linha de transmissão sem perdas, mostrada na figura abaixo, onde todos os trechos têm ar como dielétrico, e impedância característica $Z_0 = 300 \, \Omega$, e para a qual se pretende efetuar o casamento de impedância com teco simples:



- Determine o menor valor de d para o qual a admitância, vista em direção à carga, tem parte real igual a $1/Z_0$;
- Determine o valor do componente (capacitor em F ou indutor em H) que, se colocado à distância d da carga, casaria a sua impedância com a da linha;
- Calcule o comprimento mínimo L_t de uma linha em curto (toco), colocada à distância d da carga, para casá-la com a linha;
- Determine o valor eficaz da tensão na entrada da linha e na carga, após o casamento;
- Desenhe o gráfico da tensão eficaz ao longo do trecho de linha entre o toco e a carga.

Miscelânea

22. Considere o sistema de transmissão esquematizado:



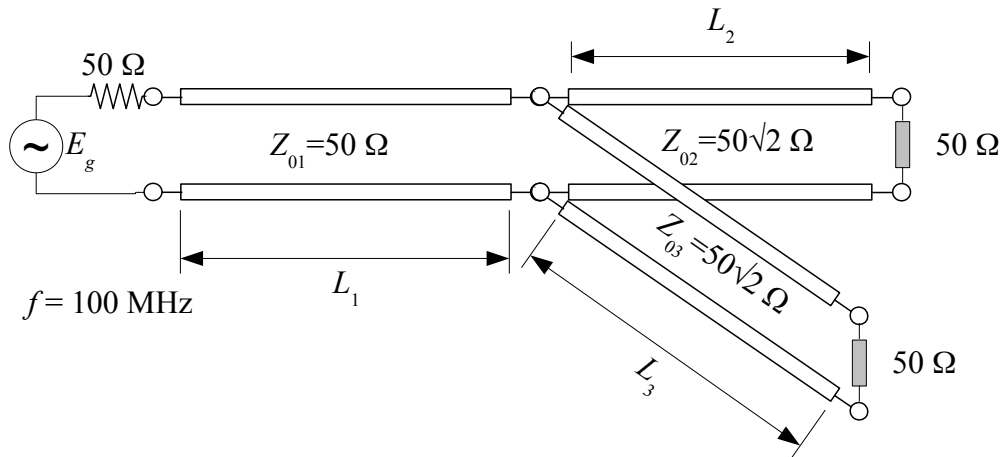
$$f = 1 \text{ GHz}$$

Lembrete: potência disponível de um gerador é a máxima potência que ele pode fornecer.

Calcular:

- a atenuação total da linha;
- eficiência do sistema de transmissão ($\eta = \frac{P_{\text{carga}}}{P_{\text{disponível}}} \times 100\%$);
- projetar um casador por teco simples em curto-circuito para ser colocado o mais próximo possível da carga;
- desprezando-se as perdas do toco e do trecho entre a carga e o toco, repetir os itens a e b;
- projetar um casador por transformador de $\lambda/4$ para ser colocado o mais próximo possível do gerador;
- desprezando-se a perda do transformador de $\lambda/4$, repetir os itens a e b;
- qual dos dois esquemas de casamento você usaria? Por quê?

23. Três linhas de transmissão, sem perdas, são interconectadas conforme a figura abaixo:

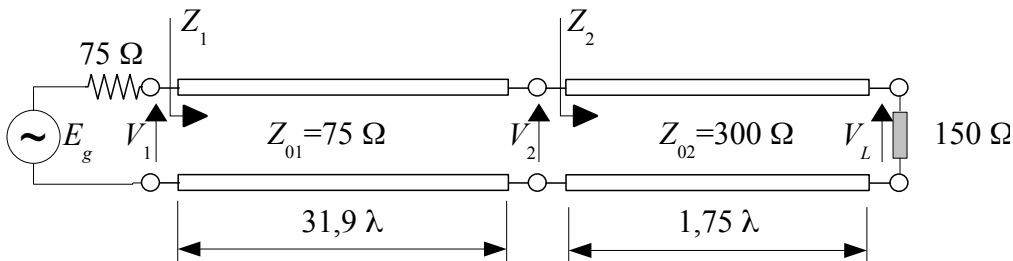


$$L_1 = L_2 = L_3$$

Sendo o gerador senoidal de amplitude 10 V e frequência tal que $L_2 = \lambda/4$, determine:

- a impedância na entrada da linha 2;
- os coeficientes de reflexão na entrada e na saída da linha 1;
- a potência fornecida pelo gerador e as potências dissipadas nas cargas conectadas às saídas das linhas 2 e 3.
- a f.e.m. e a impedância interna do gerador de Thevenin equivalente visto pela linha 2 na sua entrada;
- a potência fornecida por esse gerador à linha 2 se a carga de 50 Ω, na saída dessa linha, for substituída por uma carga de 150 Ω.

24. A figura abaixo mostra dois trechos de linha de transmissão, em série, ligando o gerador de impedância interna 75 Ω e f.e.m. E_g , a uma carga de 150 Ω. A primeira linha, de comprimento $31,9 \lambda$, tem impedância característica 75 Ω, e a segunda, de comprimento $1,75 \lambda$, tem impedância característica 300 Ω.



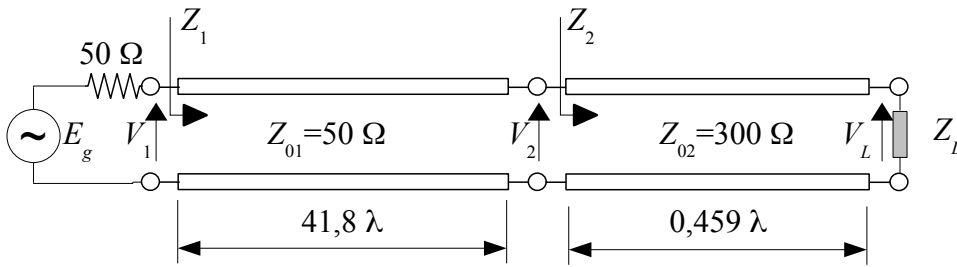
Supondo-se inicialmente linhas sem perdas:

- determine as impedâncias Z_1 e Z_2 vistas nas entradas dos trechos de linha, conforme indicado na figura;
- sendo $E_g = 5 V_{ef}$, determine o valor eficaz de V_L e calcule a potência dissipada na carga de 150 Ω;
- determine a posição (na linha 1, mais próxima à linha 2) e o comprimento (menor possível) de um toco em aberto para eliminar reflexões na linha 1 ($Z_0 = 75 \Omega$);
- nas condições do item (c) (com o toco), calcule o novo valor da potência na entrada da linha 1, ainda para $E_g = 5 V_{ef}$.

Supondo-se, agora, que a linha 1 tenha perdas, com $\alpha = 0,1 \text{ dB}/\lambda$ (linha 2 sem perdas):

- determine a atenuação total das linhas, com o toco do item (c) conectado ao sistema, e o valor da potência dissipada na carga de 150 Ω.

25. A figura abaixo mostra dois trechos de linha de transmissão, em série, ligando o gerador de impedância interna $50\ \Omega$ e f.e.m. E_g , a uma carga Z_L . A primeira linha, de comprimento $41,8\ \lambda$, tem impedância característica $50\ \Omega$, e a segunda, de comprimento $0,459\ \lambda$, tem impedância característica $300\ \Omega$.



Supondo-se desprezíveis as perdas na linha 2, e sabendo-se que a impedância vista em sua entrada é $Z_2=143\ \Omega$, pede-se:

- determine a impedância da carga, Z_L , e o valor do coeficiente de reflexão (módulo e fase) na carga;
- sendo $V_2= 5\ V_{ef}$, determine o valor eficaz da tensão na carga, bem como a potência por ela dissipada;
- trace o gráfico cotado do valor eficaz da corrente ao longo da linha 2;
- determine o valor do coeficiente de reflexão no final da linha 1;

Sabendo-se que a linha 1 tem perdas, com $\alpha = 0,1\ \text{dB}/\lambda$ (linha 2 com perdas desprezíveis):

- determine o valor do coeficiente de reflexão (módulo e fase) na entrada da linha 1, e o valor da impedância nesse ponto;
- determine a atenuação total da linha e o valor da potência fornecida pelo gerador às linhas (com $V_2= 5\ V_{ef}$, como no item b);
- calcule o menor tamanho, e o valor da impedância característica de um trecho de linha de transmissão, a ser colocado na junção entre as linhas, para efetuar o casamento série. Após a colocação desse trecho de linha de transmissão, qual o novo valor da atenuação total das linhas?

4 Ondas Eletromagnéticas

Apresentaremos, a partir de agora, o fenômeno ondulatório relacionado aos campos eletromagnéticos. Veremos que todo o fenômeno ondulatório visto em linhas de transmissão deve-se, na verdade, à propagação de ondas eletromagnéticas guiadas pelos seus condutores, sendo as tensões e as correntes grandezas relacionadas a esses campos na região entre os condutores, pois, como visto em Eletromagnetismo [2],

$$V_1 - V_2 = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad ,$$

e, para uma curva fechada Γ que enlaça uma corrente elétrica I e não enlaça fluxo elétrico,

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad .$$

Assim, nesta seção, usaremos as equações de Maxwell para derivar as expressões das equações de ondas eletromagnéticas. As soluções dessas equações para o caso mais simples, porém importante, de ondas planas, serão derivadas e analisadas para diferentes meios e materiais. Em seguida, estudaremos os fenômenos de reflexão e refração dessas ondas em diferentes condições, e sua aplicação em estruturas guiadas como guias de onda (detalhados na seção 5) e fibras ópticas. Por fim, na seção 6, mostraremos como as ondas eletromagnéticas podem ser produzidas a partir de correntes variáveis no tempo, apresentado os princípios básicos de antenas.

4.1 Equação de onda para meios sem perdas

Considere uma região do espaço em um meio linear, isotrópico e homogêneo, onde valem as equações de Maxwell [2],

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{E} &= - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad , \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \end{aligned}$$

com as seguintes relações constitutivas:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H} \quad \vec{J} = \sigma \vec{E} \quad .$$

Se essa região corresponder a um meio sem perdas e na ausência de quaisquer fontes (sem cargas estáticas ou em movimento), essas equações se simplificam para

$$\begin{aligned}
\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (a) \\
\nabla \times \vec{H} &= \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} & (b) \\
\nabla \cdot \vec{D} &= 0 & (c) \\
\nabla \cdot \vec{B} &= 0 & (d)
\end{aligned} \quad (4.1)$$

Tomando-se, então, o rotacional de (4.1a) e utilizando-se da respectiva relação constitutiva ($\vec{B} = \mu \vec{H}$) e do fato do meio ser homogêneo (μ não varia no espaço) temos que

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \nabla \times \vec{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \nabla \times \vec{H}}{\partial t} .$$

Substituindo-se, então, (4.1b) e utilizando-se da respectiva relação constitutiva ($\vec{D} = \epsilon \vec{E}$) e do fato do meio ser homogêneo (ϵ não varia no espaço) obtemos

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} . \quad (4.2)$$

Utilizando-se, então, a identidade vetorial (Formulário I.A.13), temos que,

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = \nabla \nabla \cdot \vec{E} - \nabla^2 \vec{E} ,$$

e, substituindo-se em (4.2),

$$\nabla \nabla \cdot \vec{E} - \nabla^2 \vec{E} = -\mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} .$$

Como, a partir de (4.1c) e da homogeneidade do meio, temos que $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, essa expressão se simplifica para

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (4.3)$$

Devido à simetria das equações (4.1), se tomarmos o rotacional de (4.1b) e nela substituíssemos (4.1a), obteríamos, de forma análoga,

$$\nabla^2 \vec{H} = \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} . \quad (4.4)$$

As equações (4.3) e (4.4) são denominadas equações de onda do campo elétrico e magnético respectivamente, pois, como veremos, descrevem a propagação de uma onda eletromagnética nesse meio. Como essas são equações vetoriais, e como o operador laplaciano vetorial, em coordenadas cartesianas, pode ser decomposto como (verifique pela aplicação da definição do laplaciano vetorial em I.A.13)

$$\nabla^2 \vec{E} = \nabla^2 E_x \hat{u}_x + \nabla^2 E_y \hat{u}_y + \nabla^2 E_z \hat{u}_z ,$$

temos que (4.3) pode ser expandido como

$$\begin{aligned}\nabla^2 E_x(x, y, z, t) &= \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E_x(x, y, z, t)}{\partial t^2} & (a) \\ \nabla^2 E_y(x, y, z, t) &= \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E_y(x, y, z, t)}{\partial t^2} & (b) \\ \nabla^2 E_z(x, y, z, t) &= \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E_z(x, y, z, t)}{\partial t^2} & (c)\end{aligned}\tag{4.5}$$

A solução de (4.5) depende, obviamente, da imposição de condições de contorno ou de simetria apropriadas ao problema. Se considerarmos, então, o problema mais simples de variação unidimensional, ou seja, considerando-se, por exemplo,

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} = 0 \quad ,$$

podemos obter soluções bastante simples para esse problema. Essas soluções, apesar de simples, representam uma classe bastante importante de ondas eletromagnéticas, e diversos problemas reais de onda radiadas por antenas em campo distante podem ser aproximados por essas soluções, como veremos no capítulo sobre antenas e radiação.

Substituindo-se, assim, essas condições de simetria em (4.5a),

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2}$$

temos

$$\frac{\partial^2 E_x(z, t)}{\partial z^2} = \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E_x(z, t)}{\partial t^2} \quad .$$

Essa equação é idêntica à equação (2.17) vista na análise de linhas de transmissão sem perdas. Portanto, sabemos que sua solução deve ser uma expressão na forma

$$E_x(z, t) = E_{x0}^+(t - z/u) + E_{x0}^-(t + z/u) \quad ,\tag{4.6}$$

sendo

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} \quad ,\tag{4.7}$$

ou seja, uma onda progressiva ou uma onda regressiva na direção z , propagando-se com uma velocidade u , que depende das propriedades de permissividade elétrica e permeabilidade magnética do meio.

$E_{x0}^+(t)$ é a expressão da componente x do vetor campo elétrico no plano $z=0$ da onda progressiva, que pode ser uma função qualquer do tempo, e $E_{x0}^-(t)$ é a expressão da componente x do vetor campo elétrico no plano $z=0$ da onda regressiva, análogo ao visto em linhas de transmissão.

Como comentamos nos capítulos sobre linhas de transmissão, para linhas com dielétricos homogêneos e sem perdas, a velocidade de propagação da onda de tensão/corrente era dada por $1/\sqrt{LC}$ e, nesse meios, $LC = \mu\epsilon$. Vemos, agora, que essa velocidade é a velocidade da onda eletromagnética nesse meio.

De forma análoga, a solução de (4.5b), deve ser da forma

$$E_y(z, t) = E_{y0}^+(t - z/u) + E_{y0}^-(t + z/u) \quad . \quad (4.8)$$

E para as componentes do campo magnético, a partir de (4.4), com as mesmas condições, devemos ter

$$H_x(z, t) = H_{x0}^+(t - z/u) + H_{x0}^-(t + z/u) \quad , \quad (4.9)$$

$$H_y(z, t) = H_{y0}^+(t - z/u) + H_{y0}^-(t + z/u) \quad . \quad (4.10)$$

Quanto às componentes na direção z , devemos notar que de (4.1b) e das condições de simetria, temos que

$$\epsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} = \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) = 0$$

e de (4.1c)

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \quad .$$

Portanto, $E_z(x, y, z, t)$ não varia nem no espaço, nem no tempo, ou seja, é uma constante, que pode ser considerada nula, pois não participa do fenômeno ondulatório:

$$E_z \equiv 0 \quad . \quad (4.11)$$

Da mesma forma, podemos mostrar que

$$H_z \equiv 0 \quad . \quad (4.12)$$

Como essas ondas, portanto, não possuem componentes de campo na direção de propagação (neste caso, direção z) elas são denominadas ondas transversais eletromagnéticas (ondas TEM).

Da mesma forma que em linhas de transmissão as tensões e correntes são conectadas como parte de uma mesma entidade, os campos elétrico e magnético também são inter-relacionados.

A partir de (4.1b) temos que

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \hat{u}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \hat{u}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \hat{u}_z = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \Rightarrow \\ \left(\frac{-\partial E_y}{\partial z} \right) \hat{u}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} \right) \hat{u}_y = -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t} \hat{u}_x - \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \hat{u}_y \end{aligned} \quad .$$

Derivando-se, então, (4.6), (4.8), (4.9) e (4.10):

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_x}{\partial z} &= (-1/u) E_{x0}^+(t - z/u) + (1/u) E_{x0}^-(t + z/u) \quad , \quad \frac{\partial E_y}{\partial z} = (-1/u) E_{y0}^+(t - z/u) + (1/u) E_{y0}^-(t + z/u) \quad , \\ \frac{\partial H_x}{\partial t} &= H_{x0}^+(t - z/u) + (1/u) H_{x0}^-(t + z/u) \quad , \quad \frac{\partial H_y}{\partial t} = H_{y0}^+(t - z/u) + (1/u) H_{y0}^-(t + z/u) \quad , \end{aligned}$$

onde $E'()$ representa a função derivada de $E()$, nos leva a

$$\begin{aligned} E_{x0}^+(t-z/u)(-1/u) + E_{x0}^-(t+z/u)(1/u) &= -\mu H_{y0}^+(t-z/u) - \mu H_{y0}^-(t+z/u) \\ E_{y0}^+(t-z/u)(1/u) - E_{y0}^-(t+z/u)(1/u) &= -\mu H_{x0}^+(t-z/u) - \mu H_{x0}^-(t+z/u) \end{aligned}$$

Integrando-se, então, em relação a t , obtemos

$$\begin{aligned} E_{x0}^+(t-z/u)(-1/u) + E_{x0}^-(t+z/u)(1/u) &= -\mu H_{y0}^+(t-z/u) - \mu H_{y0}^-(t+z/u) \\ E_{y0}^+(t-z/u)(1/u) - E_{y0}^-(t+z/u)(1/u) &= -\mu H_{x0}^+(t-z/u) - \mu H_{x0}^-(t+z/u) \end{aligned}$$

ou seja,

$$\begin{aligned} E_{x0}^+(t-z/u) &= \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H_{y0}^+(t-z/u) & E_{x0}^-(t+z/u) &= -\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H_{y0}^-(t+z/u) \\ E_{y0}^+(t-z/u) &= -\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H_{x0}^+(t-z/u) & E_{y0}^-(t+z/u) &= \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H_{x0}^-(t+z/u) \end{aligned} \quad (4.13)$$

Em resumo, a solução da equação de onda no caso unidimensional (variação apenas em uma direção – escolhida aqui como a direção z) é composta de ondas que se propagam na direção z , nos sentidos positivo ou negativo desse eixo. Essas ondas têm componentes dos campos apenas nas direções x e y , com as seguintes relações:

$$E_x(z, t) = E_{x0}^+(t-z/u) + E_{x0}^-(t+z/u) \quad E_y(z, t) = E_{y0}^+(t-z/u) + E_{y0}^-(t+z/u) \quad (4.14)$$

$$H_y(z, t) = \frac{E_{x0}^+(t-z/u)}{\eta} - \frac{E_{x0}^-(t+z/u)}{\eta} \quad H_x(z, t) = \frac{-E_{y0}^+(t-z/u)}{\eta} + \frac{E_{y0}^-(t+z/u)}{\eta} \quad (4.15)$$

sendo

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad (4.16)$$

denominada impedância intrínseca do meio e

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} \quad (4.17)$$

a velocidade de propagação da onda nesse meio.

Como para um plano $z = \text{cte}$ qualquer, os campos não variam nem em amplitude nem em fase, essa onda é denominada onda plana uniforme.

Como as expressões aqui obtidas são idênticas às vistas no estudo das linhas de transmissão sem perdas, temos que todo o tratamento lá apresentado se aplica aqui, trocando-se V por E , I por H e Z_0 por η .

Das relações (4.15), podemos então concluir que, para cada uma das ondas (progressiva ou regressiva), o campo elétrico é sempre perpendicular ao campo magnético, pois

$$\vec{E}^+(z,t) = E_{x0}^+(t-z/u)\hat{u}_x + E_{y0}^+(t-z/u)\hat{u}_y, \quad \vec{E}^-(z,t) = E_{x0}^-(t+z/u)\hat{u}_x + E_{y0}^-(t+z/u)\hat{u}_y$$

e, pelas relações (4.13),

$$\begin{aligned} \hat{u}_z \times \vec{E}^+(z,t) &= E_{x0}^+(t-z/u)\hat{u}_y - E_{y0}^+(t-z/u)\hat{u}_x = \eta H_{y0}^+(t-z/u)\hat{u}_y + \eta H_{x0}^+(t-z/u)\hat{u}_x = \eta \vec{H}^+(z,t) \\ -\hat{u}_z \times \vec{E}^-(z,t) &= -E_{x0}^-(t+z/u)\hat{u}_y + E_{y0}^-(t+z/u)\hat{u}_x = \eta H_{y0}^-(t+z/u)\hat{u}_y + \eta H_{x0}^-(t+z/u)\hat{u}_x = \eta \vec{H}^-(z,t) . \end{aligned}$$

Além disso vemos que, para cada uma dessas ondas,

$$\frac{|E|}{|H|} = \eta .$$

4.1.1 Vetor de Poynting

Como visto no curso de Eletromagnetismo [2], o vetor de Poynting é uma grandeza fundamental no eletromagnetismo, que representa a densidade do fluxo de energia transportada por um campo eletromagnético. Definido pela expressão

$$\vec{N} = \vec{E} \times \vec{H} , \quad (4.18)$$

esse vetor aponta na direção em que a energia está sendo propagada e possui como unidade de medida o watt por metro quadrado (W/m²). Em outras palavras, ele quantifica a quantidade de energia que atravessa uma área unitária por unidade de tempo em um dado instante, funcionando como uma “seta” que indica o caminho e a intensidade do fluxo energético.

Se considerarmos uma onda plana uniforme propagando-se na direção positiva do eixo z, o vetor de Poynting associado a essa onda será, portanto, dado por

$$\vec{N}^+ = \vec{E}^+ \times \vec{H}^+ = \vec{E}^+ \times \left(\frac{\hat{u}_z \times \vec{E}^+}{\eta} \right) = \frac{|\vec{E}^+|^2}{\eta} \hat{u}_z = \eta |\vec{H}^+|^2 \hat{u}_z \quad (4.19)$$

De forma análoga, para a onda que se propaga na direção negativa do eixo z,

$$\vec{N}^- = \vec{E}^- \times \vec{H}^- = \vec{E}^- \times \left(\frac{-\hat{u}_z \times \vec{E}^-}{\eta} \right) = -\frac{|\vec{E}^-|^2}{\eta} \hat{u}_z = -\eta |\vec{H}^-|^2 \hat{u}_z \quad (4.20)$$

Vemos, assim, que o vetor de Poynting aponta na direção de propagação da onda, mostrando que há um fluxo de potência associado à propagação dessa onda.

Uma outra relação interessante existe para a energia armazenada em cada uma dessas ondas. Como visto em Eletromagnetismo [2], a densidade de energia armazenada no campo elétrico pode ser calculada por

$$w_E = \frac{\epsilon |\vec{E}|^2}{2}$$

e a densidade de energia armazenada no campo magnético, por

$$w_M = \frac{\mu |\vec{H}|^2}{2} .$$

Se considerarmos uma única onda plana TEM propagando-se na direção positiva do eixo z, temos que a energia armazenada no campo elétrico será

$$w_E^+ = \frac{\epsilon |\vec{E}^+|^2}{2} \quad (4.21)$$

e a energia armazenada no campo magnético,

$$w_M^+ = \frac{\mu |\vec{H}^+|^2}{2} = \frac{\mu |\vec{E}^+|^2}{2\eta^2} = \frac{\epsilon |\vec{E}^+|^2}{2} = w_E^+ . \quad (4.22)$$

Ou seja, para uma única onda se propagando no espaço, a energia se distribui igualmente entre os campos elétrico e magnético. Perceba, também, que, portanto

$$\vec{N}^+ = \frac{|\vec{E}^+|^2}{\eta} \hat{u}_z = u (w_E^+ + w_M^+) \hat{u}_z \quad (4.23)$$

ou seja, o vetor de Poynting representa o transporte dessa energia, com velocidade igual a $1/\sqrt{\mu\epsilon}$.

4.1.2 Ondas TEM com outras geometrias

A solução apresentada, de onda TEM, foi obtida para o caso mais simples de variação unidimensional. Porém, ondas TEM também aparecem como solução de problemas cilíndricos e esféricos, por exemplo, mas que não serão abordados no presente texto.

Veremos, porém, no capítulo sobre radiação, que a onda esférica produzida por antenas, a grandes distâncias, também é uma onda TEM e apresenta as mesmas propriedades de ortogonalidade entre os campos elétrico e magnético.

No caso de linhas transmissão sem perdas, com dois condutores, pode ser demonstrado que a solução dos campos entre esses condutores é também uma onda plana transversal eletromagnética, porém não uniforme, no caso geral.

Se considerarmos uma linha de transmissão de dois condutores, a e b , invariantes ao longo da direção z , com seção transversal mostrada na Figura 4.1, a região do dielétrico entre eles deve satisfazer a equação de onda (4.3):

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} .$$

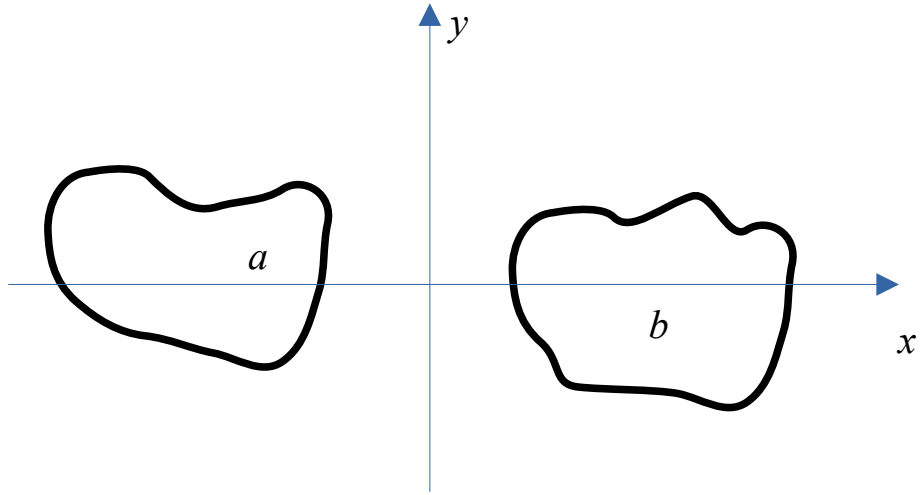


Figura 4.1: Seção transversal de uma linha de transmissão genérica, a dois condutores.

Se admitirmos uma solução para os campos entre os condutores na forma de uma onda propagando-se na direção z , com velocidade $u=1/\sqrt{\mu\epsilon}$, devemos ter, portanto,

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}(x, y) f(t - z/u) = (\vec{E}_{xy}(x, y) + E_z(x, y) \hat{u}_z) f(t - z/u) .$$

Calculando-se a componente z da equação de onda, obtemos

$$\begin{aligned} \nabla^2 [E_z(x, y) f(t - z/u)] &= \mu\epsilon \frac{\partial^2 [E_z(x, y) f(t - z/u)]}{\partial t^2} \Rightarrow \\ \nabla_{xy}^2 E_z(x, y) f(t - z/u) + \frac{\partial^2 (E_z(x, y) f(t - z/u))}{\partial z^2} &= \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 (E_z(x, y) f(t - z/u))}{\partial t^2} \Rightarrow \\ \nabla_{xy}^2 E_z(x, y) f(t - z/u) + E_z(x, y) \frac{f''(t - z/u)}{u^2} &= \frac{1}{u^2} E_z(x, y) f''(t - z/u) \Rightarrow \\ \nabla_{xy}^2 E_z(x, y) f(t - z/u) &= 0 \Rightarrow \nabla_{xy}^2 E_z(x, y) = 0 \end{aligned}$$

Nessas expressões, $f''()$ representa a derivada de segunda ordem da função $f()$, e

$$\nabla_{xy}^2 E_z(x, y) = \frac{\partial^2 E_z(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z(x, y)}{\partial y^2} .$$

Vemos, então, que a componente z do campo elétrico deve satisfazer a uma equação de Laplace bidimensional. Mas como $E_z(x, y)$ deve se anular ao longo de toda a fronteira da região dielétrica com os condutores, pois os condutores são perfeitos, temos, pelo teorema da unicidade [2], que a única solução dessa equação é

$$E_z(x, y) = 0$$

e, portanto,

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}_{xy}(x, y) f(t - z/u) .$$

Analogamente para o campo magnético, admitindo-se que só haja corrente nos condutores na direção z , ou seja, que H_z deve ser nulo na fronteira com os condutores, chegamos a

$$\vec{H}(x, y, z, t) = \vec{H}_{xy}(x, y)g(t - z/u) .$$

Ou seja, essas ondas são TEM (sem componentes de campo na direção de propagação).

Aplicando-se, então, a equação de Maxwell-Faraday $\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$, temos para a componente z ,

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = 0$$

e, portanto,

$$\nabla_{xy} \times \vec{E}_{xy}(x, y) = 0 .$$

Assim, temos um campo vetorial bidimensional $\vec{E}_{xy}(x, y)$ cujo rotacional é nulo e portanto, pode ser escrito como o gradiente de um campo escalar,

$$\vec{E}_{xy}(x, y) = -\nabla \varphi(x, y) ,$$

e como $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, devemos ter

$$\nabla^2 \varphi = 0 ,$$

que deve ter a mesma solução do problema estacionário visto em Eletromagnetismo.

Portanto, podemos definir *univocamente* a tensão entre os dois condutores, para um z fixo, como

$$v(z, t) = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = f(t - z/u) \int_a^b \vec{E}_{xy}(x, y) \cdot d\vec{l} = v_0(t - z/u) ,$$

que é a solução já encontrada anteriormente para as linhas de transmissão.

De forma análoga, podemos mostrar a partir da equação de Ampère-Maxwell, $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, que

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z + \epsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} = J_z$$

e

$$\nabla_{xy} \times \vec{H}_{xy}(x, y)g(t - z/u) = J_z(x, y)g(t - z/u) \Rightarrow \nabla_{xy} \times \vec{H}_{xy}(x, y) = J_z(x, y)$$

que é a mesma equação que temos para um problema de magnetostática bidimensional e, portanto, podemos definir, integrando-se o campo magnético ao redor de um dos condutores,

$$i(z, t) = \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = g(t - z/u) \oint_{\Gamma} \vec{H}_{xy}(x, y) \cdot d\vec{l} = i_0(t - z/u) ,$$

que, de novo, é a solução já encontrada anteriormente para as linhas de transmissão.

Ou seja, as ondas de tensão e de corrente estudadas nos problemas de linha de transmissão são, na verdade, ondas eletromagnéticas (campos elétrico e magnético) TEM, porém não uniformes, mas que apresentam as mesmas propriedades vistas na seção anterior.

Também, a partir de $\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$, tomando-se agora as componentes xy , temos que

$$\begin{aligned} \frac{-\partial E_y}{\partial z} &= -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t} \Rightarrow \frac{-1}{u} E_y(x, y) f'(t-z/u) = \mu H_x(x, y) f'(t-z/u) \Rightarrow \frac{E_y(x, y)}{H_x(x, y)} = -\mu u = -\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} &= -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \Rightarrow \frac{-1}{u} E_x(x, y) f'(t-z/u) = -\mu H_y(x, y) f'(t-z/u) \Rightarrow \frac{E_x(x, y)}{H_y(x, y)} = \mu u = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}. \end{aligned}$$

Vemos, assim, que as componentes dos campos elétrico e magnético tem razão igual à impedância característica do meio dielétrico em todos os pontos desse meio, como visto para a onda TEM uniforme.

Como exemplo, no caso de uma linha coaxial, mostrada na Figura 4.2, para uma onda propagando-se na direção positiva de z , devemos ter, como solução para os campos, expressões similares às dos campos estacionários, porém deslocando-se na direção z com velocidade $u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$, ou seja,

$$\vec{E}(r, z, t) = \frac{v_0^+(t-z/u)}{\ln(b/a)r} \hat{u}_r, \quad \vec{H} = \frac{i_0^+(t-z/u)}{2\pi r} \hat{u}_\phi.$$

Sendo, como visto no caso estático,

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}, L = \frac{\mu \ln(b/a)}{2\pi} \Rightarrow LC = \mu\epsilon,$$

vemos que a velocidade de propagação na linha é a mesma da onda eletromagnética no dielétrico:

$$u = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}.$$

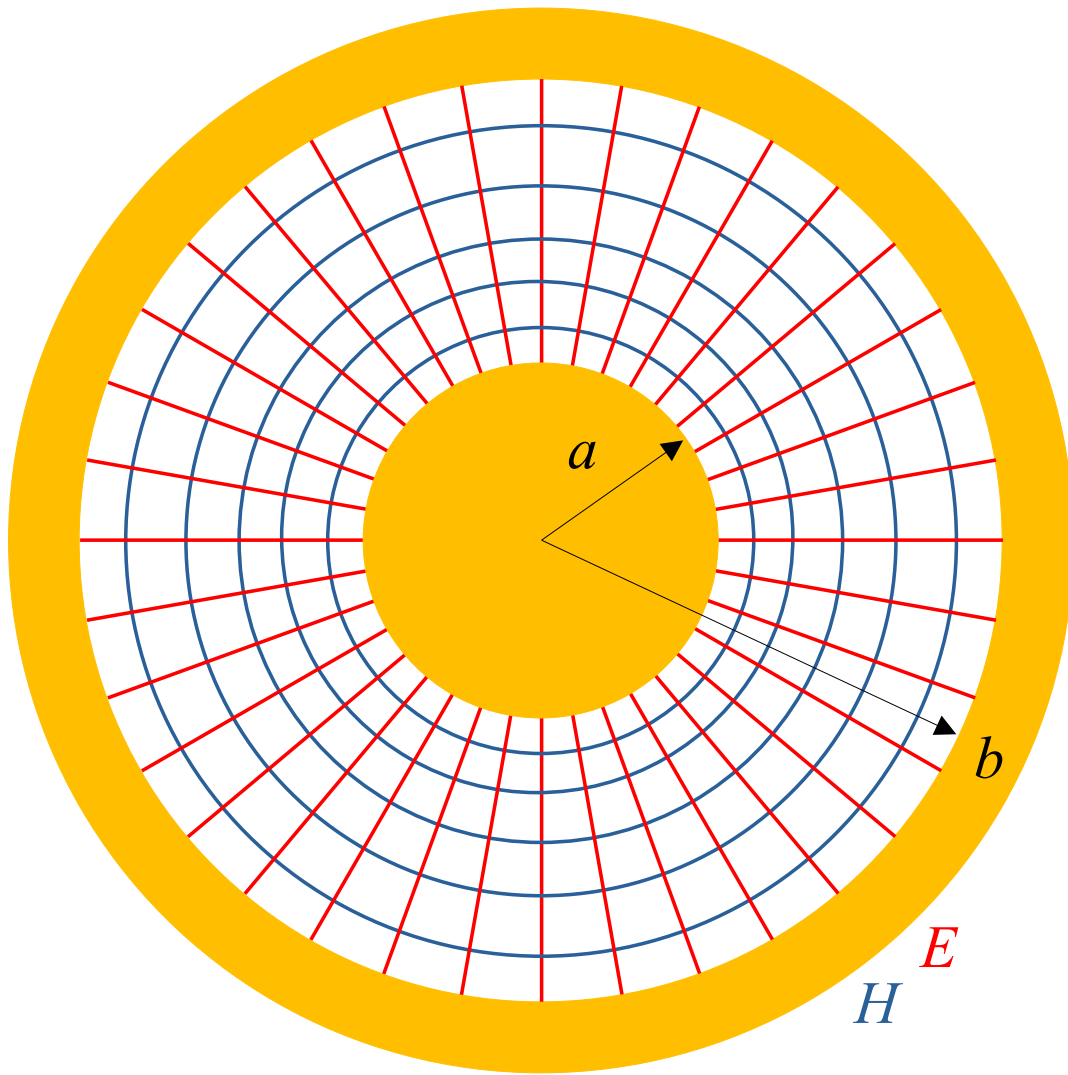


Figura 4.2: Seção transversal de linha coaxial mostrando as linhas de campo elétrico, em vermelho, e de campo magnético, em azul.

Além disso, sendo

$$\frac{|E|}{|H|} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

temos que

$$\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{\frac{v_0^+(t-z/u)}{\ln(b/a)r}}{\frac{i_0^+(t-z/u)}{2\pi r}} = \frac{v_0^+(t-z/u)}{i_0^+(t-z/u)} \frac{2\pi}{\ln(b/a)} \Rightarrow \frac{v_0^+(t-z/u)}{i_0^+(t-z/u)} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{\ln(b/a)}{2\pi} .$$

Lembrando que

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{\ln(b/a)}{2\pi} ,$$

temos que

$$\frac{v_0^+}{i_0^+} = Z_0 \quad ,$$

como havíamos obtido na análise de linhas de transmissão.

4.2 Notação fasorial

Análogo aos fasores em circuitos e em linhas, utilizaremos uma notação fasorial para representar os vetores de campo em regime permanente senoidal. Porém, agora, as grandezas de campo são vetoriais e definidas em três dimensões.

Consideraremos que a nossa excitação é senoidal numa frequência fixa f (em Hz) e, portanto, a sua frequência angular será dada por

$$\omega = 2\pi f \quad . \quad (4.24)$$

Sendo os meios lineares, se a excitação é senoidal nessa frequência, todos os campos (E, H, J, D, B, A) também serão senoidais nessa mesma frequência. Assim, de forma geral, a expressão do campo elétrico (similarmente aos outros) pode ser escrita como

$$\vec{E}(x, y, z, t) = E_x(x, y, z, t)\hat{u}_x + E_y(x, y, z, t)\hat{u}_y + E_z(x, y, z, t)\hat{u}_z \quad , \quad (4.25)$$

sendo

$$\begin{aligned} E_x(x, y, z, t) &= E_{xm}(x, y, z) \cos[\omega t + \psi_x(x, y, z)] \\ E_y(x, y, z, t) &= E_{ym}(x, y, z) \cos[\omega t + \psi_y(x, y, z)] \\ E_z(x, y, z, t) &= E_{zm}(x, y, z) \cos[\omega t + \psi_z(x, y, z)] \end{aligned} \quad . \quad (4.26)$$

Assim, como apenas as amplitudes e fases devem variar de ponto para ponto, podemos representar cada uma dessas componentes como,

$$E_x(x, y, z, t) = \Re[E_{xm}(x, y, z)e^{j\psi_x(x, y, z)}e^{j\omega t}] \quad .$$

E, escolhendo-se a grandeza com valor eficaz, ao invés do valor de pico,

$$E_{x-ef}(x, y, z) = \frac{E_{xm}(x, y, z)}{\sqrt{2}} \quad ,$$

podemos escrever

$$E_x(x, y, z, t) = \Re[\sqrt{2}\dot{E}_x(x, y, z)e^{j\omega t}] \quad , \quad (4.27)$$

sendo

$$\dot{E}_x(x, y, z) = E_{x-ef}(x, y, z)e^{j\psi_x(x, y, z)} \quad (4.28)$$

o fasor dessa componente do campo, e o ponto sobre a respectiva letra indica que se trata de um fasor.

Assim, para se compor o vetor de campo, podemos escrever

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \Re[\sqrt{2} \dot{\vec{E}}(x, y, z) e^{j\omega t}] \quad (4.29)$$

sendo

$$\dot{\vec{E}}(x, y, z) = \dot{E}_x(x, y, z) \hat{u}_x + \dot{E}_y(x, y, z) \hat{u}_y + \dot{E}_z(x, y, z) \hat{u}_z \quad (4.30)$$

o vetor complexo associado a esse campo.

Analogamente, para os outros campos, podemos também escrever

$$\vec{H}(x, y, z, t) = \Re[\sqrt{2} \dot{\vec{H}}(x, y, z) e^{j\omega t}]$$

e

$$\vec{J}(x, y, z, t) = \Re[\sqrt{2} \dot{\vec{J}}(x, y, z) e^{j\omega t}] .$$

Assim, para simplificar a notação a ser utilizada neste curso, utilizaremos esses vetores complexos para representar os diversos campos, ao invés da expressão com o tempo de forma explícita.

Lembre-se que, como visto na seção 3.1, com essa notação, derivadas no tempo simplificam-se para uma multiplicação pelo fator $j\omega$ e assim, as equações de Maxwell podem ser escritas na forma fasorial como

$$\begin{aligned} \nabla \times \dot{\vec{E}} &= -j\omega \dot{\vec{B}} \\ \nabla \times \dot{\vec{H}} &= \dot{\vec{J}} + j\omega \dot{\vec{D}} \\ \nabla \cdot \dot{\vec{D}} &= \dot{\rho} \\ \nabla \cdot \dot{\vec{B}} &= 0 \\ \nabla \cdot \dot{\vec{J}} &= -j\omega \dot{\rho} \end{aligned} \quad (4.31)$$

com as relações constitutivas

$$\dot{\vec{D}} = \epsilon \dot{\vec{E}} \quad \dot{\vec{B}} = \mu \dot{\vec{H}} \quad \dot{\vec{J}} = \sigma \dot{\vec{E}} . \quad (4.32)$$

Exemplo 4.1: Seja o vetor campo magnético dado pela expressão

$$\vec{H}(t, z) = 2H_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right) \hat{u}_y$$

O respectivo vetor complexo será, portanto,

$$\dot{\vec{H}}(z) = \sqrt{2} H_0 e^{-\frac{z}{\delta}} e^{j\left(-\frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right)} \hat{u}_y .$$

Manipulando-se um pouco mais essa expressão, podemos também escrevê-la, como,

$$\begin{aligned}\dot{\vec{H}}(z) &= \sqrt{2} H_0 e^{-z \frac{(1+j)}{\delta}} e^{-j \frac{\pi}{4}} \hat{u}_y = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) H_0 e^{-z \frac{(1+j)}{\delta}} \hat{u}_y = \\ &= (1-j) H_0 e^{-z \frac{(1+j)}{\delta}} \hat{u}_y\end{aligned}$$

Exemplo 4.2: Seja o vetor complexo campo elétrico dado por

$$\dot{\vec{E}} = (8\hat{u}_x - 6\hat{u}_z) e^{-j(3x+4z)},$$

ou seja,

$$\dot{\vec{E}} = 8e^{-j(3x+4z)}\hat{u}_x - 6e^{-j(3x+4z)}\hat{u}_z.$$

Sua representação no domínio do tempo pode ser obtida como:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= 8\sqrt{2} \cos(\omega t - 3x - 4z) \hat{u}_x - 6\sqrt{2} \cos(\omega t - 3x - 4z) \hat{u}_z = \\ &= \sqrt{2} (8\hat{u}_x - 6\hat{u}_z) \cos(\omega t - 3x - 4z)\end{aligned}$$

Exemplo 4.3: Seja o vetor complexo campo elétrico dado por

$$\dot{\vec{E}} = (3\hat{u}_x - 3j\hat{u}_y) e^{-(5+5j)z},$$

ou seja,

$$\dot{\vec{E}} = 3e^{-5z} e^{-j5z} \hat{u}_x - 3je^{-5z} e^{-j5z} \hat{u}_y,$$

Sua representação no domínio do tempo pode ser obtida como:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= 3\sqrt{2} e^{-5z} \cos(\omega t - 5z) \hat{u}_x - 3\sqrt{2} e^{-5z} \cos(\omega t - 5z + \pi/2) \hat{u}_y = \\ &= 3\sqrt{2} e^{-5z} [\cos(\omega t - 5z) \hat{u}_x + \sin(\omega t - 5z) \hat{u}_y]\end{aligned}$$

Podemos, também, escrever a expressão da densidade de fluxo de potência (vetor de Poynting) diretamente a partir dos vetores complexos dos campos elétrico e magnético. Sendo o vetor de Poynting dado por

$$\vec{N}(x, y, z, t) = \vec{E}(x, y, z, t) \times \vec{H}(x, y, z, t),$$

podemos escrevê-lo em função dos vetores complexos, de forma análoga ao que foi feito para a potência na seção 3.1, como

$$\vec{N}(x, y, z, t) = \Re \left\{ \begin{aligned} &\dot{\vec{E}}(x, y, z) \times \dot{\vec{H}}^*(x, y, z) + \\ &+ \dot{\vec{E}}(x, y, z) \times \dot{\vec{H}}(x, y, z) e^{2j\omega t} \end{aligned} \right\}, \quad (4.33)$$

e o vetor de Poynting médio como

$$\vec{N}(x, y, z) = \Re \left\{ \dot{\vec{E}}(x, y, z) \times \dot{\vec{H}}^*(x, y, z) \right\}. \quad (4.34)$$

4.3 Equação de onda em regime permanente senoidal

Um gerador senoidal de frequência angular $\omega = 2\pi f$, gera no espaço um campo eletromagnético. Sendo todo o espaço composto de *meios lineares*, todos os campos serão também senoidais nessa mesma frequência.

Considere, então, uma região do espaço preenchida por um meio *isotrópico e homogêneo*, estando o referido gerador fora dessa região. Nessas condições, as equações de Maxwell nessa região podem ser reescritas como:

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -j\omega \vec{B} = -j\omega \mu \vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J} + j\omega \vec{D} = \sigma \vec{E} + j\omega \epsilon \vec{E} = (\sigma + j\omega \epsilon) \vec{E} \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \Rightarrow \epsilon \nabla \cdot \vec{E} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \Rightarrow \mu \nabla \cdot \vec{H} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{J} &= -j\omega \rho \Rightarrow \sigma \nabla \cdot \vec{E} = -j\omega \rho\end{aligned}$$

E combinado-se

$$\begin{aligned}\epsilon \nabla \cdot \vec{E} &= \rho \\ \sigma \nabla \cdot \vec{E} &= -j\omega \rho\end{aligned}$$

concluimos que

$$\epsilon \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\sigma \nabla \cdot \vec{E}}{-j\omega} \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} \left(\epsilon + \frac{\sigma}{j\omega} \right) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = 0$$

Portanto, temos as seguintes relações:

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -j\omega \mu \vec{H} & (a) \\ \nabla \times \vec{H} &= (\sigma + j\omega \epsilon) \vec{E} & (b) \\ \nabla \cdot \vec{E} &= 0 & (c) \\ \nabla \cdot \vec{H} &= 0 & (d)\end{aligned} \tag{4.35}$$

Tomando-se o rotacional de (4.35a) e substituindo-se (4.35b), obtém-se

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -j\omega \nabla \times (\mu \vec{H}) = -j\omega \mu \nabla \times \vec{H} = -j\omega \mu (\sigma + j\omega \epsilon) \vec{E}$$

Fazendo-se, então, a substituição

$$-j\omega \mu (\sigma + j\omega \epsilon) = \omega^2 \mu \left(\epsilon - j \frac{\sigma}{\omega} \right) = k^2$$

ou seja,

$$k = \omega \sqrt{\mu \left(\epsilon - j \frac{\sigma}{\omega} \right)}$$

e utilizando-se da relação (I.A.13), obtemos

$$\nabla \nabla \cdot \dot{\vec{E}} - \nabla^2 \dot{\vec{E}} = k^2 \dot{\vec{E}} \quad . \quad (4.36)$$

Substituindo-se, então (4.35c), obtemos a equação de onda do campo elétrico,

$$\nabla^2 \dot{\vec{E}} + k^2 \dot{\vec{E}} = 0 \quad . \quad (4.37)$$

De forma análoga, a partir do rotacional de (4.35b) e de (4.35a) e (4.35d), obtemos a equação de onda do campo magnético,

$$\nabla^2 \dot{\vec{H}} + k^2 \dot{\vec{H}} = 0 \quad . \quad (4.38)$$

Essas equações podem ser decompostas, em coordenadas cartesianas, como

$$\begin{cases} \nabla^2 \dot{E}_x + k^2 \dot{E}_x = 0 \\ \nabla^2 \dot{E}_y + k^2 \dot{E}_y = 0 \\ \nabla^2 \dot{E}_z + k^2 \dot{E}_z = 0 \end{cases} \quad (4.39)$$

e

$$\begin{cases} \nabla^2 \dot{H}_x + k^2 \dot{H}_x = 0 \\ \nabla^2 \dot{H}_y + k^2 \dot{H}_y = 0 \\ \nabla^2 \dot{H}_z + k^2 \dot{H}_z = 0 \end{cases} \quad . \quad (4.40)$$

Cada uma dessas equações é denominada Equação de Helmholtz, e podem ser expandidas, de forma geral, como

$$\frac{\partial^2 \dot{E}_x(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \dot{E}_x(x, y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \dot{E}_x(x, y, z)}{\partial z^2} + k^2 \dot{E}_x(x, y, z) = 0 \quad . \quad (4.41)$$

Considerando-se, novamente, o caso unidimensional, ou seja, $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} = 0$, (4.41) pode ser simplificada para

$$\frac{\partial^2 \dot{E}_x(z)}{\partial z^2} + k^2 \dot{E}_x(z) = 0 \quad , \quad (4.42)$$

Cuja solução geral pode ser escrita na forma

$$\dot{E}_x(z) = \dot{E}_{x0}^+ e^{-jkz} + \dot{E}_{x0}^- e^{+jkz} \quad (4.43)$$

sendo $\dot{E}_{x0}^+$ e $\dot{E}_{x0}^-$ duas constantes complexas, que representam a amplitude complexa da componente x do campo elétrico no plano $z=0$, das ondas que se propagam nas direções positiva e negativa do eixo z , respectivamente. Essa expressão é análoga à expressão vista como solução da tensão em uma linha de transmissão.

De forma análoga, para a componente y de (4.39) e para as componentes x e y de (4.40), teremos como solução

$$\dot{E}_y(z) = \dot{E}_{y0}^+ e^{-jkz} + \dot{E}_{y0}^- e^{+jkz} , \quad (4.44)$$

$$\dot{H}_x(z) = \dot{H}_{x0}^+ e^{-jkz} + \dot{H}_{x0}^- e^{+jkz} , \quad (4.45)$$

$$\dot{H}_y(z) = \dot{H}_{y0}^+ e^{-jkz} + \dot{H}_{y0}^- e^{+jkz} . \quad (4.46)$$

Porém, para as componentes na direção z ,

$$\nabla \cdot \dot{\vec{E}} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \dot{E}_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 \dot{E}_z}{\partial z^2} = 0 \Rightarrow \dot{E}_z = 0 \quad \text{e} \quad \nabla \cdot \dot{\vec{H}} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \dot{H}_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 \dot{H}_z}{\partial z^2} = 0 \Rightarrow \dot{H}_z = 0 ,$$

ou seja, essas ondas são transversais eletromagnéticas, como visto anteriormente.

Note, porém, que as expressões (4.43) a (4.46) não são independentes. Pela aplicação de (4.35a),

$$\nabla \times \dot{\vec{E}} = -j\omega\mu\dot{\vec{H}} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \dot{E}_z}{\partial y} - \frac{\partial \dot{E}_y}{\partial z} = -j\omega\mu\dot{H}_x \Rightarrow -\frac{\partial \dot{E}_y}{\partial z} = -j\omega\mu\dot{H}_x \\ \frac{\partial \dot{E}_x}{\partial z} - \frac{\partial \dot{E}_z}{\partial x} = -j\omega\mu\dot{H}_y \Rightarrow \frac{\partial \dot{E}_x}{\partial z} = -j\omega\mu\dot{H}_y \\ \frac{\partial \dot{E}_y}{\partial x} - \frac{\partial \dot{E}_x}{\partial y} = -j\omega\mu\dot{H}_z \Rightarrow \dot{H}_z = 0 \end{cases} .$$

Assim, se substituirmos (4.43) e (4.44) nessas relações, obtemos

$$\dot{H}_y(z) = \frac{\dot{E}_{x0}^+}{\eta} e^{-jkz} - \frac{\dot{E}_{x0}^-}{\eta} e^{+jkz} \quad (4.47)$$

e

$$\dot{H}_x(z) = -\frac{\dot{E}_{y0}^+}{\eta} e^{-jkz} + \frac{\dot{E}_{y0}^-}{\eta} e^{+jkz} \quad (4.48)$$

onde

$$\eta = \frac{j\omega\mu}{jk} = \frac{j\omega\mu}{j\omega\sqrt{\mu(\epsilon - j\sigma/\omega)}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon - j\sigma/\omega}}$$

é a impedância intrínseca do meio.

Resumindo, num meio linear, isotrópico e homogêneo é possível a propagação de ondas eletromagnéticas planas TEM. Essas ondas têm componentes de campo ortogonais à direção de propagação, e os campos elétrico e magnético são ortogonais entre si, sendo suas magnitudes relacionadas por

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon - j\sigma/\omega}} , \quad (4.49)$$

Denominada impedância intrínseca do meio (unidade de Ω no Sistema Internacional).

Para uma onda propagando-se na direção positiva do eixo z (ou qualquer outra) ela deverá ter a seguinte forma

$$\dot{\vec{E}}(z) = \dot{\vec{E}}_{xy0}^+ e^{-jkz} \quad (4.50)$$

e

$$\dot{\vec{H}}(z) = \dot{\vec{H}}_{xy0}^+ e^{-jkz} = \frac{\hat{u}_z \times \dot{\vec{E}}_{xy0}^+}{\eta} e^{-jkz} \quad (4.51)$$

com

$$k = \omega \sqrt{\mu \left(\epsilon - j \frac{\sigma}{\omega} \right)} \quad (4.52)$$

Essa constante k é denominada número de onda, e será complexa em meios com perdas e real em meios sem perdas. Já a constante

$$\gamma = jk = \alpha + j\beta \quad (4.53)$$

é denominada constante de propagação, e as constantes reais α e β são denominadas constante de atenuação (unidade de Np/m no Sistema Internacional) e constante de defasagem (unidade de rad/m no Sistema Internacional), tendo os mesmos significados vistos nas seções 3.2 e 3.3.

Obviamente, para a onda propagando-se no sentido negativo de z deve-se trocar z por $-z$ e $\hat{u}_z$ por $-\hat{u}_z$.

Quanto ao vetor de Poynting associado a cada uma dessas ondas, temos, pela aplicação da expressão (4.34) combinada com (4.50) e (4.51),

$$\vec{N}_{med}^+(z) = \Re \left\{ \dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^* \right\} = \Re \left\{ \dot{\vec{E}}_{xy0}^+ e^{-jkz} \times \frac{\hat{u}_z \times \dot{\vec{E}}_{xy0}^{+*}}{\eta^*} e^{-jk^*z} \right\} = \hat{u}_z \Re \left\{ \frac{|\dot{\vec{E}}_{xy0}^+|^2 e^{-2\alpha z}}{\eta^*} \right\}$$

ou seja,

$$\vec{N}_{med}^+(z) = |\dot{\vec{E}}_{xy0}^+|^2 \Re \left\{ \frac{1}{\eta^*} \right\} e^{-2\alpha z} \hat{u}_z \quad (4.54)$$

Exemplo 4.4: Seja uma onda plana TEM com campo elétrico dado por

$$\dot{\vec{E}}(z) = (3\hat{u}_x - 2j\hat{u}_y) e^{-(5+5j)z} \quad [V_{ef}/m]$$

propagando-se num meio com

$$\eta = (0,5 + 0,5j) \Omega = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\pi/4} \Omega \quad .$$

Pela expressão do campo elétrico, com o fator $e^{-(5+5j)z}$, concluímos que essa onda se propaga na direção positiva do eixo z . Podemos, então, determinar seu vetor complexo campo magnético, usando (4.51):

$$\dot{\vec{H}}(z) = \left(\frac{3}{\eta} \hat{u}_y + \frac{2}{\eta} j \hat{u}_x \right) e^{-(5+5j)z} = \left(3\sqrt{2} e^{-j\pi/4} \hat{u}_y + 2\sqrt{2} e^{+j\pi/4} \hat{u}_x \right) e^{-(5+5j)z} \quad [A_{ef}/m] \quad .$$

Se desejado, podemos escrever essa expressão em função do tempo:

$$\vec{H}(z, t) = 6 e^{-5z} \cos(\omega t - 5z - \pi/4) \hat{u}_y + 4 e^{-5z} \cos(\omega t - 5z + \pi/4) \hat{u}_x \quad [A/m] \quad .$$

E o vetor de Poynting médio pode ser determinada como

$$\begin{aligned}
\vec{H}^*(z) &= (3\sqrt{2}e^{+j\pi/4}\hat{u}_y + 2\sqrt{2}e^{-j\pi/4}\hat{u}_x)e^{-(5-5j)z} \quad [A_{ef}/m] \\
\vec{E}(z) \times \vec{H}^*(z) &= (9\sqrt{2}e^{+j\pi/4} + 4\sqrt{2}e^{+j3\pi/4})e^{-10z}\hat{u}_z = 13\sqrt{2}e^{+j\pi/4}e^{-10z}\hat{u}_z \\
\vec{N}_{med}(z) &= \Re[\vec{E}(z) \times \vec{H}^*(z)] = 13e^{-10z}\hat{u}_z \quad [W/m^2] \\
\text{Se quisermos também determinar a expressão do vetor de Poynting instantâneo, podemos usar (4.33):} \\
\vec{E}(z) \times \vec{H}(z) &= (9\sqrt{2}e^{-j\pi/4} + 4\sqrt{2}e^{+j3\pi/4})e^{-10z-10jz}\hat{u}_z = \\
&= (9\sqrt{2}e^{-j\pi/4} - 4\sqrt{2}e^{-j\pi/4})e^{-10z-10jz}\hat{u}_z = 5\sqrt{2}e^{-j\pi/4}e^{-10z-10jz}\hat{u}_z \\
\Re[\vec{E}(z) \times \vec{H}(z)e^{2j\omega t}] &= 5\sqrt{2}e^{-10z}\cos(2\omega t - 10z - \pi/4)\hat{u}_z \\
\vec{N}(z, t) &= e^{-10z}[13 + 5\sqrt{2}\cos(2\omega t - 10z - \pi/4)]\hat{u}_z \quad [W/m^2] \quad .
\end{aligned}$$

4.4 Polarização de Ondas Eletromagnéticas

Como vimos na seção anterior, uma onda plana TEM propagando-se numa direção apresenta campo elétrico normal a essa direção, e a orientação do campo elétrico define o que chamamos de polarização da onda eletromagnética. Essa mesma propriedade de polarização se aplica, por exemplo, para uma onda propagando-se em uma corda tensionada: ao balançarmos a corda para cima e para baixo teremos uma onda se propagando na corda polarizada verticalmente, e se balançarmos a corda para a direita e esquerda, teremos uma onda polarizada horizontalmente.

Seja, por exemplo, uma onda propagando-se na direção positiva do eixo z . Essa onda terá, portanto, campo elétrico dado por

$$\vec{E}^+(z) = (\dot{E}_{x0}\hat{u}_x + \dot{E}_{y0}\hat{u}_y)e^{-jkz} \quad .$$

sendo, que as constantes complexas $\dot{E}_{x0}$ e $\dot{E}_{y0}$ definem a polarização do campo elétrico. Claramente, se uma delas for nula, teremos o campo elétrico sempre apontando em uma única direção (por exemplo, se $\dot{E}_{y0} = 0$ será na direção x), lembrando que estamos considerando ondas senoidais e, portanto, o campo oscilará senoidalmente, ficando positivo e negativo nessa direção enquanto a onda se propaga. Porém, se ambas as constantes forem não nulas, qual a direção do campo elétrico?

Para responder essa pergunta, vamos considerar o caso geral, no qual as constantes podem ser genericamente escritas como

$$\dot{E}_{x0} = E_x e^{j\varphi_x} \quad \dot{E}_{y0} = E_y e^{j\varphi_y} \quad , \quad (4.55)$$

sendo E_x, φ_x, E_y e φ_y constantes reais de valores arbitrários.

Escrevendo-se a expressão no domínio do tempo desse campo num plano qualquer, por exemplo em $z=0$, teremos

$$\begin{aligned}
\vec{E}^+(0, t) &= \sqrt{2}E_x \cos(\omega t + \varphi_x)\hat{u}_x + \sqrt{2}E_y \cos(\omega t + \varphi_y)\hat{u}_y = \\
&= E_{mx} \cos(\omega t + \varphi_x)\hat{u}_x + E_{my} \cos(\omega t + \varphi_y)\hat{u}_y \quad .
\end{aligned}$$

Vemos, assim, que, no caso geral, à medida que o tempo passa, o campo elétrico muda de direção. Se chamarmos de $[x(t), y(t)]$ as coordenadas desse vetor pode ser demonstrado que o lugar geométrico dos pontos $[x, y]$ descreve uma elipse⁹, como a mostrada na Figura 4.3.

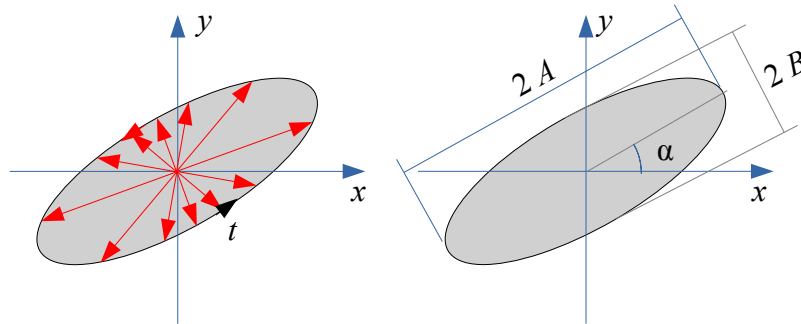
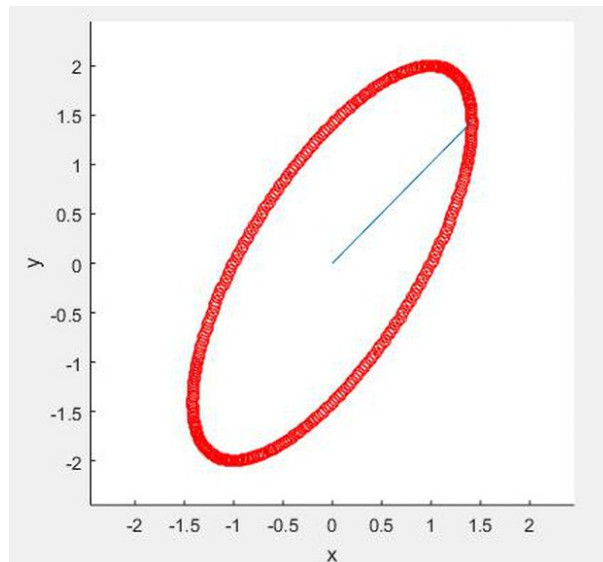


Figura 4.3: Vetor campo elétrico com orientação descrevendo uma trajetória elíptica.

Por exemplo, se tivermos $\vec{E}_{x0}^+ = 1$ $\vec{E}_{y0}^+ = 1 + j$, o vetor campo elétrico será

$$\begin{aligned}\vec{E}^+(0, t) &= \sqrt{2} \cos(\omega t) \hat{u}_x + \sqrt{2} \sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/4) \hat{u}_y = \\ &= \sqrt{2} \cos(\omega t) \hat{u}_x + 2 \cos(\omega t + \pi/4) \hat{u}_y\end{aligned}$$

Se então plotarmos esse vetor em diferentes instantes de tempo veremos que suas coordenadas descrevem a trajetória mostrada abaixo.



⁹ Verifique que se fizermos uma rotação de eixos $\begin{matrix} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha \\ y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{matrix}$, sendo $\alpha = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{2 E_{mx} E_{my} \cos(\phi_x - \phi_y)}{E_{mx}^2 - E_{my}^2} \right)$, as

coordenadas rotacionadas satisfazem uma equação do tipo

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1. \text{ Essa demonstração será omitida aqui, por ser extensa.}$$

Uma outra forma de enxergarmos, na prática, essa polarização, seria com o uso de duas pequenas antenas (dipolos elétricos) posicionados perpendicularmente entre si e ortogonais à direção de propagação de uma onda TEM, como mostrado na Figura 4.4. O dipolo na horizontal sofreria apenas o efeito da componente horizontal do campo elétrico, que aceleraria suas cargas elétricas para a direita e esquerda, produzindo, assim, uma tensão senoidal entre os terminais dessa antena, proporcional à intensidade do campo horizontal e em fase no tempo com esse campo. O mesmo ocorreria com o dipolo na vertical em relação à componente vertical do campo. Se conectarmos esses terminais aos dois canais de um osciloscópio, operando no modo xy , veríamos em sua tela a figura de uma elipse como a mostrada.

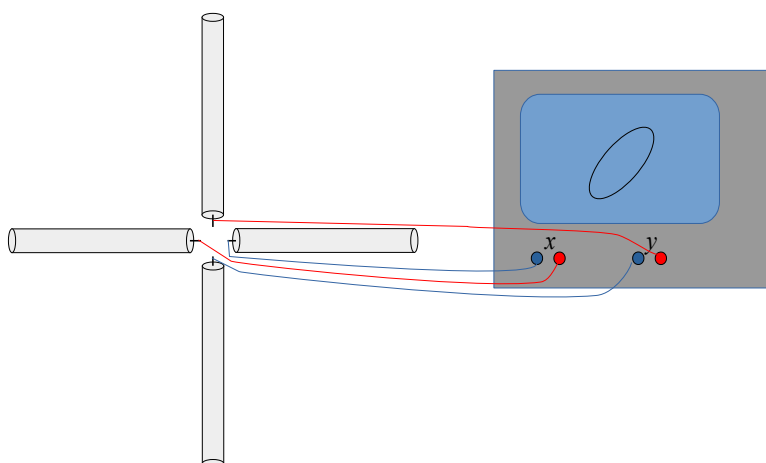


Figura 4.4: Dois dipolos ortogonais entre si e perpendiculares à direção de incidência de uma onda TEM; com seus terminais conectados a um osciloscópio operando no modo xy .

Apesar de a polarização, dita elíptica, ser o caso geral, dois casos são particularmente importantes: a polarização linear e a polarização circular.

Polarização Linear: Nesta forma, o vetor campo elétrico oscila em uma única direção fixa, perpendicular à direção de propagação da onda. Essa característica é amplamente explorada em sistemas de comunicação, onde a polarização linear permite a utilização eficiente do espectro de frequências¹⁰, reduzindo interferências¹¹ e aumentando a capacidade de transmissão de dados. Além disso, é fundamental em dispositivos ópticos, como óculos de sol polarizados, que filtram a luz refletida e reduzem o brilho, melhorando o conforto visual. Na medicina, técnicas como a microscopia polarizada

¹⁰ Ao transmitir sinais com polarizações ortogonais (por exemplo, horizontal e vertical) na mesma frequência, é possível dobrar a capacidade de transmissão sem a necessidade de largura de banda adicional. Essa abordagem, conhecida como reutilização de frequência por polarização, é amplamente utilizada em sistemas de comunicação por satélite e redes sem fio para otimizar o uso do espectro disponível.

¹¹ A polarização linear facilita a separação de canais de comunicação, minimizando a interferência entre eles. Ao alinhar corretamente as antenas transmissoras e receptoras com a mesma polarização, é possível maximizar a recepção do sinal desejado e atenuar sinais indesejados com polarizações diferentes. Essa seletividade contribui para a melhoria da qualidade do sinal e a redução de ruídos, resultando em comunicações mais eficientes e confiáveis.

utilizam a polarização linear para aumentar o contraste e a resolução de imagens de tecidos biológicos, auxiliando no diagnóstico de doenças.

Matematicamente, a partir de (4.55), teremos a polarização linear quando

- $\dot{E}_{x0}^+ = E_x e^{j\varphi_x}$ $\dot{E}_{y0}^+ = 0$ – polarização linear na direção x
- $\dot{E}_{x0}^+ = 0$ $\dot{E}_{y0}^+ = E_y e^{j\varphi_y}$ – polarização linear na direção y
- $\dot{E}_{x0}^+ = E_x e^{j\varphi}$ $\dot{E}_{y0}^+ = E_y e^{j\varphi}$ – componentes com mesma fase: polarização linear oblíqua
- $\dot{E}_{x0}^+ = E_x e^{j\varphi}$ $\dot{E}_{y0}^+ = E_y e^{j(\varphi+\pi)}$ – componentes em oposição de fase: polarização linear oblíqua

Polarização Circular: Neste caso, o vetor campo elétrico gira em torno da direção de propagação, formando uma espiral ao longo do tempo. A polarização circular é especialmente útil em sistemas de comunicação por satélite e radar, onde a orientação relativa entre a antena transmissora e a receptora pode variar. Essa forma de polarização permite uma recepção mais estável do sinal, independentemente da rotação ou inclinação das antenas, tornando-a ideal para aplicações em ambientes dinâmicos, como satélites em órbita ou veículos em movimento.

Matematicamente, a partir de (4.55), teremos a polarização circular quando

- $\dot{E}_{x0}^+ = E e^{j\varphi}$ $\dot{E}_{y0}^+ = E e^{j(\varphi \pm \pi/2)}$ – componentes em quadratura de fase e com mesmo módulo

$$\begin{aligned}\vec{E}^+(0, t) &= \sqrt{2} E \cos(\omega t + \varphi) \hat{u}_x \pm \sqrt{2} E \cos(\omega t + \varphi + \pi/2) \hat{u}_y = \\ &= \sqrt{2} E \cos(\omega t + \varphi) \hat{u}_x \mp \sqrt{2} E \sin(\omega t + \varphi) \hat{u}_y\end{aligned}\quad (4.56)$$

Neste caso temos dois tipos diferentes e ortogonais de polarização circular: à direita (ou sentido horário) e à esquerda (ou sentido anti-horário).

A diferença entre polarização circular à direita (RHCP – Right-Hand Circular Polarization) e à esquerda (LHCP – Left-Hand Circular Polarization) está no sentido de rotação do vetor campo elétrico à medida que a onda eletromagnética se propaga.

Para visualizar essa diferença, imagine que você está olhando na direção em que a onda se propaga. Se o vetor campo elétrico gira no sentido horário, a polarização é dita à direita (RHCP). Se gira no sentido anti-horário, é à esquerda (LHCP). Essa convenção é padronizada pelo IEEE, que define o sentido de rotação com base na perspectiva de um observador olhando na direção de propagação da onda.

A distinção entre RHCP e LHCP é crucial em sistemas de comunicação, como satélites e radares, pois a correspondência entre a polarização da antena transmissora e da receptora afeta diretamente a eficiência da transmissão. Se as polarizações não coincidirem, pode ocorrer uma atenuação significativa do sinal.

Assim, a partir de (4.56), que representa uma onda propagando-se na direção positiva do eixo z , temos que se a componente y estiver adiantada de 90 graus, temos polarização circular à esquerda (sinais superiores), e se estiver atrasada de 90 graus, temos polarização circular à direita (sinais inferiores). Se, com essas mesmas expressões, tivermos a onda propagando-se na direção negativa do eixo z , a polarização se inverte.

Os links a seguir apresentam animações que mostram a propagação de ondas polarizadas circularmente:

- à esquerda (<https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=37826>),
- e à direita (<https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=37827>).

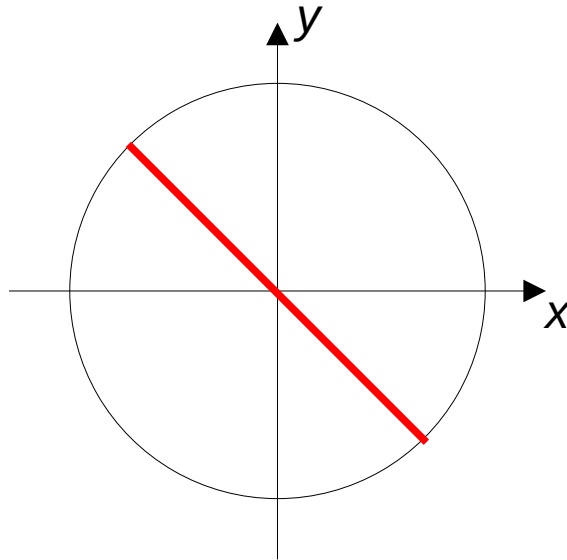
Exemplo 4.5: Seja uma onda plana TEM com campo elétrico dado por

$$\vec{E}^+(z) = (j\hat{u}_x - j\hat{u}_y)e^{-jkz} V_{ef}/m \quad .$$

Notando-se que a defasagem entre as componentes x e y é de 180° , podemos concluir que a polarização é linear, mas vamos observar no domínio do tempo.

Se escrevermos sua expressão temporal no plano $z = 0$, temos

$$\begin{aligned} \vec{E}^+(0, t) &= \sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/2) \hat{u}_x - \sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/2) \hat{u}_y = \\ &= \sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/2) (\hat{u}_x - \hat{u}_y) \quad V/m \end{aligned} \quad .$$



Vemos, assim, que essa onda está polarizada linearmente com um ângulo de -45° em relação ao eixo x .

Exemplo 4.6: Seja uma onda plana TEM com campo elétrico dado por

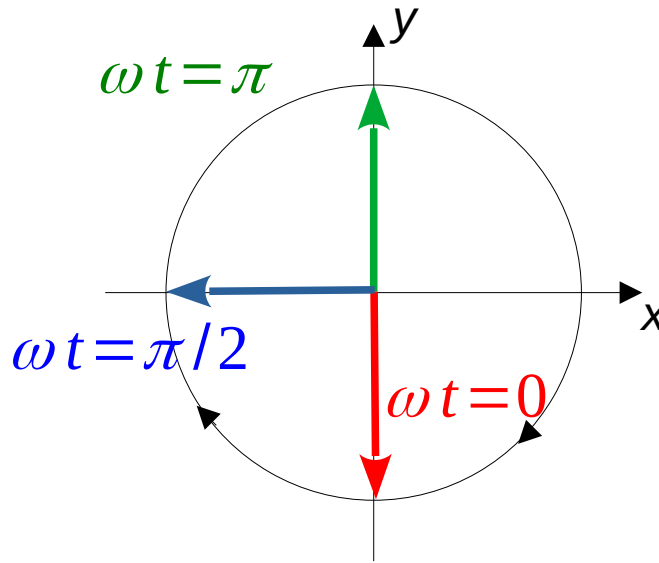
$$\vec{E}^-(z) = (3j\hat{u}_x - 3\hat{u}_y)e^{+jkz} V_{ef}/m \quad .$$

Notando-se que a defasagem entre as componentes x e y é de 90° , com o mesmo módulo, podemos concluir que a polarização é circular; e como a componente y está adiantada de 90° em relação à componente x , e a onda se propaga no sentido negativo do eixo z , temos que a polarização é à direita (sentido horário), mas vamos observar no domínio do tempo.

Se escrevermos sua expressão temporal no plano $z = 0$, temos

$$\vec{E}^-(0, t) = 3\sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/2) \hat{u}_x - 3\sqrt{2} \cos(\omega t) \hat{u}_y \quad V/m \quad .$$

Plotando-se esse vetor em diferentes instantes,



vemos que, para a onda entrando na página (sentido negativo do eixo z) temos polarização circular à direita (sentido horário).

4.5 Propagação em dielétricos reais e em bons condutores

Vamos agora analisar as principais características da propagação das ondas eletromagnéticas em meios dielétricos e em bons condutores.

Consideraremos, por simplicidade, uma única onda propagando-se na direção positiva do eixo z . Porém, todas as conclusões desta seção se aplicam para outras direções de propagação.

Dessa forma, o campo elétrico e o campo magnético, têm as seguintes expressões:

$$\vec{E}(z) = \vec{E}_{xy0}^+ e^{-jkz} \quad , \quad \vec{H}(z) = \vec{H}_{xy0}^+ e^{-jkz} = \frac{\hat{u}_z \times \vec{E}_{xy0}^+}{\eta} e^{-jkz} \quad .$$

sendo

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon - j\sigma/\omega}} \quad \text{e} \quad k = \omega \sqrt{\mu \left(\epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \right)} \quad .$$

No caso geral, a constante k será complexa e como o radicando é um número complexo com fase entre 0 e -90° (quarto quadrante do plano complexo) temos que k deve ter parte real negativa¹², ou seja,

$$k = \beta - j\alpha$$

¹² Na verdade a constante foi definida por $\omega^2 \mu \left(\epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \right) = k^2$ e, portanto, há duas possíveis soluções:

$k = \pm \omega \sqrt{\mu \left(\epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \right)}$. Porém, para a solução no segundo quadrante, $k = -\beta + j\alpha$, teríamos $e^{-jkz} = e^{(\alpha + j\beta z)}$ o que equivale a uma onda propagando-se na direção negativa do eixo z , assim ela não precisa ser considerada, pois ela já foi incluída na solução da equação de onda.

sendo β e α constantes reais e positivas, assim,

$$e^{-jkz} = e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} .$$

Note que, quando o meio for sem perdas, $k = \beta$, e a onda se propaga sem atenuação. Já quando há perdas ôhmicas, ou seja, $\sigma > 0$, teremos $\alpha > 0$, devido à parte imaginária negativa do termo $\left(\varepsilon - j \frac{\sigma}{\omega} \right)$.

Porém, mesmo em meios não condutores, ou seja, materiais dielétricos, haverá perdas devido ao trabalho realizado contra as forças que impedem as moléculas de se orientarem livremente durante sua polarização. Essas perdas são importantes sobretudo em corrente alternada. Assim, se as perdas devem produzir uma parte imaginária negativa no termo $\left(\varepsilon - j \frac{\sigma}{\omega} \right)$, mas estão relacionadas à polarização dielétrica e não à condutividade, conclui-se que essas perdas dielétricas devem ser quantificadas por uma parte imaginária da constante ε , ou seja,

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon'' . \quad (4.57)$$

Usualmente, a relação entre a parte imaginária e a parte real da constante dielétrica de um material é denominada tangente de perdas e representada por

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} . \quad (4.58)$$

Dessa forma, os termos ε'' e $\frac{\sigma}{\omega}$ têm a mesma dimensão e ambos representam perdas no meio, porém o primeiro está relacionado às perdas dielétricas, ou seja, aos elétrons na camada de valência dos átomos, enquanto que o segundo está relacionado às perdas ôhmicas, ou seja, aos elétrons na camada de condução. Macroscopicamente, essas duas perdas são indistinguíveis, exceto pela sua variação com a frequência e, assim, alguns autores não fazem distinção entre elas e as agrupam em uma única constante ε'' . Porém, em geral, materiais dielétricos são caracterizados apenas pela constante ε'' enquanto que materiais condutores, como os metais, são caracterizados por sua condutividade.

4.5.1 Meios Dielétricos

Materiais dielétricos, também conhecidos como isolantes elétricos, são materiais que dificultam ou impedem a passagem de corrente elétrica. Eles são caracterizados pela baixa condutividade elétrica, ou seja, a oposição que apresentam à passagem de corrente. Porém, apresentam perdas dielétricas, como discutido na seção anterior.

A Tabela 1 apresenta valores típicos da constante dielétrica de diversos materiais.

Um material é considerado um *bom dielétrico* quando

$$\varepsilon'' \ll \varepsilon' , \quad (4.59)$$

ou seja, quando

$$\tan \delta \ll 1 . \quad (4.60)$$

material	f	ϵ_r'	$\tan \delta$
Quartzo fundido / 20 °C [8]	1 MHz	3,75	0,0002
Vidro (Pyrex 7070) / 20 °C [8]	100 MHz	4,00	0,0048
Teflon / 22 °C	100 Hz	2,1	<0,0005
	1 MHz	2,1	<0,0002
	10 GHz	2,08	0,00037
Madeira (seca)		1,4 – 7,3	0,0040 – 0,0850
Polietileno / 24 °C	100 Hz	2,25	0,0005
	1 MHz	2,25	<0,0004
	10 GHz	2,25	0,0004
Poliestireno / 25 °C	100 Hz	2,55	<0,0003
	1 MHz	2,55	<0,0002
	10 GHz	2,54	0,0003
Papel (Royalgrey – Rogers) / 25 °C	100 Hz	3,3	0,0058
	1 MHz	2,99	0,0380
	10 GHz	2,62	0,0403
Borracha (natural vulcanizada) / 27 °C	100 Hz	2,94	0,0048
	1 MHz	2,74	0,0446
	3 GHz	2,36	0,0047
Solo seco arenoso / 25 °C	100 Hz	3,42	0,196
	1 MHz	2,59	0,017
	10 GHz	2,53	0,0036
Solo seco argiloso	100 Hz – 25	4,73	0,12
	1 MHz – 25	2,57	0,065
	10 GHz – 25	2,16	0,013
Porcelana (Coors) / 25 °C	100 Hz	8,83	0,0014
	1 MHz	8,80	0,00033
	10 GHz	8,79	0,0018
Mica (moscovita) / 26 °C	100 Hz	5,4	0,0025
	1 MHz	5,4	0,0003
	3 GHz	5,4	0,0003
Água do mar (solução 0,5 molal de NaCl) / 25 °C	100 kHz	78,2	9900
	300 MHz	69	3,9
	3 GHz	67	0,6250

Tabela 1: Constante dielétrica e tangente de perdas de diversos materiais comuns. Valores obtidos de Hippel [9], exceto onde indicado.

Nessas condições, temos que

$$k = \omega \sqrt{\mu(\epsilon' - j\epsilon'')} \approx \omega \sqrt{\mu\epsilon'} \left(1 - j \frac{\epsilon''}{2\epsilon'} \right)$$

ou seja,

$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu\epsilon'} \quad (4.61)$$

e

$$\alpha \approx \beta \left(\frac{\epsilon''}{2\epsilon'} \right) \quad (4.62)$$

Temos também, que

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon' - j\varepsilon''}} \approx \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}} \quad (4.63)$$

Assim, como a impedância intrínseca é aproximadamente real, temos, a partir de (4.54) que

$$\vec{N}_{med}^+(z) = \frac{|\dot{\vec{E}}_{xy0}|^2}{\eta} e^{-2\alpha z} \hat{u}_z \quad (4.64)$$

4.5.2 Bons condutores

Um meio é denominado bom condutor quando sua condutividade é suficientemente alta para que a corrente de condução seja muito maior que a corrente de deslocamento, ou seja, quando temos a seguinte condição:

$$\sigma \gg \omega \varepsilon \quad (4.65)$$

Por exemplo, o cobre, com uma condutividade de $5,8 \times 10^7$ S/m, pode ser considerado bom condutor para frequências menores que 10^{17} Hz ($\omega \varepsilon_0 = 2\pi 10^{17} \times 8,854 \times 10^{-12} = 5,5 \times 10^6$ S/m) – ou seja até o ultravioleta; já o chumbo, com uma condutividade de $4,8 \times 10^6$ S/m, pode ser considerado bom condutor para frequências menores que 10^{15} Hz – até a luz visível; enquanto que a grafite, com uma condutividade de 7×10^4 S/m, pode ser considerado bom condutor para frequências até 10^{14} Hz – 100 THz.

Assim, para um meio bom condutor temos que sua constante de propagação pode ser dada, aproximadamente, por

$$jk = j\omega \sqrt{\mu \left(\varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \right)} \approx j\omega \sqrt{\mu \left(-j\frac{\sigma}{\omega} \right)} = \sqrt{\pi f \mu \sigma} (1+j) \quad (4.66)$$

Definindo-se a profundidade pelicular de um condutor como

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad (4.67)$$

temos, portanto, que

$$\alpha = \beta = \frac{1}{\delta} \quad (4.68)$$

Como $e^{-\alpha z} = e^{-z/\delta}$, vemos que, num bom condutor, a onda se atenua de um fator $1/e$ ao se propagar por uma distância igual à profundidade pelicular.

Como exemplo, para o cobre, o valor da profundidade pelicular está tabulado na Tabela 2 para diferentes frequências.

f	δ
60 Hz	8,53 mm
1 KHz	2,1 mm
1 MHz	66,1 μ m
1 GHz	2,1 μ m
1 THz	66,1 nm

Tabela 2: Profundidade pelicular do cobre, $\sigma = 5,8 \times 10^7$ S/m.

Esse fenômeno traz interessantes consequências: se uma onda eletromagnética no ar incide perpendicularmente numa placa metálica plana, excitará nela uma onda eletromagnética que se propagará também perpendicularmente à superfície da placa e irá se atenuar à medida que se propaga nessa placa, com um campo dado por $\vec{E}(z) = \vec{E}_0 e^{-\alpha z} e^{-\beta z}$, sendo z a distância percorrida na placa. Dessa forma, como $\vec{J} = \sigma \vec{E}$, a densidade de corrente será mais intensa na interface, decaindo exponencialmente com a distância à interface, formando, então, uma película de corrente próxima à interface, ou seja, a corrente tende a se concentrar próximo à interface ar condutor.

Da mesma forma, se tivermos um condutor cilíndrico, de raio a , percorrido por uma corrente variável senoidalmente no tempo em altas frequências, a corrente irá se concentrar próxima à interface ar-condutor, formando uma película de espessura proporcional à profundidade pelicular δ , com um decaimento similar a uma exponencial se o raio, a , do fio for muito maior que δ . Dessa forma, temos que a resistência por unidade de comprimento de um fio cilíndrico em vez de ser dada por

$$R_{DC} = \frac{l}{\sigma \pi a^2}, \quad (4.69)$$

que é válida apenas em baixas frequências ($\delta \gg a$), passa a ser melhor aproximada por

$$R_{HF} = \frac{l}{\sigma 2 \pi a \delta} \quad (4.70)$$

em altas frequências ($\delta \ll a$), pois a área efetiva da seção transversal é reduzida para uma região de espessura δ próxima ao perímetro externo do fio. Esse fenômeno é denominado efeito pelicular.

O tratamento mais exato da distribuição de corrente em um fio cilíndrico pode ser encontrado, por exemplo em [1, Seç. 5.16], onde é demonstrado que a resistência por unidade de comprimento é dada por

$$r = \frac{1}{2 \pi \sigma a^2} \Re \left\{ \frac{J_0(ka)}{J_1(ka)/(ka)} \right\}, \quad k = \frac{1-j}{\delta}, \quad (4.71)$$

sendo $J_0(\cdot)$ e $J_1(\cdot)$ funções de Bessel do primeiro tipo de ordens 0 e 1 respectivamente¹³. Porém, com uma boa aproximação podemos usar a expressão (4.69) para $a < 2\delta$ ($f < 4/(a^2 \pi \sigma \mu)$) e a expressão (4.70) para $a > 2\delta$. A Figura 4.5 mostra o gráfico da resistência por metro de um fio em função da frequência,

¹³ As funções de Bessel são um conjunto de funções matemáticas especiais que aparecem como soluções de uma equação diferencial chamada equação de Bessel. Essa equação surge naturalmente em problemas com simetria cilíndrica ou esférica, como: vibrações de uma membrana circular (como um tambor), propagação de ondas em fibras ópticas, modos de corrente ou campo em guias de onda cilíndricos, radiação de antenas de fio ou dipolos

Forma da equação de Bessel:

A equação de Bessel de ordem n é: $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - n^2)y = 0$.

As soluções dessa equação são as funções de Bessel de primeira espécie ($J_n(x)$) e segunda espécie ($Y_n(x)$).

Visualmente e intuitivamente:

As funções de Bessel se parecem com senos e cossenos, mas suas oscilações diminuem de amplitude à medida que x aumenta. São funções oscilatórias, mas que também levam em conta a geometria do problema.

Resumo simples:

Funções de Bessel são funções que descrevem como algo oscila ou se propaga em sistemas com forma circular ou cilíndrica, como vibrações em uma corda circular ou correntes em uma antena cilíndrica.

e as assíntotas dadas pelas expressões (4.69) e (4.70), onde podemos ver que o erro na aproximação não é muito elevado.

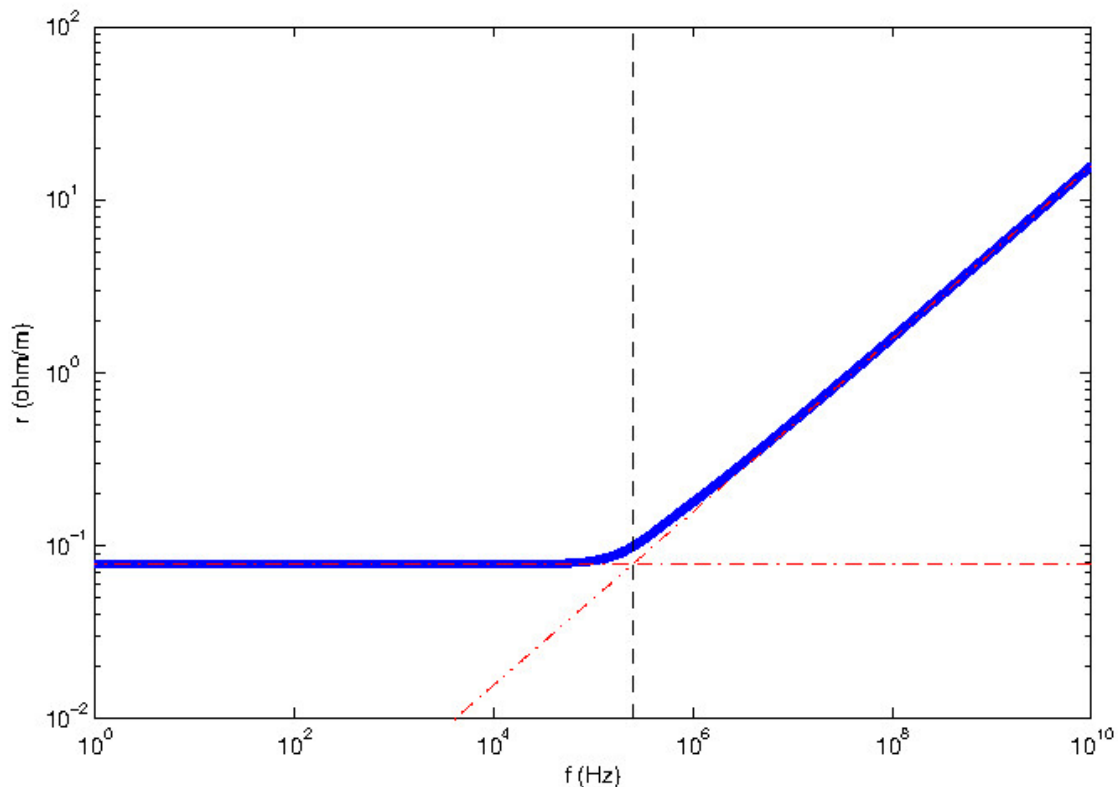


Figura 4.5: Resistência por metro de um fio de cobre de raio $a = 0,265$ mm. Linhas em vermelho representam as assíntotas e a linha tracejada, em preto, a frequência de transição $f_c = 4/(a^2 \pi \sigma \mu)$.

Outra consequência interessante da equação (4.66) é que a velocidade de fase e o comprimento de onda de uma onda propagando-se em um bom condutor são dadas por

$$u = \frac{\omega}{\beta} = \omega \delta \quad (4.72)$$

e

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 2\pi \delta \quad (4.73)$$

ou seja, num bom condutor a velocidade de fase da onda é muito menor do que no vácuo, como mostrado na Tabela 3.

f	u
60 Hz	3,2 m/s
1 KHz	13,1 m/s
1 MHz	415 m/s
1 GHz	13130 m/s

Tabela 3: velocidade de fase no cobre ($\sigma = 5,8 \times 10^7$ S/m) para diversas frequências.

Quanto à impedância intrínseca de bons condutores temos que

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon - j\sigma/\omega}} \approx \sqrt{\frac{\mu}{-j\sigma/\omega}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} = (1+j)\sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}}$$

ou

$$\eta = \frac{(1+j)}{\sigma} \sqrt{\pi f \mu \sigma} = \frac{(1+j)}{\sigma \delta} = \frac{\sqrt{2}}{\sigma \delta} e^{j\pi/4} . \quad (4.74)$$

Vemos, assim, que num bom condutor os campos elétrico e magnético estão defasados de 45 graus no tempo, como ilustrado na Figura 4.6.

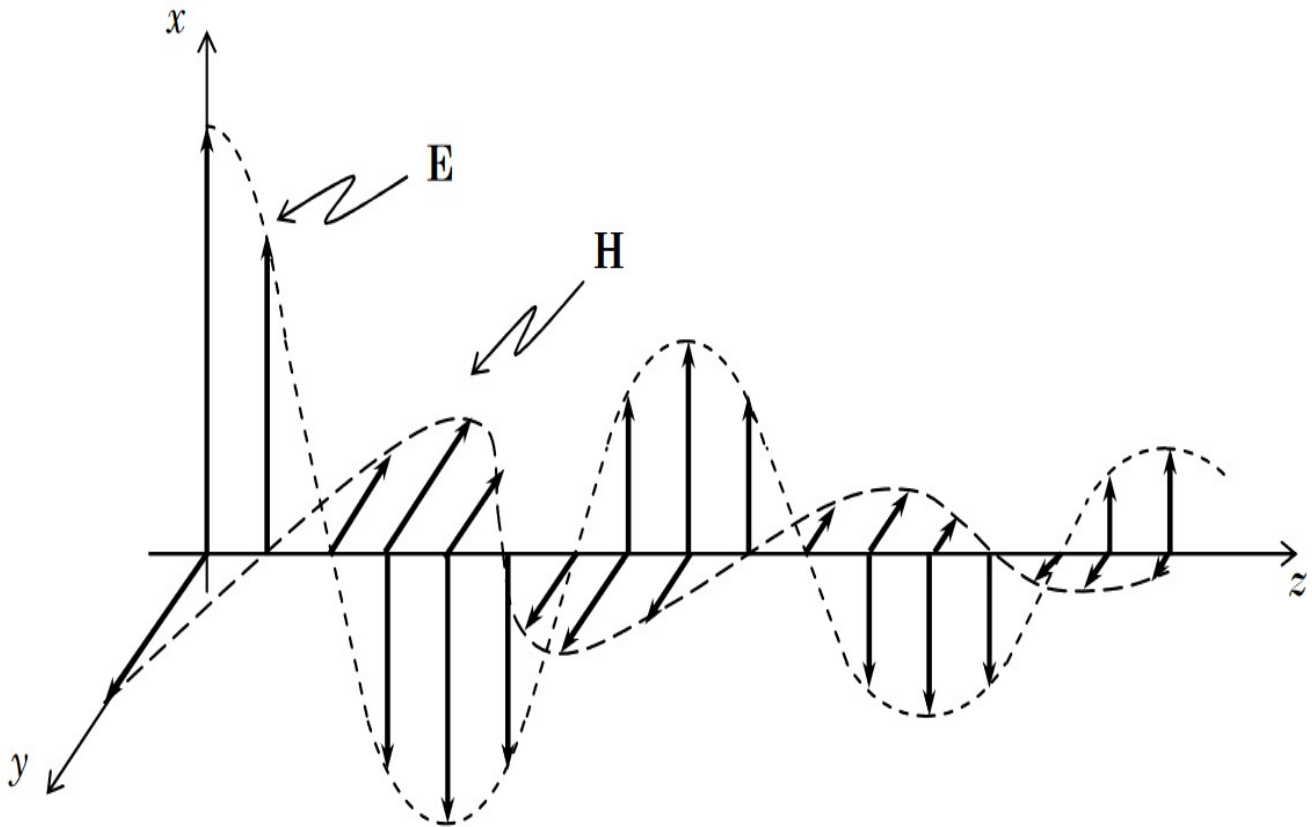


Figura 4.6: Campos elétrico e magnético de uma onda propagando-se num bom condutor.

Podemos, assim, determinar a expressão do vetor de Poynting médio de uma onda propagando-se num bom condutor, na direção positiva do eixo z. Sendo

$$\dot{\vec{E}}^+(z) = \dot{\vec{E}}_0^+ e^{-jkz} = \dot{\vec{E}}_0^+ e^{-\frac{z}{\delta}} e^{-j\frac{z}{\delta}} ,$$

temos

$$\dot{\vec{H}}^+(z) = \frac{\hat{u}_z \times \dot{\vec{E}}_0^+}{\eta} e^{-\frac{z}{\delta}} e^{-j\frac{z}{\delta}} = \frac{\sigma \delta}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{\pi}{4}} (\hat{u}_z \times \dot{\vec{E}}_0^+) e^{-\frac{z}{\delta}} e^{-j\frac{z}{\delta}}$$

e, portanto,

$$\vec{N}^+(z) = \Re \left\{ \dot{\vec{E}}^+(z) \times \dot{\vec{H}}^{+*}(z) \right\} = \frac{\sigma \delta}{2} |\dot{\vec{E}}_0^+|^2 e^{-2\frac{z}{\delta}} \hat{u}_z \quad . \quad (4.75)$$

Exemplo 4.7: Seja uma onda plana TEM, na frequência de 300 MHz, propagando-se num meio bom condutor (cobre) na direção positiva do eixo z , polarizada linearmente na direção x , com um campo elétrico de intensidade $2 \text{ V}_{ef}/m$ no plano $z = 0$:

$$\dot{\vec{E}}(z=0) = 2 \hat{u}_x V_{ef}/m \quad , \quad \sigma_{cobre} = 5,8 \times 10^7 \text{ S/m} \quad , \quad \mu_{cobre} = \mu_0 \quad .$$

Vamos inicialmente determinar a constante de propagação nesse meio. Calculando-se a profundidade pelicular

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} = 3,815 \mu m$$

temos que

$$\alpha = \beta = \frac{1}{\delta} = 262123,2 \text{ m}^{-1} \quad .$$

Podemos, então determinar o comprimento de onda e a velocidade de propagação nesse meio:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 2\pi \delta = 24 \mu m \quad , \quad u = 2\pi f \delta = 7191 \text{ m/s} \quad .$$

Assim, a expressão do vetor complexo campo elétrico é

$$\dot{\vec{E}}(z) = 2 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \hat{u}_x V_{ef}/m = 2 e^{-z/\delta} e^{-jz/\delta} \hat{u}_x V_{ef}/m \quad ,$$

e, a sua expressão temporal

$$\vec{E}(z, t) = 2\sqrt{2} e^{-z/\delta} \cos(\omega t - z/\delta) \hat{u}_x \text{ V/m} = 2\sqrt{2} e^{-z/3,815 \times 10^{-6}} \cos(6 \times 10^8 \pi t - z/3,815 \times 10^{-6}) \hat{u}_x \text{ V/m}$$

para z dado em metros.

Para obtermos a expressão do campo magnético, calculamos, então,

$$\dot{\vec{H}}(z) = \frac{\hat{u}_z \times \dot{\vec{E}}}{\eta} = \frac{2 e^{-z/\delta} e^{-jz/\delta}}{\eta} \hat{u}_y A_{ef}/m \quad ,$$

e sendo

$$\eta = \frac{\sqrt{2}}{\sigma \delta} e^{j\pi/4} = 0,00639 e^{j\pi/4} \Omega$$

obtemos

$$\dot{\vec{H}}(z) = 313 e^{-j\pi/4} e^{-z/\delta} e^{-jz/\delta} \hat{u}_y A_{ef}/m$$

e, a sua expressão temporal

$$\begin{aligned}\vec{H}(z,t) &= 313\sqrt{2}e^{-z/\delta}\cos(\omega t - z/\delta - \pi/4)\hat{u}_y \text{ A/m} \\ &= 442,6e^{-z/3,815\times 10^{-6}}\cos(\omega t - z/3,815\times 10^{-6} - \pi/4)\hat{u}_y \text{ A/m}\end{aligned}$$

para z dado em metros.

Quanto ao vetor de Poynting médio,

$$\vec{N}^+(z) = \Re \left[\dot{\vec{E}}^+(z) \times \dot{\vec{H}}^{+*}(z) \right] = \Re \left\{ 626 e^{-2\frac{z}{\delta}} e^{+j\frac{\pi}{4}} \right\} \hat{u}_z = 443 e^{-2\frac{z}{\delta}} \hat{u}_z,$$

que também poderia ser obtida diretamente a partir da aplicação de (4.75).

4.6 Reflexão de ondas planas

Agora que já entendemos como uma onda TEM (transversal eletromagnética) se propaga em um meio homogêneo, é importante compreender como essa onda interage com obstáculos encontrados ao longo de seu percurso. Esses obstáculos podem ser tão simples quanto uma interface entre dois meios diferentes — por exemplo, entre o ar e o solo — ou podem envolver estruturas complexas, como prédios, veículos, árvores e pessoas.

No primeiro caso, a interação ocorre de maneira relativamente previsível, dando origem aos fenômenos de reflexão e refração da onda eletromagnética, que serão explorados detalhadamente nas próximas seções. Esses fenômenos são regidos pelas condições de contorno das equações de Maxwell e pelas propriedades eletromagnéticas dos meios envolvidos, como permissividade, permeabilidade e condutividade.

No segundo caso, quando a onda encontra objetos cujas dimensões são comparáveis ao comprimento de onda ou cuja geometria é irregular, entram em cena os fenômenos de difração e espalhamento eletromagnético. A difração descreve como a onda contorna objetos e se propaga por regiões de sombra geométrica, enquanto o espalhamento se refere à redistribuição da energia da onda em várias direções, como resultado da interação com superfícies rugosas ou partículas. Esses efeitos são fundamentais para entender, por exemplo, a propagação em ambientes urbanos e a perda de sinal em comunicações móveis.

Compreender esses mecanismos é essencial para o projeto e a análise de sistemas de radiocomunicação, radares, sensores remotos, e outros dispositivos que dependem da propagação de ondas eletromagnéticas em ambientes reais.

Neste texto, trataremos apenas do primeiro caso, devido à sua simplicidade. Problemas envolvendo difração ou espalhamento eletromagnético são mais complexos e, via de regra, necessitam de um tratamento através de métodos de física óptica, teoria geométrica da difração ou métodos numéricos. O leitor interessado em se aprofundar nesses tópicos pode consultar, por exemplo, a referência [10].

4.6.1 Incidência normal em interface simples

Vamos considerar, inicialmente, o problema da incidência de uma onda plana numa interface plana entre dois meios diferentes, estando essa onda se propagando numa direção perpendicular a essa interface, como ilustrado na Figura 4.7.

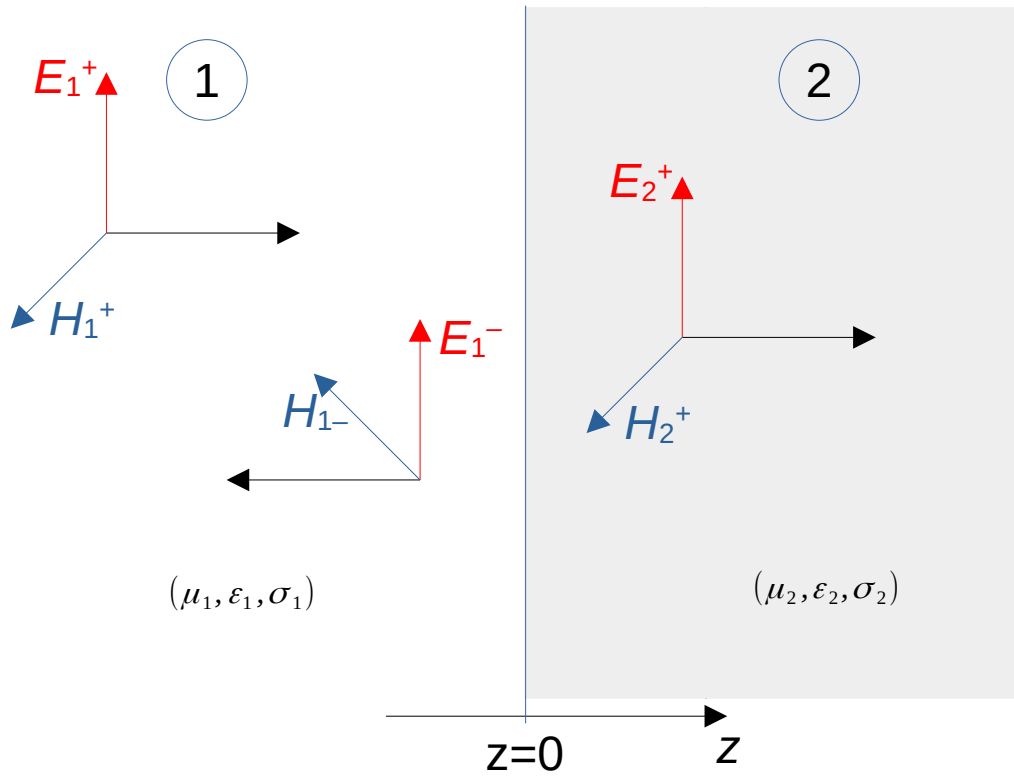


Figura 4.7: Incidência de uma onda plana numa interface plana entre dois meios diferentes.

A onda será suposta linearmente polarizada e, nessas condições, podemos adotar um sistema de coordenadas de forma que a onda incidente possa ser matematicamente descrita por

$$\begin{aligned} \dot{E}_{x1}^+(z) &= \dot{E}_{x01}^+ e^{-jk_1 z} \\ \dot{H}_{y1}^+(z) &= \frac{\dot{E}_{x01}^+}{\eta_1} e^{-jk_1 z} \end{aligned} \quad z < 0 \quad ,$$

ao adotarmos o eixo z na direção de propagação dessa onda, com origem na interface, e o eixo x na direção do seu campo elétrico. Chamamos de meio 1 o meio de origem dessa onda incidente, com propriedades $(\mu_1, \epsilon_1, \sigma_1)$, e de meio 2 o segundo meio, com propriedades $(\mu_2, \epsilon_2, \sigma_2)$. Dessa forma, temos que as respectivas constantes de propagação e impedâncias intrínseca desses meios são dadas por

$$\begin{aligned} jk_1 &= \alpha_1 + j\beta_1 = j\omega \sqrt{\mu_1(\epsilon_1 - j\sigma_1/\omega)} & \eta_1 &= \sqrt{\frac{\mu_1}{(\epsilon_1 - j\sigma_1/\omega)}} \\ jk_2 &= \alpha_2 + j\beta_2 = j\omega \sqrt{\mu_2(\epsilon_2 - j\sigma_2/\omega)} & \eta_2 &= \sqrt{\frac{\mu_2}{(\epsilon_2 - j\sigma_2/\omega)}} \end{aligned} .$$

A solução desse problema, respeitando-se as condições de contorno existentes, pode ser obtida se admitirmos a presença de uma outra onda, propagando-se no meio 1 (onda refletida), no sentido oposto ao da onda incidente, bem como de uma outra onda, propagando-se no meio 2 no mesmo sentido da onda

incidente. Essas ondas, para obedecerem à equação de onda em meio lineares, isotrópicos e homogêneos, como foram supostos os dois meios, devem ser descritas como

$$\begin{aligned} z < 0: & \quad \dot{E}_{x1}^-(z) = \dot{E}_{x01}^- e^{+jk_1 z} & \dot{E}_{x2}^+(z) = \dot{E}_{x02}^+ e^{-jk_2 z} \\ \dot{H}_{y1}^-(z) = -\frac{\dot{E}_{x01}^-}{\eta_1} e^{+jk_1 z} & \quad \dot{H}_{y2}^+(z) = \frac{\dot{E}_{x02}^+}{\eta_2} e^{-jk_2 z} \end{aligned}$$

sendo $\dot{E}_{x01}^-$ e $\dot{E}_{x02}^+$, duas incógnitas a serem determinadas.

Convença-se que não faria sentido supor a existência de uma refletida no meio 2 pois isso violaria a causalidade do problema, a menos que existisse alguma outra interface ou obstáculo à direita que pudesse gerar essa onda. Também não será necessário considerar a presença de componentes com outras polarizações nessa solução: se desejado poderíamos incluir outras componentes mas chegaríamos à conclusão que elas deveriam ser nulas.

Vamos, então, impor as condições de contorno aplicáveis a esse problema, ou seja, que as componentes dos campos tangentes à interface devem ser contínuas (como visto em [2, Seç. 2.8]). Sendo os campos totais em cada um dos semiespaços dados por

$$\begin{aligned} z < 0: \quad \dot{E}_{x1}(z) &= \dot{E}_{x01}^+ e^{-jk_1 z} + \dot{E}_{x01}^- e^{+jk_1 z} & \dot{H}_{y1}(z) &= \frac{\dot{E}_{x01}^+}{\eta_1} e^{-jk_1 z} - \frac{\dot{E}_{x01}^-}{\eta_1} e^{+jk_1 z} \\ z > 0: \quad \dot{E}_{x2}(z) &= \dot{E}_{x02}^+ e^{-jk_2 z} & \dot{H}_{y2}(z) &= \frac{\dot{E}_{x02}^+}{\eta_2} e^{-jk_2 z}, \end{aligned}$$

devemos impor que

$$\dot{E}_{x1}(z=0) = \dot{E}_{x2}(z=0) \quad \text{e} \quad \dot{H}_{y1}(z=0) = \dot{H}_{y2}(z=0),$$

ou seja,

$$\dot{E}_{x01}^+ + \dot{E}_{x01}^- = \dot{E}_{x02}^+ \quad \text{e} \quad \frac{\dot{E}_{x01}^+}{\eta_1} - \frac{\dot{E}_{x01}^-}{\eta_1} = \frac{\dot{E}_{x02}^+}{\eta_2}.$$

Resolvendo-se essas duas equações lineares nas duas incógnitas obtemos

$$\dot{E}_{x01}^- = \rho_0 \dot{E}_{x01}^+ \tag{4.76}$$

e

$$\dot{E}_{x02}^+ = (1 + \rho_0) \dot{E}_{x01}^+, \tag{4.77}$$

sendo

$$\rho_0 = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}. \tag{4.78}$$

Dessa forma, as expressões dos campos totais nos dois meios podem ser escritas como

$$z < 0 : \quad \begin{aligned} \dot{E}_{x1}(z) &= \dot{E}_{x01}^+ e^{-jk_1 z} + \rho_0 \dot{E}_{x01}^+ e^{+jk_1 z} = \\ &= \dot{E}_{x01}^+ e^{-jk_1 z} (1 + \rho_0 e^{+j2k_1 z}) \end{aligned} \quad e \quad \begin{aligned} \dot{H}_{y1}(z) &= \frac{\dot{E}_{x01}^+}{\eta_1} e^{-jk_1 z} - \rho_0 \frac{\dot{E}_{x01}^+}{\eta_1} e^{+jk_1 z} = \\ &= \frac{\dot{E}_{x01}^+}{\eta_1} e^{-jk_1 z} (1 - \rho_0 e^{+j2k_1 z}) \end{aligned} \quad , \quad (4.79)$$

$$z > 0 : \quad \begin{aligned} \dot{E}_{x2}(z) &= (1 + \rho_0) \dot{E}_{x01}^+ e^{-jk_2 z} \quad e \quad \dot{H}_{y2}(z) = \frac{(1 + \rho_0) \dot{E}_{x01}^+}{\eta_2} e^{-jk_2 z} . \end{aligned} \quad (4.80)$$

Podemos, assim, definir o coeficiente de reflexão num ponto z do meio 1 como

$$\rho_1(z) = \rho_0 e^{+j2k_1 z} \quad (4.81)$$

E reescrever (4.79) como

$$\dot{E}_{x1}(z) = \dot{E}_{x01}^+ e^{-jk_1 z} [1 + \rho_1(z)] \quad e \quad \dot{H}_{y1}(z) = \frac{\dot{E}_{x01}^+}{\eta_1} e^{-jk_1 z} [1 - \rho_1(z)] \quad . \quad (4.82)$$

De forma análoga só visto na análise de linhas de transmissão, podemos definir a **impedância de onda**

$$Z(z) = \frac{\dot{E}_x}{\dot{H}_y} \quad (4.83)$$

e, substituindo-se (4.82), obtemos

$$Z_1(z) = \eta_1 \frac{1 + \rho_1(z)}{1 - \rho_1(z)} \quad . \quad (4.84)$$

Invertendo-se essa expressão temos que

$$\rho_1(z) = \frac{Z(z) - \eta_1}{Z(z) + \eta_1} \quad (4.85)$$

e, generalizando-se (4.81),

$$\rho_1(z) = \rho_1(z_0) e^{+j2k_1(z-z_0)} \quad . \quad (4.86)$$

Note, assim, que essa solução é análoga à solução obtida para o problema de reflexão em linhas de transmissão, trocando-se tensão por campo elétrico e corrente por campo magnético.

Podemos, também definir o conceito de coeficiente de onda estacionária (*COE*) como fizemos para as linhas de transmissão e teremos

$$COE = \frac{E_{max}}{E_{min}} = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|} \quad (4.87)$$

e

$$|\rho| = \frac{COE - 1}{COE + 1} \quad . \quad (4.88)$$

Exemplo 4.8: Considere o problema de uma onda TEM, propagando-se num meio dielétrico sem perdas, e incidindo perpendicularmente à interface com um condutor perfeito, como mostrado na Figura 4.8.

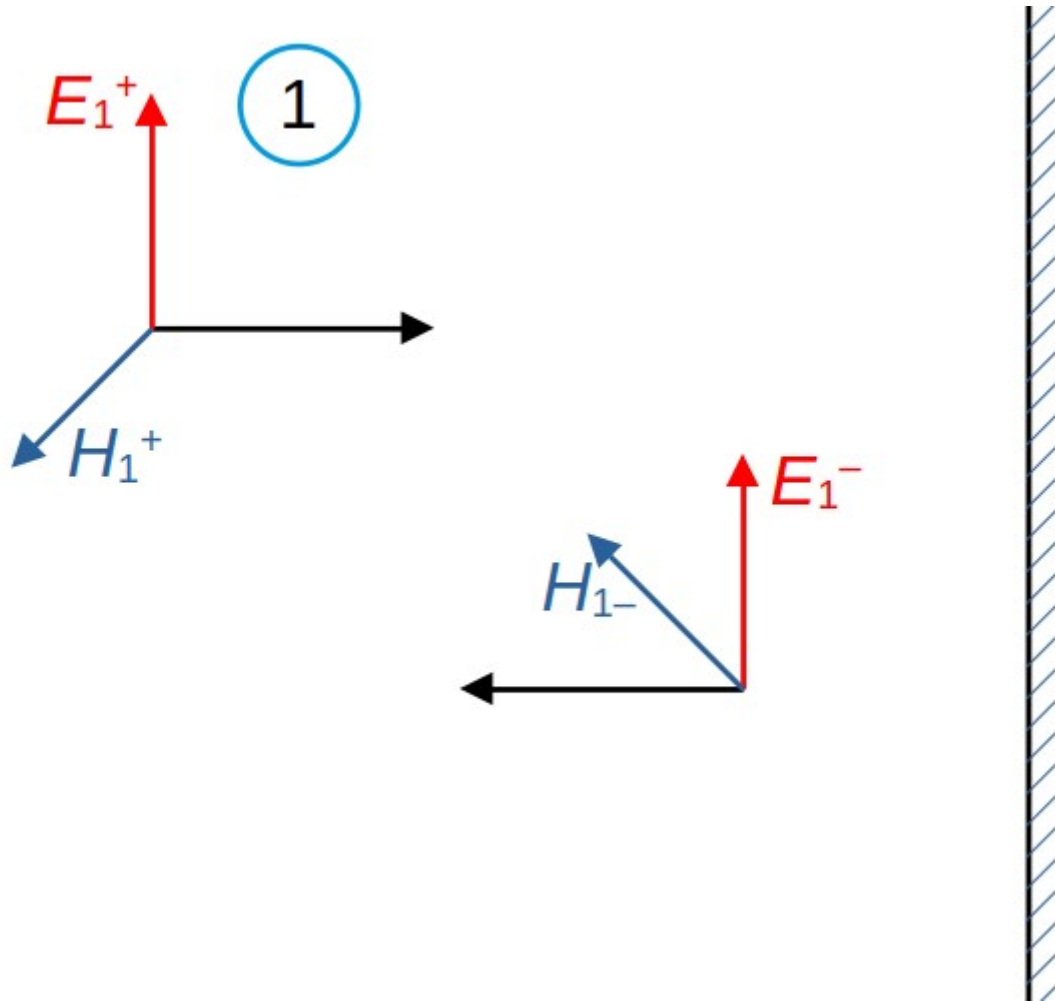


Figura 4.8: Reflexão em condutor perfeito

Como o meio 2, neste caso, tem condutividade infinita, temos que sua impedância característica será

$$\eta_2 = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon - j\sigma/\omega}} = 0 \quad .$$

Dessa forma, temos que

$$\rho_0 = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = -1 \quad .$$

Assim, sendo E_0 o valor eficaz do campo incidente no meio dielétrico, admitido polarizado linearmente na direção x e com fase nula, temos

$$\dot{E}_{x01}^+ = E_0 \quad \text{e} \quad \dot{E}_{x01}^- = \rho_0 E_0 = -E_0 \quad ,$$

e substituído em (4.79) resulta em

$$\dot{E}_{x1}(z) = E_0 e^{-j\beta_1 z} - E_0 e^{+j\beta_1 z} = -2j E_0 \sin(\beta_1 z)$$

e

$$\dot{H}_{y1}(z) = \frac{E_0}{\eta_1} e^{-j\beta_1 z} + \frac{E_0}{\eta_1} e^{+j\beta_1 z} = 2 \frac{E_0}{\eta_1} \cos(\beta_1 z) \quad .$$

Escrevendo-se essas expressões no domínio do tempo, temos

$$E_{x1}(z, t) = 2\sqrt{2} E_0 \sin(\beta_1 z) \sin(\omega t) \quad \text{e} \quad H_{y1}(z, t) = 2\sqrt{2} \frac{E_0}{\eta_1} \cos(\beta_1 z) \cos(\omega t) \quad .$$

Vemos, portanto, que os campos elétrico e magnético estão defasados de 90 graus no espaço e no tempo. Os gráficos da Figura 4.9 mostram os valores eficazes desses campos, onde vemos que nos planos onde temos um mínimo do campo elétrico temos máximo do campo magnético, e vice-versa. Esses gráficos são análogos aos gráficos da tensão e da corrente em uma linha de transmissão terminada em curto-circuito, com nulos a cada meio comprimento de onda.

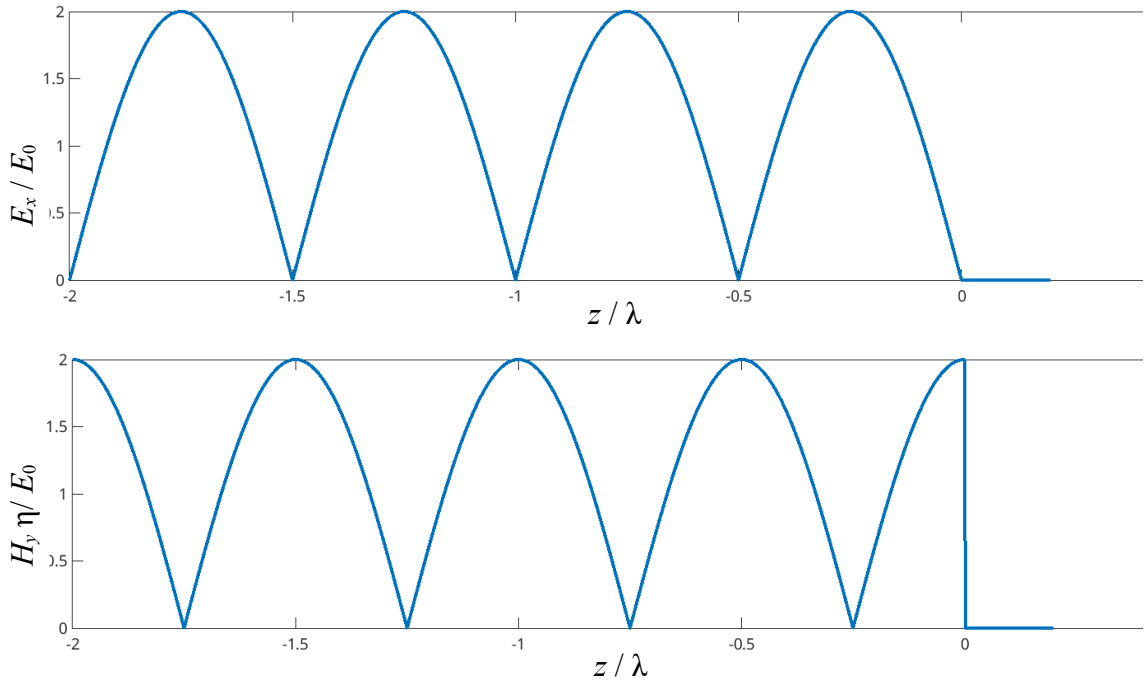


Figura 4.9: Reflexão em condutor perfeito: Campos elétrico e magnético.

Podemos, ainda, calcular o vetor de Poynting médio e verificar que

$$\vec{N}_{medio} = \Re \left[\dot{E}_{x1}(z) \dot{H}_{y1}^*(z) \right] \hat{u}_z = 0 \quad ,$$

pois, como visto, os campos estão defasados de 90 graus no tempo. Quanto ao vetor de Poynting instantâneo,

$$\begin{aligned}\vec{N}(t) &= \Re \left\{ \dot{E}_{x1}(z) \dot{H}_{y1}^*(z) \right\} \hat{u}_z + \Re \left\{ \dot{E}_{x1}(z) \dot{H}_{y1}(z) e^{2j\omega t} \right\} \hat{u}_z = \\ &= \Re \left\{ 2 \frac{E_0^2}{\eta_1} \sin(2\beta_1 z) e^{j(2\omega t - \pi/2)} \right\} \hat{u}_z = \frac{2E_0^2}{\eta_1} \sin(2\beta_1 z) \sin(2\omega t) \hat{u}_z.\end{aligned}$$

Vemos assim que esse vetor é nulo nos planos onde os campos elétrico ou magnético se anulam, ou seja, $z = n\lambda/4$, e entre esses planos ele se torna positivo ou negativo, fazendo com que a energia se desloque espacialmente de um lado ao outro, convertendo-se de energia elétrica em energia magnética, e vice-versa.

Podemos notar, também, que no plano $z=0$ o campo magnético apresenta um valor máximo igual a

$$\dot{H}_{y1}(z=0^-) = 2 \frac{E_0}{\eta_1}.$$

Como dentro do condutor perfeito o campo deve ser nulo, devemos ter uma lâmina de corrente elétrica fluindo no plano $z=0$, de valor igual a¹⁴

$$\vec{J}_s(z=0) = \hat{z} \times (\vec{H}_2(z=0^+) - \vec{H}_1(z=0^-)) = 2 \frac{E_0}{\eta_1} \hat{u}_x,$$

ou seja, com magnitude igual ao dobro do campo magnético incidente e fluindo na mesma direção do campo elétrico.

Exemplo 4.9: Considere o problema de uma onda TEM, na frequência de 300 MHz, polarizada linearmente na direção x com um campo elétrico de intensidade 3 V_{ef}/m, propagando-se na direção positiva do eixo z , num meio dielétrico perfeito, ($\epsilon_1 = \epsilon_0$, $\mu_1 = \mu_0$) e incidindo perpendicularmente à interface (plano $z=0$) com um outro dielétrico perfeito ($\epsilon_2 = 4\epsilon_0$, $\mu_2 = \mu_0$).

Calculando-se os parâmetros dos dois meios nessa frequência, obtemos

$$\begin{aligned}\eta_1 &= \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \eta_0 \approx 377 \Omega, \quad k_1 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 2\pi, \quad \lambda_1 = \frac{2\pi}{\beta_1} = 1m, \quad v_1 = \frac{\omega}{\beta_1} = 3 \times 10^8 m/s, \\ \eta_2 &= \sqrt{\frac{\mu_0}{4\epsilon_0}} = \frac{\eta_0}{2} \approx 188,5 \Omega, \quad k_2 = \omega \sqrt{\mu_0 4\epsilon_0} = 4\pi, \quad \lambda_2 = \frac{2\pi}{\beta_2} = 0,5m, \quad v_2 = \frac{\omega}{\beta_2} = 1,5 \times 10^8 m/s.\end{aligned}$$

Temos então que o coeficiente de reflexão no meio 1, no plano $z=0$ será

$$\rho_0 = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\eta_0/2 - \eta_0}{\eta_0/2 + \eta_0} = -\frac{1}{3}.$$

Assim, no meio 1 ($z < 0$), utilizando-se as expressões (4.79), temos que os campos serão dados por

$$\dot{E}_{x1}(z) = 3e^{-j2\pi z} \left(1 - \frac{1}{3}e^{+j4\pi z}\right) V_{ef}/m, \quad \dot{H}_{y1}(z) = \frac{3}{\eta_0} e^{-j2\pi z} \left(1 + \frac{1}{3}e^{+j4\pi z}\right) A_{ef}/m$$

e no meio 2 ($z > 0$), utilizando-se (4.80),

¹⁴ Pela aplicação da condição de contorno do campo magnético, como visto em [2, Seq. 2.8].

$$\dot{E}_{x2}(z) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) 3 e^{-j4\pi z} = 2 e^{-j4\pi z} V_{ef}/m \quad \dot{H}_{y2}(z) = \frac{2}{\eta_0/2} e^{-j4\pi z} = \frac{4}{\eta_0} e^{-j4\pi z}$$

Os gráficos dos valores eficazes desse campos estão mostrados na Figura 4.10.

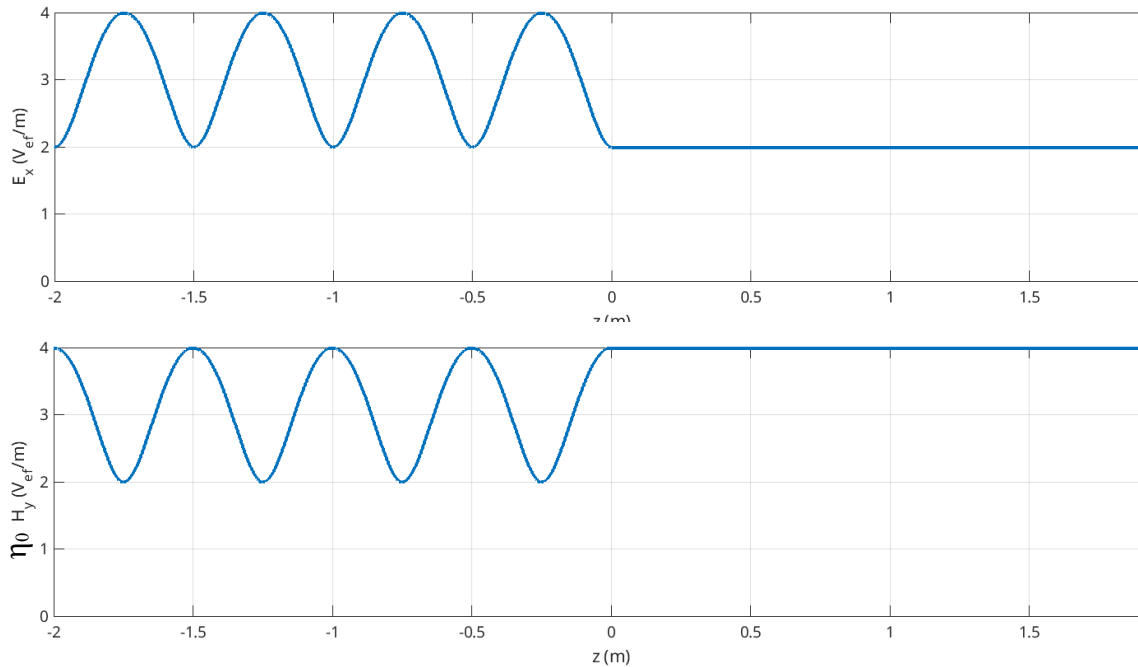


Figura 4.10: Reflexão em dielétrico perfeito: Campos elétrico e magnético.

Vemos, novamente, comportamento similar ao da reflexão em linhas de transmissão, com planos de máximo campo elétrico coincidindo com mínimo campo magnético e vice-versa, e espaçamento de meio comprimento de onda entre mínimos consecutivos.

Calculando-se o vetor de Poynting médio neste caso, obtemos

$z < 0$:

$$\begin{aligned} \vec{N}_{med}(z) &= \Re \left[\vec{E} \times \vec{H}^* \right] = \Re \left[\left(\frac{9}{\eta_0} + \frac{3}{\eta_0} e^{-j4\pi z} - \frac{3}{\eta_0} e^{+j4\pi z} - \frac{1}{\eta_0} \right) \hat{u}_z \right] = \Re \left[\left(\frac{9}{\eta_0} + \frac{3}{\eta_0} [-2j \sin(4\pi z)] - \frac{1}{\eta_0} \right) \hat{u}_z \right] \\ &= \left[\frac{9}{\eta_0} - \frac{1}{\eta_0} \right] \hat{u}_z = \frac{8}{\eta_0} \hat{u}_z \quad W/m^2 \end{aligned}$$

$$z > 0 : \quad \vec{N}_{med}(z) = \frac{8}{\eta_0} \hat{u}_z \quad W/m^2 .$$

Vemos que, agora, temos um fluxo médio de potência fluindo do meio 1 para o meio 2 que é igual ao fluxo trazido pela onda incidente menos o fluxo levado pela onda refletida.

Exemplo 4.10: Considere o problema de uma onda TEM, na frequência de 300 MHz, polarizada linearmente na direção x com um campo elétrico de intensidade $3 V_{ef}/m$, propagando-se na direção

positiva do eixo z , num meio dielétrico perfeito, ($\epsilon_1 = \epsilon_0$, $\mu_1 = \mu_0$) e incidindo perpendicularmente à interface (plano $z=0$) com um outro dielétrico com perdas ($\epsilon_2 = \epsilon_0(4 - j0,01)$, $\mu_2 = \mu_0$).

Calculando-se os parâmetros dos dois meios nessa frequência, obtemos

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \eta_0 \approx 377 \Omega, \quad k_1 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 2\pi, \quad \lambda_1 = \frac{2\pi}{\beta_1} = 1m, \quad v_1 = \frac{\omega}{\beta_1} = 3 \times 10^8 m/s,$$

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_0}{(4 - j0,01)\epsilon_0}} \approx \frac{\eta_0}{2} \approx 188,5 \Omega, \quad k_2 = \omega \sqrt{\mu_0(4 - j0,01)\epsilon_0} = 4\pi - j0,005\pi,$$

$$\lambda_2 = \frac{2\pi}{\beta_2} = 0,5m, \quad v_2 = \frac{\omega}{\beta_2} = 1,5 \times 10^8 m/s \quad \alpha_2 = 0,005\pi = 0,0157 \text{ Np/m}$$

Temos então que o coeficiente de reflexão no meio 1, no plano $z=0$ será

$$\rho_0 = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\eta_0/2 - \eta_0}{\eta_0/2 + \eta_0} = -\frac{1}{3}.$$

Assim, no meio 1 ($z < 0$), utilizando-se as expressões (4.79), temos que os campos serão dados por

$$\dot{E}_{x1}(z) = 3e^{-j2\pi z} \left(1 - \frac{1}{3}e^{+j4\pi z}\right) V_{ef}/m, \quad \dot{H}_{y1}(z) = \frac{3}{\eta_0} e^{-j2\pi z} \left(1 + \frac{1}{3}e^{+j4\pi z}\right) A_{ef}/m$$

e no meio 2 ($z > 0$), utilizando-se (4.80),

$$\dot{E}_{x2}(z) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) 3e^{-0,0157z} e^{-j4\pi z} = 2e^{-0,0157z} e^{-j4\pi z} V_{ef}/m$$

$$\dot{H}_{y2}(z) = \frac{2}{\eta_0/2} e^{-0,0157z} e^{-j4\pi z} = 4 \frac{e^{-0,0157z}}{\eta_0} e^{-j4\pi z}$$

Os gráficos dos valores eficazes desse campos estão mostrados na Figura 4.11.

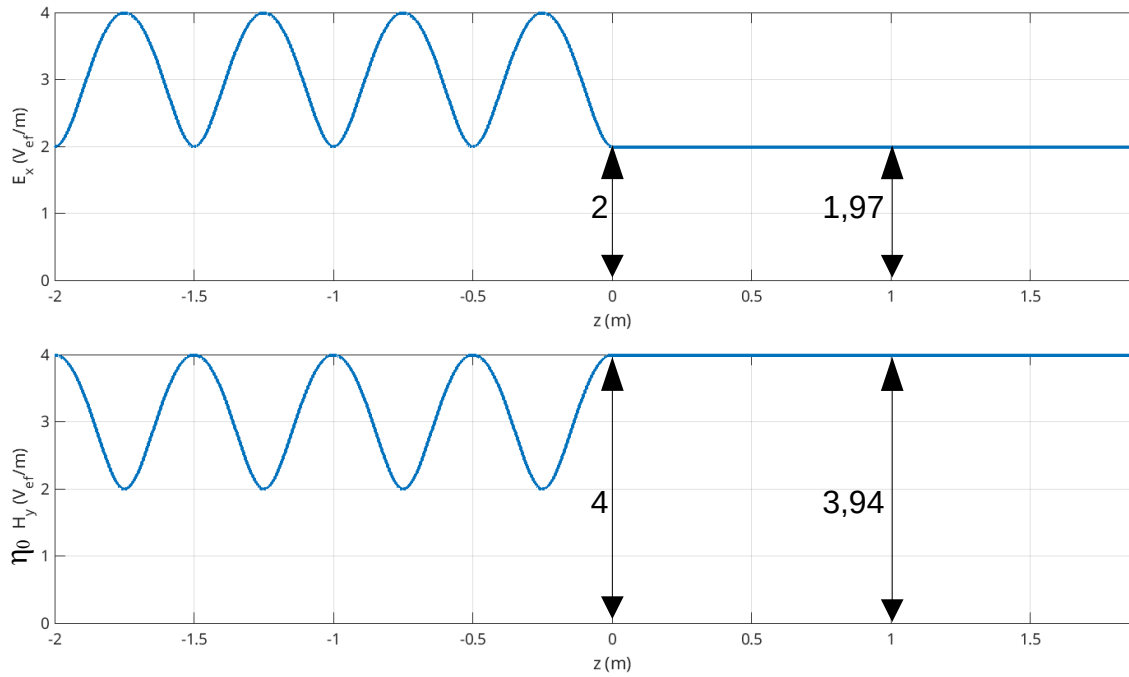


Figura 4.11: Reflexão em dielétrico com perdas: Campos elétrico e magnético.

Vemos que esse exemplo é similar ao anterior, porém com um decaimento exponencial dos campos no meio com perdas.

Calculando-se o vetor de Poynting médio neste caso, obtemos

$z < 0$:

$$\begin{aligned}\vec{N}_{med}(z) &= \Re \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} = \Re \left\{ \left(\frac{9}{\eta_0} + \frac{3}{\eta_0} e^{-j4\pi z} - \frac{3}{\eta_0} e^{+j4\pi z} - \frac{1}{\eta_0} \right) \hat{u}_z \right\} = \Re \left\{ \left(\frac{9}{\eta_0} + \frac{3}{\eta_0} [-2j \sin(4\pi z)] - \frac{1}{\eta_0} \right) \hat{u}_z \right\} \\ &= \left[\frac{9}{\eta_0} - \frac{1}{\eta_0} \right] \hat{u}_z = \frac{8}{\eta_0} \hat{u}_z \text{ W/m}^2\end{aligned}$$

$$z > 0 : \vec{N}_{med}(z) = \frac{8}{\eta_0} e^{-0,0314 z} \hat{u}_z \text{ W/m}^2 .$$

Vemos que, agora, temos um fluxo médio de potência fluindo do meio 1 para o meio 2 que é igual ao fluxo trazido pela onda incidente menos o fluxo levado pela onda refletida, e que esse fluxo decai exponencialmente no meio com perdas.

Outras polarizações

No texto anterior, admitimos que a onda incidente era polarizada linearmente na direção x . Caso a polarização seja na direção y , todas as expressões anteriores se mantêm, trocando-se apenas E_x por E_y e H_y por $-H_x$, tendo em vista a relação (4.51).

Caso a polarização da onda incidente seja circular, cabe notar que, como ambas as componentes são refletidas com o mesmo coeficiente, a onda refletida manterá a mesma defasagem entre as componentes x e y , porém como ela se propaga na direção oposta à onda incidente, temos que o sentido de rotação é

invertido, ou seja, se a onda incidente for polarizada circularmente no sentido horário (à direita), a onda refletida será polarizada no sentido anti-horário (à esquerda), e vice-versa.

4.6.2 Incidência normal em múltiplas interfaces

Como vimos na seção anterior, para determinarmos o coeficiente de reflexão na interface entre dois meios, devemos impor a continuidade das componentes dos campos elétrico e magnético nessa interface e, dessa forma, devemos ter a continuidade da **impedância de onda** definida, para propagação na direção z , como

$$Z(z) = \frac{\dot{E}_x(z)}{\dot{H}_y(z)} \quad \text{ou} \quad Z(z) = -\frac{\dot{E}_y(z)}{\dot{H}_x(z)} \quad , \quad (4.89)$$

e, portanto, o **coeficiente de reflexão** num plano z pertencente a um meio i , pode ser determinado por

$$\rho_i(z) = \frac{Z(z) - \eta_i}{Z(z) + \eta_i} \quad . \quad (4.90)$$

A inversa dessa expressão nos fornece

$$Z_i(z) = \eta_i \frac{1 + \rho_i(z)}{1 - \rho_i(z)} \quad (4.91)$$

e, para quaisquer planos z_1 e z_2 pertencentes ao mesmo meio i , desde que para qualquer $z_1 \leq z \leq z_2$ o plano z pertença ao mesmo meio i , temos que

$$\rho_i(z_2) = \rho_i(z_1) e^{+j2k_1(z_2 - z_1)} \quad . \quad (4.92)$$

Essas expressões são análogas às vistas na análise de linhas de transmissão.

Assim, para analisarmos o problema de reflexão em múltiplas (n) interfaces planas e paralelas, separando diferentes meios, quando da incidência, na direção normal, de uma onda plana TEM, como o mostrado na Figura 4.12 para o caso 2 interfaces ($n=3$ meios), precisamos determinar as amplitudes complexas dos campos, incidentes e refletidos, em cada um dos meios em função da amplitude da onda incidente no meio 1.

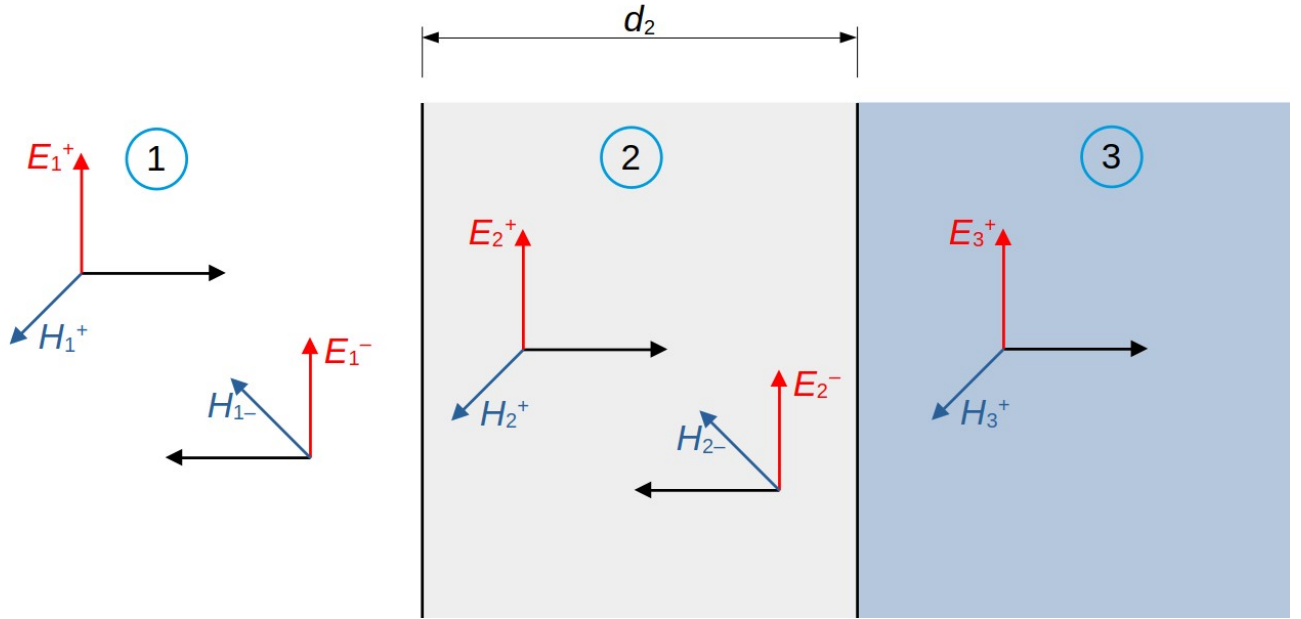


Figura 4.12: Incidência normal em múltiplas interfaces, mostrando as ondas incidentes e refletidas em cada um dos meios.

Como temos n meios, temos um total de $2(n-1)$ incógnitas, pois no primeiro meio a amplitude da onda incidente é conhecida, e no último não há onda refletida; e como temos $(n-1)$ interfaces e temos duas equações de continuidade para os campos (elétrico e magnético), temos $2(n-1)$ equações lineares nessas incógnitas (para cada polarização: x ou y). Porém, a forma mais simples de se resolver esse problema é impor a continuidade da impedância de onda ao longo de cada uma das interfaces.

Vamos mostrar aqui o procedimento de solução para $n=3$, mas que pode ser facilmente estendido para mais interfaces. Definindo-se como $z=0$ a interface entre os meios 2 e 3, e como $z=-d_2$ a interface entre os meios 1 e 2, iniciando-se com a impedância do último meio, temos que

$$Z(z \geq 0) = \eta_3,$$

pois não há onda refletida nesse meio. Assim, a impedância na interface 2/3 deve ser

$$Z(z=0) = \eta_3$$

e, dessa forma, o coeficiente de reflexão no meio 2 pode ser calculado como

$$\rho_2(z=0) = \frac{Z(0) - \eta_2}{Z(0) + \eta_2}.$$

Utilizando-se, então, as expressões (4.91) e (4.92) obtemos a impedância na interface 1/2:

$$\rho_2(-d_2) = \rho_2(0) e^{-j2k_2 d_2} \quad Z(-d_2) = \eta_2 \frac{1 + \rho_2(-d_2)}{1 - \rho_2(-d_2)}.$$

Assim, o coeficiente de reflexão no meio 1 pode ser determinado por

$$\rho_1(-d_2) = \frac{Z(-d_2) - \eta_1}{Z(-d_2) + \eta_1} \quad .$$

Se houvesse mais interfaces, prosseguiríamos com esse procedimento até chegar à primeira.

Se desejado, podemos, agora, determinar as amplitudes de todas as ondas, impondo-se as condições de continuidade do campo elétrico. Escrevendo-se as expressões desses campos como

$$\begin{aligned} \dot{E}_{x1}^+(z) &= \dot{E}_{x01}^+ e^{-jk_1 z} & \dot{E}_{x1}^-(z) &= \dot{E}_{x01}^- e^{+jk_1 z} \\ \dot{E}_{x2}^+(z) &= \dot{E}_{x02}^+ e^{-jk_2 z} & \dot{E}_{x2}^-(z) &= \dot{E}_{x02}^- e^{+jk_2 z} \quad , \\ \dot{E}_{x3}^+(z) &= \dot{E}_{x03}^+ e^{-jk_3 z} \end{aligned}$$

partindo-se do primeiro meio, obtemos:

$$\dot{E}_{x1}^-(-d_2) = \rho_1(-d_2) \dot{E}_{x1}^+(-d_2) \Rightarrow \dot{E}_{x01}^- e^{-jk_1 d_2} = \rho_1(-d_2) \dot{E}_{x01}^+ e^{+jk_1 d_2} \Rightarrow \dot{E}_{x01}^- = \rho_1(-d_2) \dot{E}_{x01}^+ e^{2jk_1 d_2} \quad .$$

Para o segundo meio temos, então,

$$\begin{aligned} \dot{E}_{x2}(-d_2) &= \dot{E}_{x1}(-d_2) \Rightarrow \dot{E}_{x02}^+ e^{+jk_2 d_2} [1 + \rho_2(-d_2)] = \dot{E}_{x01}^+ e^{+jk_1 d_2} [1 + \rho_1(-d_2)] \Rightarrow \\ \dot{E}_{x02}^+ &= \dot{E}_{x01}^+ \frac{e^{+jk_1 d_2} [1 + \rho_1(-d_2)]}{e^{+jk_2 d_2} [1 + \rho_2(-d_2)]} \end{aligned}$$

e

$$\dot{E}_{x02}^- = \rho_2(0) \dot{E}_{x02}^+ \quad .$$

Já no meio 3,

$$\dot{E}_{x3}(0) = \dot{E}_{x2}(0) \Rightarrow \dot{E}_{x03}^+ = \dot{E}_{x02}^+ [1 + \rho_2(0)] \quad .$$

E, assim, determinamos as expressões dos campos em todos os meios.

Exemplo 4.II: Considere o problema com 2 interfaces entre 3 meios sem perdas, sendo $\eta_3 = \eta_1$ e com o meio 2 tendo uma espessura $d_2 = n \frac{\lambda_2}{2}$, como mostrado na Figura 4.13.

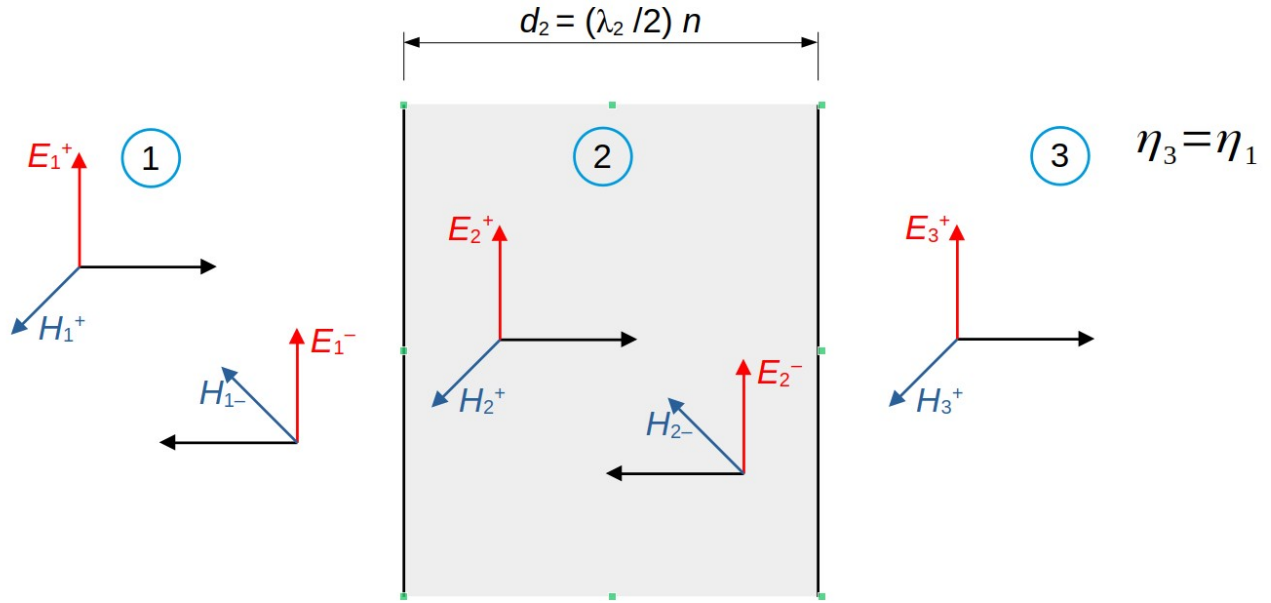


Figura 4.13: Incidência normal numa camada de espessura múltipla de meio comprimento de onda separando dois meios idênticos, mostrando as ondas incidentes e refletidas em cada um dos meios.

Seguindo-se o procedimento anterior, vamos determinar as amplitudes dos campos nesses meios.

$$Z(z \geq 0) = \eta_3 = \eta_1$$

$$Z(z=0) = \eta_1 \Rightarrow \rho_2(z=0^-) = \frac{Z(0) - \eta_2}{Z(0) + \eta_2} = \frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_1 + \eta_2}$$

$$\rho_2(-d_2) = \rho_2(0^-) e^{-j2k_2 d_2} = \rho_2(0^-) e^{-j2 \frac{2\pi}{\lambda_2} \frac{\lambda_2}{2} n} = \rho_2(0^-) e^{-j2\pi n} = \rho_2(0^-)$$

$$Z(-d_2) = \eta_2 \frac{1 + \rho_2(-d_2)}{1 - \rho_2(-d_2)} = \eta_2 \frac{1 + \rho_2(0)}{1 - \rho_2(0)} = Z(0) = \eta_1$$

$$\rho_1(-d_2) = \frac{Z(-d_2) - \eta_1}{Z(-d_2) + \eta_1} = \frac{\eta_1 - \eta_1}{\eta_1 + \eta_1} = 0$$

Vemos, assim, que se uma camada de meio comprimento de onda (ou qualquer múltiplo de meio comprimento de onda) de um dielétrico com perdas desprezíveis, for inserida num meio qualquer, não haverá reflexão quando da incidência normal de uma onda TEM.

Uma aplicação desse resultado ocorre no projeto de radomes com uma camada dielétrica de meia-onda que serve como uma janela eletromagnética projetada para proteger antenas sem degradar seu desempenho, como mostrado na Figura 4.14. Esse tipo de estrutura permite a transmissão do sinal com perdas muito baixas (tipicamente $< 0,5$ dB em bandas milimétricas), porém essa técnica é eficaz dentro de uma largura de banda limitada ($\sim 5-10\%$), pois o efeito de cancelamento de fase é sensível à frequência e ao ângulo de incidência.

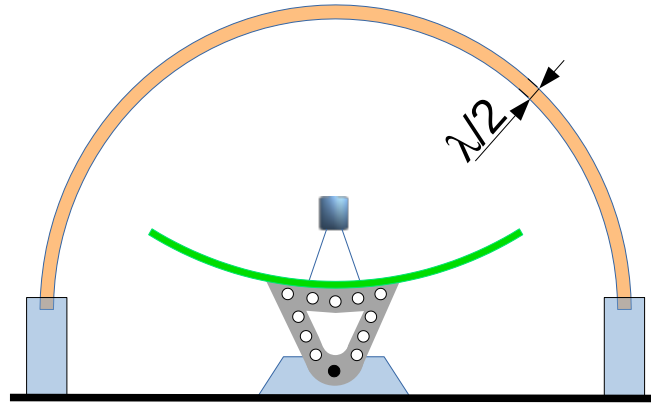


Figura 4.14: Radome usado para proteção de antena.

Como exemplo numérico, suponhamos que a camada dielétrica seja feita de polietileno (vamos admitir $\epsilon_r = 2,25$) e que deva ser “transparente” na frequência de 10 GHz. No ar temos

$$\eta_3 = \eta_1 = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377 \, \Omega \quad , \quad k_1 = k_3 = k_0 = \beta_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{2\pi f}{c} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{2\pi}{\beta_0} = \frac{c}{f} = 3 \, \text{cm} \quad .$$

E no dielétrico,

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_0}{2,25 \epsilon_0}} = \frac{2\eta_0}{3} \approx 251,3 \, \Omega \quad k_2 = \beta_2 = \omega \sqrt{\mu_0 2,25 \epsilon_0} = 1,5 \beta_0 \Rightarrow \lambda_2 = \frac{2\pi}{\beta_2} = \frac{2}{3} \frac{c}{f} = 2 \, \text{cm} \quad .$$

Assim, a menor espessura do polietileno deve ser de 1 cm. Nessas condições:

$$\rho_2(z=0^-) = \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2} = \frac{1}{5} \quad \text{e} \quad COE_2 = \frac{1 + |\rho_2|}{1 - |\rho_2|} = \frac{3}{2} \quad .$$

Dessa forma, se o campo da onda incidente tiver amplitude de 3 V_{ef}/m, temos que o gráfico do valor eficaz do campo pode ser facilmente traçado, já que não deve mais haver reflexão no meio 1; e como os meios são todos sem perdas, a onda propagando-se no meio 3 deve ter a mesma amplitude da incidente (mesma potência e mesmo material: ar). No meio 2, como na interface com o ar o coeficiente de reflexão é real e positivo, teremos um ponto de máximo, e resulta o gráfico mostrado na Figura 4.15.

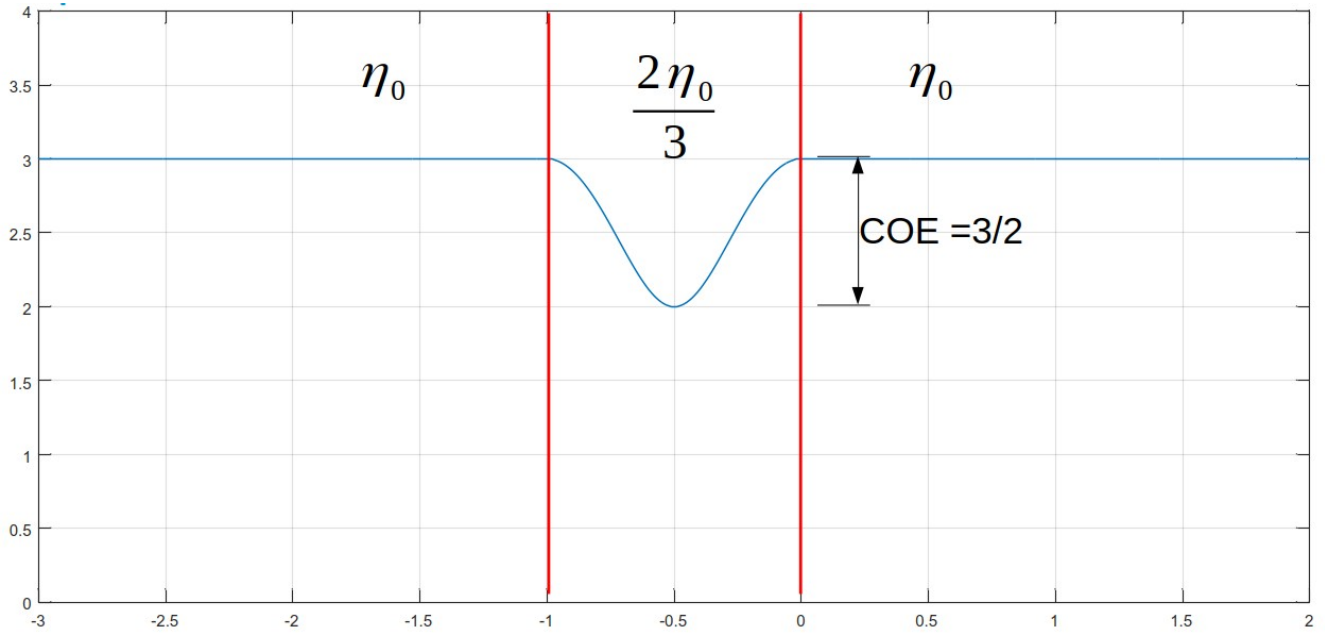


Figura 4.15: Valor eficaz do campo elétrico com incidência normal em uma camada de polietileno, de meio comprimento de onda. Abscissa está em cm e ordenada em V_{ef}/m

Exemplo 4.12: Considere o problema com 2 interfaces entre 3 meios diferentes, sem perdas, e com o meio 2 tendo uma espessura $d_2 = (2n+1) \frac{\lambda_2}{4}$, como mostrado na Figura 4.16.

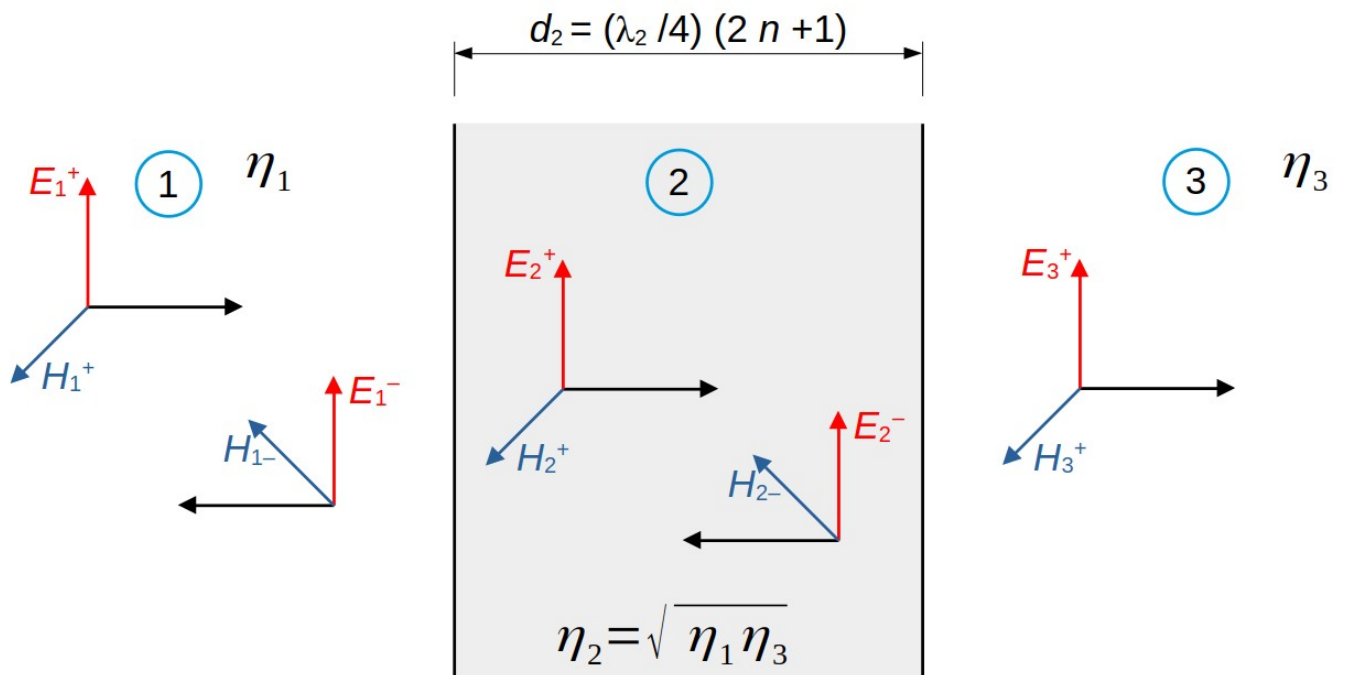


Figura 4.16: Incidência normal numa camada de espessura múltipla ímpar de um quarto comprimento de onda, separando dois meios sem perdas, mostrando as ondas incidentes e refletidas em cada um dos meios.

Vamos considerar o caso específico em que

$$\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3} \quad .$$

Seguindo-se o procedimento anterior, vamos determinar as amplitudes dos campos nesses meios.

$$Z(z \geq 0) = \eta_3$$

$$Z(z=0) = \eta_3 \Rightarrow \rho_2(z=0^-) = \frac{Z(0) - \eta_2}{Z(0) + \eta_2} = \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2} \Rightarrow \eta_2 \frac{1 + \rho_2(0)}{1 - \rho_2(0)} = \eta_3$$

$$\rho_2(-d_2) = \rho_2(0^-) e^{-j2k_2 d_2} = \rho_2(0^-) e^{-j2 \frac{2\pi}{\lambda_2} \frac{\lambda_2}{4} (2n+1)} = \rho_2(0^-) e^{-j\pi(2n+1)} = -\rho_2(0^-)$$

$$Z(-d_2) = \eta_2 \frac{1 + \rho_2(-d_2)}{1 - \rho_2(-d_2)} = \eta_2 \frac{1 - \rho_2(0)}{1 + \rho_2(0)} = \frac{\eta_2^2}{\eta_3} = \eta_1$$

$$\rho_1(-d_2) = \frac{Z(-d_2) - \eta_1}{Z(-d_2) + \eta_1} = \frac{\eta_1 - \eta_1}{\eta_1 + \eta_1} = 0$$

Vemos, assim, que se uma camada de um quarto de comprimento de onda (ou qualquer múltiplo ímpar de um quarto de comprimento de onda) de um dielétrico com perdas desprezíveis, for inserida entre dois meios diferentes, sem perdas, sendo a impedância desse meio central igual à média geométrica dos outros dois meios, não haverá reflexão no primeiro meio, quando da incidência normal de uma onda TEM.

Esse fenômeno é amplamente utilizado em **lentes ópticas** como revestimento antirreflexo. Nessas aplicações, uma fina película dielétrica com espessura de $\lambda/4$ (do material) interposta entre o ar (η_1) e o vidro da lente (η_3), tendo índice $\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3}$ gera interferência destrutiva das ondas refletidas e quase zero reflexão em uma frequência de projeto. Isso melhora a transmissão de luz, o contraste e reduz brilhos indesejados em câmeras, óculos de grau, telescópios e painéis solares.

Como exemplo numérico, suponhamos que $\eta_1 = \eta_0$ e $\eta_3 = \eta_0/4$ e desejemos eliminar a reflexão na frequência de 1 GHz ($\lambda_0 = 30$ cm). Precisamos, portanto, ter

$$\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3} = \eta_0/2 \quad .$$

Assim, devemos usar $\epsilon_2 = 4\epsilon_0$, o que implica $k_2 = \omega \sqrt{4\epsilon_0 \mu_0} = \frac{4\pi}{0,3} \Rightarrow \lambda_2 = 15$ cm. Dessa forma, a espessura da camada para o casamento deve ser igual a

$$d_2 = \frac{\lambda_2}{4} = 3,75$$
 cm.

Dessa forma, se o campo da onda incidente tiver amplitude de 3 V_{ef}/m, temos que o gráfico do valor eficaz do campo pode ser facilmente traçado, já que não deve mais haver reflexão no meio 1; e como os meios são todos sem perdas, a onda propagando-se no meio 3 deve ter a mesma intensidade (vetor de Poynting) da incidente, ou seja,

$$\frac{E_1^2}{\eta_1} = \frac{E_3^2}{\eta_3} \Rightarrow \frac{3^2}{\eta_0} = \frac{E_3^2}{\eta_0/4} \Rightarrow E_3 = 1,5 \text{ V}_{ef}/\text{m} \quad .$$

No meio 2, como na interface com o meio 3 o coeficiente de reflexão é real e negativo ($\eta_3 < \eta_2$), teremos um ponto de mínimo, e resulta o gráfico mostrado na Figura .

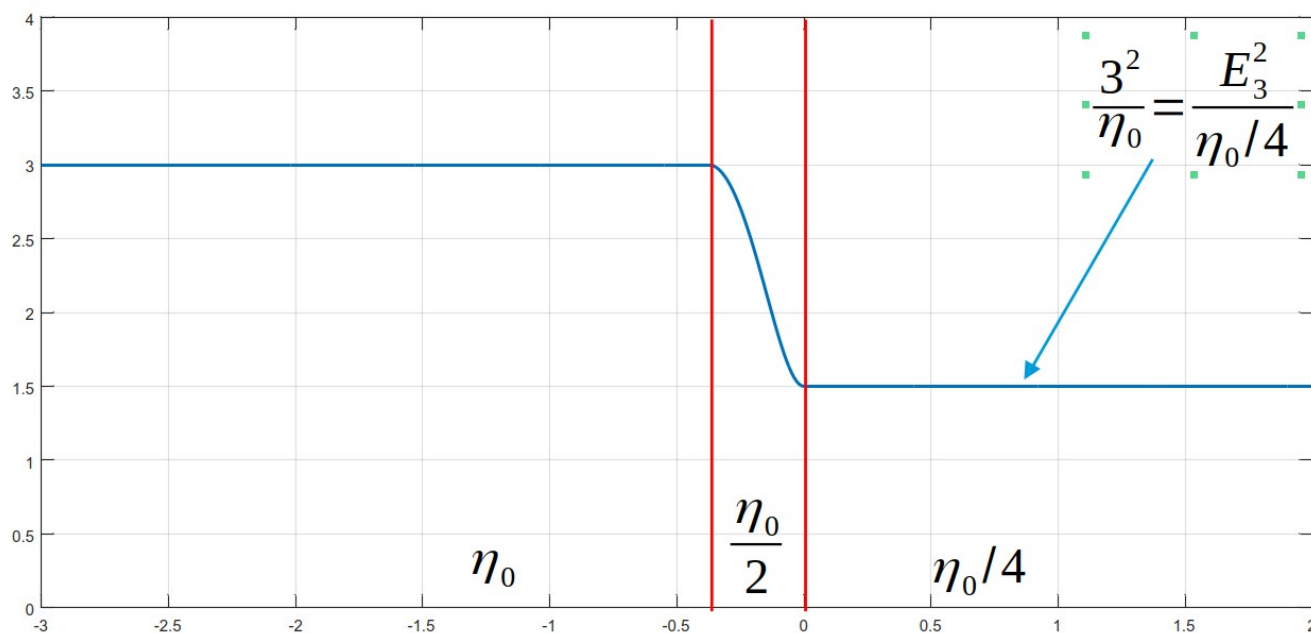


Figura 4.17: Valor eficaz do campo elétrico com incidência normal em uma camada de um quarto de comprimento de onda para eliminar reflexão entre dois meios diferentes. Abscissa está em cm e ordenada em V_{ef}/m

É importante ressaltar que nestes dois exemplos eliminamos a reflexão no meio 1, porém continua existindo reflexão no meio 2.

O link a seguir apresenta uma animação que mostra a variação do campo elétrico em função do tempo:

- (<https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=37937>).

4.7 Reflexão com Incidência Oblíqua

Na seção anterior analisamos a reflexão de ondas planas no caso específico em que a direção da onda incidente era perpendicular à interface de separação entre dois meios. Vamos, agora, generalizar para o caso de incidência num ângulo arbitrário. Assim, considerando-se que a interface plana entre os meios corresponda ao plano $z = 0$, ou seja, a normal à interface aponta na direção z , a onda incidente poderá estar se propagando numa direção arbitrária (e não apenas direção z), como mostrado na Figura 4.18.

Na Figura 4.18, a seta indica apenas a direção de propagação da onda, mas lembre-se que a onda incidente existe em todo o semiespaço $z < 0$. Vamos escolher um plano, normal à interface e paralelo à direção de propagação e denominá-lo plano de incidência. Esse é o plano da Figura 4.18. Podemos, então, adotar um sistema de coordenadas cartesiano em que o plano de incidência seja o plano xz , como mostrado. O eixo y é perpendicular à página, apontando para fora dela. Precisamos, então, expressar os campos elétrico e magnético dessa onda nesse sistema coordenado.

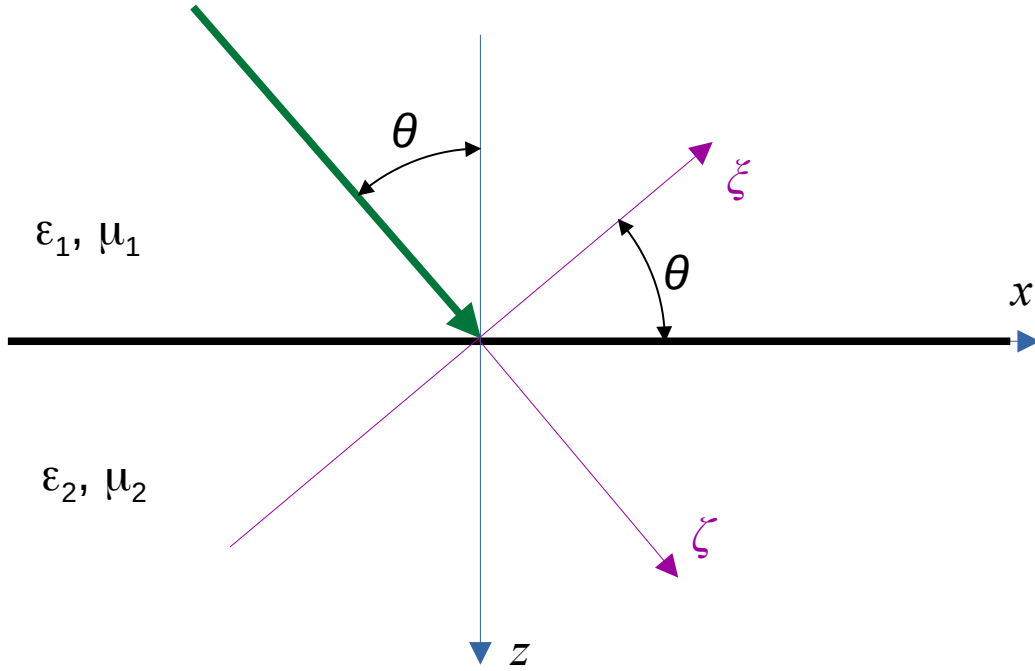


Figura 4.18: Onda eletromagnética plana, propagando-se no meio 1, incide na interface com um segundo meio. A direção de propagação da onda forma um ângulo θ com a normal à interface.

Chamemos a direção de propagação da onda de direção ξ , e definamos um outro sistema de coordenadas cartesiano (ξ, y, ζ) correspondente ao sistema (x, y, z) rotacionado de um ângulo θ .

Nesse sistema auxiliar, a expressão geral do campo elétrico pode ser escrita, a partir de (4.50), como

$$\vec{E}(\zeta) = \vec{E}_{\xi y 0} e^{-jk\zeta} = (\dot{E}_{y0} \hat{u}_y + \dot{E}_{\xi 0} \hat{u}_{\xi}) e^{-jk\zeta} \quad (4.93)$$

Claramente, o versor na direção ξ pode ser decomposto como

$$\hat{u}_{\xi} = \hat{u}_x \cos \theta - \hat{u}_z \sin \theta,$$

e o versor na direção ζ como

$$\hat{u}_{\zeta} = \hat{u}_x \sin \theta + \hat{u}_z \cos \theta$$

e, portanto, temos

$$\vec{E}(\zeta) = [\dot{E}_{y0} \hat{u}_y + \dot{E}_{\xi 0} (\hat{u}_x \cos \theta - \hat{u}_z \sin \theta)] e^{-jk\zeta}. \quad (4.94)$$

Precisamos, agora, expressar a coordenada ζ de um ponto genérico em função das coordenadas (x, y, z) . Referindo-nos à Figura 4.19, o ponto P tem coordenadas (x, z) no sistema original e coordenadas (ξ, ζ) no sistema rotacionado de θ .

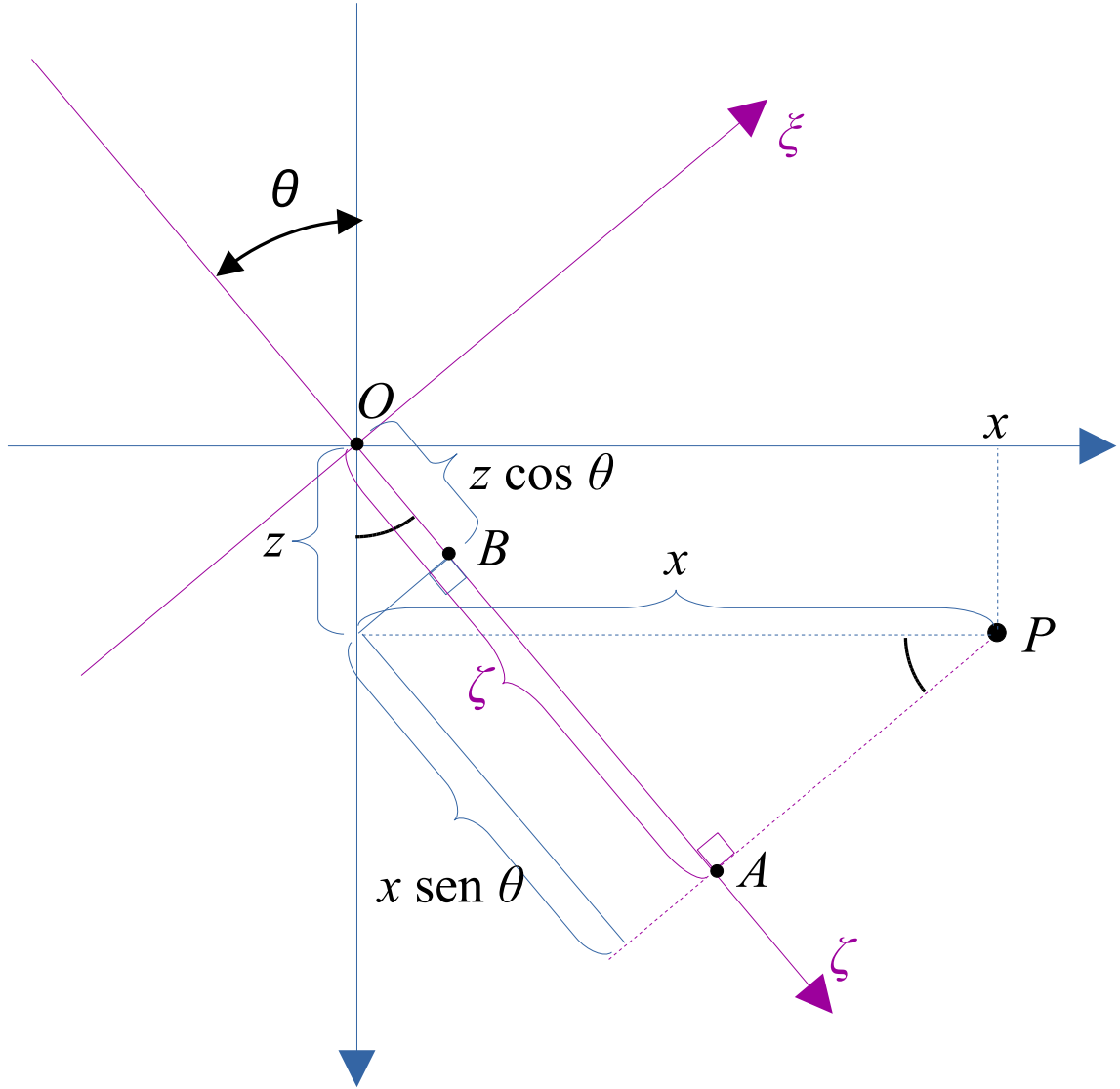


Figura 4.19: Rotação de eixos coordenados.

Perceba, então, que o segmento OA , de comprimento igual a ζ , pode ser dividido nos segmentos colineares OB , de comprimento $z \cos \theta$ e BA , de comprimento $x \sin \theta$. Dessa forma, temos que

$$\zeta = z \cos \theta + x \sin \theta$$

e, portanto,

$$\vec{E}(\zeta) = \vec{E}(x, z) = [\dot{E}_{y0} \hat{u}_y + \dot{E}_{\xi 0} (\hat{u}_x \cos \theta - \hat{u}_z \sin \theta)] e^{-jk(z \cos \theta + x \sin \theta)}, \quad (4.95)$$

é a expressão geral do campo elétrico de uma onda TEM propagando-se ao longo de uma direção que forma um ângulo θ com o eixo z .

Quanto ao campo magnético, ele pode ser obtido a partir de (4.51),

$$\dot{\vec{H}}(\zeta) = \dot{\vec{H}}(x, z) = \frac{\hat{u}_\zeta \times \dot{\vec{E}}_{\xi y 0}^+}{\eta} e^{-jk\zeta} = \left[\frac{\dot{E}_{y 0}}{\eta} (-\hat{u}_x \cos \theta + \hat{u}_z \sin \theta) + \frac{\dot{E}_{\xi 0}}{\eta} \hat{u}_y \right] e^{-jk(z \cos \theta + x \sin \theta)} \quad (4.96)$$

4.7.1 Incidência em plano condutor perfeito

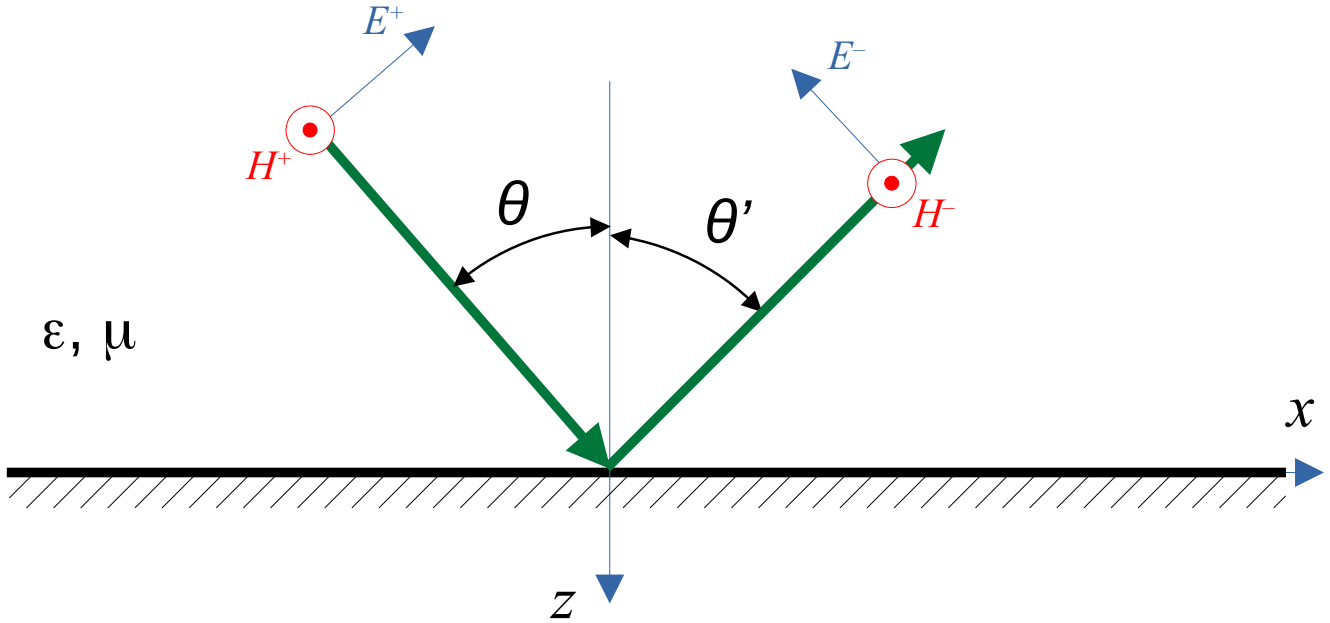


Figura 4.20: Incidência de onda plana TEM sobre superfície condutora perfeita – modo TM.

Vamos analisar, aqui, o problema da incidência de uma onda plana TEM sobre uma superfície plana condutora perfeita, como mostrado na Figura 4.20.

A solução desse problema deve obedecer à condição de contorno sobre a superfície do plano, ou seja, as componentes de campo elétrico, tangentes ao plano, devem ser nulas. Vamos então verificar se é possível obter uma solução, adicionando-se ao campo incidente, que incide com um ângulo θ , um campo refletido propagando-se numa direção arbitrária, θ' , como mostrado na Figura 4.20.

A partir de (4.95) temos que o campo elétrico da onda incidente pode ser escrito como

$$\dot{\vec{E}}^+(x, z) = [\dot{E}_{y 0}^+ \hat{u}_y + \dot{E}_{\xi 0}^+ (\hat{u}_x \cos \theta - \hat{u}_z \sin \theta)] e^{-jk(z \cos \theta + x \sin \theta)} \quad .$$

Já para a onda refletida, basta substituímos θ por $\pi - \theta'$, considerando o ângulo θ' indicado na Figura 4.20, ou seja,

$$\dot{\vec{E}}^-(x, z) = [\dot{E}_{y 0}^- \hat{u}_y + \dot{E}_{\xi 0}^- (-\hat{u}_x \cos \theta' - \hat{u}_z \sin \theta')] e^{-jk(-z \cos \theta' + x \sin \theta')} \quad ,$$

e o campo total será, portanto,

$$\dot{\vec{E}}(x, z) = \dot{\vec{E}}^+(x, z) + \dot{\vec{E}}^-(x, z) \quad .$$

Com a imposição da condição de contorno $\dot{E}_x(x, 0) = 0$ obtemos

$$\dot{E}_{\xi 0}^+ \cos \theta e^{-jk(x \sin \theta)} - \dot{E}_{\xi 0}^- \cos \theta' e^{-jk(x \sin \theta')} = 0 \quad .$$

Para $x=0$ obtemos a relação

$$\dot{E}_{\xi 0}^{-} \cos \theta' = \dot{E}_{\xi 0}^{+} \cos \theta ,$$

que, substituída na condição original, nos dá

$$\dot{E}_{\xi 0}^{+} \cos \theta e^{-jk(x \text{ sen } \theta)} - \dot{E}_{\xi 0}^{+} \cos \theta e^{-jk(x \text{ sen } \theta')} = 0 \Rightarrow e^{-jk(x \text{ sen } \theta)} = e^{-jk(x \text{ sen } \theta')} \Rightarrow$$

$$\theta' = \theta , \quad (4.97)$$

e, portanto,

$$\dot{E}_{\xi 0}^{-} = \dot{E}_{\xi 0}^{+} . \quad (4.98)$$

De forma análoga, para a condição de contorno $\dot{E}_y(x,0)=0$ obtemos, novamente, (4.97) e

$$\dot{E}_{y 0}^{-} = -\dot{E}_{y 0}^{+} . \quad (4.99)$$

Vemos, assim, que a solução do problema de uma onda plana TEM incidente sobre um plano condutor perfeito, pode ser escrita na forma de soma da onda incidente com uma onda refletida, sendo o ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência.

Vemos, também, que a solução completa pode ser decomposta em uma solução para a onda com componente de campo elétrico na direção y , que denominaremos incidência Transversal Elétrica (TE), pois o campo elétrico é normal ao plano de incidência; e uma solução com o campo magnético na direção y , que denominaremos incidência Transversal Magnética (TM), pois o campo elétrico é normal ao plano de incidência. A Figura 4.20 ilustra a incidência TM, enquanto que a Figura 4.21, mostra a incidência TE.

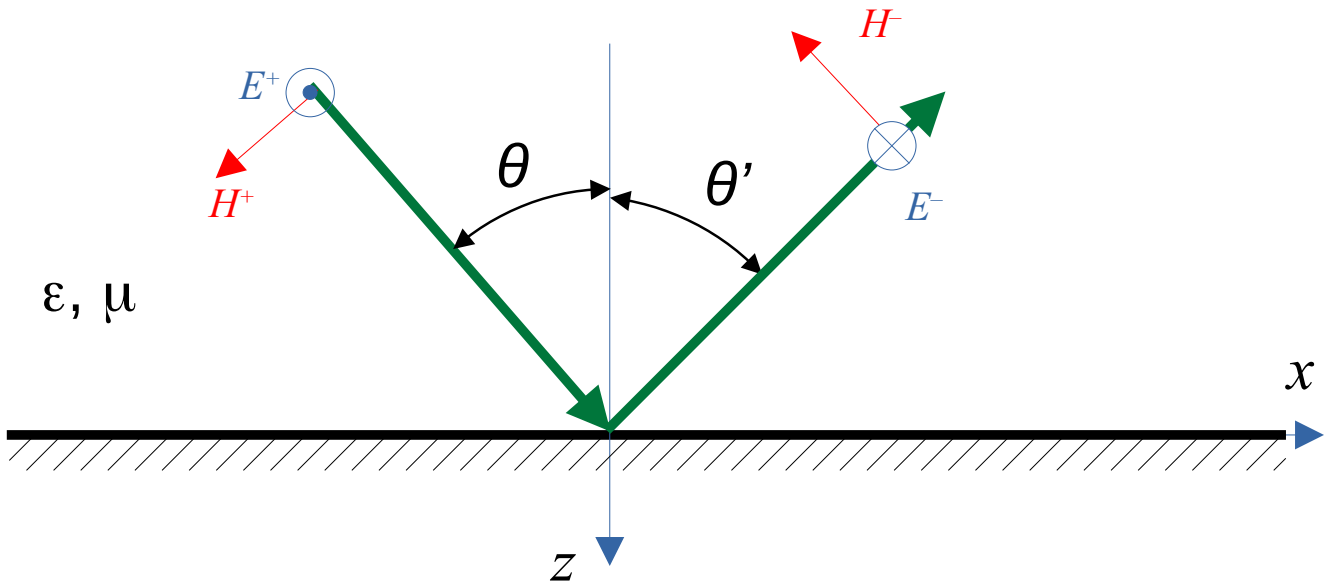


Figura 4.21: Incidência de onda plana TEM sobre superfície condutora perfeita – modo TE.

A solução do modo TE pode, portanto, ser escrita como

$$\begin{aligned}\dot{\vec{E}}^{TE}(x, z) &= (\dot{E}_{y0}^+ e^{-jk(z \cos \theta + x \sin \theta)} + \dot{E}_{y0}^- e^{-jk(-z \cos \theta' + x \sin \theta')}) \hat{u}_y = (\dot{E}_{y0}^+ e^{-jk(z \cos \theta + x \sin \theta)} - \dot{E}_{y0}^- e^{-jk(-z \cos \theta + x \sin \theta)}) \hat{u}_y = \\ &= \dot{E}_{y0}^+ (e^{-jk(z \cos \theta + x \sin \theta)} - e^{-jk(-z \cos \theta + x \sin \theta)}) \hat{u}_y = \dot{E}_{y0}^+ (e^{-jkz \cos \theta} - e^{+jkz \cos \theta}) e^{-jkx \sin \theta} \hat{u}_y = \\ &= -j2 \dot{E}_{y0}^+ \sin(kz \cos \theta) e^{-jkx \sin \theta} \hat{u}_y\end{aligned}$$

ou seja, é uma onda progressiva na direção x , mas estacionária na direção z . Note que esse campo se anula no plano $z=0$, como esperado, mas também se anula nos planos $z=-nd$, para n inteiro positivo, com

$$d = \frac{\lambda}{2 \cos \theta} \quad . \quad (4.100)$$

Já o campo magnético do modo TE pode ser escrito como

$$\begin{aligned}\dot{\vec{H}}^{TE}(x, z) &= \frac{\dot{E}_{y0}^+}{\eta} (-\hat{u}_x \cos \theta + \hat{u}_z \sin \theta) e^{-jk(z \cos \theta + x \sin \theta)} - \frac{\dot{E}_{y0}^+}{\eta} (\hat{u}_x \cos \theta + \hat{u}_z \sin \theta) e^{-jk(-z \cos \theta + x \sin \theta)} = \\ &= \frac{-2 \dot{E}_{y0}^+}{\eta} [\hat{u}_x \cos \theta \cos(kz \cos \theta) + j \hat{u}_z \sin \theta \sin(kz \cos \theta)] e^{-jkx \sin \theta}\end{aligned}$$

Perceba que a componente z do campo magnético também se anula nos planos $z=-nd$, porém a componente x se anula em planos deslocados de $d/2$, ou seja, $z=-d/2-nd$.

Já para o modo TM, a expressão do campo elétrico resultante é

$$\dot{\vec{E}}^{TM}(x, z) = -2 \dot{E}_{x0}^+ [j \hat{u}_x \cos \theta \sin(kz \cos \theta) + \hat{u}_z \sin \theta \cos(kz \cos \theta)] e^{-jkx \sin \theta} \quad ,$$

e a expressão do campo magnético é

$$\dot{\vec{H}}^{TM}(x, z) = 2 \frac{\dot{E}_{x0}^+}{\eta} \cos(kz \cos \theta) e^{-jkx \sin \theta} \hat{u}_y \quad .$$

Vemos que, agora, a componente x do campo elétrico se anula nos planos $z=-nd$, enquanto que a sua componente z e a componente y do campo magnético se anulam nos planos $z=-d/2-nd$.

Em resumo, quando uma onda eletromagnética plana incide obliquamente sobre um **condutor perfeito** (superfície no plano $z=0$), ocorre:

- Uma onda refletida especular, com **ângulo de incidência igual ao de reflexão** ($\theta = \theta'$) e **mesmo módulo de amplitude** — resultado da condição de que o campo elétrico tangencial na superfície do condutor deve ser zero. Isso gera um reflexo com **fase invertida (coeficiente de reflexão = -1)**.
- A interação entre as ondas incidente e refletida produz um **padrão estacionário ao longo da normal (direção z)** e uma **onda progressiva ao longo da direção paralela ao condutor (direção x)**.

Localização dos Nodos e Antinodos nos Campos:

- A componente **elétrica tangencial ao condutor** e a componente **magnética normal** se anulam nos planos:

$$z = -nd \quad , \quad d = \frac{\lambda}{2 \cos \theta}$$

Ou seja, seus **nodos** ocorrem a cada $\lambda/2 \cos \theta$ ao longo da direção normal, levando em conta a obliquidade.

- Por outro lado, a componente **magnética tangencial** e a componente **elétrica normal** se anulam em planos **equidistantes**, mas deslocados em relação aos anteriores — correspondendo aos **antinodos** dos campos elétrico e magnético complementares. Essa característica é típica de um padrão estacionário e segue da superposição de duas ondas com fase invertida.

Para um melhor entendimento do fenômeno aqui apresentado, três animações mostrando a reflexão num plano condutor com ângulos de 10, 45 e 80 graus podem ser visualizadas nos links abaixo:

- <https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=38000>
- <https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=38001>
- <https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=38002>

4.7.2 Incidência na interface plana entre dielétricos

Velocidade de fase para incidência oblíqua

Como vimos na seção anterior, quando a onda se propaga num meio, numa direção oblíqua em relação ao eixo principal (eixo z – normal à interface), o campo é dado pela expressão (4.95), ou seja,

$$\vec{E}(x, z) = \vec{E}_0 e^{-j\beta(z \cos \theta + x \sin \theta)},$$

onde substituímos $k = \beta$, supondo que o meio seja sem perdas.

Vemos, então, que o atraso de fase varia de forma diferente nas direções x e z , podendo-se, então, definir constantes de fases diferentes para cada direção como

$$\beta_x = \beta \sin \theta; \quad \beta_z = \beta \cos \theta. \quad (4.101)$$

Podemos, então, definir velocidades de fase em cada uma dessas direções como

$$u_{fx} = \frac{\omega}{\beta_x} = \frac{u}{\sin \theta}; \quad u_{fz} = \frac{\omega}{\beta_z} = \frac{u}{\cos \theta}, \quad (4.102)$$

sendo $u = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ a velocidade de fase da onda no meio.

Essas velocidades de fase, que são maiores que a velocidade da onda no meio, podem ser interpretadas como a velocidade que um ponto deve ser mover na direção x (ou z) para se manter na mesma fase da onda (por exemplo em seu pico). Ou seja, não há movimento de energia ou de informação com essas velocidades, pois a onda não se propaga na direção x (ou z). Porém, no caso de reflexão, analisado na seção anterior, vimos que a onda resultante tinha um fator progressivo na direção x , cuja fase variava com essa constante β_x e, portanto, a fase variava na direção x com essa velocidade, apesar de não haver

movimento real nessa direção (veja que a onda, na verdade, se move em diagonal para baixo, reflete no plano e continua em diagonal para cima)¹⁵.

Além disso, esse conceito de velocidade de fase na direção x será fundamental para impormos as condições de contorno na interface entre dois meios, como veremos a seguir.

Impedância característica na incidência oblíqua

Quando analisamos o problema de reflexão de ondas com incidência normal, na seção 4.6.1, vimos que ao se impor a continuidade dos campos tangentes à interface (plano $z=0$), obtinha-se a continuidade da impedância da onda, definida pela equação (4.83) como

$$Z(z) = \frac{\dot{E}_x}{\dot{H}_y} \quad \text{ou} \quad Z(z) = \frac{-\dot{E}_y}{\dot{H}_x} .$$

Assim, lembrando que a impedância intrínseca de um meio representa a relação entre seus campos elétrico e magnético para uma única onda,

$$\frac{E^+}{H_+} = \eta ,$$

a solução do problema com a condição de se manter a continuidade dos campos tangentes à interface foi obtida com a inclusão de uma onda refletida, com amplitude igual à amplitude do campo da onda incidente multiplicada por um coeficiente de reflexão que só dependia da impedância de onda no respectivo plano e da impedância característica do meio:

$$\rho(z) = \frac{Z(z) - \eta}{Z(z) + \eta} ,$$

onde η representa a relação entre as componentes de campo tangentes à interface para a onda incidente.

No problema de incidência oblíqua, novamente teremos que obter uma solução que respeite a continuidade dos campos tangentes à interface (plano $z=0$) e, portanto, devemos ter a continuidade da impedância de onda. Porém, como a onda se propaga numa direção oblíqua à interface, a relação entre as componentes de campo tangentes à interface para a onda incidente deve ser modificada levando em consideração o ângulo de incidência e a polarização da onda (modo TE ou modo TM).

Vamos, então, definir uma impedância característica da onda, que terá valores diferentes, dependendo do modo de incidência, a partir das expressões (4.95) e (4.96), como

- Modo TM: $Z_z = \frac{\dot{E}_x}{\dot{H}_y} = \eta \cos \theta$. (4.103)

- Modo TE: $Z_z = -\frac{\dot{E}_y}{\dot{H}_x} = \frac{\eta}{\cos \theta} = \eta \sec \theta$. (4.104)

¹⁵ Os vídeos disponíveis no link acima, ajudam a entender como a fase parece se deslocar na direção x com velocidades maiores que u .

Assim, serão essas as impedâncias que definirão o coeficiente de reflexão na interface entre os meios.

Interface plana entre dois dielétricos

Consideremos, agora, o problema da incidência de uma onda plana TEM na interface entre dois dielétricos, numa direção oblíqua, como mostrado na Figura 4.22. Suporemos os meios sem perdas, mas os resultados obtidos podem ser facilmente generalizados para o caso geral com perdas.

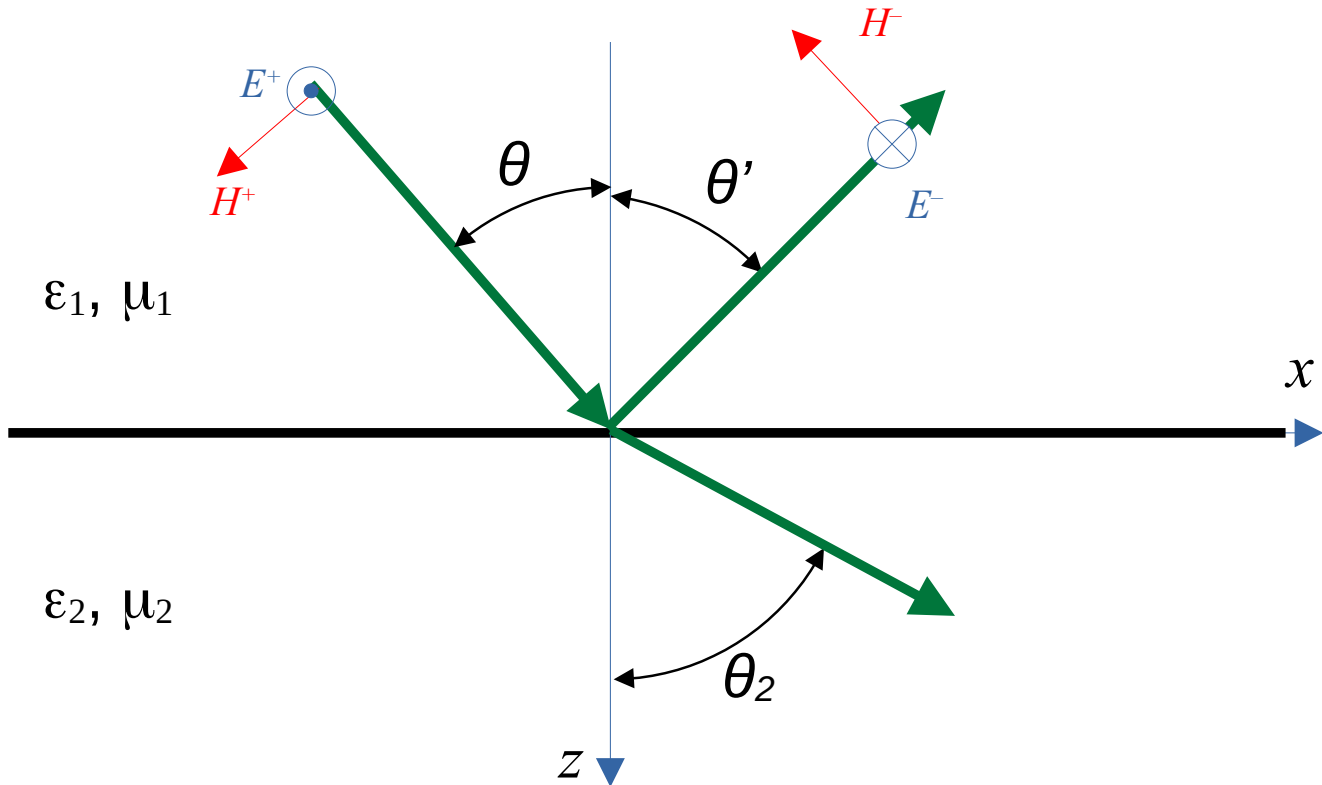


Figura 4.22: Incidência de onda plana TEM sobre interface entre 2 dielétricos – modo TE.

A interface plana entre os meios define o plano $z=0$ no sistema de coordenadas adotado. A solução desse problema deve obedecer às condições de contorno sobre a superfície do plano, ou seja, as componentes dos campos elétrico e magnético, tangentes ao plano, devem ser contínuas. Vamos então verificar que é possível obter uma solução, adicionando-se à onda incidente, que incide com um ângulo θ , uma onda refletida propagando-se numa direção arbitrária, θ' , como mostrado na Figura 4.22, ambas no meio 1 ($z < 0$), e considerando uma outra onda se propagando no meio 2 ($z > 0$) numa outra direção θ_2 .

A partir de (4.95) e (4.96) temos que os campos da onda incidente podem ser escritos, para $z \leq 0$, como

$$\vec{E}_1^+(x, z) = \left[\dot{E}_{y1}^+ \hat{u}_y + \dot{E}_{\xi 1}^+ (\hat{u}_x \cos \theta - \hat{u}_z \sin \theta) \right] e^{-j\beta_1(z \cos \theta + x \sin \theta)},$$

$$\vec{H}_1^+(x, z) = \left[\frac{\dot{E}_{y1}^+}{\eta_1} (-\hat{u}_x \cos \theta + \hat{u}_z \sin \theta) + \frac{\dot{E}_{\xi 1}^+}{\eta_1} \hat{u}_y \right] e^{-j\beta_1(z \cos \theta + x \sin \theta)}.$$

Para a onda refletida, também para $z \leq 0$, os campos podem ser escritos como

$$\begin{aligned}\dot{\vec{E}}_1^-(x, z) &= \left[\dot{E}_{y1}^- \hat{u}_y + \dot{E}_{\xi 1}^- (-\hat{u}_x \cos \theta' - \hat{u}_z \sin \theta') \right] e^{-j\beta_1(-z \cos \theta' + x \sin \theta')} , \\ \dot{\vec{H}}_1^-(x, z) &= \left[\frac{\dot{E}_{y1}^-}{\eta_1} (-\hat{u}_x \cos \theta' + \hat{u}_z \sin \theta') + \frac{\dot{E}_{\xi 1}^-}{\eta_1} \hat{u}_y \right] e^{-j\beta_1(z \cos \theta' + x \sin \theta')} .\end{aligned}$$

e a onda no meio 2, para $z \geq 0$, tem os campos dados por

$$\begin{aligned}\dot{\vec{E}}_2^+(x, z) &= \left[\dot{E}_{y2}^+ \hat{u}_y + \dot{E}_{\xi 2}^+ (\hat{u}_x \cos \theta_2 - \hat{u}_z \sin \theta_2) \right] e^{-j\beta_2(z \cos \theta_2 + x \sin \theta_2)} \\ \dot{\vec{H}}_2^+(x, z) &= \left[\frac{\dot{E}_{y2}^+}{\eta_2} (-\hat{u}_x \cos \theta_2 + \hat{u}_z \sin \theta_2) + \frac{\dot{E}_{\xi 2}^+}{\eta_2} \hat{u}_y \right] e^{-j\beta_2(z \cos \theta_2 + x \sin \theta_2)} .\end{aligned}$$

Perceba que precisamos impor que as componentes tangenciais dos campos sejam contínuas ao longo da interface, ou seja, que

$$\dot{\vec{E}}_{xy1}^+(x, 0) + \dot{\vec{E}}_{xy1}^-(x, 0) = \dot{\vec{E}}_{xy2}^+(x, 0) ,$$

bem como

$$\dot{\vec{H}}_{xy1}^+(x, 0) + \dot{\vec{H}}_{xy1}^-(x, 0) = \dot{\vec{H}}_{xy2}^+(x, 0) .$$

Analogamente ao que fizemos para a reflexão num plano condutor, ao se impor essas equações em $x=0$ poderemos determinar as constantes $\dot{E}_{y1}^-$, $\dot{E}_{\xi 1}^-$, $\dot{E}_{y2}^+$ e $\dot{E}_{\xi 2}^+$; porém, para que essas equações continuem válidas para todos os valores de x , é necessário que as variações em x das três ondas sejam idênticas, ou seja,

$$\begin{aligned}\beta_{x1} &= \beta'_{x1} = \beta_{x2} : \\ \beta_1 \sin \theta &= \beta_1 \sin \theta' \Rightarrow \theta = \theta' \\ \beta_1 \sin \theta &= \beta_2 \sin \theta_2 \Rightarrow \frac{\sin \theta}{u_1} = \frac{\sin \theta_2}{u_2} .\end{aligned} \quad (4.105)$$

Assim, a solução desse problema é composta de uma onda refletida com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, e uma onda transmitida (onda refratada) com um ângulo de propagação que vai depender das velocidades de propagação nos dois meios:

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta} = \frac{u_2}{u_1} . \quad (4.106)$$

Para meios sem perdas e não magnéticos ($\mu = \mu_0$) essa relação, conhecida como lei de Snell-Descartes, pode também ser escrita como

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta} = \frac{u_2}{u_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_2}} , \quad (4.107)$$

sendo

$$n_i = \frac{c}{u_i} = \sqrt{\epsilon_{ri}} \quad (4.108)$$

o índice de refração do meio i .

Falta-nos, agora, determinar as constantes $\dot{E}_{y1}^-$, $\dot{E}_{\xi 1}^-$, $\dot{E}_{y2}^+$ e $\dot{E}_{\xi 2}^+$, porém o procedimento é idêntico ao utilizado para o caso de incidência normal, cuidando-se de utilizar as impedâncias de onda correspondentes às respectivas componentes do campo elétrico para cada um dos modos (TE ou TM), ou seja,

$$\dot{E}_{y1}^- = \rho_{TE1} \dot{E}_{y1}^+, \quad \dot{E}_{x1}^- = \rho_{TM1} \dot{E}_{x1}^+, \quad (4.109)$$

$$\dot{E}_{y2}^+ = (1 + \rho_{TE1}) \dot{E}_{y1}^+, \quad \dot{E}_{x2}^+ = (1 + \rho_{TM1}) \dot{E}_{x1}^+, \quad (4.110)$$

sendo

$$\rho_{TE1} = \frac{Z_{z2} - Z_{z1}}{Z_{z2} + Z_{z1}} = \frac{\eta_2 \sec \theta_2 - \eta_1 \sec \theta}{\eta_2 \sec \theta_2 + \eta_1 \sec \theta}, \quad (4.111)$$

$$\rho_{TM1} = \frac{Z_{z2} - Z_{z1}}{Z_{z2} + Z_{z1}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_2 - \eta_1 \cos \theta}{\eta_2 \cos \theta_2 + \eta_1 \cos \theta}. \quad (4.112)$$

Note que, como

$$\dot{E}_{x1}^+ = \dot{E}_{\xi 1}^+ \cos \theta, \quad \dot{E}_{x1}^- = -\dot{E}_{\xi 1}^- \cos \theta \quad \text{e} \quad \dot{E}_{x2}^+ = \dot{E}_{\xi 2}^+ \cos \theta_2$$

utilizando-se (4.109) e (4.110) temos que

$$\dot{E}_{\xi 1}^- = -\rho_{TM1} \dot{E}_{\xi 1}^+ \quad (4.113)$$

e

$$\dot{E}_{\xi 2}^+ = (1 + \rho_{TM1}) \frac{\cos \theta}{\cos \theta_2} \dot{E}_{\xi 1}^+. \quad (4.114)$$

Assim, as expressões completas dos campos elétricos podem ser reescritas como

- Modo TE:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{E}}_1(x, z) &= \dot{E}_{y1}^+ \hat{u}_y e^{-j\beta_1(z \cos \theta + x \sin \theta)} + \dot{E}_{y1}^- \hat{u}_y e^{-j\beta_1(-z \cos \theta' + x \sin \theta')} = \\ &= \dot{E}_{y1}^+ \left[e^{-j\beta_1 z \cos \theta} + \rho_{TE1} e^{+j\beta_1 z \cos \theta} \right] e^{-j\beta_1 x \sin \theta} \hat{u}_y, \end{aligned}$$

$$\dot{\vec{E}}_2(x, z) = (1 + \rho_{TE1}) \dot{E}_{y1}^+ e^{-j\beta_2(z \cos \theta_2 + x \sin \theta_2)} \hat{u}_y.$$

- Modo TM

$$\begin{aligned} \dot{\vec{E}}_1(x, z) &= \left[\dot{E}_{\xi 1}^+ (\hat{u}_x \cos \theta - \hat{u}_z \sin \theta) \right] e^{-j\beta_1(z \cos \theta + x \sin \theta)} + \left[\dot{E}_{\xi 1}^- (-\hat{u}_x \cos \theta' - \hat{u}_z \sin \theta') \right] e^{-j\beta_1(-z \cos \theta' + x \sin \theta')} = \\ &= \dot{E}_{\xi 1}^+ \left[(\hat{u}_x \cos \theta - \hat{u}_z \sin \theta) \right] e^{-j\beta_1 z \cos \theta} + \left[\rho_{TM1} (\hat{u}_x \cos \theta + \hat{u}_z \sin \theta) \right] e^{+j\beta_1 z \cos \theta} e^{-j\beta_1 x \sin \theta} = \\ &= \dot{E}_{\xi 1}^+ \left[\hat{u}_x \cos \theta \left(e^{-j\beta_1 z \cos \theta} + \rho_{TM1} e^{+j\beta_1 z \cos \theta} \right) - \hat{u}_z \sin \theta \left(e^{-j\beta_1 z \cos \theta} - \rho_{TM1} e^{+j\beta_1 z \cos \theta} \right) \right] e^{-j\beta_1 x \sin \theta} \end{aligned}$$

$$\vec{E}_2^+(x, z) = \left[(1 + \rho_{TM1}) \frac{\cos \theta}{\cos \theta_2} \vec{E}_{\xi 1}^+ (\hat{u}_x \cos \theta_2 - \hat{u}_z \sin \theta_2) \right] e^{-j\beta_2(z \cos \theta_2 + x \sin \theta_2)}$$

As expressões do campo magnético podem ser escritas de forma similar, e ficam como exercício para o leitor.

Alguns casos particulares interessantes merecem ser destacados por suas aplicações, e serão detalhados a seguir.

Ângulo de Brewster

Como visto no caso da incidência normal, se a impedância do meio 2 for igual à do meio 1, o coeficiente de reflexão se anula, havendo, assim, transmissão total de potência para o meio 2. Porém, na incidência normal isso só ocorre para meios idênticos ou quando existem múltiplas camadas dielétricas, como nos casos mostrados no Exemplo 4.11 e no Exemplo 4.12 .

Porém, para incidência oblíqua é possível que as impedâncias de onda sejam idênticas, mesmo para meios diferentes, pois os ângulos também são diferentes.

Assim, no caso de incidência no modo TM, ou seja, com o campo magnético normal ao plano de incidência (portanto paralelo à interface) a reflexão se anulará se tivermos, a partir de (4.112) e (4.106),

$$\eta_1 \cos \theta = \eta_2 \cos \theta_2 \Rightarrow \eta_1 \cos \theta = \eta_2 \sqrt{1 - \left(\frac{u_2}{u_1} \right)^2 \sin^2 \theta} = \eta_2 \sqrt{1 - \left(\frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_2 \varepsilon_2} \right) \sin^2 \theta}$$

e resolvendo-se em relação a θ , obtemos que não haverá reflexão se o ângulo de incidência no meio 1 for igual a

$$\theta_p = \sin^{-1} \sqrt{\frac{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \mu_2 / \mu_1}{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \varepsilon_1 / \varepsilon_2}} . \quad (4.115)$$

No caso de meios não magnéticos, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$, essa expressão se simplifica para

$$\theta_p = \sin^{-1} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}} = \tan^{-1} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} \quad (4.116)$$

Esse ângulo é denominado ângulo de Brewster ou ângulo de polarização. Obviamente, esse efeito é recíproco e o ângulo para incidência no meio 2, para o qual não há reflexão seria

$$\theta_{p2} = \tan^{-1} \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}} .$$

Já para a incidência no modo TE, pode-se mostrar, de forma análoga, que o ângulo para o qual não há reflexão é dado por

$$\theta_p = \sin^{-1} \sqrt{\frac{\mu_2 / \mu_1 - \varepsilon_2 / \varepsilon_1}{\mu_2 / \mu_1 - \mu_1 / \mu_2}} ,$$

portanto, para o caso de meios não magnéticos, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$, não tem solução.

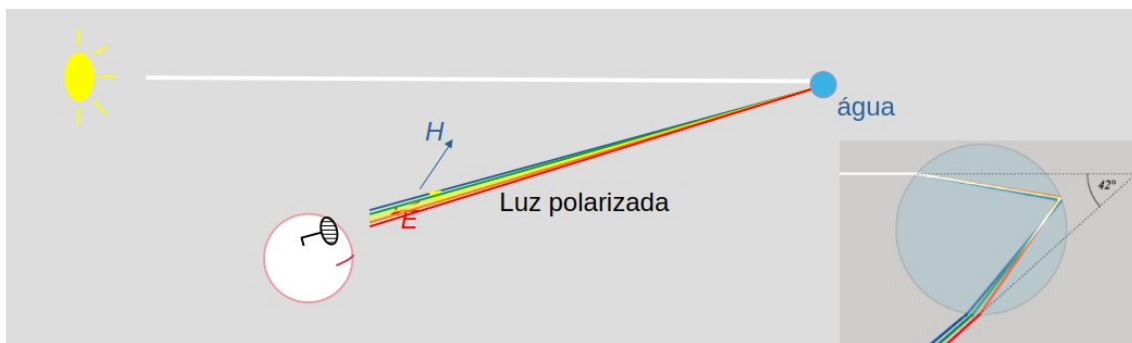
Por esse motivo ele é denominado ângulo de polarização, pois apenas a polarização no modo TE é refletida nesse ângulo. Assim, uma onda com uma polarização qualquer, incidindo numa interface entre dois dielétricos no ângulo dado por (4.116) vai gerar uma onda refletida polarizada linearmente no modo TE.

Aplicações práticas

- Polarização em Óptica e Redução de Reflexos: Óculos de sol polarizados e filtros fotográficos utilizam o princípio de Brewster para eliminar reflexos horizontais de superfícies como água ou piso, melhorando a qualidade visual e o conforto.



- Janelas de Brewster (Brewster windows) em lasers gasosos: São vidro ou superfícies inclinadas exatamente no ângulo de Brewster, garantindo que a luz polarizada passe sem perdas por reflexão e que o sistema oscile em uma única polarização — essencial para desempenho estável do laser.
- Instrumentação Óptica Avançada – Elipsometria: Técnica que mede propriedades de filmes finos (espessura, índice de refração) ao analisar a variação de polarização com o ângulo de incidência perto do ângulo de Brewster.
- Arco-Íris – No processo de formação de um arco-íris, a luz solar penetra as gotas de chuva, sofre refração, reflete internamente uma vez e é refratada novamente ao sair da gota. Durante essa reflexão interna, o ângulo envolvido entre os raios incidentes e refletidos aproxima-se do ângulo de Brewster para a interface água-ar (em torno de $36,7^\circ$ a $36,9^\circ$, dependendo da cor da luz). Esse valor próximo ao Brewster faz com que a luz refletida seja muito fortemente polarizada, com registro de até 94 % de polarização tangencial ao arco — ou seja, o campo elétrico da luz reflete quase todo oscilando perpendicularmente ao plano de incidência [11],[12].



Reflexão Total

A partir da expressão (4.107), vemos que, se a onda estiver se propagando de um meio mais refringente para um menos refringente, ou seja, $n_1 > n_2$ ou $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$, temos que

$$\sin \theta_2 = \frac{\sqrt{\varepsilon_1}}{\sqrt{\varepsilon_2}} \sin \theta > \sin \theta \quad .$$

A partir de (4.103) ou (4.104), obtemos

$$Z_{z2} = \eta_2 (\cos \theta_2)^{\pm 1} = \eta_2 (\sqrt{1 - \sin^2 \theta_2})^{\pm 1} = \eta_2 [1 - (\varepsilon_1 / \varepsilon_2) \sin^2 \theta]^{\pm 1/2} \quad .$$

Assim, sendo $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$, temos que, para $\sin \theta > \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$, Z_{z2} torna-se puramente imaginário:

$$Z_{z2} = j \eta_2 [(\varepsilon_1 / \varepsilon_2) \sin^2 \theta - 1]^{\pm 1/2} = j X \quad .$$

Dessa forma, a partir de (4.111) ou (4.112),

$$\rho_1(0) = \frac{Z_{z2} - Z_{z1}}{Z_{z2} + Z_{z1}} = \frac{j X - Z_{z1}}{j X + Z_{z1}} \Rightarrow |\rho_1(0)| = \sqrt{\frac{X^2 + Z_{z1}^2}{X^2 + Z_{z1}^2}} = 1 \quad ,$$

ou seja, teremos reflexão total da onda no meio 1.

O ângulo a partir do qual temos reflexão total é denominado ângulo crítico:

$$\sin \theta_c = \frac{u_1}{u_2} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} \quad . \quad (4.117)$$

Portanto, nessa condição em que $\theta > \theta_c$, a amplitude da onda refletida torna-se igual à da onda incidente, ou seja, não há mais fluxo de potência do meio 1 para o meio 2.

No entanto, cabe notar que¹⁶

$$\cos \theta_2 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_2} = \sqrt{1 - (\varepsilon_1 / \varepsilon_2) \sin^2 \theta} = -j b \quad .$$

Assim, a partir de (4.95), notando que $\beta_2 \sin \theta_2 = \beta_1 \sin \theta$ (de (4.105)),

$$\begin{aligned} \vec{E}_2(x, z) &= [\dot{E}_{y02} \hat{u}_y + \dot{E}_{x02} (\hat{u}_x \cos \theta_2 - \hat{u}_z \sin \theta_2)] e^{-j \beta_2 (z \cos \theta_2 + x \sin \theta_2)} = \\ &= [\dot{E}_{y02} \hat{u}_y + \dot{E}_{x02} (\hat{u}_x \cos \theta_2 - \hat{u}_z \sin \theta_2)] e^{-j \beta_1 x \sin \theta} e^{-\beta_2 b z} \quad , \end{aligned}$$

ou seja, a onda no meio 2 decai exponencialmente ao se afastar da interface; é o que chamamos de onda evanescente. Perceba, também, que, como Z_{z2} é puramente imaginário, não há fluxo de potência na direção z , pois

¹⁶ Como $\cos^2 \theta_2 = 1 - \sin^2 \theta_2$ sendo $\sin^2 \theta_2 > 1$ temos que $\cos \theta_2$ teria 2 raízes possíveis: $\pm j b$. Porém, a raiz $+j b$ ($b > 0$) levaria a uma onda que crescería exponencialmente com z , não sendo, portanto, uma solução física possível.

$$N_{z2} = \Re \left[\frac{|E_{xy}^2|}{Z_{z2}} \right] = 0 \quad .$$

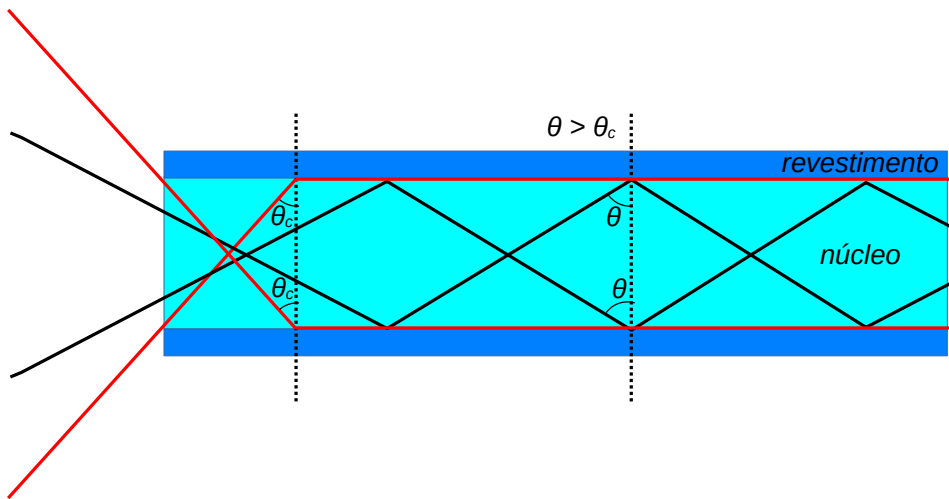
Porém perceba que o campo não é nulo no meio 2, mas ele permanece mais intenso próximo à interface.

Vemos, dessa forma, que toda a potência da onda incidente permanece no meio 1 e se desloca ao longo da interface.

Aplicações Práticas da Reflexão Total

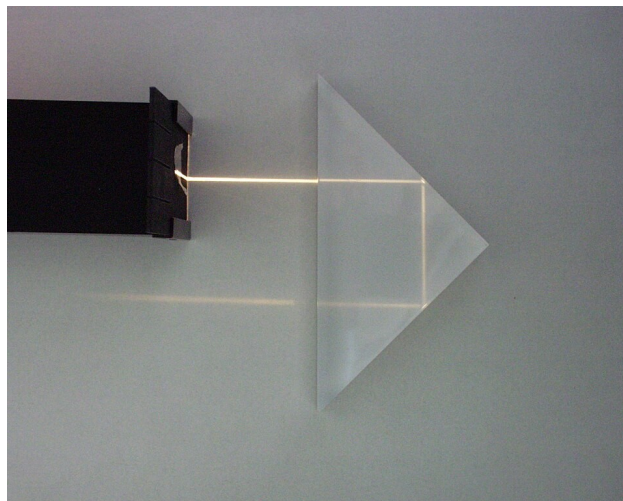
1. Fibra Óptica

A Reflexão Total garante que a luz seja mantida dentro do núcleo da fibra (índice de refração maior que o do revestimento) mesmo em trajeto curvo ou em ângulos pronunciados, permitindo transmissões de dados em alta velocidade com baixíssima perda.



2. Prismas para Imagens e Binóculos

Prismas como os de Porro [13] ou os utilizados em câmeras reflex usam múltiplas reflexões totais para desviar e inverter imagens com alta eficiência e fidelidade, sem necessidade de espelhos metálicos.



3. Microscopia de Fluorescência por Reflexão Interna Total (TIRFM)[14]

Essa técnica utiliza a onda evanescente gerada pela Reflexão Total para iluminar somente a região próxima à superfície (até ~100 nm), ideal para estudar processos celulares como interação em membranas.

4. Dispositivos Ópticos – Prismas Fresnel e Manipulação de Polarização

Princípios de Reflexão Total são aplicados em prismas especiais como o **Fresnel rhomb** [15], que usam duas reflexões internas para introduzir uma defasagem de 90° entre componentes polarizadas, transformando luz linear em circular e vice-versa.

5. Efeitos Naturais – Miragens

Em situações com gradientes de densidade do ar — como no asfalto quente — a luz pode sofrer Reflexão Total nas camadas superiores, criando ilusões ópticas de água refletora no chão.

Para um melhor entendimento do fenômeno aqui apresentado, quatro animações mostrando a reflexão na interface entre dois dielétricos ($\epsilon_1 = 4\epsilon_0$; $\epsilon_2 = \epsilon_0$) com ângulos de 0° , 20° , $26,6^\circ$ (Brewster) e 32° ($\theta > \theta_c = 30^\circ$) podem ser visualizadas nos links abaixo. Elas mostram a intensidade do campo magnético com incidência no modo TM.

- <https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=38022>
- <https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=38023>
- <https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=38024>
- <https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=38025>

Exercícios

- As 3 componentes cartesianas de um vetor campo elétrico variam senoidalmente na frequência de 1 MHz. Os fasores são $\dot{E}_x = 4 \text{ V/m}$; $\dot{E}_y = 8 e^{j\pi/3} \text{ V/m}$; $\dot{E}_z = 4\sqrt{3} e^{j\pi/2} \text{ V/m}$. Mostre que $\vec{E}(t)$ mantém-se em um plano. Identifique esse plano e esboce o lugar geométrico da ponta do vetor $\vec{E}(t)$. Mostre o vetor em $t=0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$, e $\frac{3}{4} \mu\text{s}$. Avalie e mostre os valores máximo e mínimo de $\vec{E}(t)$ (use geometria analítica).
(R.: $z = y - x$; elipse; $E_{\max} = 10,3 \text{ V/m}$; $E_{\min} = 4,65 \text{ V/m}$)
- Calcule os vetores complexos correspondentes aos seguintes campos:
 - $\vec{E}(t, z) = (10\vec{u}_x) \cos(2\pi 10^8 t - 2z) \text{ V/m}$
 - $\vec{E}(t, z) = (10\vec{u}_x - 8\vec{u}_y) \cos(2\pi 10^9 t + 30z - \pi/4) \text{ V/m}$
 - $\vec{E}(t, z) = (4\vec{u}_x - 3\vec{u}_z) \cos(2\pi 10^9 t - 2z + 5x + \pi/8) \text{ V/m}$
 - $\vec{E}(t, z) = (-5\vec{u}_x - 10\vec{u}_y) e^{(-2z)} \cos(2\pi 10^8 t - 2z + \pi/8) \text{ V/m}$
 - $\vec{E}(t, z) = (3\vec{u}_x) e^{(-2z)} \cos(2\pi 10^8 t - 2z + \pi/4) \text{ V/m}$
- Considere uma onda plana de frequência f propagando-se na direção de z num meio condutor de condutividade σ . O valor do campo elétrico em $z=0$ (suponha propagação no sentido de $z>0$) é $1 \text{ V}_{\text{ef}}/\text{m}$ com fase 0° .
Determine, para cada caso:
 - o valor do campo magnético em $z = 0$;
 - a fase do campo magnético em $z = 0$;
 - o vetor de Poynting médio em $z = 0$;
 - os valores dos itens a, b e c em $z = \lambda_0/2$, onde λ_0 é o comprimento de onda no vácuo.

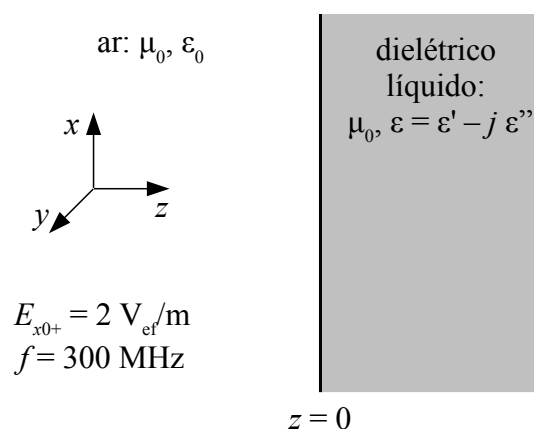
Caso 1: meio: prata ($\sigma = 6,17 \times 10^7 \text{ S/m}$; $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$); $f = 10 \text{ kHz}$.
Caso 2: meio: prata; $f = 10 \text{ MHz}$.
Caso 3: meio: estanho ($\sigma = 0,706 \times 10^7 \text{ S/m}$; $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$); $f = 10 \text{ kHz}$.
Caso 2: meio: estanho; $f = 10 \text{ MHz}$.
- Uma onda plana uniforme, propagando-se no ar, na direção z , é dita circularmente polarizada se tiver as componentes y e x do campo elétrico relacionadas por: $\dot{E}_y = \pm j \dot{E}_x$. Sejam $\dot{E}_{y0+} = j \dot{E}_{x0+}$ as amplitudes em $z=0$.
 - verifique, em $z=0$, como varia $\vec{E}(z=0, t)$;
 - repita para $\vec{H}(z=0, t)$;
 - calcule o vetor de Poynting instantâneo $\vec{N}(z=0, t) = \Re[\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^* + \dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}} e^{j2\omega t}]$;
 - repita os itens anteriores para uma onda plana uniforme polarizada linearmente na direção x .
- Uma onda plana uniforme possui, no plano $z=0$, $\dot{\vec{E}}_+(z=0) = E_0 \vec{u}_x + j E_0 \vec{u}_y$. Sabendo-se que a onda se propaga no vácuo, no sentido crescente de z , e que $E_0 = 2 \text{ mV}_{\text{ef}}/\text{m}$, pede-se:
 - tipo de polarização da onda e sentido da rotação;
 - escreva as expressões temporais de $\vec{E}_+(z, t)$ e $\vec{H}_+(z, t)$;
 - vetor de Poynting médio num ponto qualquer z .
- Considere a seguinte onda eletromagnética plana, propagando-se num meio sem perdas, com $\epsilon = 4\epsilon_0$ e $\mu = \mu_0$, e determine $\vec{H}_+(z)$ e $\vec{E}_+(z, t)$.
 $\dot{\vec{E}}(z) = 0,2 e^{-j\beta z} \vec{u}_x + j 0,2 e^{-j\beta z} \vec{u}_y \text{ V}_{\text{ef}}/\text{m}$

7. Comparar a constante de atenuação, a velocidade de fase e a impedância intrínseca para uma onda propagando-se em poliestireno nas frequências de 1MHz, 100 MHz e 10 GHz. Dados para o poliestireno:

f (Hz)	10^6	10^8	10^{10}
ϵ'/ϵ_0	2,56	2,55	2,54
$10^4 \epsilon''/\epsilon_0$	0,7	1,0	4,3

8. Sabendo-se que a condutividade do cobre vale $5,8 \times 10^7$ S/m e a da água 4 S/m, e que $\epsilon'/\epsilon_0 = 1$ e $\epsilon''/\epsilon_0 = 81$, respectivamente para o cobre e a água, calcular em 1 GHz, a constante de atenuação, a velocidade de fase e a impedância intrínseca de cada meio (com unidades).
9. Uma onda plana uniforme, na frequência de 50 MHz, com polarização linear na direção x , possui $E_{x0+} = 10$ mV_{ef}/m, e propaga-se no sentido de z crescente. As características do meio são: $\epsilon = 4 \epsilon_0 - j 0,04 \epsilon_0$; $\mu = \mu_0$; $\sigma = 0$. Pede-se:
- escrever as expressões dos campos na forma complexa, $\vec{E}_x(z)$ e $\vec{H}_y(z)$, e no domínio do tempo, $E_x(z, t)$ e $H_y(z, t)$;
 - calcular o vetor de Poynting médio $\vec{N}_{medio}(z)$
 - verificar que a diferença entre os valores médios do vetor de Poynting entre $z = z_1$ e $z = z_1 + \Delta z$ é numericamente igual à potência dissipada no volume limitado por superfícies planas, de área 1 m², situadas em $z = z_1$ e $z = z_1 + \Delta z$.
10. Uma placa de cobre ($\sigma = 5,8 \times 10^7$ S/m) preenche o espaço $z > 0$. Uma onda plana uniforme, na frequência 1 MHz, incide perpendicularmente ao plano $z=0$, resultando em um campo magnético no cobre $\vec{H}(z=0) = H_0 \vec{u}_y$, com $H_0 = 2$ A_{ef}/m.
- Calcule a profundidade pelicular do cobre nessas condições;
 - Escreva expressões para $\vec{E}(z)$, $\vec{J}(z)$ e $\vec{H}(z)$ para $z > 0$ (dentro do cobre);
 - Determine a potência dissipada, por m² de placa, de duas maneiras: i) pelo vetor de Poynting e ii) integrando J^2/σ .
11. Uma onda plana se propaga, no vácuo, no sentido positivo de z , na frequência de 1 GHz. O vetor complexo campo elétrico, em $z = 0$, é dado por:
- $$\vec{E}(z=0) = 5\vec{u}_x - j 5\vec{u}_y.$$
- Escreva a expressão de $\vec{E}(z, t)$.
 - Escreva a expressão de $\vec{H}(z, t)$.
 - Qual a polarização da onda? (Especifique também o sentido da polarização e justifique sua resposta)
 - Calcule a potência média transmitida pela onda, por m².
12. Uma onda plana propaga-se, no ar, no sentido positivo de z , na frequência de 200 MHz. O vetor complexo campo elétrico, em $z = 0$, é dado por:
- $$\vec{E}_+(z=0) = 3\vec{u}_x + j 3\vec{u}_y \text{ V}_{ef}/\text{m}.$$
- Determine a constante de propagação e a impedância intrínseca do meio.
 - Escreva as expressões dos vetores complexos $\vec{E}_+(z)$ e $\vec{H}_+(z)$.
 - Escreva a expressão de $\vec{E}_+(z, t)$.
 - Determine a direção e o sentido do vetor $\vec{E}_+(z, t)$ nos instantes correspondentes a $\omega t = 0$ e $\omega t = \pi/4$, e conclua qual a polarização da onda. (Especifique também o sentido da polarização) Supondo, agora, que a onda incida, na normal, numa superfície plana condutora perfeita, situada em $z = 0$,

- e) escreva as expressões de $\vec{E}_-(z)$ e $\vec{H}_-(z)$ da onda refletida;
- f) determine o vetor $\vec{J}_s$ na superfície do condutor.
13. Uma onda plana uniforme possui $\vec{E}_+(z=0) = E_0 \hat{u}_x + j E_0 \hat{u}_y$ com $E_0 = 2 \text{ mV}_{\text{ef}}/\text{m}$. Esta onda se propaga no vácuo ($\eta_0 = 377 \Omega$ e $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$) no sentido de $z > 0$. Pedem-se:
- constante de propagação e comprimento de onda se a frequência da oscilação for 10 GHz;
 - polarização da onda incidente;
 - supondo que esta onda incida num condutor imperfeito ($\epsilon = \epsilon_0$; $\sigma = 4 \text{ S/m}$) semi-infinito, determine a expressão fasorial da onda refletida e sua expressão temporal (campo elétrico apenas);
 - quais as polarizações da onda refletida no vácuo e da onda transmitida no condutor? Justifique;
 - determine a expressão fasorial do campo elétrico da onda estacionária resultante no vácuo;
 - esboce a amplitude da onda estacionária (campo elétrico) no vácuo e da onda transmitida no condutor, em função de z .
14. Uma onda plana uniforme, polarizada linearmente, propagando-se no vácuo, incide normalmente sobre um dielétrico semi-infinito sem perdas com constantes μ_0 e $4\epsilon_0$. Sabendo-se que a densidade de potência transmitida pela onda incidente no vácuo vale $2/377 \text{ W/m}^2$ e a frequência de oscilação é 3,0 GHz, pede-se (admitir fase da onda incidente nula na interface vácuo/dielétrico):
- o vetor de Poynting médio em qualquer ponto do vácuo e do dielétrico;
 - os campos elétricos e magnéticos complexos em módulo e fase a uma distância de 14,0 cm de ambos os lados da interface vácuo/dielétrico;
 - a impedância de onda a 2,5 cm da interface em ambos os lados (vácuo e dielétrico).
15. Repetir o problema anterior se o dielétrico possuir perdas com $\epsilon'' = 0,04 \epsilon_0$.
16. Uma onda eletromagnética plana, movendo-se no sentido positivo do eixo z , é refletida por um plano condutor perfeito que se desloca no sentido negativo do eixo z com velocidade v . Calcule a diferença de frequência entre as ondas refletida e incidente (princípio do radar Doppler usado nas estradas para medir velocidade de veículos). Calcule numericamente esta diferença para uma frequência de 10 GHz da onda incidente e velocidade de 100 km/h. (despreze efeitos relativísticos).
17. Uma onda plana, na frequência de 300 MHz, se propaga no ar, com polarização linear na direção x , e intensidade de $2 \text{ V}_{\text{ef}}/\text{m}$. Essa onda incide, na direção normal, na interface com um meio dielétrico, como esquematizado na figura abaixo.



Sendo a impedância intrínseca do dielétrico, que tem perdas, tal que a onda estacionária resultante no ar apresenta um mínimo de campo elétrico a aproximadamente 50 cm da interface, tendo um COE=3, pede-se:

- determine o coeficiente de reflexão no ar, em $z = 0$, $\rho_{\text{ar}}(z = 0)$;

b) determine a impedância intrínseca do dielétrico, η_{diel} ;

Observando-se o comportamento do campo no interior do dielétrico, verifica-se que seu módulo decresce exponencialmente com z , sendo proporcional a $e^{-0,001 z}$.

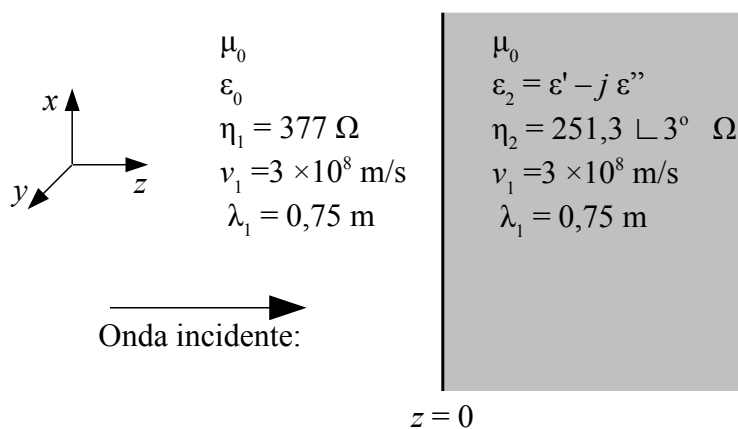
c) explique por que se conclui ser o dielétrico de pequenas perdas;

d) determine $\epsilon = \epsilon' - j \epsilon''$ do dielétrico e a velocidade de propagação nesse meio;

e) determine os valores eficazes do campo elétrico refletido no ar e do transmitido ao dielétrico, ambos em $z = 0$;

f) determine o valor médio do vetor de Poynting em ambos os meios.

18. Uma onda plana, polarizada na direção x , de frequência 400 MHz, propaga-se no vácuo e incide, na direção normal, num dielétrico de pequenas perdas, com $\mu = \mu_0$ e $\epsilon_2 = \epsilon' - j \epsilon''$ tais que resultam $\alpha = 0,63 \text{ Np/m}$, $\beta = 4 \pi \text{ rad/m}$ e $\eta = 251,3 \angle 3^\circ \Omega \approx 251,3 \Omega$. O campo elétrico complexo da onda incidente, no ponto $z=0$, vale $\dot{E}_{x0+} = 3 \text{ mV}_{\text{ef}}/\text{m}$.



a) Quais os valores de λ e v no dielétrico? se as perdas fossem maiores, o que ocorreria com η_2 ?

b) Calcule $\rho(z=0^-)$, $\dot{E}_{x1}^-(z=0)$ refletido e $\dot{E}_{x2}^+(z=0)$ transmitido.

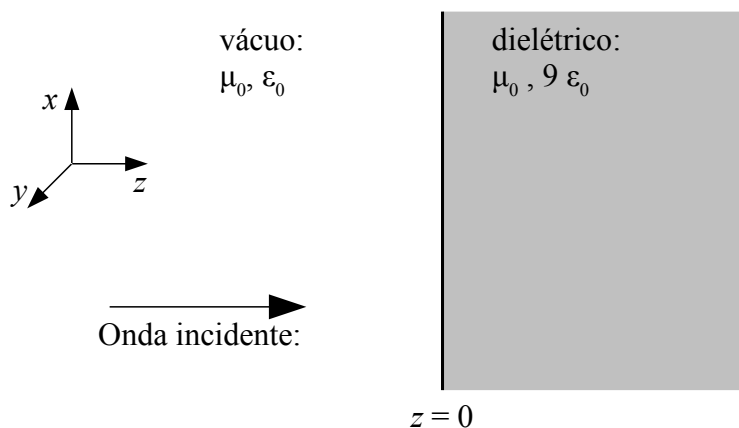
c) Escreva as expressões de $\dot{E}_x(z)$ e $\dot{H}_y(z)$ (campos totais) nos dois meios.

d) Determine $E_x(t)$ em $z = + 1,25 \text{ m}$.

e) Faça o gráfico de $|\dot{E}_x(z)|$ nos dois meios.

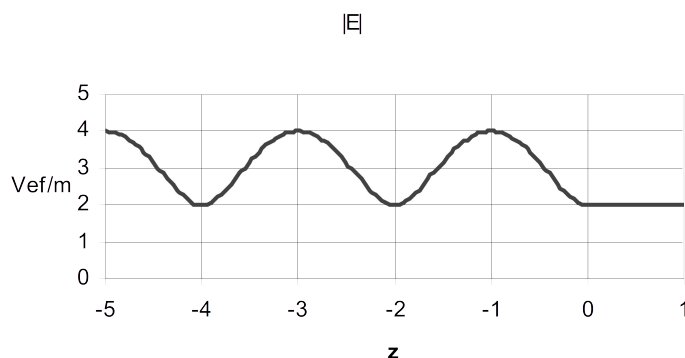
f) Determine os valores médios do vetor de Poynting, $\vec{N}_{1\text{médio}}$ e $\vec{N}_{2\text{médio}}$, nos dois meios e faça um gráfico de $|\vec{N}_{\text{médio}}|$ em função de z . Justifique-o.

19. No sistema visto na figura, uma onda plana, propaga-se da esquerda para a direita, incidindo, na normal, no dielétrico mostrado.



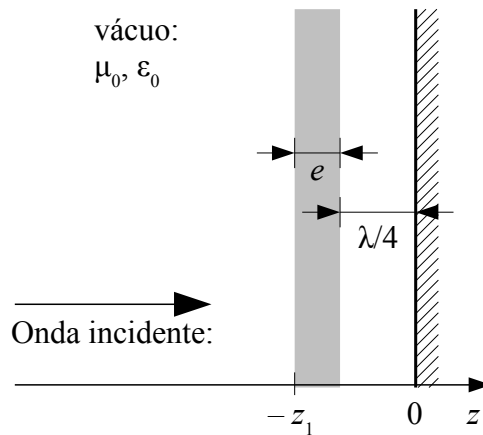
A onda incidente, no vácuo, é caracterizada por $\vec{E}_+(z=0) = 2\hat{u}_x \text{ Vef/m}$, e frequência $f = 100 \text{ MHz}$.

- Determine o coeficiente de reflexão em $z=0$, no vácuo, $\rho(z=0^-)$.
 - Escreva as expressões dos campos totais $\vec{E}_x(z)$ e $\vec{H}_y(z)$ nos dois meios.
 - Faça um esboço da variação do módulo (valor eficaz) do campo elétrico em função de z , nos dois meios.
- Admitindo-se, daqui em diante, que o dielétrico tenha perdas, com $\epsilon = 9\epsilon_0 - j0,06\epsilon_0$:
- Determine α , β , η e v do dielétrico.
 - Sabendo-se que o coeficiente de reflexão no vácuo, em $z=0$, vale, agora, $\rho \approx -1/2$, escreva as expressões de $\vec{E}_x(z)$ e $\vec{H}_y(z)$ no dielétrico ($z > 0$).
 - Determine o valor médio do vetor de Poynting, $\vec{N}_{\text{médio}}(z)$, no dielétrico em função de z .
 - Qual a potência média dissipada no dielétrico, para uma seção de área 1 m^2 ?
20. Numa montagem experimental, visando determinar as características de um material dielétrico ($z > 0$), obteve-se o diagrama de variação do valor eficaz do campo elétrico, no ar ($z < 0$), em função de z , visto na figura.

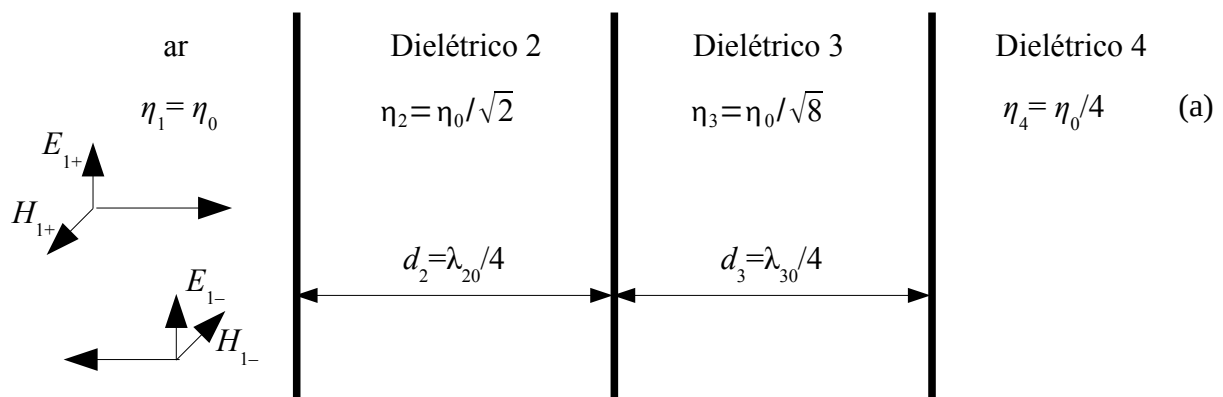


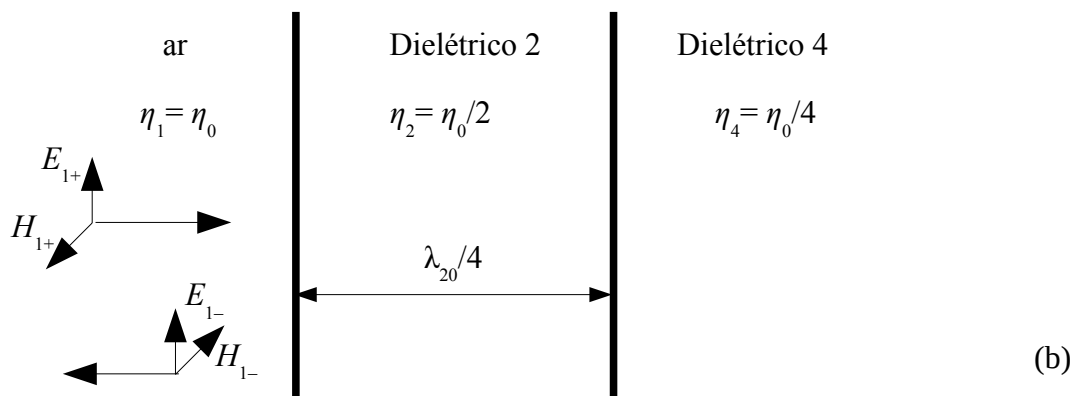
- Qual o valor do coeficiente de reflexão, no ar, em $z = 0$?
- Determine o comprimento de onda no ar, e a frequência da onda.
- Calcule a impedância intrínseca do dielétrico, e o valor correspondente de sua permissividade dielétrica, ϵ , sendo $\mu = \mu_0$.
- Prove que uma camada de dielétrico com $\epsilon = 2\epsilon_0$, e espessura $\sqrt{2}/2 \text{ m}$ permite eliminar a reflexão da onda vinda do ar.

21. Pode-se eliminar a reflexão de ondas incidindo perpendicularmente em um plano condutor perfeito colocando-se em frente ao plano, a uma distância $\lambda_0/4$, uma película de material bom condutor, de espessura e tal que $1/(\sigma e) = 377 \, \Omega$. Verifique esse fato, tomando como exemplo frequência $f_0 = 1 \text{ GHz}$ e material com $\sigma = 100 \text{ S/m}$ e $\epsilon = 5\epsilon_0$:



- Calcule a profundidade pelicular δ e a espessura e . Verifique que $ke \ll 1$.
 - Mostre que nessa frequência o material é bom condutor.
 - Calcule a impedância de onda na superfície da película condutora ($Z(-z_1)$).
 - Determine o coeficiente de reflexão no ar em $z = -z_1$ e calcule a fração da potência incidente que é refletida.
- Se nessa estrutura (mantendo-se o mesmo valor de e anterior) a frequência da onda incidente for 0,95 GHz, repita os itens c) e d)
22. Calcular o coeficiente de reflexão e a porcentagem de energia refletida quando uma onda plana uniforme incide normalmente numa janela dielétrica de espessura 10 cm, com constante dielétrica relativa $\epsilon_r = 4,0$ e com ar em ambos os lados; para as seguintes frequências do sinal:
- 3,0 GHz;
 - 1,5 GHz;
 - 300 MHz.
23. Mostre que duas camadas, de um quarto de comprimento de onda cada, com impedâncias η_2 e η_3 entre dois meios com η_1 e η_4 , causam casamento perfeito se $\frac{\eta_2}{\eta_3} = \left(\frac{\eta_1}{\eta_4} \right)^{1/2}$.
- Supondo $\eta_4 = \eta_0/4$, $\eta_3 = \eta_0/\sqrt{8}$, $\eta_2 = \eta_0/\sqrt{2}$ e $\eta_1 = \eta_0$, calcule o coeficiente de reflexão no meio 1 se a frequência do sinal for 10% abaixo da frequência na qual ocorre perfeito casamento (figura (a)). Compare com a situação de camada única de um quarto de comprimento de onda com $\eta_2 = \eta_0/2$ (figura (b)). O que se pode concluir?

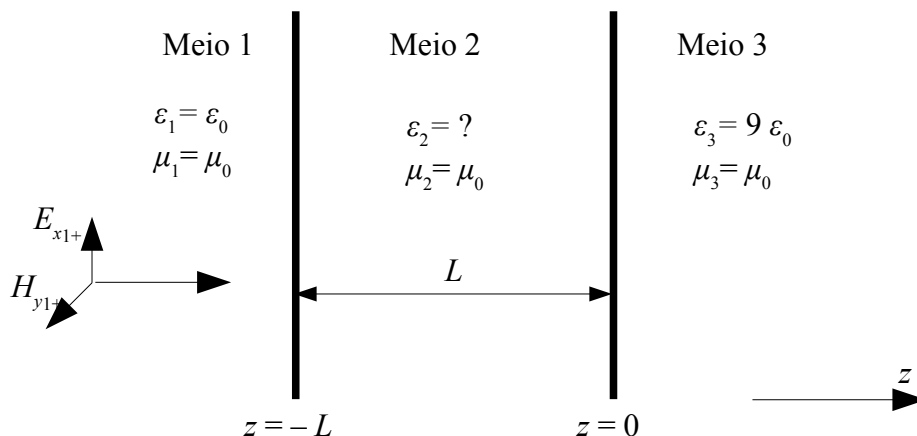




Faça um gráfico dos coeficientes de reflexão, em função da frequência, para essas duas situações, utilizando um software do tipo Matlab.

24. Uma fatia de dielétrico ($\epsilon' - j\epsilon''$) de comprimento L está encostada em um plano condutor perfeito. Determine a expressão da impedância de onda na interface dielétrico/vácuo. Calcule os valores para $\epsilon' = 4\epsilon_0$, $\epsilon'' = 0,01\epsilon_0$, $f = 3\text{ GHz}$ e $L = 1,25\text{ cm}$.

25. Uma onda plana, polarizada linearmente na direção x , propaga-se no sentido positivo de z , incidindo na estrutura mostrada abaixo.



Essa onda varia senoidalmente no tempo, na frequência de 1GHz, tendo valor eficaz de 1 V_{ef}/m e fase nula em $z = 0$: $\vec{E} = 1 e^{-j k_1 z} \hat{u}_x$.

- Determine as impedâncias intrínsecas (η_1 e η_3) e as constantes de propagação (k_1 e k_3) dos meios 1 e 3.
- Deseja-se a máxima transferência de potência do meio 1 para o meio 3. Determine os valores de ϵ_2 e L (em m) que satisfazem esta condição na frequência de 1 GHz. (L deve ter o menor valor possível).
- Ainda na mesma frequência, calcule os coeficientes de reflexão, $\rho_1(-L)$, $\rho_2(-L)$, $\rho_2(0)$, $\rho_3(0)$ nas interfaces.
- Lembrando que, como os meios não têm perdas, o vetor de Poynting médio tem o mesmo valor nos 3 meios, calcule o valor eficaz do campo elétrico no meio 3 nessas condições e esboce o gráfico do valor eficaz do campo elétrico nos 3 meios.
- Determine o valor eficaz do campo magnético nos meios 1 e 3 e esboce o gráfico do valor eficaz do campo magnético nos 3 meios.
- Se a estrutura, com o mesmo valor de L calculado em b), for excitada na frequência de 2 GHz, qual será o valor da impedância de onda em $z = -L$, $Z(z = -L)$, e qual será o valor do coeficiente de reflexão $\rho_1(-L)$?

26. Uma onda plana propaga-se, no ar, no sentido positivo de z , na frequência de 200 MHz. O vetor complexo campo elétrico, em $z = 0$, é dado por:

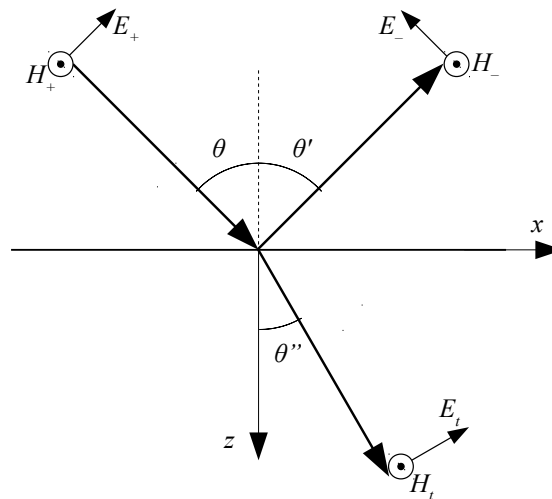
$$\vec{E}_+(z=0) = 3\vec{u}_x + j3\vec{u}_y \text{ V}_{ef}/\text{m}.$$

- Determine a constante de propagação e a impedância intrínseca do meio.
- Escreva as expressões dos vetores complexos $\vec{E}_+(z)$ e $\vec{H}_+(z)$.
- Escreva a expressão de $\vec{E}_+(z, t)$.
- Determine a direção e o sentido do vetor $\vec{E}_+(z, t)$ nos instantes correspondentes a $\omega t = 0$ e $\omega t = \pi/4$, e conclua qual a polarização da onda. (Especifique também o sentido da polarização).

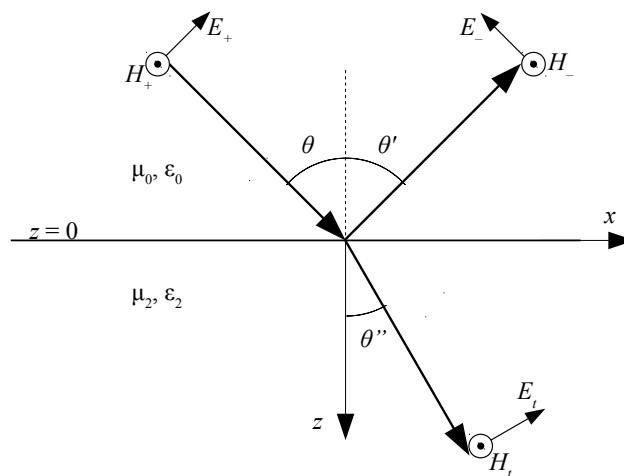
Supondo, agora, que a onda incida, na normal, numa superfície plana condutora perfeita, situada em $z = 0$,

- escreva as expressões de $\vec{E}_-(z)$ e $\vec{H}_-(z)$ da onda refletida;
- determine o vetor $\vec{J}_s$ na superfície do condutor.

27. Considerando a reflexão oblíqua em dielétricos vista na figura, escreva as condições de contorno que devem ser satisfeitas.



28. Uma onda plana, propagando-se no ar, incide obliquamente com ângulo θ na superfície de separação ar/dielétrico 2 ($z = 0$), conforme mostrado na figura abaixo.



Sabendo-se que:

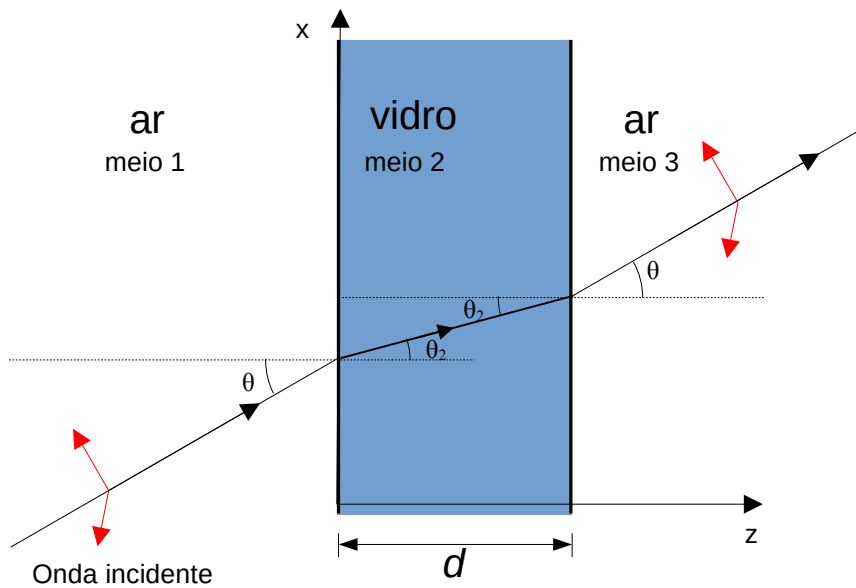
$$\vec{E}_{1+} = \vec{E}_{01+} e^{-jk_0(x \sin \theta + z \cos \theta)}, \quad \vec{E}_{1-} = \vec{E}_{01-} e^{+jk_0(-x \sin \theta' + z \cos \theta')} \quad \text{e} \quad \vec{E}_{2+} = \vec{E}_{02+} e^{-jk_2(x \sin \theta'' + z \cos \theta'')}$$

onde $\vec{E}_{01+} = E_{01+} \hat{u}_\chi$, $\vec{E}_{01-} = E_{01-} \hat{u}_{\chi'}$ e $\vec{E}_{02+} = E_{02+} \hat{u}_{\chi''}$, pede-se:

a) Explícite as condições de contorno para $\vec{E}$ e $\vec{H}$ em $z = 0$, em função de E_{01+} , E_{01-} , E_{02+} , k_0 , k_2 , θ , θ' e θ'' ;

b) Determine, a partir do item anterior, os ângulos θ' e θ'' .

29. Considere a **incidência oblíqua** de uma onda eletromagnética em uma vidraça, com permissividade relativa $\epsilon_r = 4$, na frequência de **300 MHz**, como mostrado na figura.



Sabendo-se que a polarização da onda e o ângulo de incidência são tais que não há onda refletida em nenhum dos meios, pede-se:

a) Qual o valor do ângulo θ , em graus? (R. $\theta = 63,43^\circ$)

b) Sabendo-se que o valor eficaz do campo elétrico incidente no ar é igual a $2 \text{ V}_{\text{ef}}/\text{m}$, com a polarização tal que não há onda refletida, determine o valor eficaz das componentes do campo incidente no ar, E_x , E_y e E_z . (R. $E_x = 0,894 \text{ V}_{\text{ef}}/\text{m}$; $E_y = 0$; $E_z = 1,789 \text{ V}_{\text{ef}}/\text{m}$)

5 Guias de Ondas

Nesta seção, vamos apresentar conceitos básicos da propagação de ondas eletromagnéticas em estruturas denominadas guias de onda.

Um guia de ondas é uma estrutura física, como um tubo metálico oco, que serve para direcionar e propagar ondas eletromagnéticas (como micro-ondas) ou sonoras, minimizando a perda de energia. Utilizado principalmente para transportar sinais de alta frequência entre componentes de um sistema, os guias de ondas garantem a eficiência na transmissão, atuando de forma semelhante a um filtro passa-altas e permitindo o transporte de energia com baixa atenuação.

Vimos, na seção (4.1.2) que é possível a propagação de uma onda TEM ao longo de uma estrutura formada por dois condutores, com geometria invariante na direção de propagação, denominada linha de transmissão. Mas, se tivermos uma estrutura formada por um único tubo oco, seria possível a propagação de uma onda dentro desse tubo? Se sim, essa onda seria TEM ou teria alguma outra configuração?

Veremos que a resposta a essas questões é, sim, é possível essa propagação, mas não como onda TEM. A formulação matemática mais precisa de como é essa propagação será dada na seção 5.2, mas vamos inicialmente mostrar como é possível essa propagação, partindo-se do fenômeno de reflexão em planos condutores perfeitos, visto na seção 4.7.1.

No caso da incidência oblíqua de uma onda, no modo TE, com um ângulo de incidência θ em relação à normal, sobre um plano condutor, vimos que a expressão do campo elétrico acima desse plano era dada por¹⁷

$$\vec{E}(x, z) = -j 2 \dot{E}_{y0+} \sin(\beta z \cos \theta) e^{-j \beta x \sin \theta} \hat{u}_y, \quad (5.1)$$

que caracteriza uma onda estacionária ao longo da direção z , mas progressiva na direção x .

No domínio do tempo, admitindo-se fase nula para $\dot{E}_{y0+}$, essa onda pode ser escrita como

$$\vec{E}(x, z, t) = 2 E_{y0+} \sin(\beta z \cos \theta) \sin(\omega t - \beta x \sin \theta) \hat{u}_y,$$

A intensidade desse campo está mostrada na Figura 5.1, num instante fixo, e essa configuração se desloca, na direção x , com uma velocidade aparente (velocidade de fase) dada por

$$u_{fx} = \frac{\omega}{\beta_x} = \frac{\omega}{\beta \sin \theta} = \frac{u}{\sin \theta}, \quad (5.2)$$

sendo u a velocidade de propagação da onda nesse meio (velocidade da luz).

Assim, apesar dessa velocidade aparente, sabemos que, na verdade, a onda (e portanto a energia e a informação) se propaga na diagonal descendo da esquerda para a direita, refletindo no plano $z=0$, e depois subindo na diagonal.

¹⁷ Vamos considerar, aqui, apenas meios sem perdas e, portanto $k = \beta$.

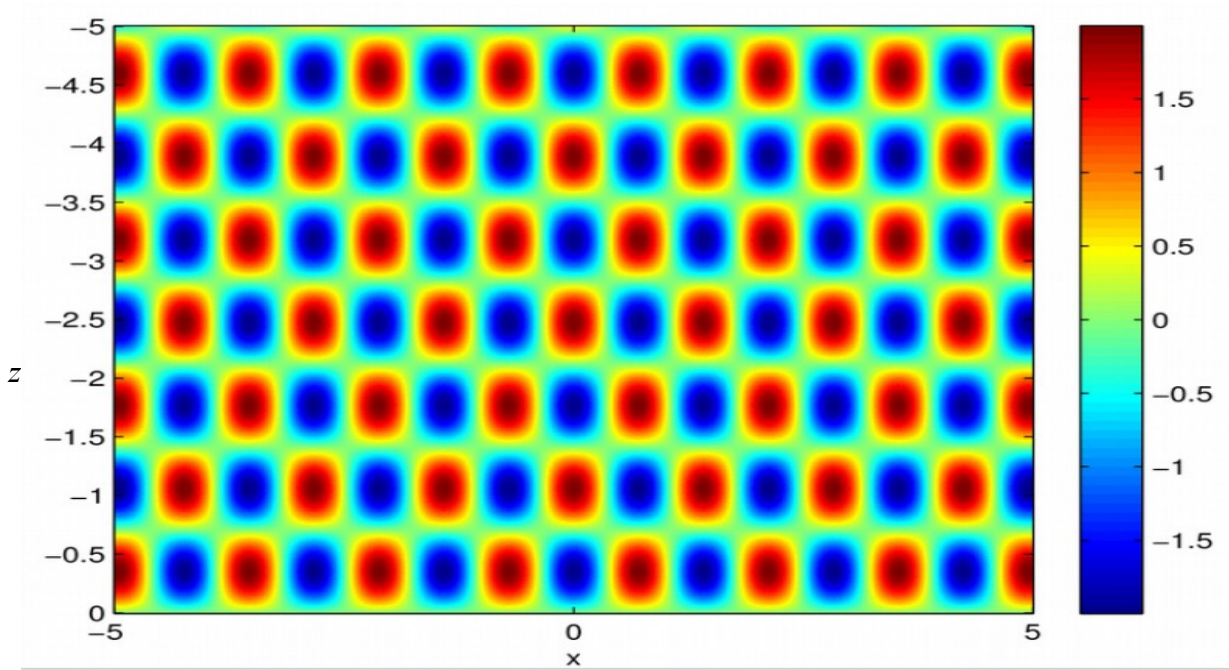


Figura 5.1: Campo elétrico total devido à incidência oblíqua de uma onda eletromagnética, polarizada no modo TE, sobre um plano condutor perfeito ($z=0$).

Podemos observar, também, que o campo elétrico se anula totalmente nos planos

$$z = z_n = -n \frac{\lambda}{2 \cos \theta} .$$

Assim, se introduzirmos um outro plano condutor, situado em $z = z_1 = \frac{-\lambda}{2 \cos \theta}$, nada mudará na configuração do campo mostrada, pois não há campo elétrico paralelo ao plano. Nessa nova situação, podemos, então, considerar que a onda vinda da região acima dos dois planos incide no plano $z = z_1$ gerando uma onda refletida; e que na região entre os planos ($z_1 < z < 0$) temos uma onda na diagonal de cima para baixo refletindo no plano $z = 0$ e outra, na diagonal de baixo para cima, refletindo no plano $z = z_1$. Ou seja, na região entre os planos, a onda está fazendo um “zigue-zague” e se propagando para a direita, estando assim desacoplada do campo acima do plano $z = z_1$.

Mostramos, assim, que é possível a propagação de uma onda entre dois planos paralelos, refletindo-se alternadamente nesse planos, desde que a distância entre esses planos seja igual a

$$d = \frac{\lambda}{2 \cos \theta} ,$$

para algum ângulo θ .

Como $\cos \theta \leq 1$, e para que haja propagação (variação com x) devemos ter $\theta > 0$ ¹⁸, temos que

$$d > \frac{\lambda}{2} . \quad (5.3)$$

¹⁸ Caso contrário, $\theta = 0$, a onda ficaria estacionária em z , apenas ficaria indo e vindo na direção z .

Portanto, entre dois planos condutores paralelos e infinitos, é possível a propagação de uma onda, no modo TE, com uma configuração de campo dada por (5.1), desde que a distância entre os planos obedeça (5.3).

Como

$$\lambda = \frac{u}{f} ,$$

para um d fixo temos que

$$d > \frac{\lambda}{2} \Rightarrow d > \frac{u}{2f} \Rightarrow f > \frac{u}{2d} = f_c .$$

Essa frequência mínima para a qual a propagação é possível, é denominada frequência de corte desse guia de onda.

Assim, para $f > f_c$,

$$d = \frac{\lambda}{2 \cos \theta} \Rightarrow \cos \theta = \frac{\lambda}{2d} = \frac{u}{2df} \Rightarrow \sin \theta = \sqrt{1 - \frac{u^2}{4d^2 f^2}} = \sqrt{1 - \frac{f_c^2}{f^2}} ,$$

e, dessa forma,

$$\beta_x = \beta \sin \theta = \frac{2\pi f}{u} \sqrt{1 - \frac{f_c^2}{f^2}} = \frac{2\pi}{u} \sqrt{f^2 - f_c^2} .$$

Nessas condições essa onda se propagará com uma velocidade de fase dada por (5.2) e uma velocidade de grupo dada por (3.71), ou seja,

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta_x} .$$

Temos, então, que,

$$\frac{\partial \beta_x}{\partial \omega} = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial \beta_x}{\partial f} = \frac{f}{u} \frac{1}{\sqrt{f^2 - f_c^2}} = \frac{1}{u \sin \theta} .$$

Portanto, a velocidade de grupo dessa onda guiada é

$$v_{gx} = \frac{\partial \omega}{\partial \beta_x} = u \sin \theta . \quad (5.4)$$

Vemos, assim, que a energia e a informação, na verdade, propagam-se a uma velocidade menor que a da luz pois, efetivamente, a onda está “zigue-zagueando” entre as duas placas, como mostrado na Figura 5.2.

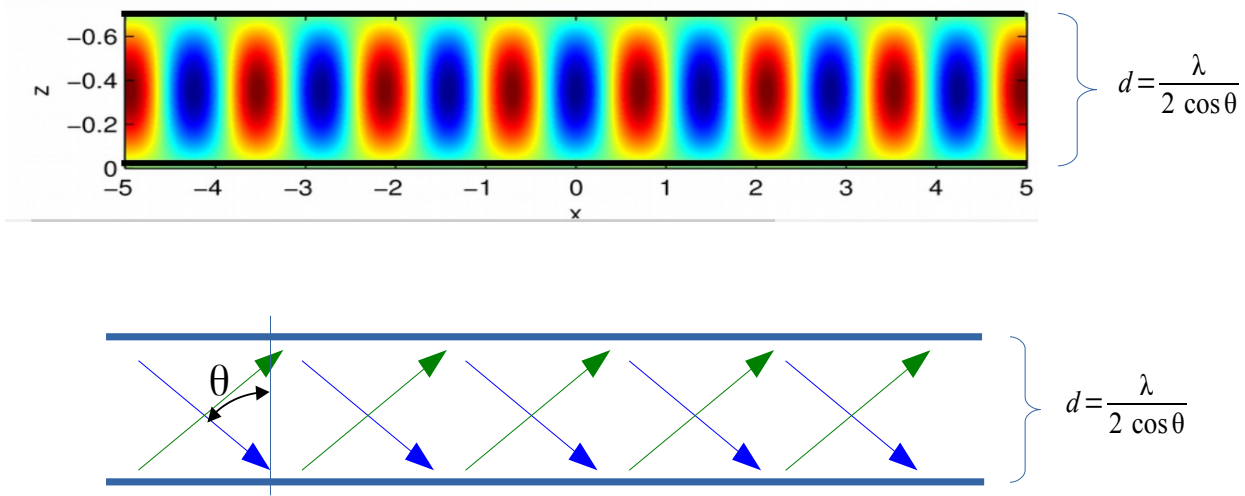


Figura 5.2: Onda propagando-se num guia de onda de placas paralelas.

5.1 Modos de ordem superior

Na derivação anterior, introduzimos um plano condutor na posição $z=z_1$, mas poderíamos ter introduzido esse plano em qualquer posição $z=z_n$, ou seja, planos distando

$$d_n = n \frac{\lambda}{2 \cos \theta} ,$$

sem alterar a configuração do campo original. Teríamos, então, um guia de onda de placas paralelas operando em um modo de ordem n .

Nessas condições, seguindo o mesmo procedimento anterior, podemos mostrar que a frequência de corte desse modo superior é

$$f_{cn} = \frac{nu}{2d} . \quad (5.5)$$

E as velocidades de fase e de grupo são

$$v_{fxn} = \frac{u}{\sin \theta_n} \quad v_{gx} = u \sin \theta_n , \quad (5.6)$$

sendo

$$\sin \theta_n = \sqrt{1 - \frac{n^2 u^2}{4 d^2 f^2}} = \sqrt{1 - \frac{f_{cn}^2}{f^2}} . \quad (5.7)$$

Portanto, entre dois planos condutores paralelos e infinitos, distando d entre si, é possível a propagação de ondas, nos modos TE_n , com uma configuração de campo dada por (5.1), com

$$\cos \theta_n = n \frac{\lambda}{2d} \quad , \quad (5.8)$$

desde que a distância entre os planos obedeça à relação

$$d > n \frac{\lambda}{2} \quad .$$

5.2 Guia retangular

Considerando-se, ainda, a configuração de campo dada por (5.1), como o campo elétrico só tem componente na direção y , podemos, além de inserir um plano condutor em $z = z_n$, inserir outros 2 planos condutores, perpendiculares ao eixo y , sem que isso altere a configuração dada, formando-se, assim um tubo retangular, denominado guia de onda retangular, como mostrado na Figura 5.3.

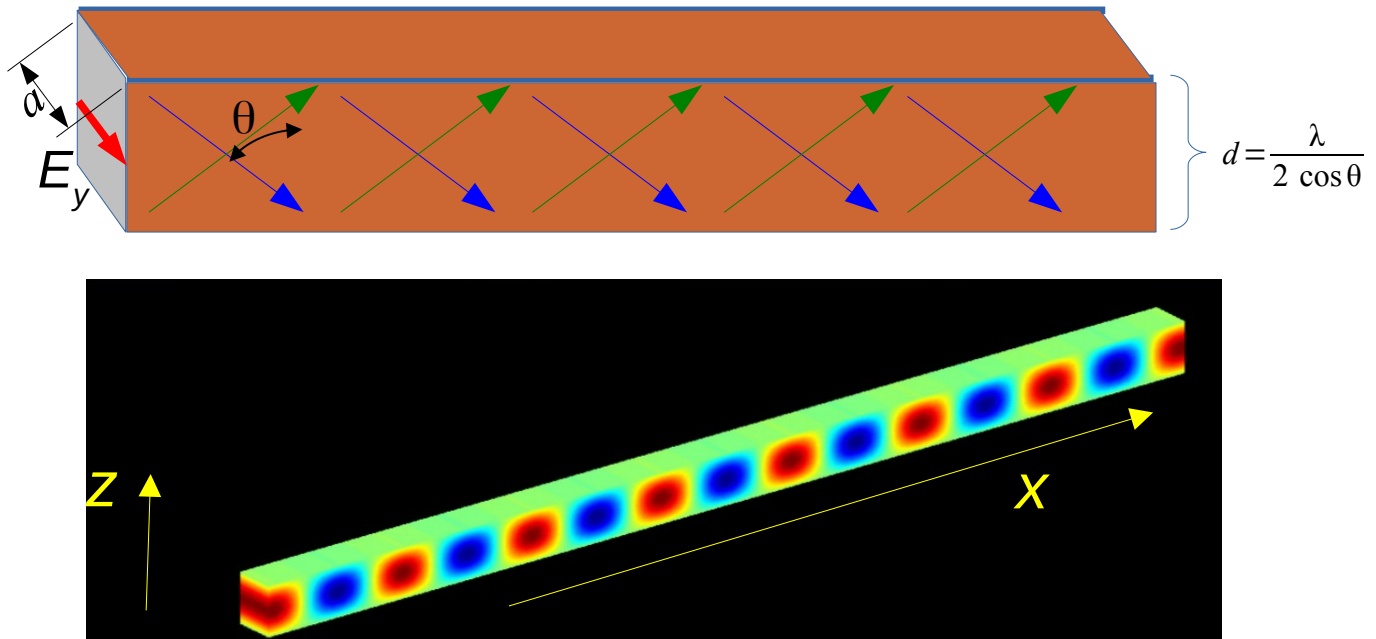


Figura 5.3: Guia de onda retangular e configuração do campo elétrico para o modo TE_{10} .

Dessa forma, se $d > \lambda/2$, é possível a propagação de uma onda dentro desse tubo, na direção z , no modo denominado TE_{n0} , valendo as mesmas relações dadas por (5.5), (5.6), (5.7) e (5.8).

A expressão do campo elétrico nesse guia será, portanto, dada por

$$\vec{E}(x, z) = \vec{E}_{y0} \sin(\beta z \cos \theta) e^{-j \beta x \sin \theta} \hat{u}_y$$

ou, substituindo-se (5.7) e (5.8),

$$\vec{E}(x, z) = E_{y0} \sin\left(n\pi \frac{z}{d}\right) e^{-j\beta_x x} \hat{u}_y, \quad (5.9)$$

sendo

$$\beta_x = \beta \sin \theta_n = \beta \sqrt{1 - \frac{f_{cn}^2}{f^2}} = \frac{2\pi}{u} \sqrt{f^2 - f_{cn}^2} = \sqrt{\beta^2 - \beta_c^2}.$$

A Figura 5.3 mostra a configuração do campo elétrico para o modo TE₁₀.

5.3 Dispersão

Vemos, então, que se $d > \lambda$ há pelo menos dois modos diferentes, com velocidades diferentes, que podem se propagar nesse guia. Porém, em geral, evita-se utilizar modos de ordem superior para evitar dispersão do sinal (mesmo sinal viaja com velocidades muito diferentes) e, assim, para a propagação de um sinal numa frequência f , sendo $\lambda = u/f$, utiliza-se

$$\frac{\lambda}{2} < d < \lambda,$$

com $a < \lambda/2$.

Perceba, no entanto, que mesmo com um único modo de propagação (TE₁₀), haverá dispersão do sinal, pois a velocidade de fase varia com a frequência:

$$v_{fx} = \frac{u}{\sin \theta_1} = \frac{u}{\sqrt{1 - \frac{n^2 u^2}{4 d^2 f^2}}} = \frac{2 d f u}{\sqrt{4 d^2 f^2 - u^2}}$$

Como exemplo, para um guia, preenchido com ar, com dimensão $d = 2,25$ cm e, portanto, frequência de corte igual a

$$f_{cn} = \frac{u}{2d} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{0,045 \text{ m}} = 6,67 \text{ GHz},$$

a velocidade de fase, em função da frequência está mostrada na Figura 5.4, para a sua faixa de frequências úteis (acima do corte do modo TE₁₀ e abaixo do corte do modo TE₂₀). Vemos, assim, que há uma variação bastante ampla dessa velocidade com a frequência. Portanto, se uma portadora na frequência de 10 GHz for modulada por um pulso com um espectro de alguns GHz, como o mostrado na Figura 5.5, veremos que esse pulso, ao se propagar ao longo desse guia, irá se dispersar no tempo. A Figura 5.6 mostra um retrato instantâneo de uma sequência desses pulsos propagando-se ao longo do guia de onda, e podemos perceber que o espalhamento dos pulsos aumenta com a distância percorrida.

Uma animação, mostrando esse fenômeno, está disponível no link abaixo:

<https://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=38043>

Nesse vídeo podemos ver também que a velocidade de grupo do pulso é bem menor que a sua velocidade de fase.

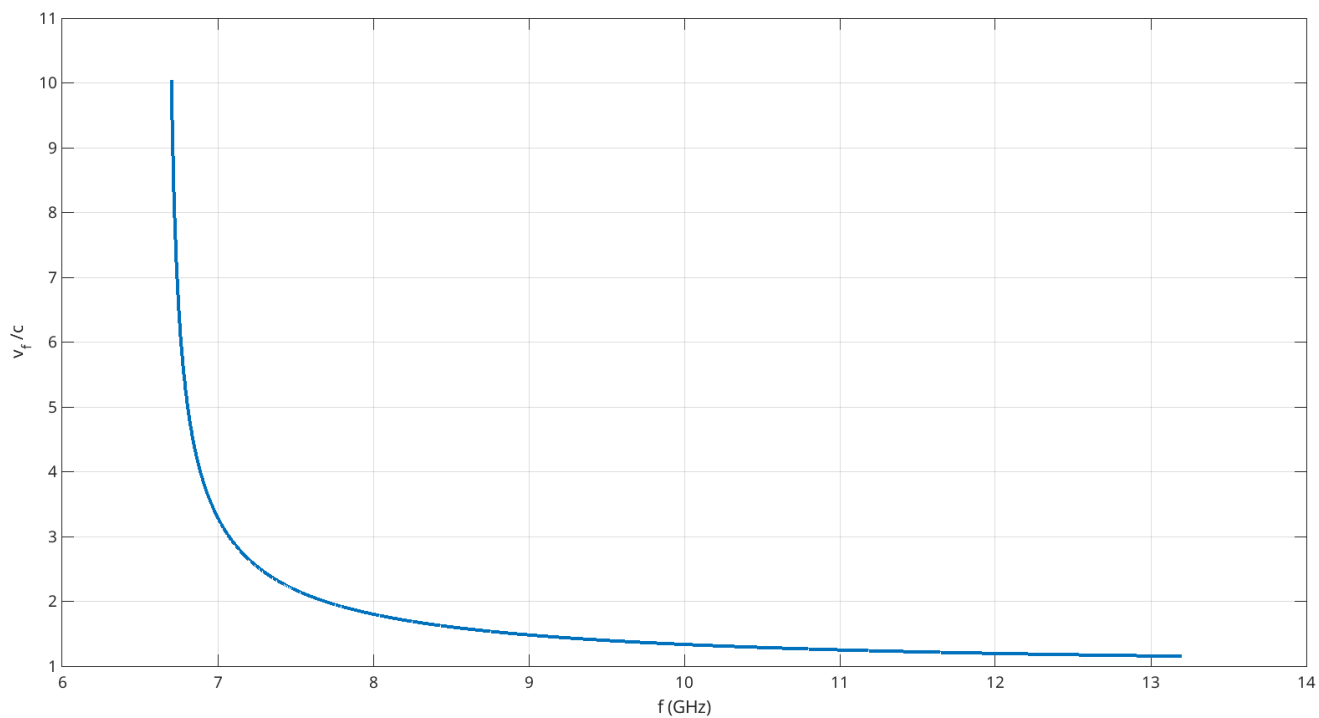


Figura 5.4: Velocidade de fase, em relação à velocidade da luz, em função da frequência, para uma onda propagando-se no modo TE_{10} em um guia de onda.

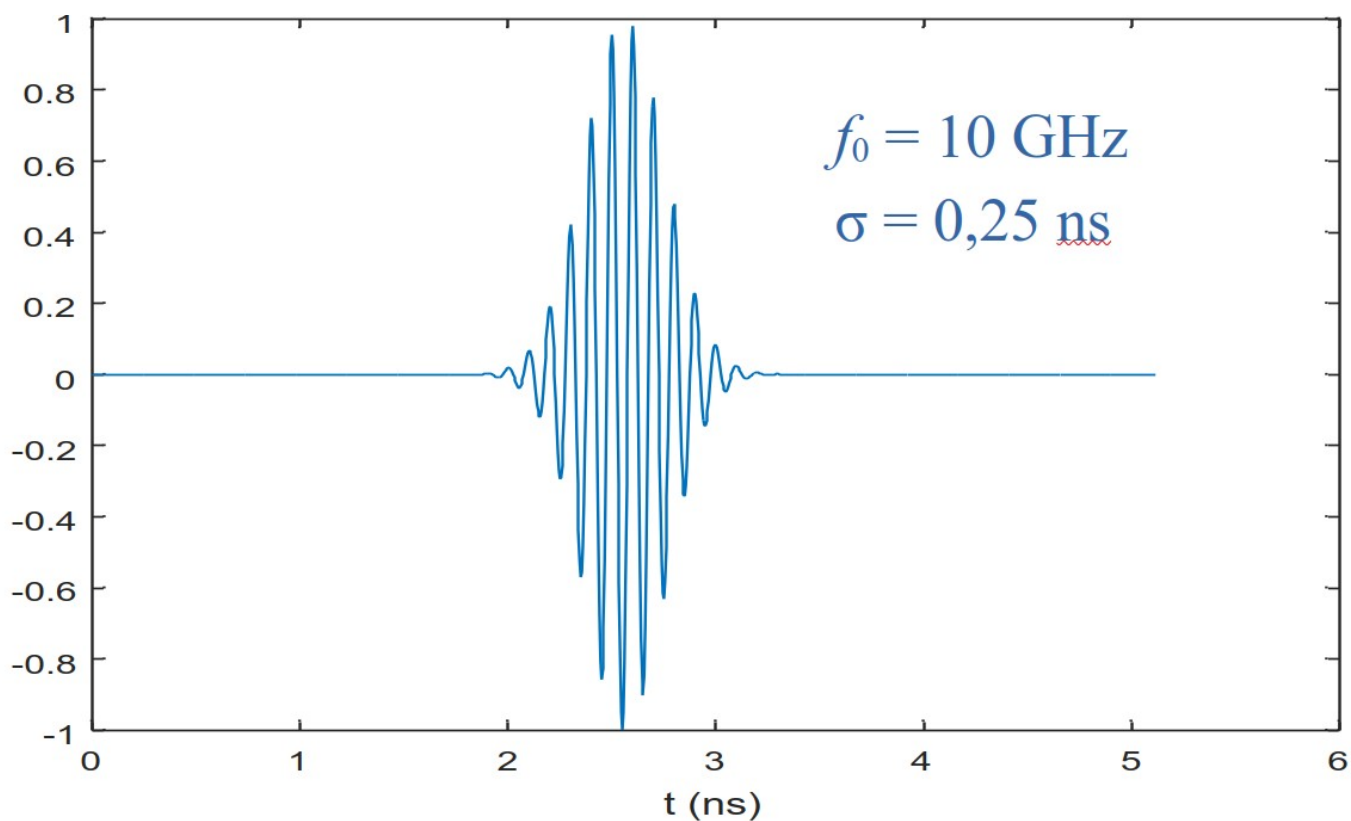


Figura 5.5: Pulso gaussiano, com desvio padrão de 0,25 ns, modulando uma portadora em 10 GHz.

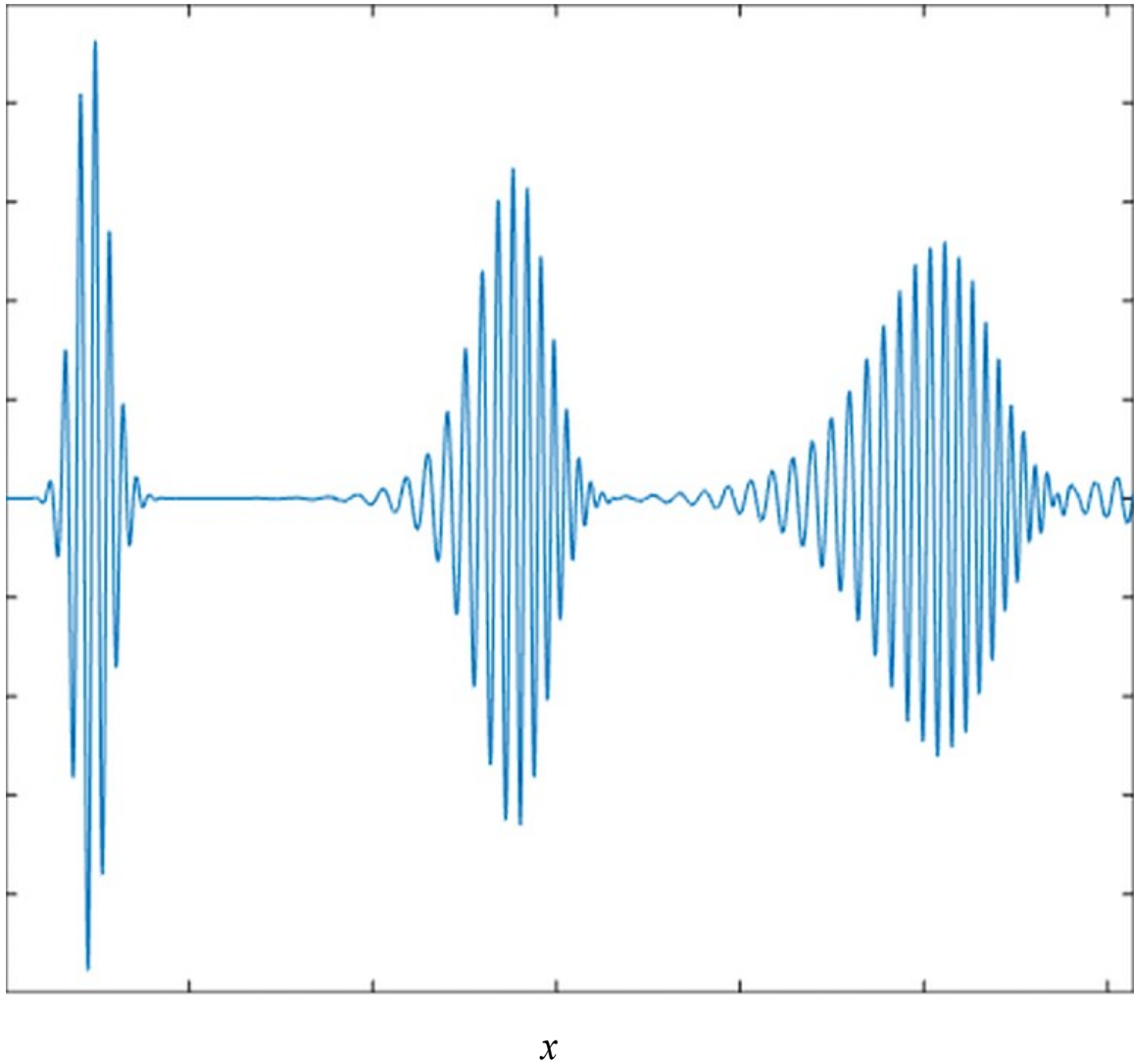


Figura 5.6: Trem de pulsos gaussianos propagando-se em guia de onda ao longo da direção x .

5.4 Guias retangulares e circulares

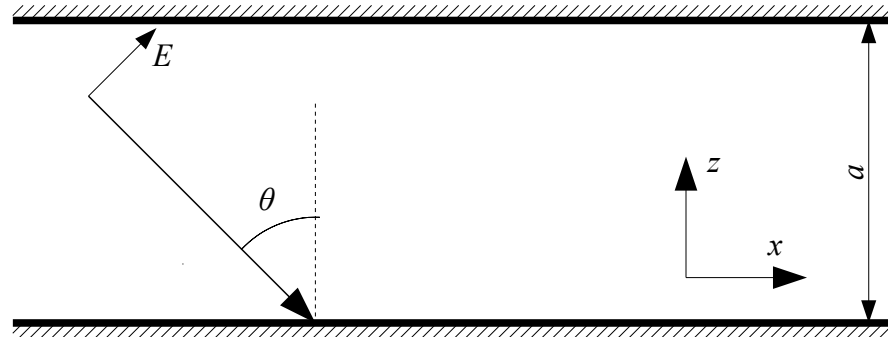
Do que foi apresentado anteriormente, podemos concluir que, se $a > \lambda/2$, poderíamos ter a onda “zig-zagueando” ao longo do plano xy , e teríamos, assim, os modos TE_{0m} . E se ambas as situações ocorrerem simultaneamente, teríamos modos TE_{nm} .

Além disso, é possível, também, a propagação de ondas no modo TM_{mn} , ou seja, com componente de campo elétrico na direção de propagação da onda.

O estudo geral desses modos de propagação em guias retangulares e também circulares, bem como uma derivação mais rigorosa de suas expressões, podem ser encontrados, por exemplo, em [16] Cap. 3, e fogem do escopo deste texto, que apenas objetiva uma introdução a esses fenômenos.

Exercícios

1. Uma onda plana propagando-se no vácuo, na frequência de 1 GHz, incide num plano condutor perfeito segundo um ângulo θ em relação à normal, conforme ilustra a figura. Outro plano condutor perfeito é colocado paralelamente ao primeiro a uma distância a , formando um guia de onda de placas paralelas.



Pede-se:

- Qual o tipo de onda que se propaga entre os 2 planos (TM, TE ou TEM)?
- Determinar os valores possíveis para θ de modo que ocorra propagação de uma onda entre os 2 planos na direção x , supondo: $a = 10$ cm; $a = 15$ cm; $a = 20$ cm; $a = 50$ cm.
- Esboçar as variações de amplitude das componentes E_x , E_z e H_y entre os 2 planos para $a = 20$ cm;
- Interprete os resultados obtidos no item b).

6 Radiação

Vimos nos capítulos anteriores, como uma onda eletromagnética pode se propagar no espaço livre na forma de ondas TEM planas. Mas de onde viriam essas ondas? Como gerá-las? Neste capítulo, vamos mostrar como são produzidas essas ondas eletromagnéticas, analisando o tipo mais simples de antena, o dipolo infinitesimal. Veremos, então, que o campo produzido por esse tipo de antena é uma onda TEM com as mesmas propriedades vistas anteriormente e analisaremos algumas propriedades dessa antena transmissora.

6.1 Os potenciais eletrodinâmicos

Considerando um meio homogêneo, isotrópico e sem perdas, no qual uma distribuição de cargas e correntes (variáveis no tempo) seja estabelecida, temos, das equações de Maxwell completas que

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{(I)} \quad \nabla \cdot \vec{B} &= 0 & \text{(III)} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} & \text{(II)} \quad \nabla \cdot \vec{D} &= \rho_v & \text{(IV)} \end{aligned} \quad (6.1)$$

vamos mostrar que os campos de $\vec{E}$ e $\vec{B}$ podem ser derivados de duas funções de ponto e do tempo, sendo uma escalar e outra vetorial. Estas funções recebem o nome de potenciais eletrodinâmicos (ou potenciais retardados).

Como a divergência de $\vec{B}$ é nula, mesmo para campos não estacionários, podemos ainda derivá-lo de um potencial vetorial através de

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (6.2)$$

Introduzindo este valor na primeira equação de Maxwell,

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{A} \quad .$$

Invertendo os operadores no segundo membro e rearranjando a equação,

$$\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad (6.3)$$

O vetor entre parênteses na relação acima é irrotacional, pode, portanto, ser derivado de um potencial escalar ϕ :

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla \phi \quad (6.4)$$

Assim, o campo elétrico se exprime, facilmente, em função dos potenciais $\vec{A}$ e ϕ , como

$$\vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (6.5)$$

Sendo o meio homogêneo e isotrópico, sendo ϵ sua permissividade e μ sua permeabilidade, multiplicando por ϵ ambos os membros da equação (6.5) e tomando sua divergência, obtemos

$$\nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) = -\epsilon \nabla \cdot \left(\nabla \phi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) . \quad (6.6)$$

Mas $\nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho_v$, pela quarta equação de Maxwell. Uma vez que $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2$, a equação (6.6) fornece

$$\nabla^2 \phi + \nabla \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\rho_v}{\epsilon} . \quad (6.7)$$

Vamos, agora, substituir, na segunda equação de Maxwell, os vetores $\vec{E}$ e $\vec{H}$ por seus valores em função dos potenciais:

$$\frac{1}{\mu} \nabla \times \nabla \times \vec{A} = \vec{J} + \epsilon \left(-\nabla \frac{\partial \phi}{\partial t} - \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \right) . \quad (6.8)$$

Mas, utilizando a identidade vetorial $\nabla \times \nabla \times = \nabla \nabla \cdot - \nabla^2$, e rearranjando a equação (6.8), obtemos

$$-\nabla^2 \vec{A} + \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \nabla \left(\nabla \cdot \vec{A} + \mu \epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = \mu \vec{J} . \quad (6.9)$$

A divergência de $\vec{A}$ ainda é arbitrária; para simplificar (6.9) vamos adotar

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\mu \epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{1}{u^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} . \quad (6.10)$$

onde, introduzimos a relação

$$\mu \epsilon = 1/u^2 . \quad (6.11)$$

pois, como visto, o produto $\mu \epsilon$ está relacionado com a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio, u .

Introduzindo em (6.7) e (6.9) a condição (6.10), resultam

$$\begin{cases} -\nabla^2 \phi + \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \frac{\rho_v}{\epsilon} \\ -\nabla^2 \vec{A} + \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \mu \vec{J} \end{cases} . \quad (6.12)$$

Este sistema de equações diferenciais relaciona as funções potenciais escalar e vetorial às fontes do campo, isto é, às distribuições de cargas elétricas $\rho_v = \rho_v(x, y, z, t)$ e de correntes $\vec{J} = \vec{J}(x, y, z, t)$.

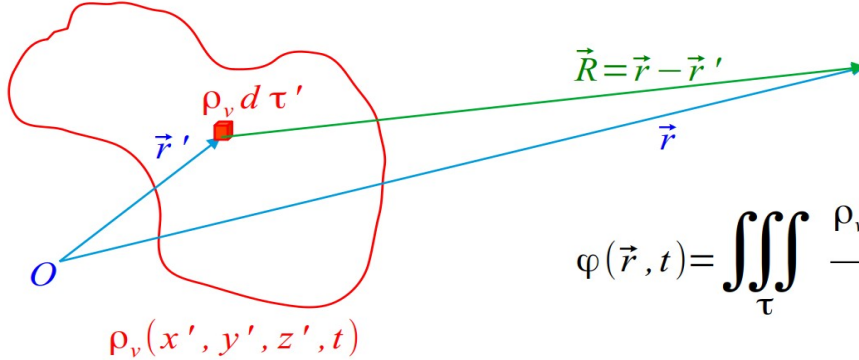
Nota-se que, em regime estacionário, desaparecendo as derivadas em relação ao tempo, as equações (6.12) se reduzem às equações que permitem a determinação do potencial eletrostático e do potencial vetorial magnetostático, vistas em Eletromagnetismo [2]

As integrais gerais de (6.12) são análogas às correspondentes expressões no estado estacionário, e a solução dessas equações é dada por

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi(x, y, z, t) = \iiint_{\tau} \frac{\rho_v(x', y', z', t - \frac{R}{u}) dx' dy' dz'}{4 \pi \epsilon R} \\ \vec{A}(x, y, z, t) = \iiint_{\tau} \frac{\mu \vec{J}(x', y', z', t - \frac{R}{u}) dx' dy' dz'}{4 \pi R} \end{array} \right. , \quad (6.13)$$

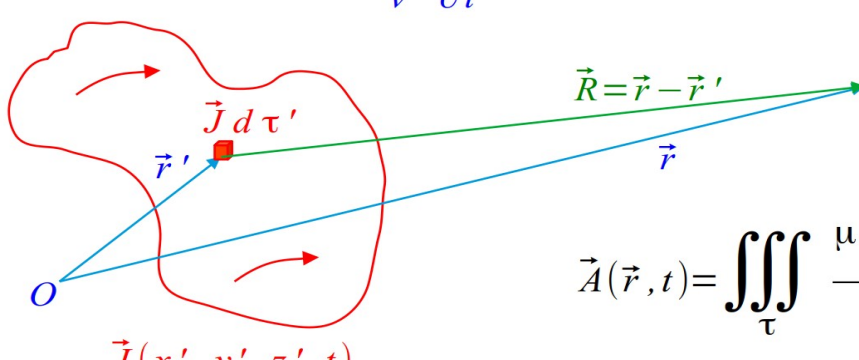
isto é, são calculadas pelas mesmas expressões do regime estacionário, mas com um atraso no tempo, como mostrado na Figura 6.1.

• Solução: $\nabla^2 \varphi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$



$$\varphi(\vec{r}, t) = \iiint_{\tau} \frac{\rho_v\left(\vec{r}', t - \frac{R}{v}\right) d\tau'}{4 \pi \epsilon R}$$

• Solução: $\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}$



$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \iiint_{\tau} \frac{\mu \vec{J}\left(\vec{r}', t - \frac{R}{v}\right) d\tau'}{4 \pi R}$$

Figura 6.1: Potenciais retardados.

Nestas expressões R é a distância entre os pontos onde o campo é observado (x, y, z) e os pontos onde se encontram as fontes (x', y', z') :

$$R = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2} .$$

Para o cálculo dos potenciais no ponto (x, y, z) e no instante t , consideram-se as cargas ou correntes existentes no ponto (x', y', z') , mas num instante $t - R/u$, anterior a t . A ação das cargas e correntes

se faz sentir, num ponto à distância R com um atraso de R/u ; podemos pois dizer que estas ações se propagam à velocidade u .

Devido ao atraso introduzido no tempo, os potenciais $\vec{A}$ e ϕ são chamados potenciais retardados. A demonstração de que esses potenciais satisfazem às equações (6.12) não será feita aqui (ver por exemplo Jackson [17, Seç. 6.6] ou Abraham [18, p. 221]).

Em resumo, perturbações nos campos eletromagnéticos são causadas por cargas elétricas em movimento, e essas perturbações podem ser descritas em função dos potenciais escalar e vetorial. As intensidades desses potenciais decaem com inverso da distância, e os potenciais só sentem o efeito das cargas/correntes após um atraso igual a R/u , ou seja, distúrbios viajam com velocidade $u=1/\sqrt{\mu\epsilon}$ (para meios sem perdas).

Os campos elétrico e magnético podem, então, ser expressos em função desses potenciais como

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \quad \text{e} \quad \vec{E}(\vec{r}, t) = -\nabla \phi(\vec{r}, t) - \frac{\partial \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t}.$$

Já em regime permanente senoidal, sendo o vetor complexo

$$\vec{J}(\vec{r}', t) = \Re \left\{ \sqrt{2} \dot{\vec{J}}(\vec{r}') e^{j\omega t} \right\}$$

temos que

$$\vec{J}(\vec{r}', t - R/u) = \Re \left\{ \sqrt{2} \dot{\vec{J}}(\vec{r}') e^{j\omega t} e^{-j\omega R/u} \right\} = \Re \left\{ \sqrt{2} \dot{\vec{J}}(\vec{r}') e^{j\omega t} e^{-j\beta R} \right\}$$

e, portanto, de (6.13) obtemos o vetor complexo

$$\dot{\vec{A}}(\vec{r}) = \iiint_{\tau} \frac{\mu \dot{\vec{J}}(\vec{r}') e^{-j\beta R}}{4\pi R} d\tau', \quad (6.14)$$

sendo

$$\beta = \omega \sqrt{\mu\epsilon},$$

pois o meio foi suposto sem perdas.

E obtemos também o fasor do potencial escalar

$$\phi(\vec{r}) = \iiint_{\tau} \frac{\dot{\rho}_v(\vec{r}') e^{-j\beta R}}{4\pi\epsilon R} d\tau'.$$

Assim, mais uma vez, se o atraso puder ser desprezado, ou seja, para distâncias pequenas, $R \ll \lambda$, recaímos no caso do regime quasi-estacionário e as soluções serão as mesmas dos casos estacionários, com o campo magnético variando senoidalmente e em fase com a corrente e o potencial elétrico em fase com a carga.

Porém, para distâncias maiores, o atraso não pode ser ignorado, e ocorrerá a geração de ondas eletromagnéticas, como veremos adiante.

6.2 Radiação de um filamento de corrente

Radiação eletromagnética ocorre quando cargas aceleradas — ou seja, correntes variáveis no tempo — criam perturbações nos campos elétrico e magnético que se propagam no espaço. Essas oscilações acopladas de campos elétrico e magnético “se autossustentam” pelo mecanismo previsto pelas equações de Maxwell, e, distante das fontes, esses campos se encontram desacoplados das cargas que os originam.

Mesmo a grandes distâncias, a radiação transporta energia. Isso se manifesta por um fluxo de potência — dado pelo vetor de Poynting médio — que atravessa superfícies fictícias ao redor da fonte. Assim, sinais eletromagnéticos podem ser transmitidos a longas distâncias, pois a radiação permite que o campo leve consigo energia e informação sem depender da presença contínua das cargas emissoras.

Dessa forma, para se produzir ondas eletromagnéticas como as analisadas na seção 4, deve-se criar uma distribuição de corrente adequada em uma estrutura, e essa estrutura é denominada antena.

Para entendermos como uma distribuição de corrente pode produzir uma onda eletromagnética, vamos considerar um exemplo muito simples de corrente variável no tempo e determinar, a partir das expressões da seção anterior, o campo por ela gerado. Esse exemplo consiste de um filamento de corrente de comprimento h , muito pequeno ($h \ll \lambda$), percorrido por uma corrente senoidal

$$I(t) = \sqrt{2} I_0 \cos(\omega t)$$

ou seja, $\dot{I} = I_0$ como mostrado na Figura 6.2.

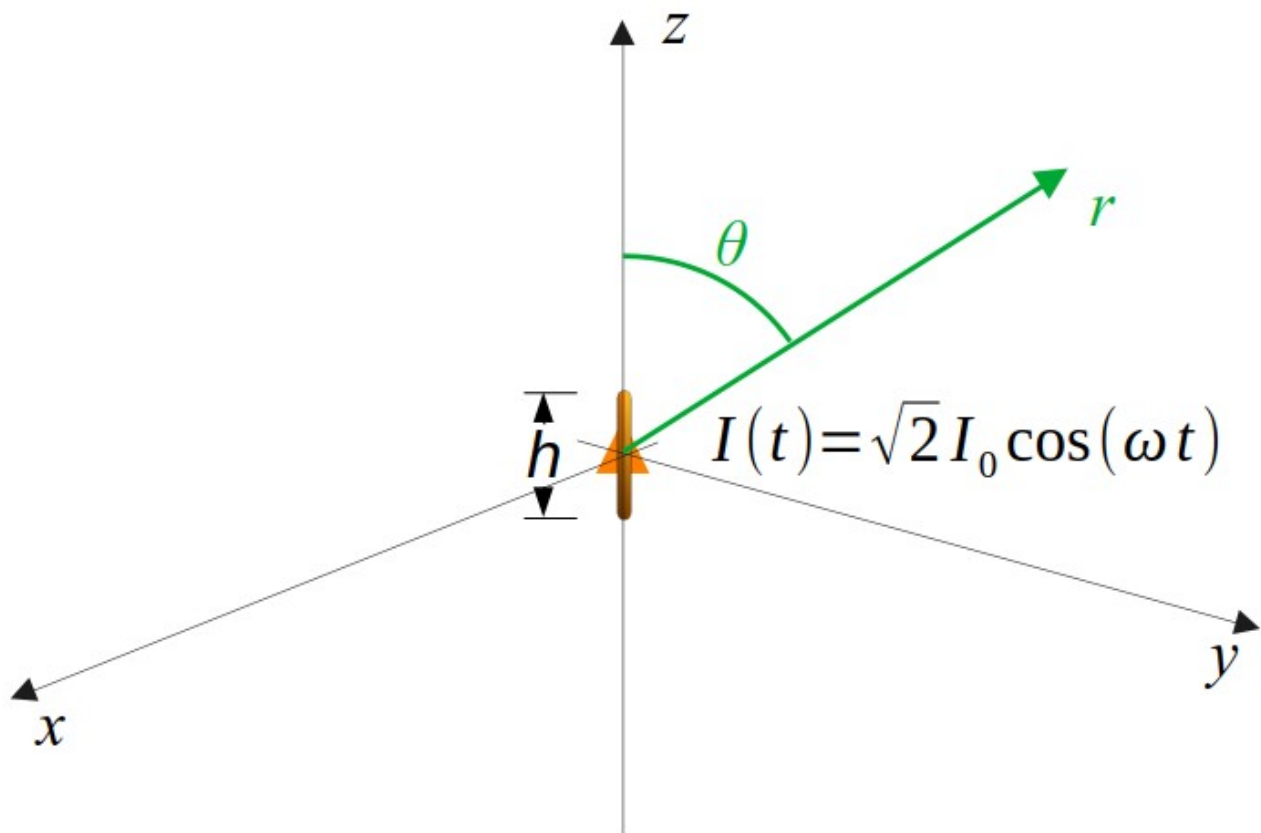


Figura 6.2: Filamento de corrente senoidal, de comprimento $h \ll \lambda$, e respectivo sistema de coordenadas.

Adotando-se um sistema coordenado cartesiano, com o eixo z alinhado com esse filamento, como esse filamento não tem dimensão transversal, ou seja, área da seção transversal é igual a dS' , tendendo a zero, podemos escrever, dividindo-se o filamento em pequenos pedaços de comprimento dz' , e portanto de volume $d\tau' = dS' dz'$,

$$\dot{J} = \frac{I_0}{dS'} \hat{u}_z = \frac{I_0}{d\tau'} dz' \hat{u}_z.$$

E, a partir de (6.14),

$$\dot{A}(\vec{r}) = \iiint_{\tau} \frac{\mu \dot{J}(\vec{r}') e^{-j\beta R} d\tau'}{4\pi R} = \int_{-h/2}^{h/2} \frac{\mu_0 I_0 e^{-j\beta_0 R} dz'}{4\pi R} \hat{u}_z.$$

Com o sistema de coordenadas adotado, podemos escrever as componentes do ponto de observação, $\vec{r}$, em função de coordenadas esféricas, ou seja.

$$\vec{r} = (x, y, z) = (r \sin \theta \cos \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \theta)$$

e, estando os pontos correspondentes à corrente elétrica, situados nas coordenadas $\vec{r}' = (0, 0, z')$, temos que

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = (r \sin \theta \cos \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \theta - z'),$$

e assim,

$$R = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2} = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta + (r \cos \theta - z')^2}.$$

Supondo-se, então, $h \ll r$ ¹⁹, temos, expandindo-se R em uma série de Taylor em função de z'/R , que

$$R = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta + (r \cos \theta - z')^2} = r \sqrt{1 - 2 \cos \theta z'/r + (z'/r)^2} \approx r [1 - \cos \theta z'/r].$$

Portanto,

$$\frac{1}{R} \approx \frac{1}{r}$$

e, sendo $h \ll \lambda$, e portanto $z' \ll \lambda$,

$$e^{-j\beta R} \approx e^{-j\beta r} e^{j\beta \cos \theta z'} = e^{-j\beta r} e^{j2\pi \cos \theta z'/\lambda} \approx e^{-j\beta r}.$$

Dessa forma,

$$\dot{A}(\vec{r}) \approx \int_{-h/2}^{h/2} \frac{\mu_0 I_0 e^{-j\beta r} dz'}{4\pi r} \hat{u}_z = \frac{\mu_0 I_0 h e^{-j\beta r}}{4\pi r} \hat{u}_z. \quad (6.15)$$

Reescrevendo essa expressão em componentes esféricas, obtemos

$$\dot{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I_0 h e^{-j\beta_0 r}}{4\pi r} (-\sin \theta \hat{u}_\theta + \cos \theta \hat{u}_r).$$

¹⁹ Para todos os efeitos, h será muito menor que a menor distância de observação desejada.

O campo magnético pode, então, ser escrito como²⁰

$$\dot{\vec{H}}(\vec{r}) = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \dot{\vec{A}}(\vec{r}) = I_0 h \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} j\beta \left[1 - j \frac{1}{\beta r} \right] \sin \theta \hat{u}_\phi, \quad (6.16)$$

e o campo elétrico, para os pontos em que $\dot{\vec{J}}=0$ ($r \geq h$), pode ser obtido por

$$\begin{aligned} \dot{\vec{E}}(\vec{r}) = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \dot{\vec{H}}(\vec{r}) = I_0 h \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} j\beta \eta_0 \left[\frac{-2j}{\beta r} - \frac{2}{(\beta r)^2} \right] \cos \theta \hat{u}_r + \\ + I_0 h \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} j\beta \eta_0 \left[1 - \frac{j}{\beta r} - \frac{1}{(\beta r)^2} \right] \sin \theta \hat{u}_\theta \end{aligned} \quad (6.17)$$

Essas expressões podem ser analisadas em duas situações: campo próximo ($r \ll \lambda$) e campo distante ($r \gg \lambda$).

Para campo próximo, $\beta r \ll 1$, e, portanto,

$$\dot{\vec{H}}(\vec{r}) \approx I_0 h \frac{1}{4\pi r^2} \sin \theta \hat{u}_\phi. \quad (6.18)$$

Essa expressão é idêntica à do campo magnético produzido por uma linha de corrente em regime estacionário, que pode ser obtida pela aplicação da lei de Biot-Savart, como visto em [2, Seç. 6.1].

Já para o campo elétrico, como $1 \ll \frac{1}{\beta r} \ll \frac{1}{(\beta r)^2}$, temos que

$$\begin{aligned} \dot{\vec{E}}(\vec{r}) &\approx I_0 h \frac{1}{4\pi r} j\beta \eta_0 \left[\frac{-2}{(\beta r)^2} \cos \theta \hat{u}_r + \frac{-1}{(\beta r)^2} \sin \theta \hat{u}_\theta \right] = I_0 h \frac{1}{4\pi \beta r^3} j\eta_0 [-2 \cos \theta \hat{u}_r - \sin \theta \hat{u}_\theta] = \\ &= j I_0 h \frac{1}{4\pi \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} r^3} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} [-2 \cos \theta \hat{u}_r - \sin \theta \hat{u}_\theta] = \frac{I_0}{j\omega} h \frac{1}{4\pi \epsilon_0 r^3} [2 \cos \theta \hat{u}_r + \sin \theta \hat{u}_\theta] = \\ &= \frac{Qh}{4\pi \epsilon_0 r^3} [2 \cos \theta \hat{u}_r + \sin \theta \hat{u}_\theta] \end{aligned}$$

que é idêntica à expressão do dipolo eletrostático, visto em [2, Seç. 4.4.1], para um dipolo de momento $p = Qh$, sendo Q a carga elétrica correspondente a esse filamento de corrente, pois o filamento de corrente “deposita” nas extremidades cargas de sinais opostos $\pm Q(t)$, sendo

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \Rightarrow \dot{I} = j\omega \dot{Q} \Rightarrow Q = \frac{I_0}{j\omega}.$$

Isso demonstra que para estruturas pequenas (em termos de comprimento de onda) o campo eletromagnético próximo a elas (distâncias pequenas em relação ao comprimento de onda) pode ser aproximado pelo campo do caso estacionário, com o campo elétrico em fase com as cargas e o magnético em fase com as correntes.

²⁰ Utilize a expressão do rotacional em coordenadas esféricas para derivar essa expressão.

Já no caso de grandes distâncias (campo distante), ($r \gg \lambda \Rightarrow \beta r \gg 1$), as parcelas dos campos proporcionais a $1/r$ tornam-se as dominantes, comparadas com as parcelas proporcionais a $1/r^2$ ou $1/r^3$. Assim, nessa situação, os campos podem ser aproximados por

$$\dot{\vec{H}}(\vec{r}) = I_0 h \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} j\beta \sin\theta \hat{u}_\phi \quad (6.19)$$

e

$$\dot{\vec{E}}(\vec{r}) = I_0 h \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} j\beta \eta_0 \sin\theta \hat{u}_\theta \quad (6.20)$$

Observamos, assim, que essas expressões correspondem a uma onda esférica propagando-se na direção radial, com campos decaindo com o inverso da distância à origem. Vemos, também, que os campos são ortogonais à direção de propagação e ortogonais entre si, sendo

$$\frac{|\dot{\vec{E}}(\vec{r})|}{|\dot{\vec{H}}(\vec{r})|} = \eta_0 \quad (6.21)$$

Ou, seja, ela corresponde a uma onda esférica transversal eletromagnética, similar às ondas planas estudadas anteriormente e, para grandes distâncias, ela pode ser aproximada por uma onda localmente plana.

Notamos, também, que essa radiação não é uniforme em todas as direções, pois a intensidade dos campos varia com $\sin\theta$, ou seja, não há radiação na direção do filamento de corrente ($\theta=0, \pi$) e a máxima radiação ocorre na direção perpendicular ao filamento ($\theta=\pi/2$).

Podemos, também, determinar o vetor de Poynting médio dessa onda, substituindo-se (6.19) e (6.20) em (4.34), como

$$\vec{N}_{med}(\vec{r}) = \Re \left\{ \dot{\vec{E}}(\vec{r}) \times \dot{\vec{H}}^*(\vec{r}) \right\} = \frac{I_0^2 h^2}{16\pi^2 r^2} \beta^2 \eta_0 \sin^2\theta \hat{u}_r \quad (6.22)$$

Dessa forma, a potência total radiada pelo filamento pode ser obtida, integrando-se o fluxo do vetor de Poynting numa superfície esférica centrada na origem, por

$$\begin{aligned} P_{rad} &= \oint_{\Sigma} \vec{N}_{med} \cdot d\vec{S} = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} N_{med} r^2 \sin\theta d\phi d\theta = 2\pi \int_0^\pi \frac{I_0^2 h^2}{16\pi^2 r^2} \beta^2 \eta_0 \sin^2\theta r^2 \sin\theta d\theta = \frac{\beta^2 \eta_0 I_0^2 h^2}{8\pi} \int_0^\pi \sin^3\theta d\theta = \\ &= \frac{\beta^2 \eta_0 I_0^2 h^2}{6\pi} \end{aligned}$$

Como essa potência radiada provém da fonte de corrente, que fornece uma corrente I_0 , a potência fornecida pela fonte pode ser escrita em função da resistência de entrada vista pela fonte entre os terminais do filamento, como mostrado na Figura 6.3, ou seja,

$$R_{en} I_0^2 = P_{rad} \quad .$$

Portanto, a antena filamentar curta tem uma resistência de entrada, denominada resistência de radiação dada por

$$R_{en} = \frac{\beta^2 \eta_0 h^2}{6\pi} = \frac{4\pi\eta_0}{6} \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 \approx 790 \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 . \quad (6.23)$$

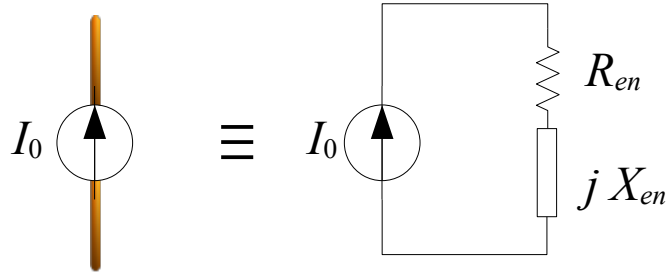


Figura 6.3: Circuito equivalente de antena filamentar curta.

Deve-se ressaltar que esse valor de resistência se aplica para um filamento de corrente pequeno ($h \ll \lambda$), supondo-se que a corrente se distribua uniformemente ao longo de seu comprimento.

Porém, no caso de antenas reais, como o dipolo curto, a distribuição de corrente será diferente, como detalhado, por exemplo em [19]. Ainda assim, esse resultado se aplica de forma qualitativa, ou seja, a resistência de radiação, para antenas filamentosas pequenas, é proporcional ao quadrado do seu tamanho em comprimentos de onda.

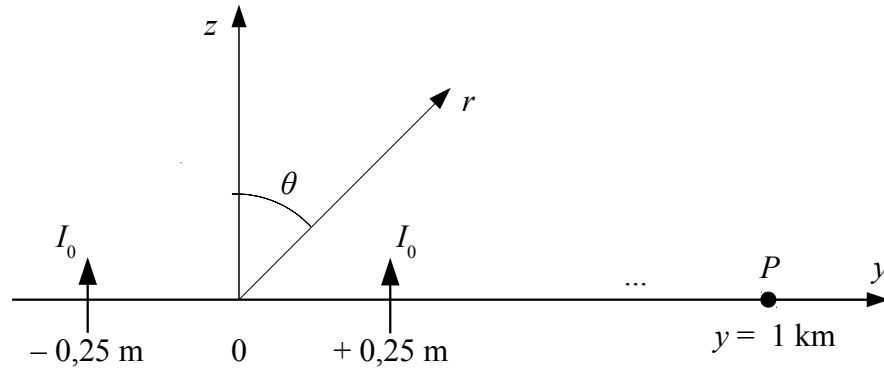
Assim, como antenas mais complexas podem ser decompostas em pequenos filamentos de corrente, alguns resultados desta seção podem ser generalizados para antenas genéricas, em grandes distâncias, ou seja:

- o campo gerado por uma antena corresponde a uma onda esférica propagando-se na direção radial, com campos decaindo com o inverso da distância;
- os campos elétrico e magnético são ortogonais à direção de propagação e ortogonais entre si, relacionando-se por $\frac{|\dot{\vec{E}}(\vec{r})|}{|\dot{\vec{H}}(\vec{r})|} = \eta_0$;
- a radiação não é uniforme em todas as direções, pois cada “pedacinho” de corrente radia campo proporcional a $\sin\theta$ e, adicionalmente, como na composição do campo total, a fase do campo produzido por cada “pedacinho” varia com a distância a ele, a distribuição geométrica dessa corrente permite modelar uma radiação com variação angular arbitrária, que é denominado diagrama de radiação da antena.

Mais detalhes sobre como é a radiação de uma antena arbitrária, bem como sobre propriedades de diversas antenas específicas, podem ser encontrados, por exemplo em [19].

Exercícios

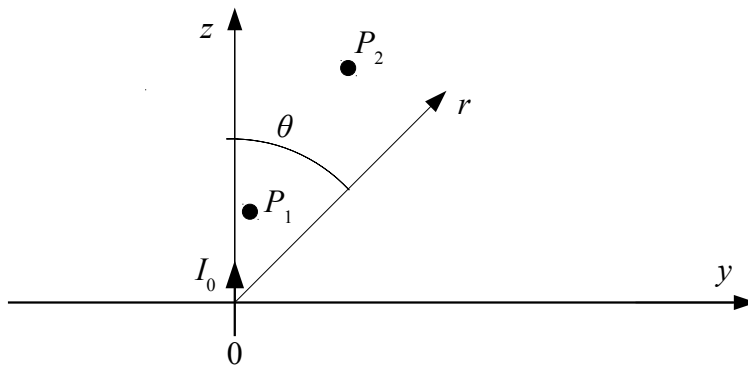
1. Dois elementos de corrente, de comprimento $h \ll \lambda$, com $I_0 = 1,0$ A e frequência $f = 300$ MHz estão dispostos no vácuo como mostra a figura. Sabe-se que o campo elétrico para um único elemento de corrente é dado por $\vec{E} = j \eta_0 \beta \frac{h I_0}{4 \pi r} \sin \theta e^{-j k r} \hat{u}_\theta$, para pontos “distantes”. Determine $\vec{E}$ no ponto P e o correspondente $\vec{H}$;



2. Considere o elemento de corrente, de comprimento $h \ll \lambda$, percorrido por corrente senoidal de valor eficaz I_0 (fase zero graus) e frequência f , no vácuo, como mostra a figura. Sabe-se que o campo elétrico produzido por esse elemento de corrente é dado por

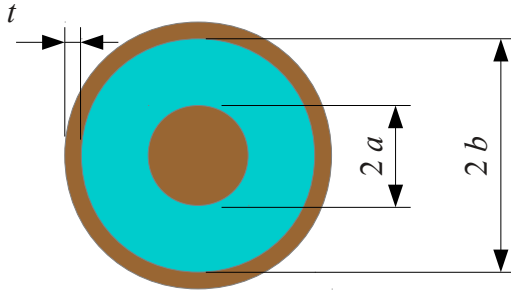
$$\vec{E} = \frac{j \omega \mu I_0 h}{4 \pi r} e^{-j \beta r} \left[\frac{2}{j \beta r} - \frac{2}{\beta^2 r^2} \right] \cos \theta \hat{u}_r + \frac{j \omega \mu I_0 h}{4 \pi r} e^{-j \beta r} \left[1 + \frac{1}{j \beta r} - \frac{1}{\beta^2 r^2} \right] \sin \theta \hat{u}_\theta.$$

Indique, na figura, a orientação dos vetores $\vec{E}$ e $\vec{H}$ nos pontos P_1 e P_2 , sendo $r_1 \ll \lambda$, $\theta_1 \cong 0$ e $r_2 \gg \lambda$, e explicita os valores de suas fases.



Apêndice 1 – Expressões de parâmetros distribuídos de linhas mais comuns

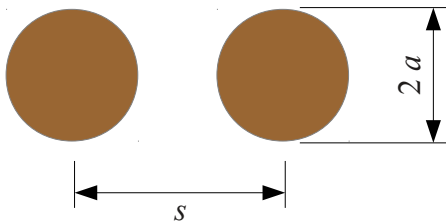
Linha coaxial



$$C = \frac{2\pi\epsilon_r\epsilon_0}{\ln(b/a)} \quad L = \frac{\mu \ln(b/a)}{2\pi} \Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_r\epsilon_0} \frac{\ln(b/a)}{2\pi}}; \quad u = 1/\sqrt{\mu\epsilon_r\epsilon_0}$$

Nessas expressões desprezou-se a indutância interna dos fios. Note que ela sempre pode ser desprezada para altas frequências devido ao efeito pelicular.

Linha bifilar

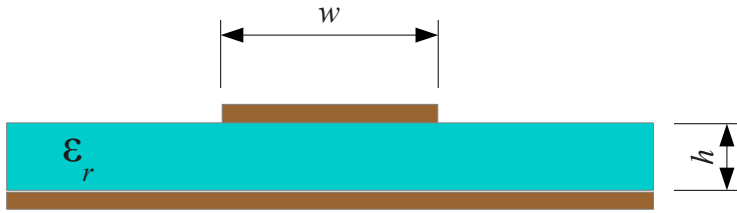


$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{s}{2a} + \sqrt{\left(\frac{s}{2a}\right)^2 - 1}\right)} = \frac{\pi\epsilon_0}{\cosh^{-1}\left(\frac{s}{2a}\right)}; \quad L = \frac{\mu_0}{\pi} \cosh^{-1}\left(\frac{s}{2a}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_0} \frac{\cosh^{-1}(s/2a)}{\pi}}; \quad u = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{s}{2a}\right) \approx \ln\left(\frac{s}{a}\right) \quad s \gg a$$

Microstrip



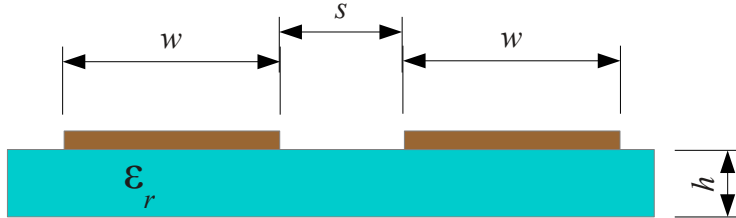
Fórmulas semi-empíricas aproximadas[20] [21]:

$$Z_0 = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\epsilon'_r}} \ln \left(\frac{8h}{w} + \frac{w}{4h} \right) & w/h \leq 1 \\ \left[\frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon'_r}} \left[\frac{w}{h} + 1,393 + 0,667 \ln \left(\frac{w}{h} + 1,444 \right) \right] \right]^{-1} & w/h \geq 1 \end{cases} \quad (6.24)$$

$$\epsilon'_r = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 10h/w}} \quad (6.25)$$

$$u = \frac{c}{\sqrt{\epsilon'_r}}; \quad L = \frac{Z_0}{u}; \quad C = \frac{1}{Z_0 u}$$

Trilhas paralelas



Fórmulas semi-empíricas aproximadas [20][21]:

$$Z_0 = \begin{cases} \frac{120}{\sqrt{\epsilon'_r}} \ln \left(2 \frac{1 + \sqrt{k}}{1 - \sqrt{k}} \right) & \frac{1}{\sqrt{2}} \leq k \leq 1 \\ \frac{377\pi}{\sqrt{\epsilon'_r} \ln \left(2 \frac{1 + \sqrt{k'}}{1 - \sqrt{k'}} \right)} & 0 \leq k \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad k = \frac{s}{s + 2w}; \quad k' = \sqrt{1 - k^2}$$

$$\epsilon'_r = \frac{\epsilon_r + 1}{2} \left\{ \tanh \left[0,775 \ln \left(\frac{h}{w} \right) + 1,75 \right] + \frac{k w}{h} [0,04 - 0,7k + 0,01(1 - 0,1\epsilon_r)(0,25 + k)] \right\}$$

$$u = \frac{c}{\sqrt{\epsilon'_r}}; \quad L = \frac{Z_0}{u}; \quad C = \frac{1}{Z_0 u}$$

Métodos Numéricos

Métodos numéricos, como o método dos momentos, ou o método dos elementos finitos podem ser utilizados para se determinar os parâmetros por metro de uma linha de transmissão. Essa análise pode ser feita no domínio da frequência, conhecendo-se os parâmetros (condutividade e constante dielétrica) dos materiais utilizados e determinando-se a constante de propagação dos respectivos modos de propagação; ou como aproximação quasi-estática, determinando-se as capacitâncias e indutâncias por metro.

Neste último caso, para linhas com dielétricos homogêneos, determina-se a sua capacitância por metro, C , e a indutância é obtida por:

$$L = \frac{\mu_0 \epsilon}{C} \quad . \quad (6.26)$$

Já para linhas com dielétricos não-homogêneos (micro-strip por exemplo) utiliza-se algum método numérico para a determinação da capacitância por metro da linha em duas situações: com o dielétrico não-homogêneo, C_d , e depois com um único dielétrico (ϵ_0), C_0 . Sendo os dielétricos não magnéticos, a indutância por metro é obtida deste último valor como

$$L = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{C_0} \quad (6.27)$$

e, então,

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C_d}}; \quad u = \frac{1}{\sqrt{LC_d}} \quad (6.28)$$

Referências

- [1] S. Ramo, J. R. Whinnery, e T. V. Duzer, *Fields and Waves in Communication Electronics*, 3º ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1994.
- [2] L. C. Trintinalia, L. de Q. Orsini, e J. B. de Camargo, *Eletromagnetismo*, 1 edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.
- [3] P. P. Silvester, *Modern Electromagnetic Fields*. Prentice Hall, 1968.
- [4] H. L. Guidorizzi, *Um Curso de Cálculo*, Edição: 5., v. 4. LTC Editora, 2002.
- [5] L. de Q. Orsini e D. Consonni, *Curso de Circuitos Elétricos*, 2ª edição., v. 2. São Paulo: Blucher, 2004.
- [6] L. de Q. Orsini e D. Consonni, *Curso de Circuitos Elétricos*, 2ª edição., v. 1. São Paulo: Blucher, 2002.
- [7] E. Butkov, *Mathematical Physics*, 1st edition. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1968.
- [8] W. M. Haynes, *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, 94th Edition, 94º ed. Boca Raton (Fla.); London; New York: CRC Press, 2013.
- [9] A. R. V. Hippel, *Dielectrics and Waves*. Artech House, 1954.
- [10] C. A. Balanis, *Balanis' Advanced Engineering Electromagnetics*. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2024.
- [11] M. Suzuki e I. Suzuki, "Physics of rainbow", jul. 2010.
- [12] C. B. Boyer, *The Rainbow: From Myth to Mathematics*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1987.
- [13] "Porro prism", *Wikipedia*. 14 de julho de 2025. Acesso em: 21 de agosto de 2025. [Online]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Porro_prism&oldid=1300397269
- [14] "Total internal reflection fluorescence microscope", *Wikipedia*. 31 de maio de 2025. Acesso em: 21 de agosto de 2025. [Online]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Total_internal_reflection_fluorescence_microscope&oldid=1293148798
- [15] "Fresnel rhomb", *Wikipedia*. 24 de dezembro de 2024. Acesso em: 21 de agosto de 2025. [Online]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fresnel_rhomb&oldid=1264883814
- [16] R. E. Collin, *Foundations for Microwave Engineering - 2nd edition*. New York Hoboken, New Jersey: Wiley-IEEE Press, 2001.
- [17] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3º ed. Wiley, 1999.
- [18] M. Abraham, *The Classical Theory of Electricity and Magnetism*. Far Eastern Book Company, 1948.
- [19] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 3º ed. Wiley-Interscience, 2005.
- [20] C. R. Paul, *Introduction to Electromagnetic Compatibility*, 2º ed. Wiley-Interscience, 2006.
- [21] K. C. Gupta, R. Garg, e R. Chadha, *Computer-aided Design of Microwave Circuits*. Artech, 1981.